Banque E3C : énoncés

Énoncés : Éducation nationale. Transcription et corrigés : APMEP, Denis Vergès et contributeurs. Découpage et classement : CoopMaths, Sébastien Lozano, Éric Elter et contributeurs. Adaptation de la présentation : Maths Explorer.

Documents adaptés sous licence CC BY-SA. Les sujets zéro et spécimens sont des modèles ; les autres exercices proviennent des sessions ou banques indiquées. Les sujets historiques ne certifient pas un alignement avec le programme actuel.

https://coopmaths.fr/www/about/

Suites numériques et modèles discrets

E3C 2020 sujet1 : exercice 3

Lors du lancement d'un hebdomadaire, 1 200 exemplaires ont été vendus.
Une étude de marché prévoit une progression des ventes de 2 % chaque semaine.
On modélise le nombre d'hebdomadaires vendus par une suite (u_n) où u_n représente le nombre de journaux vendus durant la n-ième semaine après le début de l'opération.
On a donc $u_0 = 1\,200$.

1. Calculer le nombre u_2. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
2. Écrire, pour tout entier naturel n, l'expression de u_n en fonction de n.
3. Voici un programme rédigé en langage Python :

```
def suite ( ) :
  u = 1200
  S = 1200
  n=0
  while S < 30000
    n = n+1
    u = u*1,02
    S=S+u
  return(n)
```

   Le programme retourne la valeur 20.

   Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

4. Déterminer le nombre total d'hebdomadaires vendus au bout d'un an.

E3C 2020 sujet10 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions. Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte. Les cinq questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une absence de réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

Lors d'une même expérience aléatoire, deux évènements A et B vérifient:

$$P(A) = 0,4 \quad ; \quad P(B) = 0,6 \quad ; \quad P\left(A \cap \overline{B}\right) = 0,3$$

Alors:

a. $P(A \cap B) = 0,1$	**b.** $P(A \cap B) = 0,24$	**c.** $P(A \cup B) = 1$	**d.** $P(A \cup B) = 0,7$

Question 2

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 4$. L'abscisse du minimum de f est :

a. $-\frac{3}{2}$	**b.** $\frac{2}{3}$	**c.** $\frac{3}{2}$	**d.** 1

Question 3

Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_5 = 26$ et $u_9 = 8$. La raison de (u_n) vaut :

a. -18	**b.** $\dfrac{8}{26}$	**c.** $4,5$	**d.** $-4,5$

Question 4

On considère l'algorithme suivant, écrit en langage usuel:

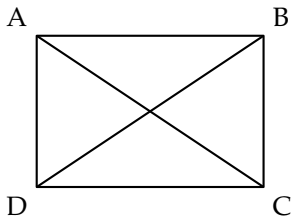
```
Suite(N)
  A ← 10
  Pour k de 1 à N
    A ← 2*A-4
  Fin Pour
  Renvoyer A
```

Pour la valeur $N = 4$ le résultat affiché sera:

a. 4	**b.** 100	**c.** 52	**d.** 196

Question 5

On considère un rectangle ABCD tel que AB $= 3$ et AD $= 2$.



Alors le produit scalaire $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB}$ vaut:

a. 0	**b.** 5	**c.** 6	**d.** -6

E3C 2020 sujet10 : exercice 4

Un service de vidéos à la demande réfléchit au lancement d'une nouvelle série mise en ligne chaque semaine et qui aurait comme sujet le quotidien de jeunes gens favorisés.
Le nombre de visionnages estimé la première semaine est de 120 000. Ce nombre augmenterait ensuite de 2 % chaque semaine.
Les dirigeants souhaiteraient obtenir au moins 400 000 visionnages par semaine.
On modélise cette situation par une suite (u_n) où u_n représente le nombre de visionnages n semaines après le début de la diffusion. On a donc $u_0 = 120\,000$.

1. Calculer le nombre u_1 de visionnages une semaine après le début de la diffusion.
2. Justifier que pour tout entier naturel n : $u_n = 120\,000 \times 1,02^n$.
3. À partir de combien de semaines le nombre de visionnages hebdomadaire sera-t-il supérieur à 150 000 ?
4. Voici un algorithme écrit en langage Python:

```
def seuil():
  u = 120000
  n = 0
  while u < 400000:
    n = n+1
    u = 1.02*u
  return n
```

Déterminer la valeur affichée par cet algorithme et interpréter le résultat précédent dans le contexte de l'exercice.

5. On pose pour tout entier naturel n : $S_n = u_0 + \ldots + u_n$. Montrer que l'on a :

$$S_n = 6\,000\,000 \times \left(1,02^{n+1} - 1\right).$$

En déduire le nombre total de visionnages au bout de 52 semaines (arrondir à l'unité).

E3C 2020 sujet11 : exercice 3

En 2002, Camille a acheté une voiture, son prix était alors de 10 500 €. La valeur de cette voiture a baissé de 14 % par an.

1. La valeur de cette voiture est modélisée par une suite. On note P_n la valeur de la voiture en l'année $2002 + n$. On a donc $P_0 = 10\,500$.
   (a) Déterminer la nature de la suite (P_n).
   (b) Quelle était la valeur de cette voiture en 2010 ?
2. Camille aimerait savoir à partir de quelle année la valeur de sa voiture est inférieure à 1 500 €.
   Pour l'aider, on réalise le programme Python incomplet ci- dessous.
   (a) Recopier et compléter sur votre copie les deux parties en pointillé du programme ci-dessous :

```
def algo( ) :
  P= 10 500
  n = 2002
  while P ......:
    P= .......
    n=n+1
  return(n)
```

   (b) Donner la valeur renvoyée par ce programme.

E3C 2020 sujet12 : exercice 1

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM). Pour chaque question, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Une bonne réponse rapporte un point. Une mauvaise réponse, une réponse multiple ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point.
Relevez sur votre copie le numéro de la question ainsi que la lettre correspondant à la réponse choisie.Aucune justification n'est demandée.

Question 1

Quelle est la forme factorisée de $f(x) = 0,5(x-2)^2 - 8$?

a. $0,5x^2 - 2x - 6$	**b.** $0,5(x+10)(x-6)$
c. $0,5(x-6)(x+2)$	**d.** $0,5(x-10)(x+6)$

Question 2

(u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 0,5$ telle que $u_{10} = -4$. Quelle est la valeur du terme u_2 ?

a. 8	**b.** 0	**c.** -10	**d.** -8

Question 3

Soit la fonction f définie pour tout $x \neq -2$ par : $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+2}$.
Parmi les expressions suivantes, laquelle définit la dérivée f' de la fonction f sur $\mathbb{R}\backslash\{-2\}$?

a. $f'(x) = -\dfrac{5}{(x+2)^2}$	**b.** $f'(x) = \dfrac{3}{(x+2)^2}$	**c.** $f'(x) = \dfrac{5}{(x+2)^2}$	**d.** $f'(x) = 2$

Question 4

On se place dans un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$. Laquelle de ces équations est une équation cartésienne de la droite Δ, de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$ et passant par le point $A(-1\ ;\ 3)$?

a. $2x - y + 1 = 0$	**b.** $x + 2y + 1 = 0$	**c.** $-x + 2y - 7 = 0$	**d.** $-2x - y + 1 = 0$

Question 5

On se place dans un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$. Parmi ces propositions, quelle est l'équation cartésienne du cercle de centre $A(2\,;\,4)$ et de rayon 3 ?

a. $(x-2)^2 + (y-4)^2 = 3$	**b.** $(x+2)^2 + (y+4)^2 = 9$
c. $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 11 = 0$	**d.** $x^2 + y^2 + 11 = 0$

E3C 2020 sujet12 : exercice 2

Aujourd'hui les chardons (une plante vivace) ont envahi 300 m^2 des champs d'une région. Chaque semaine, la surface envahie augmente de 5 % par le développement des racines, auquel s'ajoutent 15 m^2 suite à la dissémination des graines.
Pour tout entier naturel n, on note u_n la surface envahie par les chardons, en m^2, après n semaines; on a donc $u_0 = 300$ m^2.

1. (a) Calculer u_1 et u_2.
   (b) Montrer que la suite (u_n) ainsi définie, n'est ni arithmétique ni géométrique.

On admet dans la suite de l'exercice que, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 1,05u_n + 15$.

2. On considère la suite (v_n), définie pour tout entier naturel n, par: $v_n = u_n + 300$.
   (a) Calculer v_0, puis montrer que la suite (v_n) est géométrique de raison $q = 1,05$.
   (b) Pour tout entier naturel n, exprimer v_n en fonction de n, puis montrer que $u_n = 600 \times 1,05^n - 300$.
3. Est-il correct d'affirmer que la surface envahie par les chardons aura doublé au bout de 8 semaines ? Justifier la réponse.

E3C 2020 sujet13 : exercice 2

En 2000, la production mondiale de plastique était de 187 millions de tonnes. On suppose que depuis 2000, cette production augmente de 3,7 % chaque année.
On modélise la production mondiale de plastique, en millions de tonnes, produite en l'année $2000 + n$ par la suite de terme général u_n où n désigne le nombre d'années à partir de l'an 2000. Ainsi, $u_0 = 187$.

1. Montrer que la suite (u_n) est une suite géométrique dont on donnera la raison.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,exprimer u_n en fonction de n.
3. Étudier le sens de variation de la suite (u_n).
4. Selon cette estimation, calculer la production mondiale de plastique en 2019. Arrondir au million de tonnes.
5. Des études montrent que 20 % de la quantité totale de plastique se retrouve dans les océans, et que 70 % de ces déchets finissent par couler.

   Montrer que la quantité totale, arrondie au million de tonnes, de déchets flottants sur l'océan dus à la production de plastique de 2000 à 2019 compris est de 324 millions de tonnes.

E3C 2020 sujet14 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions indépendantes. Pour chacune d'elles, une seule des réponses proposées est exacte.
Indiquer pour chaque question sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une absence de réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

L'inéquation $x^2 + x + 2 > 0$:

a. n'a pas de solution	**b.** a une seule solution	**c.** a pour ensemble de solutions l'intervalle $[1\,;\,2]$	**d.** a pour solution l'ensemble des nombres réels

Question 2

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels que $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 2$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1$ alors $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ est égal à:

a. 11	**b.** 13	**c.** 15	**d.** 25

Question 3

Soient A et B deux évènements d'un univers tels que $P_A(B) = 0,2$ et $P(A) = 0,5$.
Alors la probabilité $P(A \cap B)$ est égale à :

a. 0,4	**b.** 0,1	**c.** 0,25	**d.** 0,7

Question 4

Soit (u_n) une suite arithmétique de terme initial $u_0 = 2$ et de raison 3.
La somme S définie par $S = u_0 + u_1 + \ldots + u_{12}$ est égale à :

a. 45	**b.** 222	**c.** 260	**d.** 301

Question 5

Soit f la fonction définie sur l'ensemble des nombres réels par $f(x) = (2x - 5)^3$.
Une expression de la dérivée de f est :

a. $3(2x-5)^2$	**b.** $6(2x-5)^2$	**c.** $2(2x-5)^2$	**d.** 2^3

E3C 2020 sujet14 : exercice 3

Dans une usine, un four cuit des céramiques à la température de 1 000 ° C. À la fin de la cuisson, on éteint le four et commence alors la phase de refroidissement. Pour un nombre entier naturel n,on note T_n la température en degré Celsius du four au bout de n heures écoulées à partir de l'instant où il a été éteint.
On a donc $T_0 = 1\,000$.
La température T_n est calculée grâce à l'algorithme suivant :

```
T ← 1 000
Pour i allant de 1 à n
    T ← 0,82 × T + 3,6
Fin pour
```

1. Quelle est la température du four après une heure de refroidissement ?
2. Exprimer T_{n+1} en fonction de T_n ;
3. Déterminer la température du four arrondie à l'unité après 4 heures de refroidissement.
4. La porte du four peut être ouverte sans risque pour les céramiques dès que sa température est inférieure à 70 ° C. Afin de déterminer le nombre d'heures au bout duquel le four peut être ouvert sans risque, on définit une fonction « froid » en langage Python.

```
1  def froid() :
2    T= 1 000
3    n=0
4    while ...
5      T= ...
6      n=n+1
7    return n
```

   Recopier et compléter les instructions 4 et 5.

5. Déterminer le nombre d'heures au bout duquel le four peut être ouvert sans risque pour les céramiques.

E3C 2020 sujet15 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1 :

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 100$ et pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_n - \frac{13}{100}u_n$.
Quelle est la nature de la suite (u_n) ?

A. géométrique de raison 1

B. arithmétique de raison $-\dfrac{13}{100}$

C. géométrique de raison 1 et arithmétique de raison $-\dfrac{13}{100}$

D. géométrique de raison $0,87$

Question 2 :

On considère la variable aléatoire X qui prend les valeurs x_i pour i entier naturel allant de 1 à 5.
La loi de probabilité incomplète de la variable aléatoire X est donnée ci-dessous :

$X = x_i$	-6	-3	0	3	x_5
$P(X = x_i)$	0,2	0,1	0,2	0,4	0,1

L'espérance de la variable aléatoire X est égale à $0,7$.
Quelle est la valeur x_5 prise par la variable aléatoire X ?

A. 6 **B.** 1 **C.** 10 **D.** 100.

Question 3 :

Soit f la fonction dérivable définie sur $\left]-\frac{7}{3};+\infty\right[$ par $f(x)=\frac{2x+3}{3x+7}$ et f' sa fonction dérivée.

A. $f'(x)=\frac{2}{3}$ **B.** $f'(x)=\frac{23}{(3x+7)^2}$ **C.** $f'(x)=\frac{5}{(3x+7)^2}$ **D.** $f'(x)=\frac{5}{3x+7}$.

Question 4 :

De 2017 à 2018, le prix d'un article a augmenté de 10 %. En 2019, ce même article a retrouvé son prix de 2018. Quelle a été l'évolution du prix entre 2018 et 2019 ?

A. une baisse de 10 %
B. une baisse de plus de 10 %
C. on ne peut pas savoir
D. une baisse de moins de 10 %.

Question 5 :

Soit (u_n) la suite définie par $u_0=4$ et pour tout entier naturel n par $u_{n+1}=3u_n-5$.
On souhaite qu'à la fin de l'exécution de l'algorithme, la valeur contenue dans la variable u soit celle de u_5. Quel algorithme doit-on choisir ?

A.
$u=4$
$n=0$
For k in range (5) :
  $u=3*n-5$
  $n=n+1$

B.
$u=4$
$n=0$
For k in range (5) :
  $u_{n+1}=3*u_n-5$
  $n=n+1$

C.
$u=4$
For k in range (5) :
  $u=3*u-5$

D.
$u=4$
$n=0$
While $\leqslant 5$:
  $u=3*u-5$
  $n=n+1$

E3C 2020 sujet16 : exercice 4

Un apiculteur souhaite étendre son activité de production de miel à une nouvelle région.
Au printemps 2019, il achète 300 colonies d'abeilles qu'il installe dans cette région.
Il consulte les services spécialisés de la région et s'attend à perdre 8 % des colonies chaque hiver.
Pour maintenir son activité et la développer, il prévoit d'installer 50 nouvelles colonies chaque printemps, à partir de l'année suivante.

1. On donne le programme suivant écrit en langage Python :

```
def algo( ) :
        C = 300
        N = 0
        while C < 400 :
                C = C*0.92+50
                N = N+1
        return(N)
```

(a) Recopier et compléter en ajoutant des colonnes, le tableau ci-dessous qui reproduit l'avancement du programme pas à pas :
Les valeurs seront arrondies à l'entier le plus proche.

C	300	326	.....	
« C < 400 » ?	oui	oui	.....	

(b) Quelle est la valeur de N renvoyée par le programme ?
Interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice.

Le nombre de colonies est modélisée par une suite. On note C_n une estimation du nombre de colonies au printemps de l'année 2019 + n.
Ainsi $C_0 = 300$ est le nombre de colonies au printemps 2019.
On admet que pour tout entier naturel n, on a :

$$C_{n+1} = 0,92C_n + 50$$

2. La suite (C_n), est-elle arithmétique ? La suite (C_n) est-elle géométrique ?
3. On admet que $C_n = 625 - 325 \times 0,92^n$ pour tout entier naturel n.
   L'apiculteur pourra-t-il atteindre les 700 colonies ?

E3C 2020 sujet17 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

On considère la loi de probabilité de la variable aléatoire X donnée par le tableau ci-dessous :

k	-5	0	10	20	50
$p(X = k)$	0,71	0,03	0,01	0,05	0,2

L'espérance de X est :

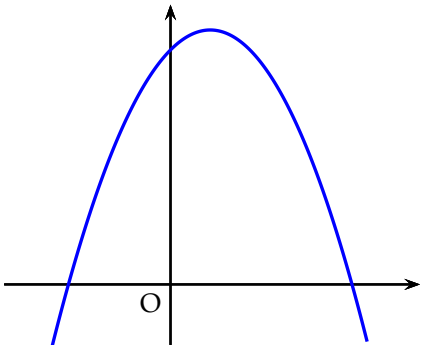
a. 15 **b.** 0,2 **c.** 7,55 **d.** 17.

Question 2

On se place dans un repère orthonormé.
Le cercle de centre $A(-2\ ;\ 4)$ et de rayon 9 a pour équation :

a. $(x+2)^2 + (y-4)^2 = 81$ **b.** $(x-2)^2 + (y+4)^2 = 81$ **c.** $(x+2)^2 + (y-4)^2 = 9$ **d.** $(x-2)^2 + (y+4)^2 = 9$.

Question 3



Soit f la fonction définie par
$f(x) = ax^2 + bx + c$ où a, b et c sont des réels.
On considère dans un repère la courbe représentative de f tracée ci-contre.
On appelle Δ son discriminant.
On peut affirmer que :

a. $a > 0$ ou $c < 0$
b. c et Δ sont du même signe
c. $a < 0$ et $c < 0$.
d. $a < 0$ et $\Delta < 0$.

Question 4

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = -2$ et $u_{n+1} = 2u_n - 5$.
Un algorithme permettant de calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{36}$ est :

a.
$U = -2$
$S = 0$
Pour i de 1 à 37
$U \leftarrow 2U - 5$
$S \leftarrow S + U$
Fin Pour

b.
$U = -2$
$S = 0$
Pour i de 1 à 36
$U \leftarrow 2U - 5$
$S \leftarrow S + U$
Fin Pour

c.
$U = -2$
$S = -2$
Pour i de 1 à 37
$S \leftarrow S + U$
$U \leftarrow 2U - 5$
Fin Pour

d.
$U = -2$
$S = -2$
Pour i de 1 à 36
$U \leftarrow 2U - 5$
$S \leftarrow S + U$
Fin Pour

Question 5

La suite (u_n) définie par $u_0 = -2$ et $u_{n+1} = 2u_n - 5$ est :

a. arithmétique mais pas géométrique
b. géométrique mais pas arithmétique
c. ni arithmétique, ni géométrique
d. à la fois arithmétique et géométrique.

E3C 2020 sujet18 : exercice 2

Une banque propose un placement. Le compte est rémunéré et rapporte 5 % par an. La banque prend des frais de gestion qui se montent à 12 euros par an.
Ainsi, chaque année la somme sur le compte augmente de 5 % puis la banque prélève 12 euros.
Noémie place la somme de 1 000 euros dans cette banque.
On appelle u_n la somme disponible sur le compte en banque de Noémie après n années, où n désigne un entier naturel.
On a donc $u_0 = 1\,000$ et pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 1,05u_n - 12$

1. Avec un tableur on a calculé les premiers termes de la suite (u_n) :

   (a) Quelle formule a-t-on entrée dans la cellule B3 avant de l'étirer pour obtenir ces résultats ?

   (b) En utilisant les valeurs calculées de la suite, indiquer à Noémie combien de temps elle doit attendre pour que son placement lui rapporte 20 %.

	A	B
1	n	u(n)
2	0	1 000
3	1	1 038,00
4	2	1 077,90
5	3	1 119,80
6	4	1 163,78
7	5	1 209,97
8	6	1 258,47
9	7	1 309,40
10	8	1 362,87
11	9	1 419,01
12	10	1 477,96

On pose (v_n) la suite définie, pour tout entier naturel n, par $v_n = u_n - 240$.

2. Montrer que la suite (v_n) est géométrique de raison $1,05$.
3. Exprimer v_n puis u_n en fonction de l'entier n.
4. Calculer à partir de cette dernière formule la somme disponible sur le compte en banque de Noémie après 20 ans de placement.

E3C 2020 sujet19 : exercice 2

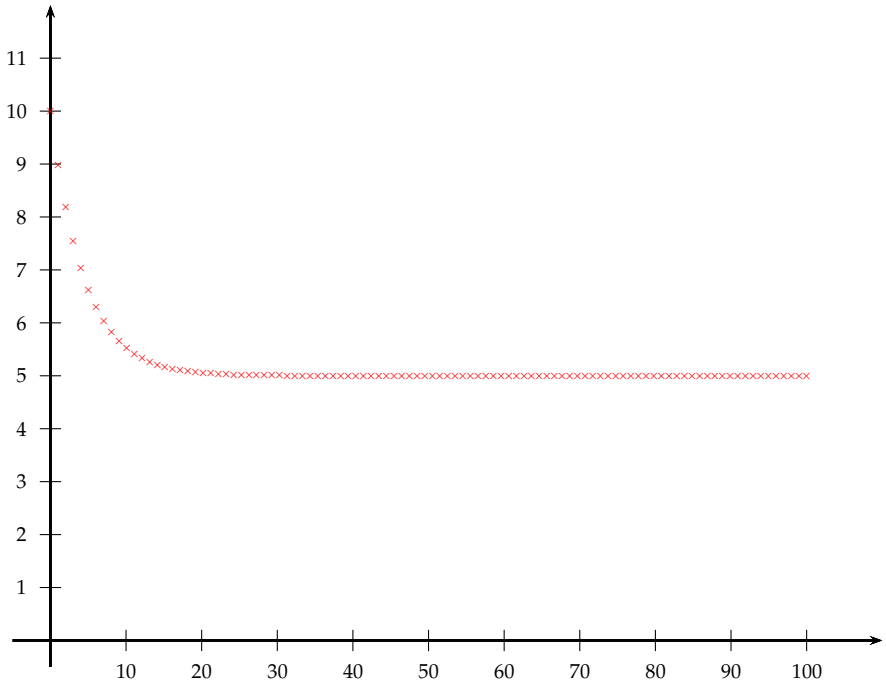
On administre à un patient un médicament par injection intraveineuse.
La première injection est de 10 ml, puis toutes les heures on lui en injecte 1 ml .
On étudie l'évolution de la quantité de médicament présente dans le sang en prenant le modèle suivant :

- on estime que 20 % de la quantité de médicament présente dans le sang est éliminée chaque heure ;
- pour tout entier naturel n, on note U_n la quantité de médicament en ml présente dans le sang au bout de n heures.

Ainsi, $U_0 = 10$.

1. Justifier que $U_1 = 9$.
2. Montrer que, pour tout entier naturel n, $U_{n+1} = 0,8U_n + 1$.

   On donne ci-dessous la représentation graphique de la suite (U_n) :



3. Conjecturer la limite de la suite (U_n).

   On considère l'algorithme suivant :

```
U ← 10
N ← 0
Tant que U > 5,1 faire
    U ← 0,8 * U + 1
    N ← N + 1
Fin du tant que
Afficher N
```

4. À quoi sert cet algorithme ?

5. À l'aide de l'extrait du tableau de valeurs de la suite (U_n) donné ci-dessous, donner la valeur de N à l'issue de l'exécution de cet algorithme.

n	8	9	10	11	12	13	14
U_n	5,838 861	5,671 089	5,536 871	5,429 497	5,343 597	5,274 878	5,219 902

n	15	16	17	18	19	20	21
U_n	5,175 922	5,140 737	5,112 59	5,090 072	5,072 058	5,057 646	5,046 117

n	22	23	24	25	26	27	28
U_n	5,036 893	5,029 515	5,023 612	5,018 889	5,015 112	5,012 089	5,009 671

E3C 2020 sujet2 : exercice 3

Partie A

Soit (u_n) une suite géométrique de raison 2 de premier terme $u_0 = 0,2$.

1. Calculer u_{18} puis u_{50}.
2. Calculer $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + \ldots + u_{18}$, c'est-à-dire la somme des 19 premiers termes de la suite (u_n).
3. Recopier et compléter les trois parties en pointillé de l'algorithme suivant permettant de déterminer le plus petit entier n tel que la somme des $n+1$ premiers termes de la suite u dépasse 100 000.

```
U ← 0,2
S ← 0,2
N ← 0

Tant que ... ...
   U ← ...
   S ← ...
   N ← N + 1

Fin tant que
Afficher N
```

Partie B

Claude a donné 20 centimes d'euros (soit 0,20 €) à son petit-enfant Camille pour sa naissance. Ensuite, Claude a doublé le montant offert d'une année sur l'autre pour chaque anniversaire jusqu'aux 18 ans de Camille.
La somme totale versée par Claude à Camille permet-elle de payer un appartement à Angers d'une valeur de 100 000 €?

E3C 2020 sujet20 : exercice 3

La famille A décide de diminuer de 2 % par mois sa quantité de déchets produits par mois à partir du 1er janvier 2020.
Au mois de décembre 2019, elle a produit 120 kg de déchets.

1. Justifier qu'au bout de 2 mois, la famille A aura produit environ 115 kg de déchets.

On admet que la quantité de déchets produits chaque mois conserve la même évolution toute l'année.
On modélise l'évolution de la production de déchets de la famille A par la suite de terme général a_n, où a_n représente la quantité, en kg, de déchets produits par la famille A n mois après décembre 2019.
Ainsi, a_0 représente la quantité de déchets produits durant le mois de décembre 2019, a_1 représente la quantité de déchets produits durant le mois de janvier 2020, etc.

2. (a) Déterminer la nature de la suite (a_n).
   (b) Pour tout entier naturel n, exprimer a_n en fonction de n.

(c) Déterminer la quantité totale de déchets que produira la famille A durant l'année 2020. On arrondira le résultat à l'unité.
On rappelle que :
Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q, q \neq 1$. La somme S de termes consécutifs est égale à $S = u_1 + u_2 + \ldots + u_n = u_1 \times \dfrac{1-q^n}{1-q}$.

(d) On donne le programme ci-dessous.

```
1  def S(n) :
2  |  U = 120
3  |  S = 0
4  |  for k in range (n) :
5  |  |  U = 0.98 * U
6  |  |  S = S + U
7  |  return (S)
8
```

Que représente le résultat renvoyé par la fonction si on entre l'instruction S(6) ?

E3C 2020 sujet21 : exercice 1

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM).
Les cinq questions sont indépendantes.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses est exacte.
Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse exacte.
Aucune justification n'est demandée.
Une réponse exacte rapporte un point, une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point.

Question 1

(u_n) est la suite arithmétique telle que $u_4 = 3$ et $u_{10} = 18$. On peut affirmer que :

a. $u_0 = 7$ **b.** $u_7 = 20,5$ **c.** $u_{12} = 23$ **d.** $u_{14} = -28$.

Question 2

$2 + 3 + 4 + \cdots + 999 + 1\,000$ est égal à :

a. 500 500 **b.** 498 999 **c.** 499 000 **d.** 500 499.

Question 3

(v_n) est la suite géométrique de raison $0,3$ telle que $v_0 = -3$.
On conjecture que la suite (v_n) a pour limite :

a. 0 **b.** $+\infty$ **c.** $-\infty$ **d.** -3.

Question 4

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2(x+2)^2 - 3$. On peut affirmer qu'elle est :

a. décroissante sur $]-\infty\,;\,+\infty[$
b. décroissante sur $]-2\,;\,+\infty[$
c. croissante sur $]-\infty\,;\,2[$
d. décroissante sur $]-3\,;\,+\infty[$.

Question 5

L'ensemble des solutions de l'inéquation $x^2 - 5x + 6 < 0$ est

a. $]-\infty\,;\,2[\cup]3\,;\,+\infty[$ **b.** $]-\infty\,;\,-1[\cup]6\,;\,+\infty[$ **c.** $]2\,;\,3[$ **d.** $]-1\,;\,6[$.

E3C 2020 sujet22 : exercice 2

Les résultats seront arrondis à l'unité.
La quantité (en kg) de déchets ménagers produite par habitant d'une ville de taille moyenne a été de 537 kg en 2019 et la municipalité espère réduire ensuite cette production de 1,5 % par an.
Pour tout entier naturel n, on note d_n la quantité (en kg) de déchets ménagers produite par habitant de cette ville durant l'année 2019 $+n$, on a donc $d_0 = 537$.

1. Montrer par un calcul que $d_1 = 0,985 \times d_0$.
2. Pour tout entier naturel n , exprimer d_{n+1} en fonction de d_n.
3. En déduire la nature de la suite (d_n) puis une expression de d_n en fonction de n.
4. On souhaite savoir à partir de quelle année la production moyenne de déchets produite par chaque habitant sera inférieure à celle enregistrée en 2019 au niveau national, à savoir 513 kg .

   Pour cela, on considère l'algorithme suivant rédigé en langage Python.

```
1  def année() :
2      n = 0
3      d = 537
4      While d > ··· :
5          n = n + 1
6          d = ···
7      return (n)
```

   (a) Recopier et compléter l'algorithme afin de répondre au problème posé
   (b) À partir de quelle année la production moyenne de déchets produite par chaque habitant sera-t-elle inférieure à celle enregistrée en 2019 au niveau national ?

E3C 2020 sujet23 : exercice 4

Un jeu vidéo fait évoluer un personnage sur un parcours semé d'obstacles.
Au début du parcours, ce personnage est doté de 1 000 pions noirs dans son sac et il n'a pas de pion blanc.
Le nombre de pions noirs diminue au cours du jeu.
Le personnage gagne 10 pions blancs par minute jouée.
Chaque partie est chronométrée et dure 45 minutes. Au bout des 45 minutes, la partie s'arrête et le joueur a gagné si le nombre de pions blancs gagnés est supérieur ou égal au nombre de pions noirs du sac.

1. Étude de l'évolution du nombre de pions blancs

   On note u_n le nombre de pions blancs obtenus au bout de n minutes de jeu.

   Ainsi $u_0 = 0$.

   Déterminer la nature de la suite (u_n) et en déduire, pour tout entier n, l'expression de u_n en fonction de n.

2. Étude de l'évolution du nombre de pions noirs

   Lucas estime qu'au cours d'une partie, le nombre de ses pions noirs diminue de 2 % par minute. Il voudrait savoir si cette évolution est suffisante pour gagner, ou s'il doit poursuivre son entraînement.

   On note v_n le nombre de pions noirs restant à la n-ième minute.

   Ainsi $v_0 = 1\,000$.

(a) Justifier que $v_1 = 980$.

(b) Déterminer la nature de la suite (v_n) et en déduire, pour tout entier n, l'expression de v_n en fonction de n.

3. On a calculé les premiers termes des suites (u_n) et (v_n) à l'aide d'un tableur. La feuille de calcul est donnée ci-dessous. Les termes de la suite (v_n) ont été arrondis à l'unité. Lucas peut-il gagner la partie ?

	A	B	C
1	n	u_n	v_n
2	0	0	1 000
3	1	10	980
4	2	20	960
5	3	30	941
6	4	40	922
7	5	50	904
8	6	60	886
9	7	70	868
10	8	80	851
.....			
.....			
.....			
41	39	390	455
42	40	400	446
43	41	410	437
44	42	420	428
45	43	430	419
46	44	440	411
47	45	450	403
48	46	460	395
49	47	470	387
50	48	480	379
51	49	490	372
52	50	500	364

E3C 2020 sujet24 : exercice 4

Durant le mois de janvier 2020, une entreprise produit 2 500 flacons de parfum ce qui correspond exactement au nombre de flacons commandés. Le propriétaire de l'entreprise décide d'augmenter chaque mois la production de 108 flacons et il espère que le nombre de flacons commandés augmentera chaque mois de 3,8 %.
On considère la suite (f_n) où pour tout entier naturel n, f_n modélise le nombre de flacons produits lors du mois de rang n après janvier 2020 ; ainsi f_0 est le nombre de flacons produits en janvier 2020, f_1 le nombre de flacons produits en février 2020, etc.
De la même manière, on considère la suite (c_n) où pour tout entier naturel n, c_n modélise le nombre potentiel de flacons commandés lors du mois de de rang n après janvier 2020.
On a donc $f_0 = c_0 = 2\,500$.

1. Déterminer, en expliquant les calculs effectués, le nombre de flacons produits et le nombre potentiel de flacons commandés en février 2020.

2. Déterminer la nature des suites (f_n) et (c_n).

3. Exprimer, pour tout entier n, f_n et c_n en fonction de n.

4. On admet que, selon ce modèle, au bout d'un certain nombre de mois le nombre potentiel de flacons commandés dépassera le nombre de flacons produits.

   Reproduire et compléter sur la copie l'algorithme ci-contre, écrit en Python, afin qu'après son exécution la variable n contienne le nombre de mois à attendre après le mois de janvier 2020 pour que le nombre potentiel de flacons commandés dépasse le nombre de flacons produits.

```
n = 0
f = 2 500
c = 2 500
while ... :
    n = ...
    f = ...
    c = ...
```

5. De début janvier 2020 à fin décembre 2020, la production globale dépassera-t-elle le nombre de commandes potentielles ? Expliquer votre démarche.

On rappelle que :

- Si (u_n) est une suite arithmétique de premier terme u_0, alors, pour tout entier naturel n,

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = \frac{(n+1)(u_0+u_n)}{2}$$

- Si (v_n) est une suite géométrique de raison $q \neq 1$, alors, pour tout entier naturel n,

$$v_0 + v_1 + \cdots + v_n = v_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$$

E3C 2020 sujet25 : exercice 3

En France métropolitaine, 2018 a été l'année la plus chaude d'après les relevés météorologiques. La température moyenne y a été de 14 °C ; elle a dépassé de 1,4 °C la normale de référence calculée sur la période 1981-2010. (Source : site Météo France)

1. Pour modéliser la situation, on considère l'année 2018 comme l'année zéro et on suppose que cette hausse moyenne de 1,4 °C par an se poursuit chaque année. Pour tout entier naturel n, on note alors T_n la température moyenne annuelle en France pour l'année 2018+n.

   (a) Quelle est la nature de la suite (T_n) ainsi définie ? On donnera son premier terme et sa raison.

   (b) On considère qu'au-delà d'une température moyenne de 35 °C les corps ne se refroidissent pas et il devient insupportable pour les humains de continuer à habiter cette région que l'on qualifie alors d'inhabitable.

   Selon le modèle considéré, en quelle année la France deviendrait-elle inhabitable pour les humains ? Justifier.

2. À cause du réchauffement climatique, certaines régions risquent de connaître une baisse de 10 % par an des précipitations moyennes annuelles mesurées en millimètres (mm). Dans une région du nord de la France, les précipitations moyennes annuelles étaient de 673 mm en 2018. On considère l'année 2018 comme l'année zéro et on suppose que cette baisse de 10 % par an se poursuit chaque année. Pour tout entier naturel n, on note P_n les précipitations annuelles moyennes en mm dans cette région pour l'année $2018 + n$.

   (a) Quelle est la nature de la suite (P_n) ainsi définie ? On donnera son premier terme et sa raison.

(b) Pour tout entier naturel n, exprimer P_n en fonction de n.

(c) On donne le programme Python suivant :

```
def precipitations(J):
        I=673
        n=0
        while I > J:
                I = 0.9*I
                n = n+1
        return n+2018
```

L'exécution de « precipitations(300) » renvoie la valeur 2026. Que représente cette valeur pour le problème posé ?

E3C 2020 sujet26 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

Pour tout réel x, $\dfrac{e^{2x}}{e^{x+1}}$ est égale à :

a. e^{x-1} **b.** e^{3x+1} **c.** $\dfrac{2x}{x+1}$ **d.** e.

Question 2

Dans le plan muni d'un repère, les courbes représentatives des fonctions

$$x \mapsto 15x^2 + 10x - 1 \text{ et } x \mapsto 19x^2 - 22x + 10$$

ont :

a. aucun point d'intersection **b.** un seul point d'intersection **c.** deux points d'intersection **d.** quatre points d'intersection.

Question 3

Le plan est rapporté à un repère orthonormé. Le cercle de centre A de coordonnées $(3\ ;\ -1)$ et de rayon 5 a pour équation cartésienne :

a. $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 25$ **b.** $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 5$
c. $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 5$ **d.** $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 25$.

Question 4

Dans un repère orthonormé, la droite d d'équation cartésienne $3x + 2y + 4 = 0$ admet un vecteur normal de coordonnées :

a. $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ **b.** $\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ **c.** $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ **d.** $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Question 5

Le plus petit entier naturel n tel que la somme $1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n$ soit supérieure à 5 000 est égal à :

a. 1 000 **b.** 500 **c.** 200 **d.** 100.

E3C 2020 sujet26 : exercice 4

D'après l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie), chaque Français a produit une masse moyenne de 365 kg de déchets ménagers en 2018.
Un maire, étant informé que la masse moyenne de déchets ménagers dans sa commune en 2018 était de 400 kg par habitant, décide d'une campagne annuelle de sensibilisation au recyclage qui conduit à une réduction de cette production de 1,5 % par an, et cela dès l'année 2019.
On modélise alors la masse moyenne de déchets ménagers par habitant calculée en fin d'année dans cette commune par une suite (d_n) où pour tout entier naturel n, d_n correspond à la masse moyenne de déchets ménagers par habitant, en kg, pour l'année 2018+ n.
Ainsi, $d_0 = 400$.

1. Prouver que $d_1 = 394$. Interpréter ce résultat.
2. (a) Déterminer la nature de la suite (d_n). Préciser sa raison et son premier terme.
   (b) Pour tout entier naturel n, exprimer d_n en fonction de n.
3. (a) D'après le tableau de valeurs suivant, en quelle année la masse moyenne de déchets ménagers par habitant deviendra-t-elle inférieure à 365 kg ?

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
d_n	400	394	388,09	382,27	376,53	370,89	365,32	359,84	354,45

   (b) Écrire une fonction Python qui retourne l'année à laquelle la masse moyenne de déchets ménagers par habitant de la commune devient inférieure à 365 kg.

E3C 2020 sujet27 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \mathrm{e}^{100x}$. Alors :

a. g est croissante sur $\mathbb{R}$.
b. g est décroissante sur $\mathbb{R}$.
c. g change de sens de variation sur $\mathbb{R}$.
d. aucune des propositions **a.** , **b.** et **c.** n'est correcte.

Question 2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 100x^2 + 10x + 1$. Dans le plan muni d'un repère orthogonal, la courbe représentative de la fonction f est une parabole dont l'axe de symétrie a pour équation :

a. $x = 10$ **b.** $x = -10$ **c.** $x = 0,05$ **d.** $x = -0,05$.

Question 3

Soit a et b les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $a(x) = 3x^2 + 15x + 1$ et $b(x) = 25x^2 + 5x - 100$. Dans le plan muni d'un repère orthonormé les courbes représentatives des fonctions a et b ont :

a. 0 point d'intersection
b. 1 point d'intersection
c. 2 points d'intersection
d. 4 points d'intersection.

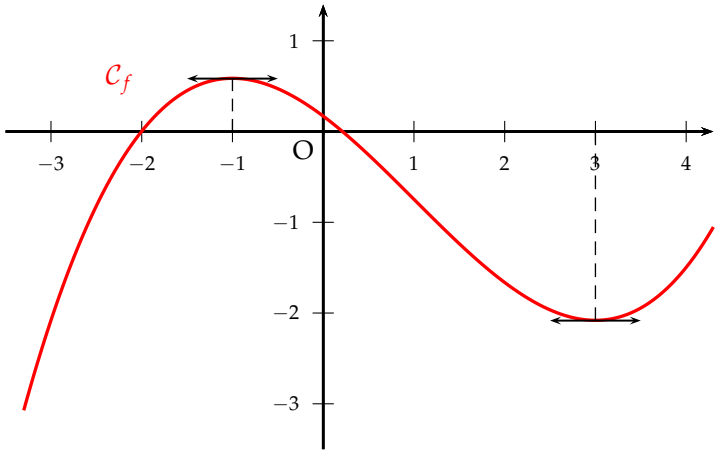
Question 4

La somme $1+5+5^2+\cdots+5^{10}$ est égale à :

a. 2 441 406 **b.** 271 **c.** 5^{55} **d.** 12 207 031.

Question 5

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ dont la représentation graphique $\mathcal{C}_f$ est donnée ci-dessous. On sait de plus que la courbe $\mathcal{C}_f$ admet deux tangentes horizontales : une au point d'abscisse -1 et l'autre au point d'abscisse 3.



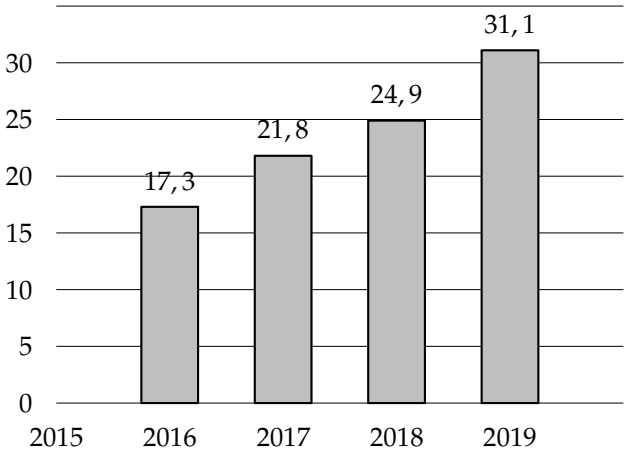
Alors le réel $f'(-1)\times f'(3)$ est :

a. strictement positif **b.** strictement négatif **c.** égal à 0 **d.** égal à $f'(-3)$.

E3C 2020 sujet27 : exercice 3

Dans cet exercice et si cela est nécessaire, les résultats seront arrondis à 0,1.

Le graphique ci-contre illustre l'évolution du nombre (en milliers) de voitures électriques immatriculées en France entre 2015 et 2018.



1. On cherche à modéliser l'évolution du nombre (en milliers) de voitures électriques immatriculées en France à compter de l'année 2015 à l'aide d'une suite. On hésite entre deux modèles :

   - Premier modèle :
     on fait l'hypothèse que ce nombre augmente de 21 % par an. On définit alors une suite (u_n) où, selon ce modèle, u_n est le nombre (en milliers) de voitures électriques immatriculées en France l'année $2015+n$ avec $n\in\mathbb{N}$. Ainsi, on a $u_0=17,3$.

- Second modèle :
  on définit la suite (v_n) par $v_0 = 17,3$ et pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = 0,7v_n + 10$.
  D'après ce modèle et pour tout entier naturel n, v_n est le nombre (en milliers) de voitures électriques immatriculées en France l'année $2015 + n$.

(a) Donner les valeurs des réels u_1, u_2, u_3, v_1, v_2 et v_3.

(b) Des deux modèles, lequel apparaît le mieux adapté pour modéliser à l'aide d'une suite l'évolution du nombre de voitures électriques immatriculées en France à compter de l'année 2015 donnée dans le graphique ? Argumenter.

2. Dans ce qui suit, on choisit de modéliser le nombre de voitures immatriculées en France à compter de l'année 2015 à l'aide de la suite (u_n) définie dans la question **1**.

(a) Donner la nature de la suite (u_n) et préciser sa raison.

(b) Pour tout entier naturel n, exprimer u_n en fonction de n.

(c) On considère l'algorithme en langage Python ci-dessous.

```
u=17.3
n=0
while u<50 :
  u=1.21*u
  n=n+1
```

Quelle est la valeur de la variable n à la fin de l'exécution de cet algorithme ? Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

E3C 2020 sujet28 : exercice 3

En 2019, les déchets d'une entreprise sont évalués à 6 000 tonnes.
Cette entreprise s'engage à réduire ses déchets de 5 % chaque année.

1. Avec cette politique, quelle quantité de déchets peut envisager l'entreprise pour l'année 2020 ?

2. Pour tout entier naturel n, on note d_n la quantité de déchets produits en tonne par cette entreprise l'année $2019 + n$.

   Avec cette notation, on a alors $d_0 = 6\,000$.

(a) Exprimer d_{n+1} en fonction de d_n pour tout entier naturel n.

(b) Quelle est la nature de la suite (d_n) ?

(c) Déterminer la quantité totale de déchets produits par l'entreprise entre 2019 et 2023.
On arrondira le résultat à la tonne près.

3. L'entreprise souhaite savoir au bout de combien d'années d'application de cette politique de réduction des déchets la quantité annuelle produite aura diminué de 40 % par rapport à la quantité produite en 2019.

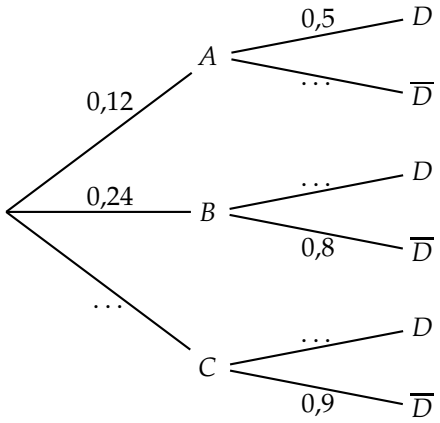
   Recopier et compléter l'algorithme ci-dessous sur la copie afin qu'il permette de répondre à la question posée :

$D \longleftarrow 6\,000$
$N \longleftarrow 0$
Tant que D .....
$\quad D \longleftarrow$ .....
$\quad N \longleftarrow N + 1$
Fin Tant que

E3C 2020 sujet29 : exercice 1

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM).
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer la réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte, ni ne retire de point.

1. L'arbre pondéré ci-dessous représente une situation où A, B, C et D sont des évènements d'une expérience aléatoire :



La probabilité de l'évènement D est égale à :

a. $0,06$ **b.** $0,8$ **c.** $0,5$ **d.** $0,172$.

2. L'ensemble des solutions réelles de l'inéquation $-2x^2 - 5x + 3 < 0$ est :

a. $\left]-3\ ;\ \frac{1}{2}\right[$ **b.** $]-\infty\ ;\ -3[\cup \left]\frac{1}{2}\ ;\ +\infty\right[$
c. $\left]-\infty\ ;\ -\frac{1}{2}\right[\cup]3\ ;\ +\infty[$ **d.** $\left]-\frac{1}{2}\ ;\ 3\right[$.

3. On considère la droite $\mathcal{D}$ d'équation $2x - 8y + 1 = 0$.
Les coordonnées d'un vecteur normal à $\mathcal{D}$ sont :

a. $\begin{pmatrix}1\\-4\end{pmatrix}$ **b.** $\begin{pmatrix}8\\-2\end{pmatrix}$ **c.** $\begin{pmatrix}-8\\2\end{pmatrix}$ **d.** $\begin{pmatrix}-4\\1\end{pmatrix}$.

4. Dans un repère orthonormé, l'équation du cercle de centre $A(-2\ ;\ -4)$ et de rayon 2 est :

a. $x^2 - 4x + y^2 - 8y + 16 = 0$ **b.** $x^2 + 4x + y^2 + 8y + 16 = 0$
c. $x^2 - 4x + y^2 - 8y + 18 = 0$ **d.** $x^2 + 4x + y^2 + 8y + 18 = 0$.

5. On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel non nul n,

$$u_{n+1} = u_n + 2n - 3$$

a. $u_1 = 0$ **b.** (u_n) est arithmétique
c. $u_3 = -2$ **d.** (u_n) est décroissante.

E3C 2020 sujet29 : exercice 4

Un téléphone coûte 600 euros lors de son lancement. Tous les ans, le fabricant sort une nouvelle version de ce téléphone. Le prix de ce téléphone augmente de 3 % chaque année.
On note u_n le prix du téléphone en euros n années après son lancement. On a donc $u_0 = 600$.

1. Calculer u_1 et u_2. Interpréter les résultats.
2. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n, pour tout entier naturel n et en déduire la nature de la suite (u_n). Préciser sa raison et son premier terme.
3. Exprimer, pour tout entier n, u_n en fonction de n.
4. Recopier et compléter sur la copie la fonction Python ci-dessous pour qu'elle détermine le nombre minimum d'années nécessaires afin que le prix du téléphone dépasse 1 000 euros.

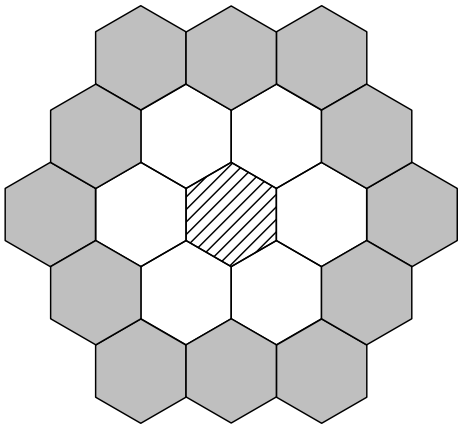
```
def nombreAnnees():
n = 0
u = 600
while ...:
    n = ...
    u =...
return n
```

5. Quelle est la valeur de n renvoyée par cette fonction Python ?

E3C 2020 sujet3 : exercice 2

Un artisan commence la pose d'un carrelage dans une grande pièce.
Le carrelage choisi a une forme hexagonale.
L'artisan pose un premier carreau au centre de la pièce puis procède en étapes successives de la façon suivante :

- à l'étape 1, il entoure le carreau central, à l'aide de 6 carreaux et obtient une première forme.
- à l'étape 2 et aux étapes suivantes, il continue ainsi la pose en entourant de carreaux la forme précédemment construite.



On note u_n le nombre de carreaux ajoutés par l'artisan pour faire la n-ième étape $(n \geqslant 1)$.
Ainsi $u_1 = 6$ et $u_2 = 12$.

1. Quelle est la valeur de u_3 ?
2. On admet que la suite (u_n) est arithmétique de raison 6. Exprimer u_n en fonction de n.
3. Combien l'artisan a-t-il ajouté de carreaux pour faire l'étape 5 ?

   Combien a-t-il alors posé de carreaux au total lorsqu'il termine l'étape 5 (en comptant le carreau central initial) ?
4. On pose $S_n = u_1 + u_2 + \ldots + u_n$. Montrer que $S_n = 6(1 + 2 + 3 + \ldots + n)$ puis que $S_n = 3n^2 + 3n$.

5. Si on compte le premier carreau central, le nombre total de carreaux posés par l'artisan depuis le début, lorsqu'il termine la n-ième étape, est donc $3n^2 + 3n + 1$.

   À la fin de sa semaine, l'artisan termine la pose du carrelage en collant son 2 977e carreau. Combien a-t-il fait d'étapes ?

E3C 2020 sujet30 : exercice 3

On appelle pourcentage de compression d'une image, le pourcentage de réduction de sa taille en ko (kilo-octets) après compression.
Une image a une taille initiale de 800 ko. Après une première compression, sa taille est de 664 ko.

1. Calculer le pourcentage de réduction associé à cette première compression.

Dans la suite de l'exercice, on fixe le pourcentage de réduction à 17 %. On effectue n compressions successives.
Pour tout entier naturel n, on note t_n la taille de l'image en ko après n compressions.
On a donc $t_0 = 800$.

2. Pour tout entier naturel n, exprimer t_{n+1} en fonction de t_n et en déduire la nature de la suite (t_n).

3. Pour tout entier naturel n, exprimer t_n en fonction de n.

   Afin de déterminer le nombre minimal n de compressions successives à effectuer pour que cette image ait une taille finale inférieure à 50 ko, on considère la fonction Python suivante:

```
def nombreCompressions(A):
    t = 800
    n = 0
    While t > A:
        t = t*0,83
        n = n+1
    return n
```

4. Préciser, en justifiant, le nombre A de sorte que l'appel `nombreCompressions(A)` renvoie le nombre de compressions successives à effectuer que l'on cherche à déterminer.

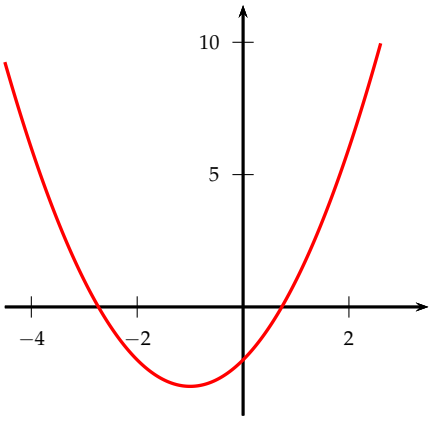
5. Quel est le nombre minimal de compressions successives à effectuer pour que ce fichier ait une taille finale inférieure à 50 ko ?

E3C 2020 sujet31 : exercice 1

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM). Pour chaque question, une seule des quatre réponses proposées est exacte.
Une bonne réponse rapporte un point. Une mauvaise réponse, une réponse multiple ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point.
Relevez sur votre copie le numéro de la question ainsi que la lettre correspondant à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée.

Question 1

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = ax^2 + bx + c$ où a, b et c sont des nombres réels.
Δ désigne la quantité $b^2 - 4ac$.
Parmi les affirmations suivantes, laquelle est cohérente avec la représentation graphique, ci-contre, de cette fonction ?



a. $a > 0$ et $\Delta > 0$ **b.** $a < 0$ et $\Delta < 0$ **c.** $a > 0$ et $\Delta < 0$ **d.** $a < 0$ et $\Delta > 0$.

Question 2

Lors d'un jeu, on mise 1 euro et on tire une carte au hasard parmi 30 cartes numérotées de 1 à 30.
On gagne 3 euros si le nombre porté sur la carte est premier, sinon, on ne gagne rien.
On détermine le gain algébrique en déduisant le montant de la mise de celui du gain.
On note X la variable aléatoire qui prend pour valeur le gain algébrique.
Que vaut l'espérance $E(X)$ de la variable aléatoire X ?

a. $\frac{1}{3}$ **b.** $\frac{1}{10}$ **c.** 0 **d.** $\frac{2}{3}$.

Question 3

Quelle est la valeur exacte de $\frac{e^6 \times e^3}{e^2}$?

a. e^{11} **b.** e^9 **c.** e^7 **d.** e^{-7}.

Question 4

On considère la suite arithmétique (u_n) de raison -5 et telle que $u_1 = 2$. Quelle est, pour tout entier naturel n, l'expression du terme général u_n de cette suite ?

a. $u_n = 2 - 5n$ **b.** $u_n = -5 + 2n$ **c.** $u_n = 7 - 5n$ **d.** $u_n = 2 \times (-5)^n$.

Question 5

Les équations cartésiennes ci-dessous sont celles de droites données du plan. Le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à l'une de ces droites.
Quelle est l'équation de cette droite ?

a. $2x + y + 5 = 0$ **b.** $x + 2y + 3 = 0$ **c.** $-x + 0,5y + 2 = 0$ **d.** $-4x + 8y = 0$.

E3C 2020 sujet31 : exercice 3

On injecte dans le sang d'un malade $2\,\text{cm}^3$ d'un médicament. On admet que le processus d'élimination du médicament peut être modélisé par une suite (U_n), dont le terme général U_n représente le volume en cm^3 de médicament présent dans le sang au bout de n heures, n étant un entier naturel. Dans ce modèle, on considère que le volume de médicament contenu dans le sang diminue de 8 % chaque heure.

1. Vérifier que $U_1 = 1,84$ et en donner une interprétation dans le contexte de l'exercice.
2. (a) Pour tout entier naturel n , exprimer U_{n+1} en fonction de U_n.
   (b) En déduire la nature de la suite (U_n). Préciser sa raison et son premier terme.

3. Pour que le médicament soit actif, le volume de médicament présent dans le sang du malade doit rester supérieur à un certain seuil S ; ce seuil dépend du malade.

   (a) À l'aide d'une fonction écrite en langage Python, on se propose de déterminer, en fonction de S, le nombre maximal d'heures durant lesquelles le médicament reste actif. Compléter le programme suivant, écrit en Python.

```
def volMedicament(S) :
    u=2
    n=0
    while u > S :
     u = u*...
     n = n+1
return n
```

   (b) On s'intéresse au cas d'un malade pour qui ce seuil est estimé à $S = 1{,}5\,\text{cm}^3$. Que doit-on saisir pour exécuter la fonction volMedicament afin qu'elle renvoie le nombre maximal d'heures durant lesquelles le médicament reste actif chez ce malade ?
   Quel est alors ce nombre d'heures ?

E3C 2020 sujet32 : exercice 4

La médiathèque d'une petite ville a ouvert ses portes début janvier 2013 et a enregistré 2 500 inscriptions pour l'année 2013.
Elle estime que, chaque année, 80 % des anciens inscrits renouvellent leur inscription l'année suivante et qu'il y aura également 400 nouveaux adhérents.
Pour tout entier naturel n, on peut donc modéliser le nombre d'inscrits à la médiathèque n années après 2013 par une suite numérique (a_n) définie par : $a_0 = 2\,500$ et $a_{n+1} = 0,8a_n + 400$.

1. Calculer a_1 et a_2.
2. On pose, pour tout entier naturel n, $v_n = a_n - 2\,000$.
   (a) Démontrer que (v_n) est une suite géométrique de raison 0,8. Préciser son premier terme.
   (b) Exprimer, pour tout entier naturel n, v_n en fonction de n.
   (c) En déduire que pour tout entier naturel n, $a_n = 500 \times 0,8^n + 2\,000$.
   (d) Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $a_n \leqslant 2\,010$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

E3C 2020 sujet33 : exercice 2

À partir d'un premier segment de 2 mm, on ajoute successivement un nouveau segment mesurant 150 % de la longueur du précédent.
Pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, on désigne par u_n la longueur, en mm, du n-ième segment.
Ainsi $u_1 = 2$ et $u_2 = 3$.

1. Déterminer u_3 et u_4.
2. Pour tout entier naturel n supérieur à 1, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.
   En déduire la nature de la suite (u_n).
3. Pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, exprimer u_n en fonction de n.

4. On cherche à déterminer à partir de combien de segments la longueur totale dépasse 1 mètre.
On réalise pour cela un programme écrit en langage Python.
Recopier et compléter sur la copie ce programme pour qu'il affiche le nombre attendu de segments.

```
i = 1
u = 2
longueur = 2
while longueur < 1000:
    i = ...
    u = ...
    longueur = ...
print(i)
```

5. Ce programme affiche 14.
Déterminer, par le calcul, la longueur de la spirale formée des 14 premiers segments. Arrondir le résultat au mm.

E3C 2020 sujet34 : exercice 3

Les deux parties suivantes sont indépendantes.

Partie A.

On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = \frac{2}{3}v_n$ pour tout entier naturel n.

1. Quelle est la nature de la suite (v_n) ? En préciser les éléments caractéristiques.
2. Donner, pour tout entier naturel n, une expression de v_n en fonction de n.
3. Calculer la somme $\mathscr{S}$ des dix premiers termes de la suite (v_n).

Partie B.

On modélise une suite (w_n) à l'aide de la fonction suivante écrite en langage Python :

```
def terme(n) :
        w=4
        for i in range(n) :
                w=2*w- 3
        return w
```

4. Que renvoie l'exécution de `terme(5)` ?
5. En s'inspirant de la fonction `terme(n)`, proposer une fonction `somme_termes(n)`, écrite en langage Python, qui renvoie la somme des n premiers termes de la suite (w_n).

E3C 2020 sujet35 : exercice 1

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chaque question une seule réponse est exacte. Une mauvaise réponse ou une absence de réponse n'enlève aucun point. La bonne réponse rapporte un point. Il n'est pas demandé de justification.

1. L'ensemble des solutions de l'inéquation $3x^2 - 4x + 1 \geqslant 0$ est :

   A. $]-\infty\ ;\ -1] \cup [-\frac{1}{3}\ ;\ +\infty[$ **B.** $]-\infty\ ;\ \frac{1}{3}] \cup [1\ ;\ +\infty[$
   C. $]-\infty\ ;\ -\frac{1}{3}] \cup [1\ ;\ +\infty[$ **D.** $[\frac{1}{3}\ ;\ 1]$.

2. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère les vecteurs $\overrightarrow{u}\ \binom{a+2}{-1}$ et $\overrightarrow{v}\ \binom{3}{a}$, où a est un nombre réel. Les vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ sont orthogonaux si, et seulement si :

   A. $a(a+2) - 3 = 0$ **B.** $a(a+2) + 3 = 0$ **C.** $3(a+2) - a = 0$ **D.** $3(a+2) + a = 0$.

3. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère le point A $(-2\ ;\ 3)$ et le vecteur $\overrightarrow{u}(1\ ;\ 2)$. Une équation cartésienne de la droite d passant par le point A et de vecteur normal $\overrightarrow{u}$ est :

   A. $-2x + y - 7 = 0$ **B.** $x + 2y - 4 = 0$ **C.** $x - 2y + 8 = 0$ **D.** $2x + y + 1 = 0$.

4. On considère la suite (u_n), géométrique de raison 2 et de premier terme $u_0 = 3$.
   La somme $u_0 + u_1 + \cdots + u_{10}$ est égale à :

   A. $3\left(2^{11} - 1\right)$ **B.** $3\left(1 - 2^{11}\right)$ **C.** $3\left(2^{10} - 1\right)$ **D.** $3\left(1 - 2^{10}\right)$.

5. Soit f la fonction définie et dérivable sur $]1\ ;\ +\infty[$ par $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$.
   La fonction dérivée de f sur $]1\ ;\ +\infty[$ a pour expression :

   A. $f'(x) = -\dfrac{1}{(x-1)^2}$ **B.** $f'(x) = -\dfrac{3}{(x-1)^2}$ **C.** $f'(x) = \dfrac{4x-1}{(x-1)^2}$ **D.** $f'(x) = \dfrac{1}{(x-1)^2}$.

E3C 2020 sujet35 : exercice 3

Une commune compte 800 habitants au début de l'année 2019. Le maire prévoit une baisse de 2 % par an du nombre d'habitants à partir de 2019.
Pour tout entier naturel n, on note u_n le nombre d'habitants n années après 2019.
Ainsi, $u_0 = 800$ et pour tout entier naturel, $u_{n+1} = 0,98u_n$.

1. Calculer u_1 et préciser ce que cette valeur représente dans le contexte de l'exercice.
2. Préciser la nature de la suite $(u_n.)$ ainsi que sa raison.
3. Déterminer, pour tout entier naturel n, l'expression de u_n en fonction de n.
4. Calculer une valeur approchée, à l'entier près, du nombre d'habitants dans cette commune en 2025.
5. Recopier et compléter sur la copie la fonction écrite en langage Python ci-dessous, afin qu'elle permette de calculer, pour tout entier naturel n, le terme u_n.

```
def u(n):
    u = ...
    for i in range(1, ...):
        u = ...
    return ...
```

E3C 2020 sujet36 : exercice 1

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Aucune justification n'est demandée. Une bonne réponse rapporte un point. Une mauvaise réponse, une réponse multiple ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point.
Indiquer sur la copie le numéro de la question et la réponse correspondante.

1. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on considère la droite $\mathcal{D}$ d'équation cartésienne $4x + 5y - 7 = 0$.

   Un vecteur normal à $\mathcal{D}$ a pour coordonnées :

   a. $(5\ ;\ 4)$ **b.** $(-5\ ;\ 4)$ **c.** $(4\ ;\ 5)$ **d.** $(4\ ;\ -5)$.

2. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, l'ensemble E des points M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ vérifiant : $x^2 - 2x + y^2 = 3$ est un cercle :

   a. de centre $A(1\ ;\ 0)$ et de rayon 2.
   b. de centre $A(1\ ;\ 0)$ et de rayon 4.
   c. de centre $A(-1\ ;\ 0)$ et de rayon 2.
   d. de centre $A(-1\ ;\ 0)$ et de rayon 4.

3. La somme $15 + 16 + 17 + \cdots + 243$ est égale à :

   a. 29 403 **b.** 29 412 **c.** 29 541 **d.** 29 646.

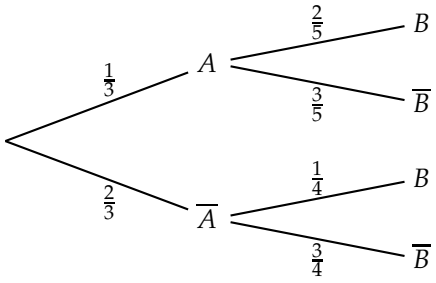
4. On considère la fonction f dérivable définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+1)\mathrm{e}^x$.

   La fonction dérivée f' de f est définie sur $\mathbb{R}$ par :

   a. $f'(x) = (x+2)\mathrm{e}^x$ **b.** $f'(x) = (x+1)\mathrm{e}^x$ **c.** $f'(x) = x\mathrm{e}^x$ **d.** $f'(x) = \mathrm{e}^x$.

5. En utilisant l'arbre de probabilité pondéré ci-dessous, on obtient :

   a. $p(B) = \dfrac{1}{4}$
   b. $p(B) = \dfrac{2}{5}$
   c. $p(B) = \dfrac{13}{20}$
   d. $p(B) = \dfrac{3}{10}$



E3C 2020 sujet36 : exercice 3

En 1995, le taux de scolarisation des jeunes de 18 ans atteignait 84,8 %, du fait d'une forte progression de la poursuite d'études dans le second cycle général et technologique jusqu'au baccalauréat.
Une étude de l'INSEE montre que ce taux de scolarisation a régulièrement diminué au cours des dix années suivantes.
On considère que la diminution du taux de scolarisation à 18 ans est chaque année de 1 % à partir de 1995.
Pour tout entier naturel n, on modélise le taux de scolarisation des jeunes de 18 ans en 1995 $+n$, par une suite (u_n) ; ainsi $u_0 = 84,8$.

1. Quel est le taux de scolarisation des jeunes âgés de 18 ans en 1996 ?

2. Déterminer, en justifiant, la nature de la suite (u_n).
3. On donne le programme suivant en langage Python :

```
U=84.8
n=0
while U > 80:
        U=0.99*U
        n=n+1
```

Déterminer la valeur numérique que contient la variable n à l'issue de l'exécution du programme. Interpréter cette valeur dans le contexte de l'énoncé.

4. Exprimer, pour tout entier naturel n, u_n en fonction de n.
5. Quel est le taux de scolarisation des jeunes de 18 ans en 2005 ?

E3C 2020 sujet37 : exercice 1

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM) comportant cinq questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte. Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour déterminer la réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

Soit x un nombre réel. On peut affirmer que :

a. $\cos(x) = \sin(x)$
b. $\cos(\pi - x) = \cos(\pi + x)$
c. $\sin(\pi + x) = \sin(\pi - x)$
d. $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.

Question 2

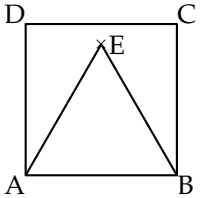
Les solutions dans l'intervalle $[0\ ;\ 2\pi[$ de l'équation $\sin(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ sont :

a. $\frac{4\pi}{3}$ et $\frac{5\pi}{3}$
b. $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$
c. $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{3}$
d. $-\frac{2\pi}{3}$ et $-\frac{\pi}{3}$.

Question 3

On considère ABCD un carré direct dans lequel on construit un triangle ABE équilatéral direct.
On note $AB = a$.
On peut alors affirmer que :

a. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}a^2$
b. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = a^2$
c. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}a^2$
d. $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DC} = -a^2$.



Question 4

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. On peut affirmer que :

a. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$
b. $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\vec{v} \cdot \vec{u}$
c. $\vec{u} \cdot \vec{u} = \frac{1}{2}\|\vec{u}\|^2$.
d. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Question 5

Soit n un entier naturel.
On cherche à exprimer en fonction de n la somme suivante :
$\mathscr{S} = 1 - 2 + 4 - 8 + 16 - 32 + \cdots + (-2)^n$.
On peut affirmer que :

a. $\mathscr{S} = \dfrac{1 + (-2^n)}{2} \times (n+1)$

b. $\mathscr{S}$ est la somme des termes d'une suite arithmétique de raison (-2)

c. $\mathscr{S} = \dfrac{1 - (-2)^n}{1 - 2}$

d. $\mathscr{S} = \dfrac{1}{3}\left(1 - (-2)^{n+1}\right)$.

E3C 2020 sujet37 : exercice 2

Un magasin effectue des promotions avant sa liquidation définitive, chaque semaine les prix des articles sont diminués de 10 % par rapport à la semaine précédente.
Un manteau coûte 200 € avant le début de la liquidation, on pose $u_0 = 200$ et on note u_n son prix lors de la n-ième semaine de liquidation.

1. Calculer les termes u_1 et u_2 de la suite (u_n).
2. Montrer que la suite (u_n) est une suite géométrique de premier terme $u_0 = 200$ dont on précisera la raison et exprimer le terme général de la suite (u_n) en fonction de n.
3. La liquidation dure 12 semaines, déterminer le prix du manteau à la fin de la liquidation s'il est toujours en vente. On donnera le résultat arrondi au centime.
4. On considère la fonction suivante, écrite en langage Python :

```
def seuil(x) :
    u = 200
    n = 0
    while .....:
        u = .....
        n = .....
    return n
```

   Recopier et compléter sur la copie la fonction afin qu'elle renvoie le nombre de semaines nécessaires pour que le terme général de la suite (u_n) soit inférieur au nombre réel x.
5. Une personne décide d'acheter le manteau dès que son prix sera inférieur à 100 €. Combien de semaines devra-t-elle attendre ?

E3C 2020 sujet38 : exercice 3

Désirant participer à une course de 150 km, un cycliste prévoit l'entraînement suivant :

- parcourir 30 km en première semaine ;
- chaque semaine qui suit, augmenter la distance parcourue de 9 % par rapport à celle parcourue la semaine précédente.

On modélise la distance parcourue chaque semaine à l'entraînement par la suite (d_n) où d_n représente la distance en km parcourue pendant la n-ième semaine d'entraînement.
On a ainsi $d_1 = 30$.

1. Prouver que $d_3 = 35,643$.
2. Quelle est la nature de la suite (d_n) ? Justifier.
3. En déduire l'expression de d_n en fonction de n.
4. On considère la fonction définie de la façon suivante en langage Python.

```
def distance (k) :
  d=30
  n=1
  while d<=k :
     d=d*1.09
         n=n+1
  return n
```

   Quelle information est obtenue par le calcul de distance(150) ?
5. Calculer la distance totale parcourue par le cycliste pendant les 20 premières semaines d'entraînement.

E3C 2020 sujet39 : exercice 3

Une balle est lâchée d'une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol. Elle touche le sol et rebondit. À chaque rebond, la balle perd 25 % de sa hauteur précédente.
On modélise la hauteur de la balle par une suite (h_n) où h_n désigne la hauteur maximale de la balle, en mètres, après le n-ième rebond.
On a donc $h_0 = 3$.

1. Calculer h_1 et h_2.
2. La suite (h_n) est-elle arithmétique ? Justifier.
3. Donner la nature de la suite (h_n) en précisant ses éléments caractéristiques.
4. Déterminer la hauteur, arrondie au cm, de la balle après 6 rebonds.
5. La fonction « seuil » est définie ci-dessous en langage Python.

```
1  def seuil():
2        h=3
3        n=0
4        while ..........:
5              h=..........
6              n=n+1
7        return n
```

   Recopier et compléter les lignes 4 et 5 pour que cette fonction renvoie le nombre de rebonds à partir duquel la hauteur maximale de la balle sera inférieure ou égale à 10 centimètres.

E3C 2020 sujet4 : exercice 2

Partie A :

(u_n) est une suite géométrique de premier terme $u_0 = 25\,000$ et de raison $0,94$.
(v_n) est une suite définie par : $v_n = 50(104 + 25n)$ pour tout entier naturel n.

1. Déterminer une forme explicite de la suite (u_n).
2. Calculer la somme des sept premiers termes de la suite (u_n).
3. Comparer les termes u_0 et v_0 puis u_{20} et v_{20}.
4. Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $u_n < v_n$.

Partie B :

Un concessionnaire de voitures propose des voitures équipées d'un moteur diesel ou d'un moteur essence.
Durant sa première année d'existence en 1995, il a vendu 25 000 véhicules avec un moteur diesel et 5 200 véhicules avec un moteur essence.
Ses ventes de voitures avec un moteur diesel ont diminué de 6 % chaque année, alors que ses ventes de voitures avec un moteur essence ont augmenté de 1 250 unités tous les ans.
En quelle année les ventes de voitures avec un moteur essence ont elles dépassé les ventes de voitures avec un moteur diesel?

E3C 2020 sujet40 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions indépendantes. Pour chacune d'elles, une seule des réponses proposées est exacte.
Indiquer pour chaque question sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une absence de réponse n'apporte ni ne retire de point.

1. Pour tout réel x, $\sin(7\pi - x)$ est égal à :

a. $\sin x$	**b.** $-\sin x$	**c.** $\cos x$	**d.** $-\cos x$

2. Dans laquelle des quatre situations proposées ci-dessous le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ est- il égal à 6 ?

a. ABC est un triangle tel que: AB = 6, AC = 4 et BC = 8.	**b.** Dans un repère orthonormé du plan: A(−3 ; 5), B(2 ; −2) et C(1 ; 7).	**c.** ABC est un triangle rectangle en B tel que : AB = 3 et BC = 2	**d.** ABC est un triangle tel que : AB = 6, AC = 4 et $\widehat{BAC} = 30°$.

3. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par: $f(x) = \dfrac{3x+4}{x^2+1}$.
   f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x, $f'(x)$ est égal à :

a. $\dfrac{3}{2x}$	**b.** $\dfrac{9x^2+8x+3}{(x^2+1)^2}$	**c.** $\dfrac{-3x^2-8x+3}{(x^2+1)^2}$	**d.** $9x^2+8x+3$

4. Le plan est rapporté à un repère orthonormé.
   L'ensemble des points $M(x\ ;\ y)$ tels que $x^2 + y^2 - 10x + 6y + 30 = 0$ est :

a. une droite	**b.** une parabole	**c.** un cercle	**d.** ni une droite, ni une parabole, ni un cercle.

5. La somme $1 + 5 + 5^2 + 5^3 + \ldots + 5^{30}$ est égale à :

a. $\dfrac{1-5^{30}}{4}$	**b.** $\dfrac{5^{30}-1}{4}$	**c.** $\dfrac{1-5^{31}}{4}$	**d.** $\dfrac{5^{31}-1}{4}$

E3C 2020 sujet40 : exercice 3

À l'issue d'une étude conduite pendant plusieurs années, on modélise l'évolution du prix du m^2 d'un appartement neuf dans une ville française de la manière suivante:
À partir d'un prix de 4 200 € le m^2 en 2019, on applique chaque année une augmentation annuelle de 3 %.

1. Avec ce modèle, montrer que le prix du m^2 d'un appartement neuf dans cette ville en 2021 serait de 4 455,78 €.

2. On considère la suite de terme général u_n qui permet d'estimer, avec ce modèle, le prix en euro du m^2 d'un appartement neuf l'année $2019 + n$. On a donc $u_0 = 4\,200$.

   (a) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? En préciser la raison.

   (b) En déduire l'expression du terme général u_n en fonction de n, pour tout entier naturel n.

   (c) Selon ce modèle, pourra-t-on acheter en 2024, un appartement de 40 m^2 si l'on dispose d'une somme de 200 000 €?

3. On définit, en langage Python, la fonction seuil ci-dessous.

```
1  def seuil():
2      u = 4200
3      n = 0
4      while u <= 8000 :
5          u = ...
6          n = n+1
7      return ...
```

   Recopier et compléter les lignes 5 et 7 de sorte que cette fonction renvoie le nombre d'années nécessaires pour que, selon ce modèle, le prix du m^2 d'un appartement neuf dépasse 8 000 €.

E3C 2020 sujet41 : exercice 3

Partie A

Soit la suite géométrique (u_n) de raison 0,999 et de premier terme $u_0 = 82\,695$.

1. Calculer u_{19}.
2. Calculer $S = u_0 + u_1 + \ldots + u_{19}$.

Partie B

La population d'un pays s'élevait à 82 695 000 habitants au premier janvier 2016.

Sans tenir compte des flux migratoires, on estime que la population baisse de 0,1 % chaque année.
Déterminer une estimation de l'effectif de la population de ce pays au premier janvier 2035.

Partie C

Dans cette partie, on tient compte des flux migratoires: on estime qu'en 2016, le solde migratoire (différence entre les entrées et les sorties du territoire) est positif et s'élève à 58 700 personnes.
De plus, on admet que la baisse de 0,1 % de la population ainsi que le solde migratoire restent constants chaque année suivant 2016.
On propose la fonction suivante écrite sous Python:

```
def population(N):
    p=82 695 000
    for I in range(1, N+1):
        p=0,999*p + 58 700
    return p
```

1. Si on saisit: « population (2) », quelle valeur nous retourne cette fonction ?
2. Si on saisit: « population (19) », la valeur arrondie à l'entier retournée par cette fonction est 82 243 175.

   Que représente ce nombre dans le contexte de la partie C ?

E3C 2020 sujet42 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^2 + 5x - 4$.
La tangente à la courbe représentative de g au point d'abscisse 2 a pour équation:

a. $y = 14x + 14$	**b.** $y = 14x - 14$	**c.** $y = 13x - 15$	**d.** $y = 13x - 12$

Question 2

On se place dans un plan muni d'un repère orthonormé. On considère les points A(4 ; 8), B(9 ; 6) et D(2 ; 11). Alors $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BD}$ est égal à :

a. -1	**b.** 11	**c.** -31	**d.** 29

Question 3

Dans un plan muni d'un repère orthonormé, on considère la droite D d'équation $3x - 4y + 5 = 0$. La droite parallèle à D et passant par A(4 ; 8) a pour équation :

a. $4x + 3y - 40 = 0$	**b.** $3x - 4y - 5 = 0$	**c.** $3x - 4y + 20 = 0$	**d.** $4x + 3y + 6 = 0$

Question 4

Soit (u_n) la suite géométrique de raison $q = -1,2$ et de terme initial $u_0 = 10$.
Alors :

a. $0 < u_{3\,000} < 1\,000$	**b.** $u_{3\,000} = -3\,590$	**c.** $u_{3\,000} > 1\,000$	**d.** $u_{3\,000} = -36\,000$

Question 5

Soit (v_n) la suite définie par : $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = 4v_n + 2$ pour tout entier n.
On veut déterminer la plus petite valeur de n telle que v_n est supérieur ou égal à 100 000. On réalise pour cela le programme incomplet ci-dessous écrit en langage Python :

```
def algo( ) :
    V = 1
    n = 0
    while ......:
        n = n + 1
        V =4 * V + 2
    return(n)
```

Pour que le programme retourne la valeur demandée, il faut compléter la partie en pointillé par:

a. $V == 100\,000$	**b.** $V! = 100\,000$	**c.** $V > 100\,000$	**d.** $V < 100\,000$

E3C 2020 sujet43 : exercice 2

Camille et Dominique ont été embauchés au même moment dans une entreprise et ont négocié leur contrat à des conditions différentes:

- Camille a commencé en 2010 avec un salaire annuel de 14 400 €, alors que le salaire de Dominique était, cette même année, de 13 200 €.
- Le salaire de Camille augmente de 600 € par an alors que celui de Dominique augmente de 4 % par an.

1. Quels étaient les salaires annuels de Camille et de Dominique en 2012 ?
2. On modélise les salaires de Camille et de Dominique à l'aide de suites.

(a) On note u_n le salaire de Camille en l'année $2010+n$. On a donc $u_0 = 14\,400$.
Quelle est la nature de la suite (u_n) ?

(b) Déterminer en quelle année le salaire de Camille dépassera 20 000 €.

(c) On note v_n le salaire de Dominique en l'année $2010+n$.
Exprimer v_{n+1} en fonction de v_n.

(d) Calculer le salaire de Dominique en 2020. On arrondira le résultat à l'euro.

3. On veut déterminer à partir de quelle année le salaire de Dominique dépassera celui de Camille.

Pour cela, on dispose du programme incomplet ci-dessous écrit en langage Python.

Recopier et compléter les quatre parties en pointillé du programme ci-dessous:

```
def algo ( ) :
    A= 14 400
    B= 13 200
    n = 0
    while ...
        A= ...
        B= ...
        n= ...
    return(n)
```

E3C 2020 sujet44 : exercice 4

En 2012, un artisan batelier a transporté 300 tonnes de marchandises sur sa péniche.
Il augmente sa cargaison chaque année de 11 % par rapport à l'année précédente.
On modélise alors la quantité en tonnes de marchandises transportées par l'artisan batelier par une suite (u_n) où pour tout entier naturel n, u_n est la quantité en tonnes de marchandises transportées en $(2012+n)$. Ainsi $u_0 = 300$.

1. (a) Donner la nature de la suite (u_n) et préciser sa raison.

(b) Pour tout entier naturel n, exprimer u_n en fonction de n.

2. Le batelier décide qu'à partir de 1 000 tonnes transportées dans l'année, il achètera une péniche plus grande.

(a) Recopier et compléter l'algorithme suivant, écrit en langage Python, afin de déterminer en quelle année il devra changer de péniche :

```
u = 300
n = 0
while ...:
    u = ...
    n = n+1
```

(b) En quelle année changera-t-il de péniche ?

3. Une tonne transportée est payée au batelier 15 €.

La proposition: « Le chiffre d'affaires total entre 2012 et 2019 de l'artisan batelier sera supérieur à 70 000 € » est-elle vraie ? Justifier la réponse.

E3C 2020 sujet45 : exercice 3

On considère les suites $(u_n)_{n\geqslant 0}$ et $(v_n)_{n\geqslant 0}$ définies par $u_0 = 7$ et, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = 0,5u_n + 3 \quad \text{et} \quad v_n = u_n - 6.$$

1. Montrer que la suite $(v_n)_{n\geqslant 0}$ est une suite géométrique de raison $0,5$ et de premier terme 1.
2. Pour tout entier naturel n, exprimer v_n en fonction de n.
3. En déduire, pour tout entier naturel n, une expression de u_nn en fonction de n.
4. On note $S = v_0 + v_1 + \ldots + v_{100}$ la somme des 101 premiers termes de la suite $(v_n)_{n\geqslant 0}$.
   (a) Déterminer la valeur de S.
   (b) En déduire la valeur de la somme des 101 premiers termes de la suite $(u_n)_{n\geqslant 0}$.

E3C 2020 sujet46 : exercice 3

Une personne souhaite louer une maison à partir du 1er janvier 2020 et a le choix entre deux formules de contrat :

- Contrat n° 1 : le loyer augmente chaque année de 200 €.
- Contrat n° 2 : le loyer augmente chaque année de 5 %.

Pour tout entier naturel n, on note :

- u_n le loyer annuel de l'année $2020 + n$ pour le contrat n° 1.
- v_n le loyer annuel de l'année $2020 + n$ pour le contrat n° 2.

Dans les deux cas, le loyer annuel initial est de 3 600 €.
On a donc $u_0 = v_0 = 3\,600$.

1. Étude de la suite (u_n)
   (a) Déterminer le loyer annuel de l'année 2021 pour le contrat n°l.
   (b) Déterminer l'expression de u_n en fonction de n puis en déduire le loyer annuel de l'année 2030.
2. Étude de la suite (v_n)
   (a) Déterminer le loyer annuel de l'année 2021 pour le contrat n° 2.
   (b) Déterminer l'expression de v_n en fonction de n puis en déduire le loyer annuel de l'année 2030.
3. On considère le script suivant, écrit en langage Python :

```
u = 3 600
v = 3 600
n = 0
while u > = v
    u = u + 200
    v = 1,05*v
    n = n + 1
```

   Après exécution, la variable n contient la valeur 6. Donner une interprétation de ce résultat dans le contexte de l'exercice.

E3C 2020 sujet47 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte. Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coordonnées respectives $(-1\ ;\ 0)$ et $(-3\ ;\ 4)$ dans un repère orthonormé du plan. Alors $\|\vec{u}-\vec{v}\|$ est égale à :

a. $4\sqrt{2}$ **b.** $\sqrt{32}$ **c.** 20 **d.** $2\sqrt{5}$.

Question 2

Le tableau de signes de la fonction polynôme définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=x^2+2x+5$ est :

a.

x	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

b.

x	$-\infty$		-16		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$+$	

c.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	$+$	

d.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	$-$	

.

Question 3

Sur l'intervalle $]-\pi\ ;\ \pi]$, l'équation $\sin(x)=\dfrac{1}{2}$ a pour solution(s)

a. $\dfrac{\pi}{6}$ **b.** $\dfrac{\pi}{3}$ et $\dfrac{2\pi}{3}$ **c.** $-\dfrac{\pi}{6}$ et $\dfrac{\pi}{6}$ **d.** $\dfrac{\pi}{6}$ et $\dfrac{5\pi}{6}$.

Question 4

On considère la suite (u_n) définie par $u_0=15$ et pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1}=0,8u_n+1.$$

On a écrit la fonction suite() ci-contre en langage Python.

```
def suite():
        n=0
        u=15
        while u>6:
                n=n+1
                u=0.8*u+1
        return n
```

L'appel de cette fonction renvoie :

a. Le plus petit entier n tel que $u_n>6$
b. Le plus petit entier n tel que $u_n\leqslant 6$
c. Le premier terme de la suite tel que $u_n>6$
d. Le premier terme de la suite tel que $u_n\leqslant 6$.

Question 5

Pour tout réel x, $\mathrm{e}^{3x-5}\times\mathrm{e}^{4-3x}$ est égal à :

a. $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ **b.** $\mathrm{e}^{(3x-5)\times(4-3x)}$ **c.** e **d.** $\mathrm{e}^{-9x^2+27x-20}$.

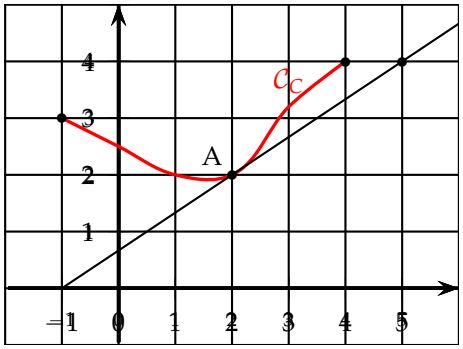
E3C 2020 sujet47 : exercice 2

Le président d'un club de handball a constaté une augmentation du nombre d'adhérents dans son club depuis 2016 (toutes catégories confondues). En effet en 2016, il y avait 377 adhérents, 396 en 2017 et 416 en 2018. Ce qui correspond à une hausse chaque année d'environ 5 %.
Il souhaite faire une estimation pour les années à venir, en supposant que cette hausse de 5 % par an se poursuit.
On modélise le nombre d'adhérents l'année 2018 + n par la suite de terme général u_n.
On a donc $u_0 = 416$.

1. Calculer u_1 et u_2. Arrondir les résultats à l'unité.
2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser son premier terme et sa raison.
3. Exprimer u_n en fonction de n, pour tout entier naturel n.
4. Calculer u_7. Interpréter ce résultat par rapport aux données de l'énoncé.
5. À partir de quelle année le président du club peut-il espérer dépasser les 700 adhérents ?

E3C 2020 sujet48 : exercice 1

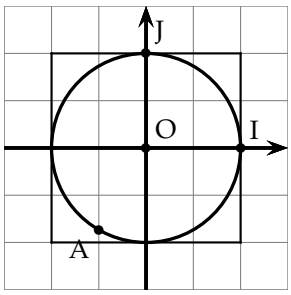
1. On considère une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-1\ ;\ 4]$.
   On a tracé sur la figure ci-dessous la courbe $\mathcal{C}_f$ et la tangente à cette courbe au point A de coordonnées (2 ; 2).



   L'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point A est:

Réponse a	Réponse b	Réponse c	Réponse d
$y = \frac{2}{3}(x-2)+2$	$y = 2(x-2)+\frac{2}{3}$	$y = \frac{2}{3}(x+2)+2$	$y = \frac{3}{2}(x-2)+2$

2. Dans un repère orthonormal $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$, le point A, placé ci-contre sur le cercle trigonométrique de centre O, d'origine I, est associé au réel :

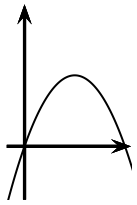
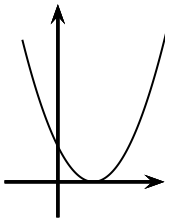
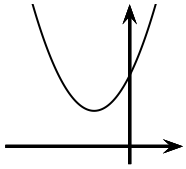
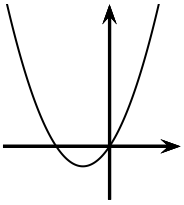


Réponse a	Réponse b	Réponse c	Réponse d
$\frac{11\pi}{6}$	$\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{3\pi}{4}$

3. On considère une fonction du second degré f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^2 + bx$$

où a et b sont deux nombres réels strictement positifs.
Quelle est la courbe représentative de cette fonction dans un repère orthonormé ?

Réponse a	Réponse b	Réponse c	Réponse d
			

4. Dans le plan muni d'un repère orthonormé une droite D a pour équation : $x - 2y = 1$.
Parmi les propositions suivantes, laquelle est correcte ?

Réponse a	Réponse b	Réponse c	Réponse d
Le vecteur $\overrightarrow{u}\binom{1}{-2}$ est un vecteur directeur de la droite D.	Le vecteur $\overrightarrow{u}\binom{1}{-2}$ est un vecteur normal à la droite D	Le point A de coordonnées $(1\ ;\ -2)$ appartient à la droite D	L'ordonnée à l'origine de la droite D est égale à 1.

5. Un homme marche pendant 10 jours. Le premier jour, il parcourt 12 km. Chaque jour, il parcourt 500 m de moins que la veille. Durant ces dix jours, il aura parcouru au total:

Réponse a	Réponse b	Réponse c 19 km	Réponse d 84 km
95 km	97,5 km	19 km	84 km

E3C 2020 sujet48 : exercice 3

On considère qu'en 2019, 3 300 000 personnes étaient atteintes de diabète en France.
Pour étudier l'évolution de la maladie, des chercheurs appliquent un modèle selon lequel le nombre de personnes atteintes augmente de 2 % par an.
On note u_n le nombre de personnes atteintes de diabète en France selon ce modèle durant l'année $(2019+n)$. On a donc $u_0 = 3\,300\,000$.

1. Justifier que, selon ce modèle, le nombre de personnes atteintes de diabète en France sera de 3 433 320 en 2021.
2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?
3. Donner l'expression de u_n en fonction de n.
4. En déduire le nombre de personnes qui, selon ce modèle, seront atteintes de diabète en France en 2025.
5. On définit en langage Python la fonction suivante.

```
def seuil(S):
    u=33000
    n=0
    while u<S :
        u=u*1,02
        n=n+1
    return n
```

Après exécution dans la console on obtient l'affichage suivant :

```
>>> seuil(5000000)
21
```

Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

E3C 2020 sujet49 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions indépendantes.
Pour chacune d'elles, une seule des affirmations proposées est exacte.
Indiquer pour chaque question sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une absence de réponse n'apporte ni ne retire de point.

1. On considère la droite d dont une équation cartésienne dans un repère orthonormé est $2x - 3y + 4 = 0$.
   a. Un vecteur directeur de d est $\vec{u}\begin{pmatrix}-6\\4\end{pmatrix}$.
   b. Un vecteur normal de d est $\vec{n}\begin{pmatrix}-12\\18\end{pmatrix}$.
   c. Le point $C(-5\ ;\ 2)$ appartient à la droite d.
   d. La droite d coupe la droite d'équation $-x + 3y - 2 = 0$ au point F $(1\,;\,2)$.
2. Dans un repère orthonormé le cercle $\mathcal{C}$ a pour équation $x^2 - 2x + y^2 + y = 3$ et la droite $\mathcal{D}$ pour équation $y = 1$.
   a. $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ n'ont aucun point d'intersection.
   b. $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ ont un seul point d'intersection.
   c. $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ ont deux points d'intersection.
   d. On ne peut pas savoir combien $\mathcal{C}$ et $\mathcal{D}$ ont de points d'intersection.

3. La fonction f est la fonction définie sur l'ensemble des réels par $f(x) = \cos(2x)$.
   a. $f$est paire. **b.** f est impaire.
   c. f n'est ni paire ni impaire. **d.** f a pour période $\dfrac{\pi}{2}$.

4. Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(u_n + \dfrac{2}{u_n}\right)$.
   On définit en langage Python une fonction « suite » pour calculer u_n connaissant n.

a.
```
def suite(n):
    u=0
    for i in range (1,n
  +1):
        u=1/2*(u+2/u)
    return u
```

b.
```
def suite(n):
    u=1
    for i in range (1,n
  +1):
        u=1/2*(u+2/u)
    return n
```

c.
```
def suite(n):
    u=1
    for i in range (1,n
  +1):
        u=1/2*u+2/u
    return u
```

d.
```
def suite(n):
    u=1
    for i in range (1,n
  +1):
        u=1/2*(u+2/u)
    return u
```

5. L'équation $e^x = 1$:
   a. n'a pas de solution. **b.** a pour solution le nombre 1.
   c. a pour solution le nombre 0. **d.** a pour solution le nombre e.

E3C 2020 sujet49 : exercice 3

Un propriétaire propose à un commerçant deux types de contrat pour la location d'un local pendant 3 ans.

1er contrat : un loyer de 200 € pour le premier mois puis une augmentation de 5 € par mois jusqu'à la fin du bail.

2e contrat : un loyer de 200 € pour le premier mois puis une augmentation de 2 % par mois jusqu'à la fin du bail.

On modélise ces deux contrats par des suites (u_n) et (v_n), de sorte que pour tout entier $n \geqslant 1$, le prix du loyer le n-ième mois avec le 1er contrat est représenté par u_n et le prix du loyer le n-ième mois avec le 2econtrat est représenté par v_n. On a ainsi $u_1 = v_1 = 200$.

1. Calculer, pour chacun des deux contrats, le loyer du deuxième mois puis le loyer du troisième mois.

2. Le commerçant a écrit un programme en langage Python qui lui permet de déterminer u_n et v_n pour une valeur donnée de n.

```
1  u=200
2  v=200
3  n=int(input("Saisir une valeur de n :"))
4  for i in range(1,n):
5      u= ..................
6      v= ..................
7  print("Pour n =",n,"on a","u =",u," et v =",v)
```

(a) Recopier et compléter les lignes 5 et 6 de ce programme.

(b) Quels nombres obtiendra-t-on avec n = 4 ?

3. Déterminer, pour tout entier $n \geqslant 1$, l'expression de u_n et de v_n en fonction de n.

4. Quel contrat coûtera le moins cher au total pour l'ensemble d'un bail de 3 ans ?

E3C 2020 sujet5 : exercice 4

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n, par $u_n = \dfrac{n+2}{n+1}$.

1. Calculer u_0, u_1, u_2 puis u_{99}.

2. (a) Exprimer, pour tout entier naturel n, $u_n - 1$ en fonction de n.

   (b) Montrer que, pour tout entier naturel n, on a :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-1}{(n+1)(n+2)}.$$

   (c) En déduire le sens de variation de la suite (u_n).

3. Soit a un nombre réel dans l'intervalle]1 ; 2].

   Recopier et compléter sur la copie le programme Python suivant pour qu'il permette de déterminer le plus petit entier naturel n tel que $u_n \leqslant a$, où a est un nombre de l'intervalle]1 ; 2].

```
def seuil(a) :
        n = 0
        while (n+2) / (n+1) ... a :
                n = ...
        return ...
```

E3C 2020 sujet50 : exercice 4

Fanny est inscrite dans un club d'athlétisme. Elle pratique le penta bond (le penta bond est un enchaînement de cinq bonds après une course d'élan).
La première semaine d'entraînement, Fanny réalise un saut de 8 m.
Chaque semaine, la longueur de son saut augmente de 0,1 m.
Pour n entier naturel non nul, on note s_n la longueur, en mètres, de son saut la n-ième semaine d'entraînement.
Puisque lors de la première semaine d'entraînement, Fanny réalise un saut de 8 m, on a $s_1 = 8$.

1. Pour $n \geqslant 2$, on considère la fonction Python suivante.

```
def saut(n)
  s=8
  for k in range(2 n+1):
      s=s+0,1
  return s
```

(a) Quelle valeur s est-elle renvoyée par la commande `saut(4)` ?

(b) Interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice.

2. Exprimer avec justification s_n en fonction de n pour n entier naturel non nul.

3. Pour être qualifiée à une compétition, Fanny doit faire un saut d'au moins 12 mètres.

(a) À partir de quelle semaine, Fanny réalisera-t-elle un tel saut ?

(b) Justifier votre réponse.

E3C 2020 sujet51 : exercice 3

Un journal hebdomadaire est sur le point d'être créé.
Une étude de marché aboutit à deux estimations différentes concernant le nombre de journaux vendus :

- 1re estimation : 1 000 journaux vendus lors du lancement, puis une progression des ventes de 3 % chaque semaine.
- 2e estimation : 1 000 journaux vendus lors du lancement, puis une progression régulière de 40 journaux supplémentaires vendus chaque semaine.

On considère les suites (u_n) et (v_n) telles que, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, u_n représente le nombre de journaux vendus la n-ième semaine selon la première estimation et v_n représente le nombre de journaux vendus la n-ième semaine selon la deuxième estimation.
Ainsi, $u_1 = v_1 = 1\,000$.

1. On considère la feuille de calcul ci-dessous :

	A	B	C
1	n	u_n	v_n
2	1	1 000	1 000
3	2	1 030	1 040
4	3	1 060,9	1 080
5	4	1 092,727	1 120

Quelle formule, saisie en B3 et recopiée vers le bas, permet d'obtenir les termes de la suite (u_n) ?

2. (a) Donner la nature de la suite (u_n) puis celle de la suite (v_n). Justifier.

(b) Montrer que pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, $v_n = 960 + 40n$.

(c) Écrire, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, l'expression de u_n en fonction de n.

3. On définit, pour tout entier $n \geqslant 1$, la suite (w_n) par $w_n = v_n - u_n$.

On donne ci-dessous un extrait de son tableau de valeurs :

n	1	2		19	20	21	22
w_n	0	10		18	6	-6	-20

À partir de quelle semaine le nombre de journaux vendus d'après la première estimation devient-il supérieur au nombre de journaux vendus d'après la deuxième estimation ?

E3C 2020 sujet52 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions indépendantes. Pour chacune d'elles, une seule des réponses proposées est exacte.
Indiquer pour chaque question sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une absence de réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

Pour tout entier naturel n, on définit la suite (u_n) par : $u_n = 3 \times \dfrac{10^n}{2^{n+1}}$

La suite (u_n) est une suite :

A. arithmétique de raison 3.
B. géométrique de raison 3.
C. arithmétique de raison 5.
D. géométrique de raison 5. .

Question 2

Dans un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$ du plan, on considère les points $A(-2\ ;\ 1)$ et $B(2;4)$.
La droite Δ passe par le point $C(-1\ ;\ 1)$ et admet le vecteur $\overrightarrow{AB}$ pour vecteur normal.
La droite Δ admet pour équation cartésienne :

A. $3x-4y+7=0$ **B.** $4x+3y+1=0$ **C.** $3x-4y-1=0$ **D.** $4x+3y+7=0$.

Question 3

Dans l'intervalle $\left[0\ ;\ \dfrac{\pi}{2}\right]$, l'unique solution de l'équation : $2\cos(x+\pi)+1=0$ est :

A. $\dfrac{\pi}{3}$ **B.** $-\dfrac{5\pi}{3}$ **C.** $\dfrac{\pi}{6}$ **D.** $\dfrac{2\pi}{3}$.

Question 4

On considère la fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par : $f(x)=\dfrac{e^x}{1+e^x}$
La fonction dérivée f' de la fonction f est définie par :

A. $f'(x)=\dfrac{e}{1+e}$ **B.** $f'(x)=\dfrac{e^x}{(1+e^x)^2}$ **C.** $f'(x)=1$ **D.** $f'(x)=\dfrac{-e^x}{(1+e^x)^2}$.

Question 5

On considère la fonction f définie sur R par : $f(x)=-0,5(x+2)^2+4,5$.
On peut affirmer que :

A.

Le tableau de variations de la fonction f est donné ci-dessous :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f(x)$		↗	4,5	↘	

B.

La courbe représentative de la fonction f admet un sommet de coordonnées $(4,5\ ;\ -2)$.

C.

Le signe de $f(x)$ est donné ci-dessous :

x	$-\infty$		-5		1		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

D.

La fonction f admet un minimum en -2 égal à 4,5.

E3C 2020 sujet52 : exercice 4

Le 1er janvier 2019, le propriétaire d'un appartement a fixé à 650 euros le montant des loyers mensuels pour l'année 2019. Chaque 1er janvier, le propriétaire augmente de 1,52 % le loyer mensuel. On modélise l'évolution du montant des loyers mensuels par une suite (u_n). L'arrondi à l'unité du terme u_n représente le montant, en euros, du loyer mensuel fixé le 1er janvier de l'année $(2019+n)$, pour n entier naturel. Ainsi $u_0 = 650$ euros.

1. (a) Calculer le montant du loyer mensuel fixé le 1er janvier 2020.
   (b) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison et son premier terme.
   (c) Calculer le montant du loyer mensuel qui, selon ce modèle, sera fixé pour l'année 2027.
2. Pour calculer la somme totale des loyers perçus par le propriétaire durant les années 2019 à 2019+A, on utilise la fonction ci-dessous, écrite en langage Python.

```
def somme(A):
        S=0
        n=0
        while n<=A:
                S=S+7800*1.0152**n
                n = n + 1
        return S
```

L'exécution de ce programme pour quelques valeurs de A donne les résultats ci-dessous :

```
>>> somme(0)
7800.0
>>> somme(1)
15718.560000000001
>>> somme(2)
23757.482112000005
>>> somme(3)
31918.595440102407
>>> somme(8)
74623.04180934158
```

   (a) Interpréter, dans le contexte de l'exercice, le résultat obtenu lors de l'appel somme(1).
   (b) Déterminer la somme totale des loyers perçus par le propriétaire durant les années 2022 à 2027 incluses. On arrondira le résultat à l'unité.

E3C 2020 sujet53 : exercice 3

L'évolution d'une population de bactéries dépend de l'environnement dans lequel ces bactéries sont placées. Cette population peut être modélisée par la suite (P_n) définie, pour tout entier naturel n, par : $P_{n+1} = (1+\alpha)P_n + \beta$, où α et β sont des paramètres liés à l'environnement, notamment à la température et à l'humidité.
P_n modélise alors le nombre de bactéries, en milliers, qui composent cette population n jours après les avoir introduites dans un certain environnement.

1. Une population, initialement composée de 500 mille bactéries, est étudiée dans un environnement pour lequel $\alpha = 0,2$ et $\beta = 70$.
   (a) Combien y a-t-il de bactéries dans cet environnement au bout de deux jours ?

(b) Recopier et compléter le programme suivant, écrit en langage Python, pour que la fonction Nombrebacteries renvoie le nombre de bactéries présentes dans cet environnement au bout de N jours.

```
def Nombrebacteries(N):
p=500
for i in range(0,N):
    P = ...
return ...
```

2. Une autre population, initialement composée de 500 mille bactéries, est étudiée dans un nouvel environnement. On constate que le nombre de bactéries de cette population augmente de 9 % par jour.

   (a) Déterminer les valeurs des paramètres α et β pour cet environnement.

   (b) Quelle est, dans ce cas, la nature de la suite (P_n) ?

   (c) Justifier qu'après 9 jours dans cet environnement, le nombre de bactéries de cette population a doublé.

E3C 2020 sujet54 : exercice 2

Le directeur d'une maternité en milieu rural a enregistré 900 accouchements entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
Depuis déjà 10 ans, il constate que le nombre d'accouchements baisse d'environ 4 % chaque année par rapport à l'année précédente.
En supposant que cette diminution se poursuive avec ce même taux les prochaines années, il modélise le nombre d'accouchements de cette maternité pour l'année $2019 + n$ à l'aide du n-ième terme d'une suite (u_n). Il a ainsi $u_0 = 900$.

1. Montrer que la suite (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison.

2. On considère la fonction Suite définie ci-dessous en langage Python.

```
1 def Suite(n):
2         u=900
3   for i in range(1,n+1):
4         u=0.96*u
5   return u
```

   Quelle sera la valeur obtenue pour Suite(5) ?

3. Pour tout entier naturel n, exprimer u_n en fonction de n.

4. Le directeur sait que la maternité devra fermer dès le nombre d'accouchements deviendra inférieur à 600.

   Avec ce modèle, la maternité sera-t-elle fermée en 2030 ? Justifier.

5. Selon ce modèle, en quelle année la maternité fermera-t-elle ses portes ?

E3C 2020 sujet55 : exercice 4

La bibliothèque municipale étant devenue trop petite, une commune a décidé d'ouvrir une médiathèque qui pourra contenir 100 000 ouvrages au total. Pour l'ouverture prévue le 1er janvier 2020, la médiathèque dispose du stock de 35 000 ouvrages de l'ancienne bibliothèque, augmenté de 7 000 ouvrages supplémentaires neufs offerts par la commune.

Partie A

Chaque année, le bibliothécaire est chargée de supprimer 5 % des ouvrages, trop vieux ou abîmés, et d'acheter 6 000 ouvrages neufs.
On appelle u_n le nombre, en milliers, d'ouvrages disponibles le 1er janvier de l'année (2020+n).
On donne $u_0 = 42$.

1. Justifier que, pour tout entier naturel n, on a $u_{n+1} = u_n \times 0,95 + 6$.
2. On propose ci-dessous un programme en langage Python :

```
def suite(n) :
u=42
for i in range(n) :
        u=0.95*u+6
return u
```

Expliquer ce que permet de déterminer ce programme.

Partie B

La commune doit finalement revoir ses dépenses à la baisse, elle ne pourra financer que 4 000 nouveaux ouvrages par an au lieu des 6 000 prévus.
On appelle v_n le nombre, en milliers, d'ouvrages disponibles le 1er janvier de l'année (2020+n).

1. On admet que $v_{n+1} = 0,95 \times v_n + 4$ pour tout entier naturel $n \geqslant 0$ avec $v_0 = 42$.
   On considère la suite (w_n) définie, pour tout entier naturel n, par $w_n = v_n - 80$.
   (a) Montrer que (w_n) est une suite géométrique de raison $q = 0,95$ et préciser son premier terme w_0.
   (b) En déduire l'expression de w_n puis de v_n en fonction de n.
2. On donne ci-dessous un programme en langage Python.

```
def objet(A) :
v=42
n=0
while v<A :
        v=0.95*v+4
        n=n+1
return n
```

L'appel à la fonction objet(70) renvoie 27. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

E3C 2020 sujet56 : exercice 4

En 2016, a été lancée une plate-forme de streaming par abonnement.
Le tableau suivant donne le nombre d'abonnés (en million) au 31 décembre de chaque année de 2016 jusqu'en 2019.

Rang de l'année	1	2	3	4
31 décembre de l'année :	2016	2017	2018	2019
Nombre d'abonnés (en millions)	12	13,7	15,8	18,2

Les responsables de cette plate-forme étudient l'évolution du nombre d'abonnés afin d'adapter leurs investissements.

1. Quelle a été en pourcentage l'évolution du nombre d'abonnés entre 2016 et 2017 ?
2. Expliquer pourquoi le taux moyen d'évolution par an entre 2016 et 2019, arrondi au centième, est de 14,89 %.
3. On considère que le nombre d'abonnés a augmenté de 15 % par an à partir de 2016. On décide de modéliser ce nombre d'abonnés (en millions) par une suite de premier terme 12.

   Préciser la nature de cette suite et sa raison.
4. Quel sera selon ce modèle, le nombre d'abonnés au 31 décembre 2020 ?
5. Pour déterminer en quelle année, selon ce modèle, sera obtenu l'objectif de 40 millions d'abonnés, on a défini en langage Python la fonction Seuil ci-dessous.

```
1  def Seuil():
2      n=2016
3      A=12
4      while ...:
5          A= ...
6          n=n+1
7      return n
```

   Recopier et compléter les instructions 4 et 5 afin que ce programme fournisse l'année où cet objectif sera atteint.

E3C 2020 sujet57 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions indépendantes.
Pour chacune d'elles, une seule des réponses proposées est exacte.
Indiquer pour chaque question sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une absence de réponse n'apporte, ni ne retire de point.

Question 1

Dans un repère orthonormé, on considère la parabole $\mathcal{P}$ d'équation $y = 2x^2 + 4x - 11$, de sommet S et d'axe de symétrie la droite $\mathcal{D}$. Quelle est la bonne proposition ?

A. $S(-4\ ;\ 5)$ et $\mathcal{D}$ a pour équation $y = 5$.

B. $S(-1\ ;\ -17)$ et $\mathcal{D}$ a pour équation $x = -1$.

C. $S(-1\ ;\ -13)$ et $\mathcal{D}$ a pour équation $x = -1$.

D . $S(-1\ ;\ -13)$ et $\mathcal{D}$ a pour équation $y = -1$.

Question 2

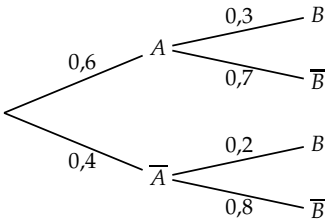
Une expérience aléatoire met en jeu des évènements A et B et leurs évènements contraires $\overline{A}$ et $\overline{B}$.
L'arbre pondéré ci-dessous traduit certaines données de cette expérience aléatoire.
On a alors :

A. $p(B) = 0,5$

B. $p(A \cap B) = 0,9$

C. $p_A(B) = 0,18$

D. $p_B(A) = \dfrac{9}{13}$



Question 3

On considère le nombre réel $a = \dfrac{18\pi}{5}$.
Un des nombres réels suivants a le même point image que le nombre réel a sur le cercle trigonométrique. Lequel ?

A. $\dfrac{3\pi}{5}$ **B.** $\dfrac{63\pi}{5}$ **C.** $\dfrac{-12\pi}{5}$ **D.** $\dfrac{-3\pi}{5}$

Question 4

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x\mathrm{e}^x$.
La fonction dérivée de la fonction f est notée f'. On a alors :

A. $f'(x) = \mathrm{e}^x$ **B.** $f'(x) = (1+x)\mathrm{e}^x$ **C.** $f'(x) = x\mathrm{e}^x$ **D.** $f'(x) = 2x\mathrm{e}^x$.

Question 5

Parmi les relations suivantes, quelle est celle qui permet de définir une suite géométrique de terme général u_n ?

A. $u_n = \dfrac{u_{n-1}}{2}$ **B.** $u_n = u_{n-1} + 2$ **C.** $u_n = 2u_{n-1}^2$ **D.** $u_n = 2u_{n-1} + 10$.

E3C 2020 sujet57 : exercice 3

Pour placer un capital de 5 000 euros, une banque propose un placement à taux fixe de 5 % par an. Avec ce placement, le capital augmente de 5 % chaque année par rapport à l'année précédente. Pour bénéficier de ce taux avantageux, il ne faut effectuer aucun retrait d'argent durant les quinze premières années.
On modélise l'évolution du capital disponible par une suite (u_n). On note u_n le capital disponible après n années de placement.
On dépose 5 000 euros le 1er janvier 2020. Ainsi $u_0 = 5\,000$.

1. Montrer que $u_2 = 5\,512{,}5$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
2. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.
3. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser son premier terme et sa raison.
4. Exprimer u_n en fonction de n.

5. Justifier que le capital aura doublé après 15 années de placement.

E3C 2020 sujet58 : exercice 2

La population d'une ville A augmente chaque année de 2 %. La ville A avait 4 600 habitants en 2010. La population d'une ville B augmente de 110 habitants par année. La ville B avait 5 100 habitants en 2010.
Pour tout entier n, on note u_n le nombre d'habitants de la ville A et v_n le nombre d'habitants de la ville B à la fin de l'année $2010 + n$.

1. Calculer le nombre d'habitants de la ville A et le nombre d'habitants de la ville B à la fin de l'année 2011.
2. Quelle est la nature des suites (u_n) et (v_n) ?
3. Donner l'expression de u_n en fonction de n, pour tout entier naturel n et calculer le nombre d'habitants de la ville A en 2020.
4. Donner l'expression de v_n fonction de n, pour tout entier naturel n et calculer le nombre d'habitants de la ville B en 2020.
5. Reproduire et compléter sur la copie l'algorithme ci-dessous qui permet de déterminer au bout de combien d'années la population de la ville A dépasse celle de la ville B.

```
def année ():
    u =4600
    v =5100
    n =0
    while ... :
        u =...
        v =...
        n =...
    return n
```

E3C 2020 sujet59 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions indépendantes.
Pour chacune d'elles, une seule des réponses proposées est exacte.
Indiquer pour chaque question sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une absence de réponse n'apporte, ni ne retire de point.

Question 1

Soit la suite arithmétique (u_n) de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $0,9$. On a :

a. $u_{50} = 47$ **b.** $u_{50} = 100,9$ **c.** $u_{50} = -47$ **d.** $u_{50} = -100,9$.

Question 2

Soit la suite géométrique (v_n) de premier terme $v_0 = 2$ et de raison 0,9. La somme des 37 premiers termes de la suite (v_n) est :

a. $2 \times \dfrac{1-0,9^{38}}{1-0,9}$ **b.** $2 \times \frac{1-0,9^{37}}{1-0,9}$ **c.** $0,9 \times \dfrac{1-2^{38}}{1-2}$ **d.** $0,9 \times \dfrac{1-2^{37}}{1-2}$.

Question 3

Un programme en langage Python qui retourne la somme des entiers de 1 à 100 est :

a.
```
Def Somme() :
s=0
While s<100
        s=s+1
return (s)
```

b.
```
Def Somme() :
s=0
While s<100
        s=2*s+1
return (s)
```

c.
```
Def Somme() :
s=0
for k in range 101
        s=s+k
return(s)
```

d.
```
Def Somme() :
s=0
for k in range 100 .
        s=s+k
return(s)
```

Question 4

On a $x \in \left[-\dfrac{\pi}{2}\ ;\ 0\right]$ et $\cos x = 0,8$ alors :

a. $\sin x = 0,6$ **b.** $\sin x = -0,6$ **c.** $\sin x = -0,2$ **d.** $\sin x = 0,2$.

Question 5

Le nombre réel $\frac{13\pi}{4}$ est associé au même point du cercle trigonométrique que le réel :

a. $-\dfrac{14\pi}{4}$ **b.** $-\dfrac{3\pi}{4}$ **c.** $\dfrac{7\pi}{4}$ **d.** $\dfrac{19\pi}{4}$.

E3C 2020 sujet6 : exercice 3

Soit la suite (u_n) de premier terme $u_0 = 400$ vérifiant la relation, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = 0,9u_n + 60.$$

Soit la suite géométrique (v_n) de premier terme $v_0 = -200$ et de raison 0,9.

1. Calculer u_2 et v_2.
2. Calculer la somme des 20 premiers termes de la suite (v_n).
3. La suite (u_n) est-elle arithmétique ? La suite (u_n) est-elle géométrique ?
4. Recopier et compléter la fonction Suite suivante écrite en Python qui permet de calculer la somme S des 20 premiers termes de la suite (u_n).

```
def Suite ( ) :
  U = 400
  S = 0
  for i in range (20)
    S = ......................
    U = ......................
return (...)
```

5. On admet que $u_n = v_n + 600$. En déduire u_{20}.

E3C 2020 sujet60 : exercice 3

Dans un pays, le nombre de créations d'entreprise augmente 1,5 % par mois.
En janvier 2018 on compte 50 000 créations d'entreprise.
On modélise le nombre de créations d'entreprise au n-ième mois par une suite (u_n) telle que

$$u_0 = 50 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = u_n \times 1,015,$$

où u_n est exprimé en milliers d'euros.

1. (a) Calculer u_1.
   (b) Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
2. (a) Quelle est la nature de la suite (u_n) ?
   (b) Exprimer u_n en fonction de n.
   (c) Un journaliste annonce qu'au total dans l'année 2018, près de 652 000 entreprises se sont créées.
   Donner un calcul permettant de justifier les propos du journaliste.

E3C 2020 sujet61 : exercice 2

Une balle en caoutchouc est lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol. Le choc n'étant pas parfaitement élastique, la balle rebondit jusqu'à une hauteur de 1,60 mètre et continue à rebondir, en atteignant après chaque rebond une hauteur égale au $\frac{4}{5}$ de la hauteur du rebond précédent.
On modélise les hauteurs atteintes par la balle par une suite (h_n) où pour tout entier naturel n, h_n est la hauteur, exprimée en mètres, atteinte par la balle au n-ième rebond.On a alors $h_0 = 2$.

1. (a) Donner h_1 et h_2.
   (b) Pour tout entier naturel n, exprimer h_{n+1} en fonction de h_n.
   (c) En déduire la nature de la suite (h_n). On précisera sa raison et son premier terme.
   (d) Déterminer le sens de variation de la suite (h_n).
2. Déterminer le nombre minimal N de rebonds à partir duquel la hauteur atteinte par la balle est inférieure à 20cm. Expliquer la démarche employée.

E3C 2020 sujet62 : exercice 2

Un biologiste étudie une population de bactéries dans un milieu fermé. À l'instant initial, il y a 10 000 bactéries et la population augmente de 15 % par heure.
On modélise la situation par une suite (u_n) pour laquelle, pour tout entier naturel n, u_n représente une estimation du nombre de bactéries au bout de n heures. On a donc $u_0 = 10\,000$.

1. Expliquer pourquoi la suite (u_n) vérifie pour tout entier naturel n :
   $u_n = 10\,000 \times 1,15^n$.
2. Quelle est la nature de la suite (u_n). On précisera le premier terme et la raison.
3. Combien y aura-t-il de bactéries au bout de 10 heures ?

4. On considère la fonction suivante définie en langage Python.

```
def bacteries(N) :
        u=10000
        for i in range(N) :
                u=u*1.15
        return u
```

On a appelé cette fonction en donnant différentes valeurs au paramètre n et l'on a dressé le tableau suivant.

n	10	100	1 000	10 000
Bactéries (N)	40 455	$1,2 \times 10^{10}$	$4,99 \times 10^{64}$	$3,052 \times 10^{307}$

Quelle interprétation peut-on donner de ces résultats dans le contexte de l'exercice ?

5. Lorsque la population atteint 200 000 bactéries, le biologiste répand un désinfectant afin de tester son efficacité. Une heure plus tard, il reste 4 000 bactéries. Quel est le pourcentage de diminution du nombre de bactéries ?

E3C 2020 sujet63 : exercice 2

Durant l'été, une piscine extérieure perd chaque semaine 4 % de son volume d'eau par évaporation. On étudie ici un bassin qui contient 80 m^3 après son remplissage.

1. Montrer par un calcul que ce bassin contient 76,8 m^3 d'eau une semaine après son remplissage.
2. On ne rajoute pas d'eau dans le bassinet l'eau continue à s'évaporer. On modélise le volume d'eau contenue dans la piscine par une suite (V_n) : pour tout entier naturel n, on note V_n la quantité d'eau en m^3 contenue dans la piscine n semaines après son remplissage. Ainsi $V_0 = 80$.
   (a) Justifier que pour tout entier naturel n, $V_{n+1} = 0,96V_n$ et préciser la nature de la suite (V_n) ainsi définie.
   (b) Donner une expression de V_n en fonction de n.
   (c) Quelle quantité d'eau contient le bassin au bout de 7 semaines ?
3. Pour compenser en partie les pertes d'eau provoquées par l'évaporation, on décide de rajouter 2 m^3 d'eau chaque semaine dans le bassin.

   On souhaite déterminer au bout de combien de semaines, le volume d'eau contenu dans la piscine devient inférieur à 70 m^3.

   Compléter la fonction Python suivante afin que l'appel nombreJour(70) renvoie le nombre de semaines à partir duquel le volume d'eau de la piscine sera inférieur à 70 m^3.

```
def nombreJour(U) :
  N=0
  V= 80
  while ...⩾ ...
    N=N+1
    V = ...
  return ...
```

E3C 2020 sujet64 : exercice 2

Un globe-trotter a comme objectif de parcourir 2 000 km à pied. Il peut parcourir 50 km en une journée, mais, la fatigue s'accumulant, la distance qu'il parcourt diminue de 2 % chaque nouvelle journée.
On note la distance d_n la distance parcourue durant le n-ième jour.
Le premier jour de son périple, il parcourt donc $d_1 = 50$ km.

1. Calculer la distance parcourue le deuxième jour.
2. Quelle est la nature de la suite (d_n) ? Donnez ses éléments caractéristiques.
3. Pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, déterminer l'expression de d_n en fonction de n.
4. Pour calculer le nombre de jours qu'il faudra au globe-trotter pour atteindre son objectif, on a écrit le programme Python suivant :

```
def nb jours :
        j=1
        u=50
        S=50
        while ..... :
                u=0,98*u
                S=S+u
                j=.....
        return j
```

   Compléter les deux lignes incomplètes de ce programme.

5. À l'aide de l'extrait de tableur ci-contre, déterminer quand le globe-trotter aura atteint son objectif.

	A	B	C
1	j	u	s
2	1	50	50

76	75	11	1 951
77	76	11	1 962
78	77	11	1 972
79	78	11	1 983
80	79	10	1 993
81	80	10	2 003
82	81	10	2 013

E3C 2020 sujet65 : exercice 3

Un complexe cinématographique a ouvert ses portes en 2018 en périphérie d'une ville. En 2018, le complexe a accueilli 180 mille spectateurs. La gestionnaire du complexe prévoit une augmentation de 4 % par an de la fréquentation du complexe.
Soit n un entier naturel. On note u_n le nombre de spectateurs, en milliers, du complexe cinématographique pour l'année $(2018 + n)$. On a donc $u_0 = 180$.

1. Étude de la suite (u_n).

(a) Calculer le nombre de spectateurs en 2019.

(b) Justifier que la suite (u_n) est géométrique. Préciser sa raison.

(c) Exprimer u_n en fonction de n, pour tout entier naturel n.

2. Un cinéma était déjà installé au centre-ville. En 2018, il a accueilli 260 000 spectateurs. Avec l'ouverture du complexe, le cinéma du centre-ville prévoit de perdre 10 000 spectateurs par an. Pour n, entier naturel, on note v_n le nombre de spectateurs, en milliers, accueillis dans le cinéma du centre-ville l'année $(2018+n)$. On a donc $v_0 = 260$.

(a) Quelle est la nature de la suite (v_n) ?

(b) On donne le programme ci-dessous, écrit en Python.

```
def cinema() :
        n = 0
        u = 180
        v = 260
        while u < v :
                n = n + 1
                u = 1.04*u
                v = v - 10
        return n
```

Quelle est la valeur renvoyée lors de l'exécution de la fonction cinema() ?

L'interpréter dans le contexte de l'exercice.

E3C 2020 sujet7 : exercice 3

On considère les deux suites suivantes :

- la suite (u_n) définie pour tout entier n par:

$$u_n = \frac{8n-4}{n+1}$$

- la suite (u_n) définie par $v_0 = 0$ et $v_{n+1} = 0,5v_n + 3,5$ pour tout entier n.

1. Calculer les termes d'indice 3 des suites (u_n) et (v_n).

2. On s'intéresse aux variations de la suite (u_n). Pour cela, on considère la fonction f définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{8x-4}{x+1}$$

(a) Démontrer que la fonction f est croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$.

(b) En déduire la monotonie de la suite (u_n).

3. On considère l'affirmation suivante :

$$\text{´ pour tout entier } n,\ u_n < v_n \text{ ˇ}.$$

Camille pense que cette affirmation est vraie alors que Dominique pense le contraire.

Pour les départager, on réalise le programme suivant écrit en langage Python:

```
def algo( ) :
n = 0
u = -4
v = 0
while u < v
  n = n+1
  u = (8*n - 4)/(n + 1)
  v = 0,5*v + 3,5
return(n)
```

Le programme renvoie la valeur 11. Qui de Camille ou Dominique a raison ?

Expliquer.

E3C 2020 sujet8 : exercice 1

Ce QCM comprend cinq questions indépendantes.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question **sans réponse n'apporte ni ne retire de point.**

Question 1

$\dfrac{e^{5x}}{e^{2x-2}} =$

a. e^{3x+2}	**b.** e^{3x-2}	**c.** $e^{2,5x-2,5}$	**d.** e^{7x-2}

Question 2

Soit la suite définie par : $\begin{cases} u_0 &= 2 \\ u_{n+1} &= 3u_n - 2 \end{cases}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

a. $u_3 = 7$	**b.** $u_3 = 10$	**c.** $u_3 = 28$	**d.** $u_3 = 4$

Question 3

Dans un atelier 3 % des pièces produites sont défectueuses. On constate qu'au cours du contrôle qualité, si la pièce est bonne, elle est acceptée dans 95 % des cas, et que si elle est défectueuse, elle est refusée dans 98 % des cas.
La probabilité qu'une pièce soit refusée est égale à :

a. 0,077 9	**b.** 0,029 4	**c.** 0,048 5	**d.** 0,98

Question 4

Sachant que $\cos x = \dfrac{5}{13}$ et que x est compris entre $-\dfrac{\pi}{2}$ et 0, la valeur de $\sin x$ est:

a. $\dfrac{8}{13}$	**b.** $-\dfrac{8}{13}$	**c.** $\dfrac{12}{13}$	**d.** $-\dfrac{12}{13}$

Question 5

La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par le tableau ci-dessous :

Valeurs x_i	-2	0	5
$p_i = P(X = x_i)$	0,3	0,5	0,2

L'espérance $E(X)$ de la variable aléatoire X est égale à :

a. 3	**b.** 0,9	**c.** 0,4	**d.** 0,5

E3C 2020 sujet8 : exercice 2

En 2019, le nombre d'abonnés à une page de réseau social d'un musicien était de 6 000.
On suppose que chaque année, il obtient 750 abonnés supplémentaires.
On désigne par u_n le nombre d'abonnés en $2019 + n$ pour tout entier naturel n.

1. Calculer le nombre d'abonnés en 2020 et 2021.
2. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.
3. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?
4. En déduire une expression de u_n en fonction de n.
5. En quelle année le nombre d'abonnés aura triplé par rapport à l'année 2019 ?

E3C 2020 sujet9 : exercice 2

À la naissance de Lisa, sa grand-mère a placé la somme de 5 000 euros sur un compte et cet argent est resté bloqué pendant 18 ans.
Lisa retrouve dans les papiers de sa grand-mère l'offre de la banque :

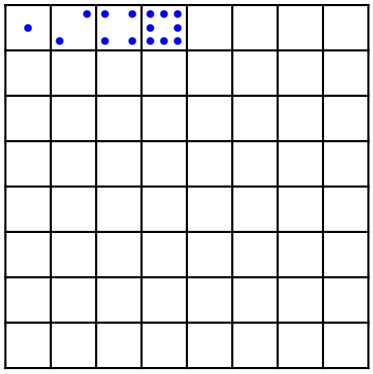
Offre
Intérêts composés au taux annuel constant de 3 %. À la fin de chaque année le capital produit 3 % d'intérêts qui sont intégrés au capital.

On considère que l'évolution du capital acquis, en euro, peut être modélisée par une suite (u_n) dans laquelle, pour tout entier naturel n, u_n est le capital acquis, en euro, n années après la naissance de Lisa.
On a ainsi $u_0 = 5\,000$.

1. Montrer que $u_1 = 5\,150$ et $u_2 = 5\,304{,}5$.
2. (a) Pour tout entier naturel n, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.
   En déduire la nature de la suite (u_n) en précisant sa raison et son premier terme.
   (b) Pour tout entier naturel n, exprimer u_n en fonction de n.
3. Calculer le capital acquis par Lisa à l'âge de 18 ans. Arrondir au centième.
4. Si Lisa n'utilise pas le capital dès ses 18 ans, quel âge aura-t-elle quand celui-ci dépassera 10 000 euros ?

E3C 2021 Janvier specimen1 : exercice 1

Une ancienne légende raconte que le jeu d'échecs a été inventé par un vieux sage.
Son roi voulut le remercier en lui accordant n'importe quel cadeau en récompense.
Le vieux sage demanda qu'on lui fournisse un peu de riz pour ses vieux jours, et plus précisément qu'on place :
un grain de riz sur la première case du jeu qu'il venait d'inventer, puis deux grains de riz sur la case suivante, puis quatre grains de riz sur la troisième case, et ainsi de suite, en doublant le nombre de grain de riz entre une case et la suivante, et ce jusqu'à la 64e case (puisqu'un plateau de jeu d'échecs comporte 64 cases).



On note u_1 le nombre de grains de riz présents sur la première case, u_2 le nombre de grains sur la deuxième case, et ainsi de suite jusqu'à la 64e case.

1. Déterminer u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5.
2. Exprimer, pour tout entier naturel n non nul, u_{n+1} en fonction de u_n.
3. En déduire la nature de la suite (u_n) et en préciser les éléments caractéristiques.
   Exprimer, pour tout entier naturel n non nul, u_n en fonction de n.
4. Calculer le nombre de grains de riz qui doivent être disposés sur le plateau pour satisfaire à la demande du vieux sage.
5. On veut écrire une fonction en langage Python qui détermine à partir de quelle case, le vieux sage disposera d'au moins R grains de riz.

   Une ébauche de cette fonction est donnée ci-contre.

   Recopier et compléter cette fonction afin qu'elle renvoie le résultat désiré.

```
def nb_cases (R) :
    case = 1
    u = 1
    somme = u
    while somme ..... :
        u = ...
        somme = ...
        case = case + 1
    return case
```

E3C 2021 Janvier specimen2 : exercice 2

Une collectivité locale octroie une subvention de 116 610 € pour le forage d'une nappe d'eau souterraine. Une entreprise estime que le forage du premier mètre coûte 130 €; le forage du deuxième mètre coûte 52 € de plus que celui du premier mètre ; le forage du troisième mètre coûte 52 € de plus que celui du deuxième mètre, etc.
Plus généralement, le forage de chaque mètre supplémentaire coûte 52 € de plus que celui du mètre précédent.
Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on note: u_n le coût du forage du n-ième mètre en euros et S_n le coût du forage de n mètres en euros; ainsi $u_1 = 130$.

1. Calculer u_2 et u_3.
2. Préciser la nature de la suite (u_n). En déduire l'expression de u_n en fonction de n, pour tout n entier naturel non nul.
3. Calculer S_2 puis S_3.
4. Afin de déterminer le nombre maximal de mètres que l'entreprise peut forer avec la subvention qui est octroyée, on considère la fonction Python suivante:

```
def nombre_metre(S) :
  C = 130
  n = 1
  while C < S :
    C = C + ...
    n = n + 1
  return n
```

   Compléter cet algorithme de sorte que l'exécution de la fonction `nombre_metre(S)` renvoie le nombre maximal de mètres que l'entreprise peut forer avec la subvention octroyée. Justifier votre réponse.
5. On admet que, pour tout entier naturel non nul, $S_n = 26n^2 + 104n$. En déduire la valeur de n que fournit la fonction Python donnée à la question 4. On expliquera la démarche utilisée.

E3C 2021 Janvier specimen3 : exercice 1

Ce questionnaire à choix multiples (QCM) comprend cinq questions indépendantes.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Pour chaque question, indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre de la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou l'absence de réponse ne rapporte ni ne retire de point.

Question 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + x + 1$.
Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$. Sa fonction dérivée f' est donnée sur $\mathbb{R}$ par:

a. $f'(x) = x + 1$ **b.** $f'(x) = 2x + 1$ **c.** $f'(x) = 2x$ **d.** $f'(x) = 2x^2 + x$

Question 2

La somme $1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{10}$ est égale à:

a. $2^{10} - 1$ **b.** 2^{10} **c.** $2^{11} - 1$ **d.** 2^{11}

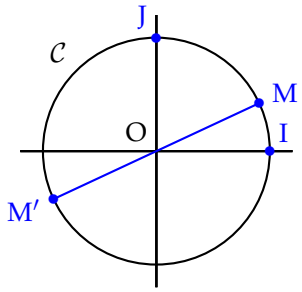
Question 3

On considère l'équation $x^2 + 2x - 8 = 0$.
On note S la somme des racines de cette équation et P leur produit.
Laquelle des affirmations suivantes est vraie ?

a. $S = 2$ et $P = -8$ **b.** $S = -2$ et $P = -8$ **c.** $S = -2$ et $P = 8$ **d.** $S = 2$ et $P = 8$

Question 4

On désigne par $\mathcal{C}$ le cercle trigonométrique.
Soit x un réel strictement positif et M le point de $\mathcal{C}$ associé au réel x.



Alors le point M′, symétrique de M par rapport à O, est associé au réel:

a. $-x$ **b.** $\pi + x$ **c.** $\pi - x$ **d.** $-\pi - x$

Question 4

Parmi les égalités suivantes, laquelle est vraie pour tout réel x?

a. $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$ **b.** $\sin(-x) = \sin(x)$

c. $\cos(-x) = -\cos(x)$ **d.** $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 2$

E3C 2021 Janvier specimen3 : exercice 4

Bob s'est fixé un objectif : participer à un marathon qui aura lieu très bientôt dans sa ville.
Pour cela, il désire programmer sa préparation au marathon de la manière suivante :

- lors du premier entraînement, il décide de courir 20 km ;
- il augmente ensuite, à chaque entraînement, la distance à courir de 5 %.

On peut modéliser la distance parcourue lors de ses entraînements par une suite (d_n), où, pour tout entier naturel n non nul, le nombre d_n désigne la distance à courir en kilomètre, lors de son n-ième entraînement.
On a ainsi $d_1 = 20$.

1. Calculer d_2, puis vérifier que $d_3 = 22,05$.
2. Pour tout entier naturel n non nul, exprimer d_{n+1} en fonction de d_n.
3. Justifier que, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, $d_n = 20 \times 1,05^{n-1}$.
4. Quelle distance, arrondie à 1 m près, va courir Bob lors de son 10e entraînement ?
5. La distance à courir lors d'un marathon est de 42,195 km. Bob estime qu'il sera prêt pour la course, s'il parvient à courir au moins 43 km lors d'un de ses entraînements.

   Recopier et compléter le script suivant, écrit en langage Python, dont la valeur de n, après exécution de ce script, est le nombre minimal d'entraînements permettant à Bob d'être prêt pour le marathon.

```
n = 1
d = 20
while ......... :
  n = ......
  d = 1.05*d
```

E3C 2021 Janvier specimen4 : exercice 1

Cet exercice est un QCM (**Q**uestionnaire à **C**hoix **M**ultiples). Pour chacune des questions posées, une seule des quatre réponses est exacte. Recopier le numéro de la question et la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée. Une réponse exacte rapporte 1 point, une réponse fausse ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point. Une réponse multiple ne rapporte aucun point.

Question 1

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x+1)\mathrm{e}^x$.
La fonction dérivée f' de f est donnée sur $\mathbb{R}$ par:

a. $f'(x) = \mathrm{e}^x$	**b.** $f'(x) = (x+2)\mathrm{e}^x$	**c.** $f'(x) = -x\mathrm{e}^x$	**d.** $f'(0) = 0$

Question 2

Pour tous réels a et b, le nombre $\dfrac{\mathrm{e}^a}{\mathrm{e}^{-b}}$ est égal à:

a. e^{a-b}	**b.** $\mathrm{e}^{\frac{a}{-b}}$	**c.** $\dfrac{\mathrm{e}^b}{\mathrm{e}^{-a}}$	**d.** $\mathrm{e}^a - \mathrm{e}^{-b}$

Question 3

Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_3 = \dfrac{9}{2}$ et $u_6 = 3$.
Alors le premier terme u_0 et la raison R de la suite sont :

a. $u_0 = 6$ et $R = -\dfrac{1}{2}$	**b.** $u_0 = \dfrac{1}{2}$ et $R = 6$
c. $u_0 = 6$ et $R = \dfrac{1}{2}$	**d.** $u_0 = \dfrac{3}{2}$ et $R = \dfrac{1}{2}$

Question 4

On considère le programme écrit en langage Python ci-dessous.

```
s = 0
for i in range(51) :
  s = s + i
```

Quelle est la valeur contenue dans la variable `s` après exécution du programme ?

a. 51	**b.** 1 326	**c.** 1 275	**d.** 2 500

Question 5

La valeur exacte de la somme $S = 1 + \dfrac{1}{2} + \left(\dfrac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\dfrac{1}{2}\right)^{15}$ est:

a. 1,750 030 518	**b.** $2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{15}$	**c.** $2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{14}$	**d.** 1,999 969 482

E3C 2021 Juin Amérique du Nord : exercice 2

La population d'une ville A augmente chaque année de 2 %.
La ville A avait 4 600 habitants en 2010.
La population d'une ville B augmente de 110 habitants par année.
La ville B avait 5 100 habitants en 2010.
Pour tout entier n, on note u_n le nombre d'habitants de la ville A et v_n le nombre d'habitants de la ville B à la fin de l'année $2010 + n$.

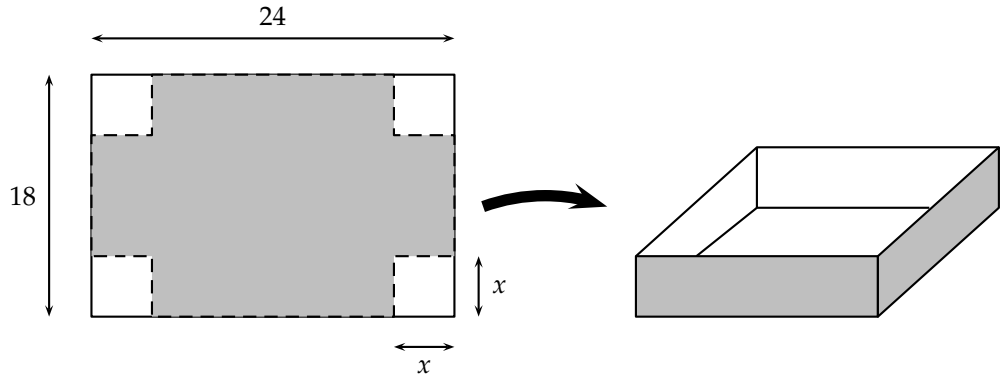
1. Calculer le nombre d'habitants de la ville A et le nombre d'habitants de la ville B à la fin de l'année 2011
2. Quelle est la nature des suites (u_n) et (v_n) ?
3. Donner l'expression de u_n en fonction de n, pour tout entier naturel n et calculer le nombre d'habitants de la ville A en 2020.
4. Donner l'expression de v_n en fonction de n, pour tout entier naturel n et calculer le nombre d'habitants de la ville B en 2020.
5. Reproduire et compléter sur la copie l'algorithme ci-dessous qui permet de déterminer au bout de combien d'années la population de la ville A dépasse celle de la ville B.

```
def année () :
    u = 4 600
    v = 5 100
    n = 0
    while ...
        u = ...
        v = ...
        n = ...
    return n
```

Second degré : formes et choix de méthode

E3C 2020 sujet10 : exercice 2

Un industriel souhaite fabriquer une boîte sans couvercle à partir d'une plaque de métal de 18 cm de largeur et de 24 cm de longueur. Pour cela, il enlève des carrés dont la longueur du côté mesure x cm aux quatre coins de la pièce de métal et relève ensuite verticalement pour fermer les côtés.



Le volume de la boîte ainsi obtenue est une fonction définie sur l'intervalle $[0\,;9]$ notée $V(x)$.

1. Justifier que pour tout réel x appartenant à $[0\,;9]$: $V(x) = 4x^3 - 84x^2 + 432x$.
2. On note V' la fonction dérivée de V sur $[0\,;9]$.
   Donner l'expression de $V'(x)$ en fonction de x.
3. Dresser alors le tableau de variations de V en détaillant la démarche.
4. Pour quelle(s) valeur(s) de x la contenance de la boîte est-elle maximale ?
5. L'industriel peut-il construire ainsi une boîte dont la contenance est supérieure ou égale à 650 cm^3 ? Justifier.

E3C 2020 sujet11 : exercice 4

Une entreprise fabrique un engrais biologique. Chaque jour, le volume d'engrais fabriqué est compris entre 5 m^3 et 60 m^3.
Le coût moyen quotidien de production de cet engrais, exprimé en **centaines d'euros**, est modélisé par la fonction f définie sur l'intervalle $[5\,;60]$ par:

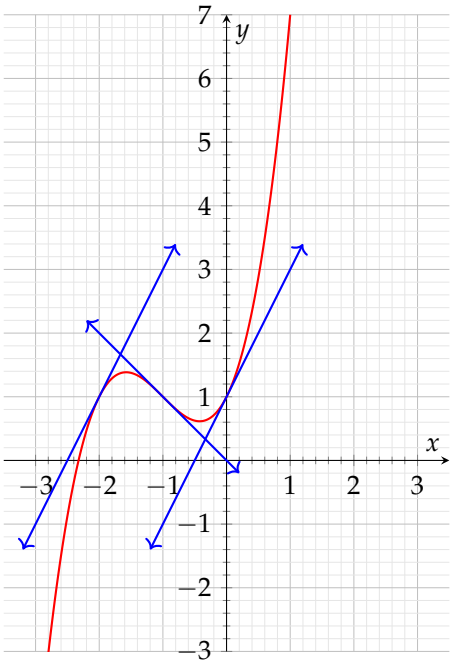
$$f(x) = \frac{x^2 - 15x + 400}{x}$$

où x est le volume quotidien d'engrais fabriqué, exprimé en m^3.

1. Déterminer le coût moyen quotidien pour la production de 5 m^3 d'engrais.
2. Quels volumes d'engrais faut-il fabriquer pour avoir un coût moyen de production égal à 4 300 €(43 centaines d'euros) ?
3. Pour quel volume d'engrais fabriqué le coût moyen de production est-il minimal?
   Déterminer ce coût moyen minimal.

E3C 2020 sujet12 : exercice 3

Dans la figure ci-dessous, on a tracé $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative d'une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ ainsi que les tangentes à $\mathcal{C}_f$ aux points d'abscisses respectives -2, -1 et 0.



1. Recopier sur la copie en le complétant le tableau de valeurs ci-dessous.

x	-1	0
$f(x)$		
$f'(x)$		

On admet que la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$f(x) = x^3 + 3x^2 + 2x + 1.$$

2. (a) Calculer $f'(x)$, pour tout réel x.
   (b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation: $f'(x) = 0$.
3. Dresser le tableau de variations de la fonction f.
4. Le point $S(-4\,;\,-3)$ appartient-il à la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse $x = -2$?

E3C 2020 sujet13 : exercice 1

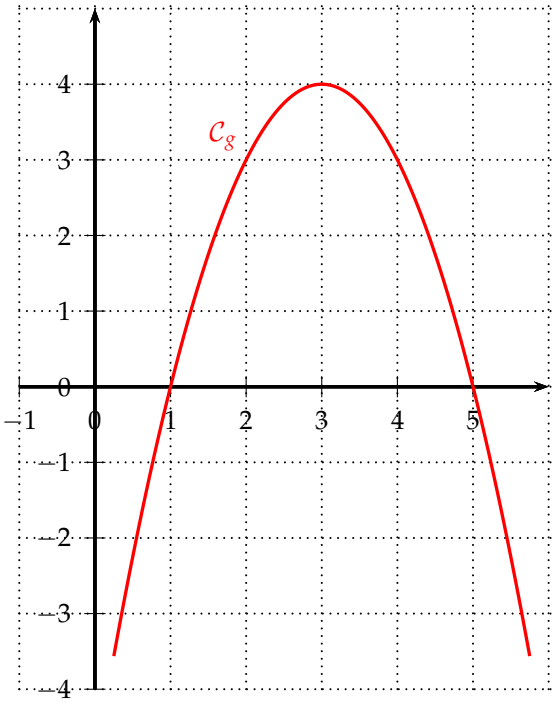
Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM) comportant cinq questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte. Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer la réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

Soit a, b et c trois réels tels que $a \neq 0$ et soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$g(x) = ax^2 + bx + c.$$

Soit Δ son discriminant.
La représentation graphique de la fonction g dans un repère orthonormé est donnée ci-contre.
Alors on peut affirmer que:
a. $a > 0$ et $\Delta > 0$
b. $a > 0$ et $\Delta < 0$
c. $a < 0$ et $\Delta > 0$
d. $a < 0$ et $\Delta < 0$



Question 2

On considère la fonction f dont la fonction dérivée est la fonction g considérée dans la question 1.
Le tableau des variations de f est :

a.

x	$-\infty$		3		$+\infty$
Variations de f		↗		↘	

b.

x	$-\infty$		3		$+\infty$
Variations de f		↘		↗	

c.

x	$-\infty$		1		5		$+\infty$
Variations de f		↘		↗		↘	

d.

x	$-\infty$		1		5		$+\infty$
Variations de f		↗		↘		↗	

Question 3

On considère à nouveau la fonction f dont la fonction dérivée est la fonction g considérée dans la question 1. On sait de plus que $f(3) = 7$.
La tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 3 a pour équation réduite:

a. $-2x + 3y + 11 = 0$	**b.** $3x - 2y - 9 = 0$	**c.** $x - 3y - 10 = 0$	**d.** $3x + 2y + 3 = 0$

Question 4

Dans un repère orthonormé, on considère les points A$(5\ ;\ -1)$, B$(3\,;\,2)$ et C$(1\ ;\ -3)$.
Une équation cartésienne de la droite perpendiculaire à (AB) et passant par C est :

a. $-2x + 3y + 11 = 0$	**b.** $3x - 2y - 9 = 0$	**c.** $x - 3y - 10 = 0$	**d.** $3x + 2y + 3 = 0$

Le vecteur $\overrightarrow{\text{AB}}\binom{-2}{3}$ est normal à tout vecteur directeur de la droite perpendiculaire. Une équation de cette droite est donc :
$3x + 2y + c = 0$ et comme le couple (1 ; -3) vérifie cette équation on a $3 - 6 = c = 0 \iff c = 3$.
On a finalement $3x + 2y + 3 = 0$.

Question 5

Dans un repère orthonormé, on considère les points A$(5\ ;\ -1)$, B$(3\,;\,2)$ et C$(1\ ;\ -3)$.
Une mesure, arrondie au degré, de l'angle $\widehat{\text{ABC}}$, est:

a. 11	**b.** 25	**c.** 55	**d.** 88

E3C 2020 sujet13 : exercice 4

1. Étudier le signe de la fonction P définie sur $\mathbb{R}$ par $P(x) = x^2 + 4x + 3$.

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]-2\ ;\ +\infty[$ par

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x + 2}$$

et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal du plan. On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $]-2\ ;\ +\infty[$.

2. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $]-2\ ;\ +\infty[$,

$$f'(x) = \frac{P(x)}{(x+2)^2}$$

où f' est la fonction dérivée de f.

3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $]-2\ ;\ +\infty[$ et construire le tableau de variations de la fonction f sur $]-2\ ;\ +\infty[$.

4. Donner le minimum de la fonction f sur $]-2\ ;\ +\infty[$ et la valeur pour laquelle il est atteint (on donnera les valeurs exactes).

5. Déterminer le coefficient directeur de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2.

E3C 2020 sujet15 : exercice 4

Une entreprise produit du tissu.
Le coût total de production (en €) de l'entreprise est modélisé par la fonction

$$C(x) = 15x^3 - 120x^2 + 500x + 750$$

où x est la longueur de tissu fabriqué exprimée en kilomètre, x étant compris entre 0 et 10.
Chaque kilomètre de tissu est vendu 680 €.
On note $B(x)$ le résultat de l'entreprise, c'est-à-dire la différence entre la recette et le coût de production, pour la vente de x kilomètres de tissu.

1. Quel est le résultat de l'entreprise pour la vente de 3 kilomètres de tissu ?
2. Montrer que : $B(x) = -15x^3 + 120x^2 + 180x - 750$.
3. Donner une expression de $B'(x)$, où B' est la fonction dérivée de la fonction B.
4. Dresser le tableau de signes de $B'(x)$ sur $[0\ ;\ 10]$ puis le tableau de variations de la fonction B.
5. Combien de kilomètres de tissu l'entreprise doit-elle produire afin d'obtenir un résultat maximal ?

E3C 2020 sujet16 : exercice 2

Partie A

On considère la fonction polynôme du second degré P définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$P(x) = x^2 - 7x + 6$$

1. Résoudre l'équation $P(x) = 0$.
2. Étudier le signe de P sur $\mathbb{R}$.

Partie B

On considère la fonction polynôme du troisième degré f définie sur $\mathbb{R}$ par :

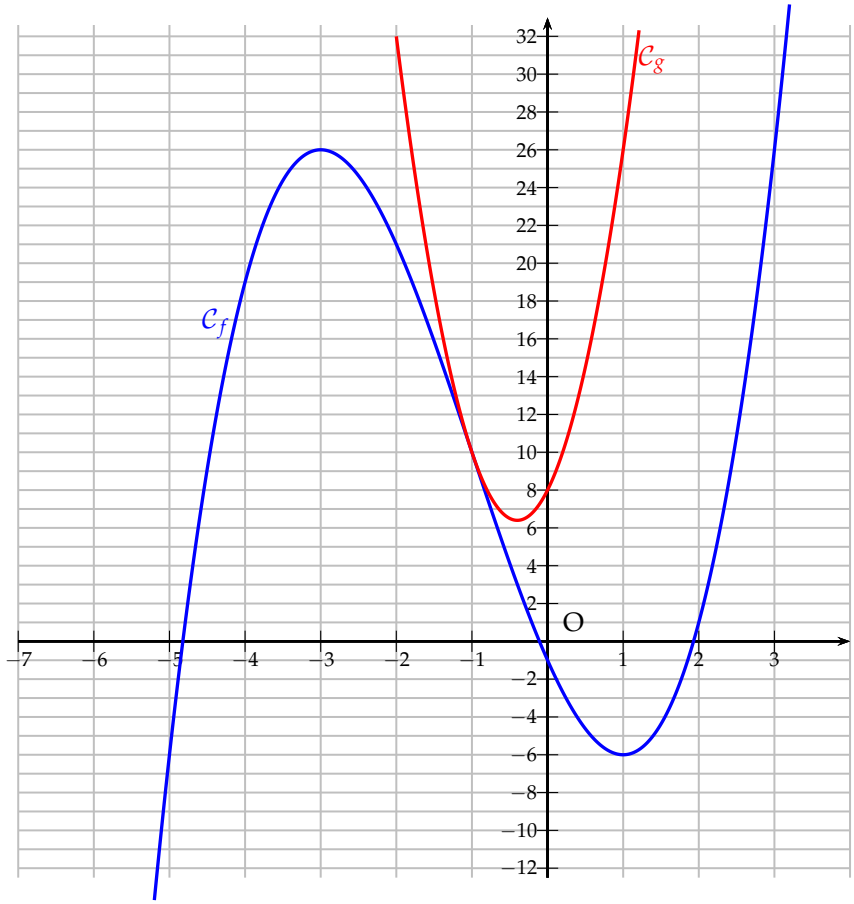
$$f(x) = 2x^3 - 21x^2 + 36x$$

1. Calculer la dérivée f' de f et vérifier que $f'(x) = 6P(x)$
2. Étudier les variations de la fonction f.
3. On se place dans un repère du plan. Déterminer une équation de la tangente T

à la courbe représentative de f au point B d'abscisse 3.

E3C 2020 sujet18 : exercice 4

On donne ci-dessous les représentations graphiques respectives $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ de deux fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ l'ensemble des nombres réels.



1. La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 1.$$

On admet qu'elle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note f' [désigne] sa fonction dérivée.

   (a) Calculer $f'(x)$.

   (b) Déterminer le signe de $f'(x)$ en fonction du réel x.
   En déduire le tableau de variation de la fonction f.

   (c) Déterminer une équation de la droite T tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -1.

2. La fonction g est une fonction polynôme du second degré, il existe donc trois réels a, b et c tels que : $g(x) = ax^2 + bx + c$ pour tout réel x . On note Δ son discriminant.

   (a) Déterminer, à l'aide du graphique, le signe de a et le signe de Δ.

   (b) La fonction g est définie, pour tout réel x, par $g(x) = 10x^2 + 8x + 8$.
   Démontrer que les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ ont un point commun d'abscisse -1 et qu'en ce point elles ont la même tangente.

E3C 2020 sujet19 : exercice 1

Ce QCM comprend cinq questions. Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte, ni ne retire aucun point.

Question 1

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + 6x - 8$.
Parmi les propositions suivantes, laquelle est juste ?

a. $f(x) = 2(x-4)(x+1)$ **b.** $f(x) = (2x+8)(2x-2)$
c. $f(x) = 2(x+4)(x-1)$ **d.** $f(x) = 2(x+3)(x-2)$.

Question 2

Pour tout réel x, $\dfrac{(e^x)^2}{e^{-x}}$ est égal à :

a. e^{x^2+x} **b.** e^{3x} **c.** e^2 **d.** e^{-2}.

Question 3

Dans le plan muni d'un repère, soit $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^x$. L'équation de la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0 est :

a. $y = -x - 1$ **b.** $y = -x + 1$ **c.** $y = x + 1$ **d.** $y = x$.

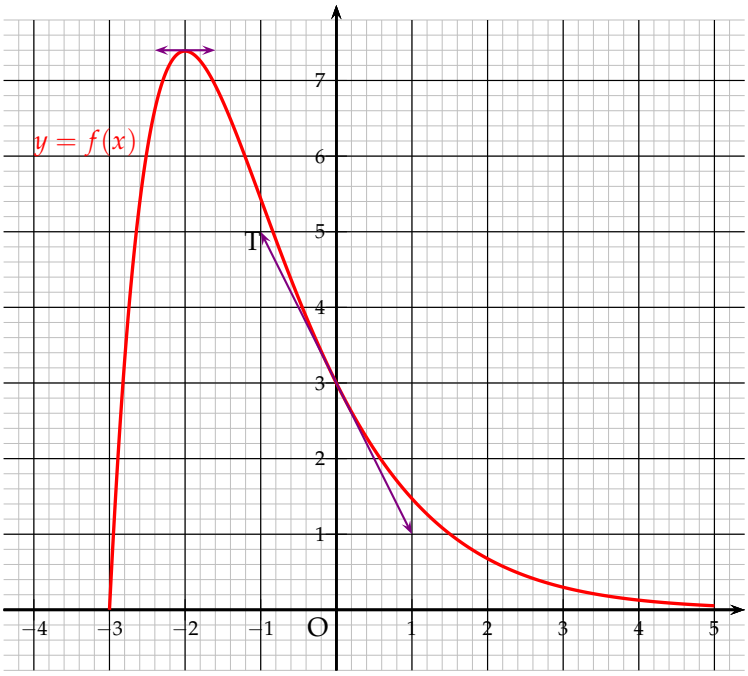
Question 4

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (-x+1)e^x$. On note f' la fonction dérivée de la fonction f. Parmi les propositions suivantes, laquelle est juste ?

a. $f'(x) = -xe^x$ **b.** $f'(x) = (x-2)e^x$
c. $f'(x) = (-x+2)e^x$ **d.** $f'(x) = xe^{-x}$.

Question 5

Dans le plan muni d'un repère orthonormal, on considère la courbe représentative d'une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.



Parmi les propositions suivantes, laquelle n'est pas juste ?

a. $f'(-2) = 0$ **b.** $f'(3) = -2$ **c.** $f(0) = 3$ **d.** $f'(0) = -2$.

E3C 2020 sujet19 : exercice 3

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[-2\,;\,2]$ par

$$f(x) = 2x^3 + 2x^2 - 2x + 3$$

Soit $\mathcal{C}$ sa représentation graphique dans le repère suivant.



1. On considère la droite d d'équation $y = 2x + 3$.
   (a) Montrer que déterminer les abscisses des points d'intersection entre la droite d et la courbe $\mathcal{C}$ revient à résoudre l'équation $2x(x^2 + x - 2) = 0$ sur l'intervalle $[-2\,;\,2]$.
   (b) Déterminer les coordonnées des points d'intersection entre d et $\mathcal{C}$.
2. On considère la droite d' d'équation $y = 2x + a$ où a est un nombre réel.
   À l'aide du graphique, donner une valeur de a pour laquelle la droite d' et la courbe $\mathcal{C}$ ont un seul point d'intersection.
3. On note f' la fonction dérivée de f.
   (a) Démontrer que, pour tout nombre réel x appartenant à l'intervalle $[-2\,;\,2]$,
   $$f'(x) = 6\,(x+1)\left(x - \frac{1}{3}\right).$$
   (b) Étudier les variations de f sur l'intervalle $[-2\,;\,2]$.

E3C 2020 sujet20 : exercice 2

Une entreprise fabrique q milliers d'objets, $q \in [1\ ;\ 20]$. Le coût total de fabrication, exprimé en euros en fonction de q, est donné par l'expression :

$$C(q) = q^3 - 18q^2 + 750q + 200.$$

1. (a) Calculer le coût total de fabrication de 5 000 objets.
   (b) Déterminer le coût moyen de fabrication d'un millier d'objets lorsqu'on fabrique 5 000 objets.
2. Le coût moyen $C_M(q)$ de fabrication de q milliers d'objets, exprimé en euros, est donné par l'expression:

$$C_M(q) = \frac{C(q)}{q} = q^2 - 18q + 750 + \frac{200}{q}.$$

   (a) On note C'_M la fonction dérivée, sur l'intervalle [1 ; 20], de la fonction C_M.
   Montrer que, pour tout $q \in [1\ ;\ 20]$,

$$C'_M(q) = \frac{2(q-10)\left(q^2+q+10\right)}{q^2}$$

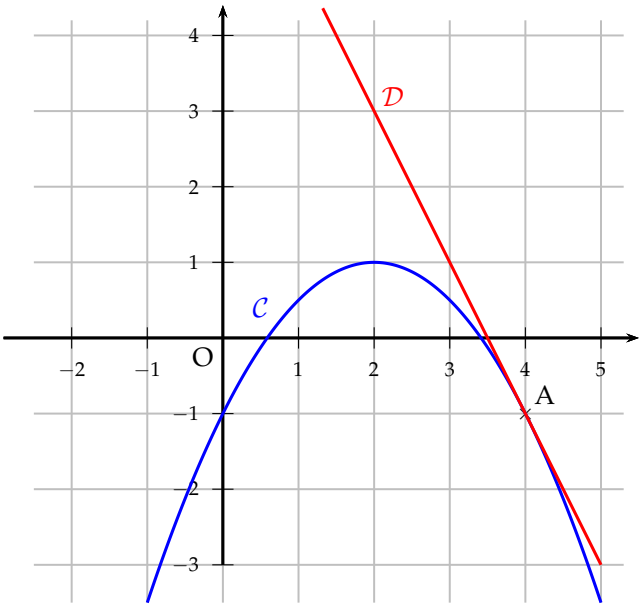
   (b) Étudier le signe de C'_M et dresser le tableau de variation de la fonction C_M sur l'intervalle [1 ; 20].
   (c) Quel est le coût moyen minimal et pour quelle quantité d'objets est-il obtenu ?

E3C 2020 sujet22 : exercice 1

Ce QCM comprend cinq questions indépendantes.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point.
Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

Sur la figure ci-dessous, nous avons tracé dans un repère orthonormé la courbe représentative $\mathcal{C}$ d'une fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ et la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 4. Cette tangente est représentée par la droite $\mathcal{D}$. On note f' la fonction dérivée de la fonction f .



Le réel $f'(4)$ est égal à :

a. -1 **b.** -2 **c.** 7 **d.** 1.

Question 2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 2x^2 + 1$. On admet que f est une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. Dans un repère, une équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse 1 est :

a. $y = -1$ **b.** $y = -x$ **c.** $y = -x + 1$ **d.** $y = x$.

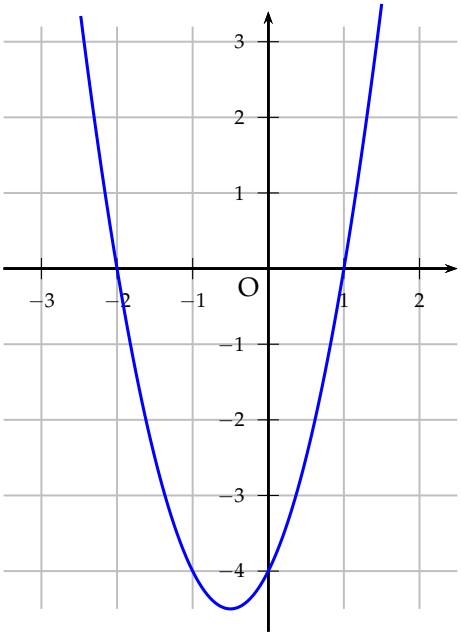
Question 3

Pour tout réel x , $\dfrac{e^x \times e^{-3x}}{e^{-x}}$ est égal à :

a. e^{-x} **b.** e^{3x} **c.** e^{-3x} **d.** e^x.

Question 4

Soit f une fonction polynôme du second degré dont la courbe représentative dans un repère orthonormé est donnée ci-dessous.



Pour tout réel x, une expression de $f(x)$ est :

a. $f(x) = x^2 + x - 2$ **b.** $f(x) = -x^2 - 4$ **c.** $f(x) = 2x^2 + 2x - 4$ **d.** $f(x) = -3x^2 - 3x + 6$

Question 5

L'ensemble $\mathcal{S}$ des solutions de l'inéquation d'inconnue $x \in \mathbb{R}$: $-x^2 - 2x + 8 > 0$ est :

a. $\mathcal{S} = [-4\,;\,2]$ **b.** $\mathcal{S} =]-4\,;\,2[$ **c.** $\mathcal{S} =]-\infty\,;\,-4[\cup]2\,;\,+\infty[$ **d.** $\mathcal{S} = \{-4\,;\,2\}$

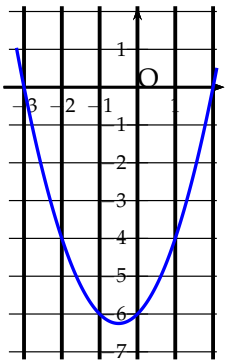
E3C 2020 sujet23 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

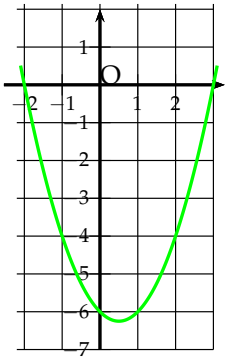
Question 1

On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 - x + 6$. On admet que l'une des quatre courbes ci-dessous représente la fonction f. Laquelle ?

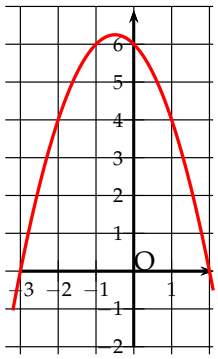
a.



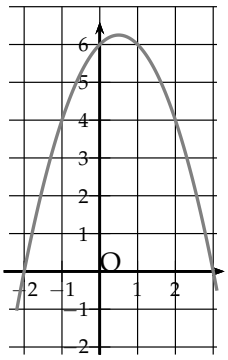
b.



c.



d.



Question 2

On pose pour tout réel x : $A(x) = \mathrm{e}^{2x}$. On a alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

a. $A(x) = 2\mathrm{e}^x$ **b.** $A(x) = \mathrm{e}^{x^2}$ **c.** $A(x) = \mathrm{e}^x + \mathrm{e}^2$ **d.** $A(x) = (\mathrm{e}^x)^2$.

Question 3

Le plan est muni d'un repère orthonormé.
Les droites d'équations $2x + y + 1 = 0$ et $3x - 2y + 5 = 0$

a. sont sécantes en $A(1\ ;\ 1)$.
b. sont sécantes en $B(1\ ;\ -1)$.
c. sont sécantes en $C(-1\ ;\ 1)$.
d. ne sont pas sécantes.

Question 4

Le plan est muni d'un repère orthonormé.
Les droites d'équations $x+3y-5=0$ et $3x-y+6=0$ sont :

a. perpendiculaires.
b. sécantes non perpendiculaires.
c. parallèles.
d. confondues.

Question 5

On considère la fonction Python ci-dessous :

```
def suite(n) :
        u=2
        k=0
        while k<n :
                u=u+k
                k=k+1
        return u
```

Quelle valeur renvoie l'appel suite(5) ?

a. 5
b. 8
c. 12
d. 17.

E3C 2020 sujet24 : exercice 1

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM).
Les cinq questions sont indépendantes.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses est exacte.
Indiquer sur la copie le numéro de la question ainsi que la réponse choisie.
Aucune justification n'est attendue.
Une réponse juste rapporte un point, une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlèvent pas de point.

Question 1

Dans un repère orthonormé, un vecteur normal à la droite d'équation $4x+5y-32=0$ est le vecteur :

a. $\vec{v}\begin{pmatrix}-5\\4\end{pmatrix}$
b. $\vec{v}\begin{pmatrix}-4\\5\end{pmatrix}$
c. $\vec{v}\begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix}$
d. $\vec{v}\begin{pmatrix}5\\4\end{pmatrix}$.

Question 2

Dans un repère orthonormé, le projeté orthogonal du point A(7 ; 9) sur la droite d'équation $4x+5y-32=0$ est le point :

a. H(7 ; 0,8)
b. H(3 ; 4)
c. H(4 ; 3,2)
d. H(4 ; 5).

Question 3

Dans un repère orthonormé, une équation du cercle de centre $A(-1\ ;\ 3)$ et de rayon 2 est :

a. $x^2-1+y^2=2^2$
b. $x^2+2x+1+y^2-6y+9=2$
c. $(x+1)^2+(y-3)^2=2^2$
d. $(x-1)^2+(y+3)^2=2^2$.

Question 4

Dans un repère orthonormé, la parabole d'équation $y=3x^2-9x+5$ a pour sommet le point S et pour axe de symétrie la droite Δ. Les coordonnées de S et l'équation de Δ sont :

a. $S\left(\frac{3}{2}\ ;\ -\frac{7}{4}\right)$ et $\Delta : x=\frac{3}{2}$
b. $S\left(\frac{3}{2}\ ;\ -\frac{7}{4}\right)$ et $\Delta : y=-\frac{7}{4}$
c. $S(3\ ;\ 5)$ et $\Delta : x=3$
d. $S(3;5)$ et $\Delta : y=5$.

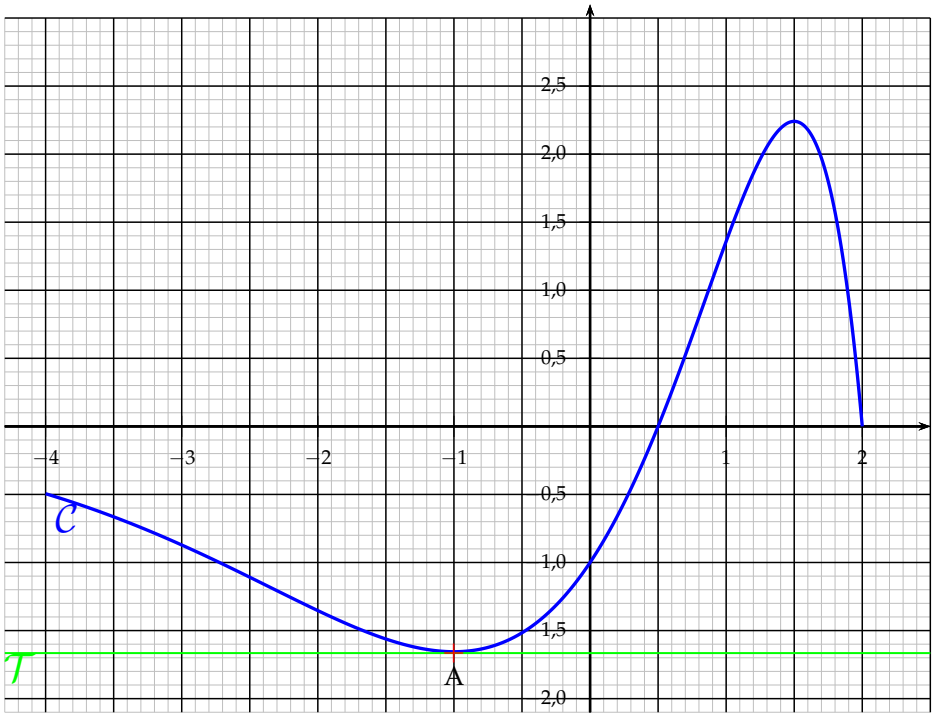
Question 5

On considère l'inéquation $-3x^2+9x-5>0$. L'ensemble $\mathscr{S}$ des solutions de cette inéquation est (x_1 et x_2 sont deux réels tels que $x_1<x_2$ pour les propositions **b.** et **d.**) :

a. $\emptyset$
b. de la forme $]-\infty\ ;\ x_1[\cup]x_2\ ;\ +\infty[$
c. $\mathbb{R}$
d. de la forme $]x_1\ ;\ x_2[$.

E3C 2020 sujet24 : exercice 2

On considère une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-4\ ;\ 2]$.
La fonction dérivée de f est notée f'.
Dans le repère orthonormé ci-dessous, la courbe $\mathcal{C}$ est la courbe représentative de f sur l'intervalle $[-4\ ;\ 2]$.
Le point A est le point de la courbe $\mathcal{C}$ d'abscisse -1.
La droite $\mathcal{T}$ est la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ en A.



1. Par lecture graphique, donner la valeur de $f'(-1)$.
2. Résoudre, graphiquement, l'inéquation $f'(x)\leqslant 0$.

On admet que la fonction f est définie sur $[-4\ ;\ 2]$ par $f(x)=(-x^2+2{,}5x-1)\mathrm{e}^x$.

3. Vérifier que, pour tout réel x de l'intervalle $[-4\ ;\ 2]$,

$$f'(x)=(-x^2+0{,}5x+1{,}5)\mathrm{e}^x.$$

4. Étudier le signe de la fonction f' sur l'intervalle $[-4\ ;\ 2]$.
5. En déduire les variations de f sur l'intervalle $[-4\ ;\ 2]$.

E3C 2020 sujet25 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1 :

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, l'ensemble des points M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ vérifiant : $(x+1)^2+(y-1)^2=9$ est :

a. un cercle **b.** une droite **c.** une parabole **d.** l'ensemble vide .

Question 2 :

Combien y-a-t-il de fonctions polynômes du second degré qui s'annulent en 1 et en 3 ?

a. 0 **b.** 1 seule **c.** 2 **d.** une infinité.

Question 3 :

Une fonction polynôme du second degré :

a. est nécessairement de signe constant sur $\mathbb{R}$ **b.** n'est jamais de signe constant sur $\mathbb{R}$ **c.** est nécessairement positive sur $\mathbb{R}$ **d.** peut être ou non de signe constant sur $\mathbb{R}$.

Question 4 :

Pour tout réel x, $\mathrm{e}^{2x+1}=$

a. $\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}$ **b.** $\mathrm{e}^{2x}\times\mathrm{e}$ **c.** $(\mathrm{e}^{x+1})^2$ **d.** $(2x+1)\times\mathrm{e}$.

Question 5 :

Dans un repère orthonormé, la droite d d'équation cartésienne $2x-5y-4=0$

a. coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées $(0\ ;\ -4)$ **b.** passe par le point de coordonnées $(2\ ;\ 0,2)$ **c.** admet $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}2\\-5\end{pmatrix}$ pour vecteur normal **d.** admet $\overrightarrow{u}\begin{pmatrix}2\\-5\end{pmatrix}$ pour vecteur directeur.

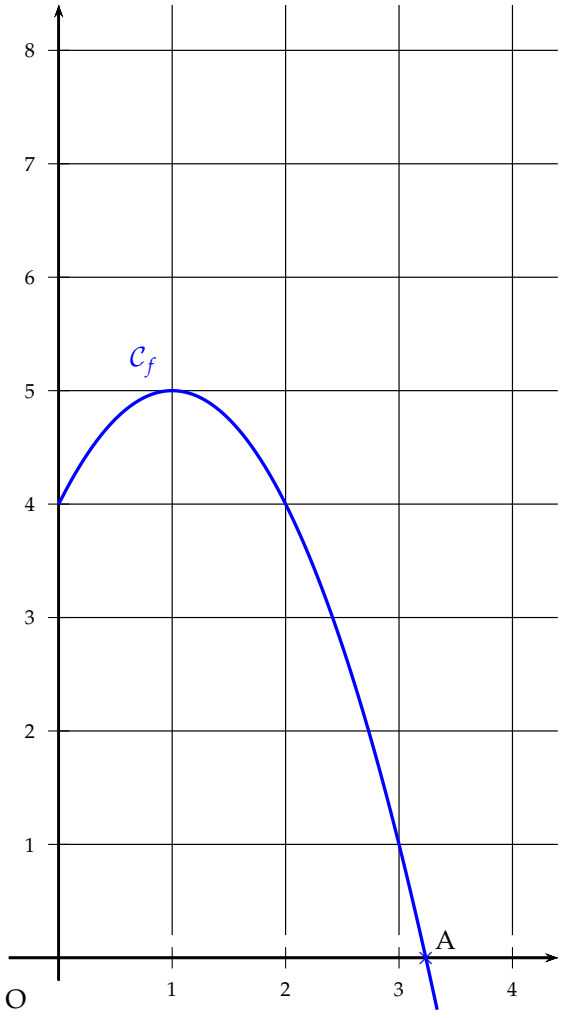
E3C 2020 sujet25 : exercice 4

Soit f la fonction définie sur $[0\,;\,+\infty[$ par

$$f(x) = -x^2 + 2x + 4.$$

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative.

1. Déterminer les variations de la fonction f sur $[0\,;\,+\infty[$.
2. Déterminer la valeur exacte de l'abscisse du point A, intersection de la courbe $\mathcal{C}$ et de l'axe des abscisses, puis en donner une valeur approchée à 10^{-2} près.
3. On note $\mathcal{T}$ la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point B d'abscisse 2. Déterminer l'équation réduite de la droite $\mathcal{T}$
4. Tracer la droite $\mathcal{T}$ sur le graphique suivant.



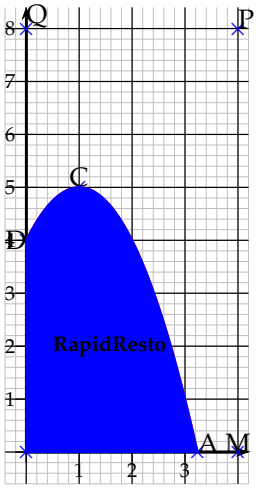
À rendre avec la copie

5. On admet que la courbe $\mathcal{C}$ est toujours en-dessous de la droite $\mathcal{T}$.

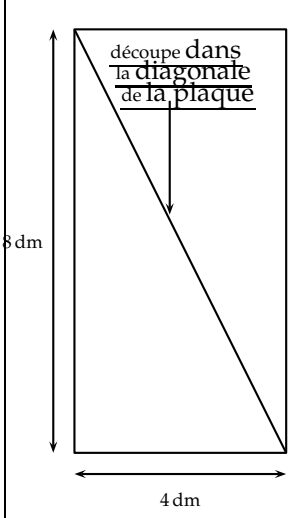
   La société Logo reçoit une commande de l'entreprise RapidResto, qui lui demande de confectionner des logos dans des plaques rectangulaires de largeur 4 dm et de hauteur 8 dm selon le modèle ci-dessous.

   Le bord supérieur du logo est modélisé par la courbe $\mathcal{C}$ tracée dans le repère orthonormé figurant sur le graphique précédent dont l'unité graphique est le décimètre (dm).

   Les figures ci-dessous ne sont pas à l'échelle.



Logo à réaliser



Découpe selon la diagonale

Dans un souci d'économie, l'entreprise Logo espère pouvoir réaliser deux logos identiques dans une seule plaque, en la coupant dans sa diagonale.

Est-ce possible ? Justifier à l'aide des questions précédentes.

E3C 2020 sujet26 : exercice 2

On considère la fonction dérivable f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 8x^3 - 6x^2 - 2.$$

On note f' la fonction dérivée de la fonction f.
Soit $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans un plan muni d'un repère orthogonal.

1. (a) Justifier que pour tout réel x,

$$f(x) = (x-1)\left(8x^2 + 2x + 2\right).$$

   (b) En déduire que la courbe $\mathcal{C}$ coupe l'axe des abscisses en un seul point A dont on donnera les coordonnées.

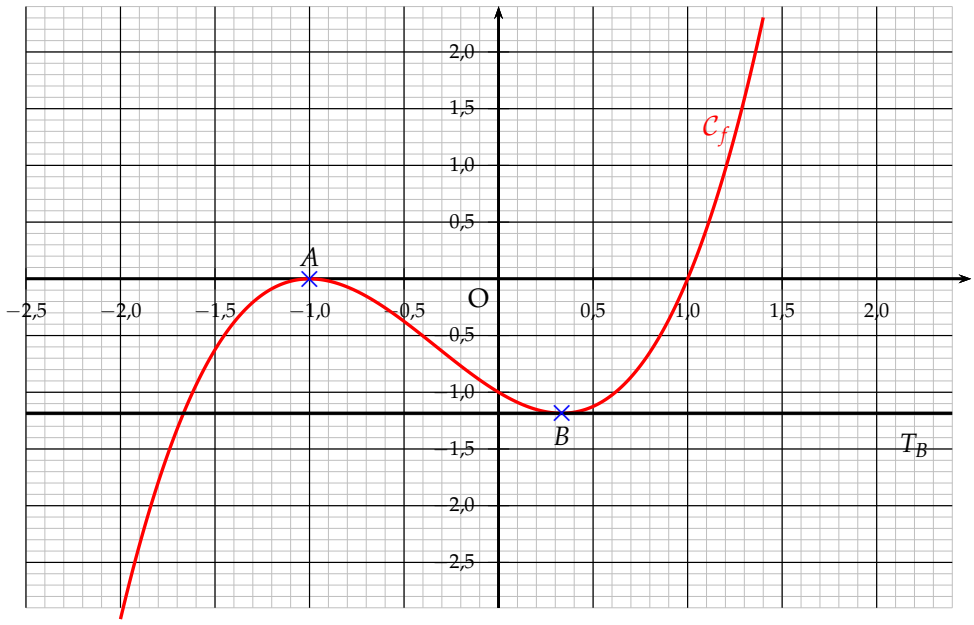
2. (a) Justifier que pour tout réel x, $f'(x) = 12x(2x-1)$.
   (b) En déduire le tableau de variations de la fonction f.

3. Le point B de coordonnées $\left(0\,;\,-\dfrac{5}{2}\right)$ appartient-il à la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point $\mathcal{B}$ d'abscisse $x = \dfrac{1}{2}$? Justifier.

E3C 2020 sujet27 : exercice 2

Dans le plan muni d'un repère, on a tracé la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. On note f' la dérivée de f.
On sait que la courbe $\mathcal{C}_f$ admet exactement deux tangentes horizontales :

- l'axe des abscisses comme tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point $A(-1\,;\,0)$;
- la droite T_B comme tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point $B\left(\frac{1}{3}\,;\,-\frac{32}{27}\right)$.



1. Par lecture graphique, donner les solutions de l'équation $f(x) = 0$.

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x^2 - x - 1$. On note f' la dérivée de f.

2. Déterminer $f'(x)$ pour tout réel x.
3. En déduire le tableau de variations de f.
4. En utilisant ce qui précède, déterminer la position relative de la courbe $\mathcal{C}_g$ de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 + x^2$ et de la droite D d'équation $y = x + 1$.

E3C 2020 sujet28 : exercice 1

Cet exercice est un QCM comportant 5 questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Le plan est muni d'un repère orthonormé.

Question 1

La droite $\mathcal{D}$ de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}-3\\1\end{pmatrix}$ passant par $A(-1\ ;\ 2)$ a pour équation :

a. $-3x+y-5=0$ **b.** $x+3y-5=0$ **c.** $x-3y-5=0$ **d.** $3x+y+1=0$.

Question 2

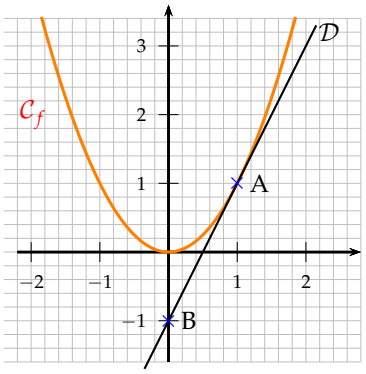
On considère la droite $\mathcal{D}$ d'équation $5x-8y+9=0$ Alors :

a. $A(6\ ;\ 7)$ appartient à $\mathcal{D}$
b. $\vec{n}\begin{pmatrix}5\\8\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à $\mathcal{D}$
c. $\mathcal{D}$ coupe l'axe des ordonnées au point $B\ (0\ ;\ 1)$
d. $\mathcal{D}$ est parallèle à la droite $\mathcal{D}'$ d'équation $2,5x-4y+2=0$.

Question 3

On considère la fonction f dont la représentation graphique $\mathcal{C}_f$ est donnée ci-contre. La droite $\mathcal{D}$ est la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point A(1 ; 1). Le point $B\ (0\ ;\ -1)$ appartient à la droite $\mathcal{D}$. Le nombre dérivé $f'(1)$ est égal à :

a. 1 **b.** $\frac{1}{2}$ **c.** 2 **d.** -2.



Question 4

On considère une fonction f polynôme du second degré dont le tableau de signes est donné ci-après :

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Une expression de $f(x)$ peut être :

a. $2x^2+5x-2$ **b.** $-x^2+1$ **c.** $-x^2+x+2$ **d.** x^2+x-2.

Question 5

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=xe^x$. Alors la fonction dérivée de f, notée f', est définie sur $\mathbb{R}$ par :

a. $f'(x)=e^x$ **b.** $f'(x)=(x+1)e^x$ **c.** $f'(x)=e$ **d.** $f'(x)=x^2e^x$.

E3C 2020 sujet30 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions. Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte. Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie. Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

1. L'inéquation $2x^2-9x+4\geqslant 0$ a pour ensemble de solutions :

   (a) $S=\left[\frac{1}{2}\ ;\ 4\right]$

   (b) $S=\left]-\infty\ ;\ \frac{1}{2}\right]\cup[4\ ;\ +\infty[$

(c) $S = \emptyset$

(d) $S =]-\infty\ ;\ -4] \cup \left[-\dfrac{1}{2}\ ;\ +\infty\right[$

2. On considère la fonction g définie sur l'ensemble des réels $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = -x^2 + 4x$$

alors

(a) le minimum de la fonction g sur $\mathbb{R}$ est 4

(b) le maximum de la fonction g sur $\mathbb{R}$ est 4

(c) le maximum de la fonction g sur $\mathbb{R}$ est 2

(d) g est décroissante sur l'intervalle $[4\ ;\ +\infty[$

3. Le plan est rapporté à un repère orthonormé. La droite passant par le point $A(0\ ;\ -7)$ et de vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}2\\-5\end{pmatrix}$ a pour équation

(a) $2x - 5y - 35 = 0$

(b) $2x - 5y + 35 = 0$

(c) $-5x - 2y + 14 = 0$

(d) $5x + 2y + 14 = 0$

4. Le plan est rapporté à un repère orthonormé. L'ensemble des points M de coordonnées $(x\ ;\ y)$ telles que $x^2 - 4x + y^2 + 6y = 12$ est

(a) le point de coordonnées (5 : 1)

(b) le cercle de centre $A(2\ ;\ -3)$ et de rayon $\sqrt{12}$

(c) le cercle de centre $A(2\ ;\ -3)$ et de rayon 5

(d) le cercle de centre $B(-2\ ;\ 3)$ et de rayon 5

5. Le plan est muni d'un repère orthonormé.
On considère la droite d d'équation $2x + 3y - 1 = 0$.

(a) La droite d est perpendiculaire à la droite (AB), où $A(-2\ ;\ 3)$ et $B(2\,;\,9)$.

(b) Le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à la droite d.

(c) La droite perpendiculaire à d passant par le point $(-1\ ;\ 2)$ admet pour équation $3x - 2y + 1 = 0$.

(d) La droite parallèle à d passant par le point $(2\,;\,3)$ admet pour équation $2x + 3y + 13 = 0$.

E3C 2020 sujet32 : exercice 1

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples.
Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte.
Aucune justification n'est demandée.
Une bonne réponse rapporte un point. Une mauvaise réponse, une réponse multiple ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point.
Indiquer sur la copie le numéro de la question et la réponse correspondante.

Question 1

Soit la fonction P définie sur $\mathbb{R}$ par $P(x) = (x^2 + x + 1)(x - 1)$. L'équation $P(x) = 0$:

a. n'a pas de solution sur $\mathbb{R}$
b. a une unique solution sur $\mathbb{R}$
c. a exactement deux solutions sur $\mathbb{R}$
d. a exactement trois solutions sur $\mathbb{R}$.

Question 2

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (7x - 23)\,(e^x + 1)$.
L'équation $f(x) = 0$:

a. admet $x = 1$ comme solution
b. admet deux solutions sur $\mathbb{R}$
c. admet $x = \frac{23}{7}$ comme solution
d. admet $x = 0$ comme solution.

Question 3

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, le cercle de centre $A(-4\,;2)$ et de rayon $r = \sqrt{2}$ a pour équation :

a. $(x+4)^2 + (y-2)^2 = \sqrt{2}$
b. $(x-4)^2 + (y-2)^2 = 4$
c. $(x+4)^2 + (y-2)^2 = 2$
d. $(x-4)^2 + (y+2)^2 = 2$.

Question 4

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on considère les vecteurs $\vec{u}(m+1\ ;\ -1)$ et $\vec{v}(m\ ;\ 2)$ où m est un réel.
Une valeur de m pour laquelle les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux est :

a. $m = -\frac{2}{3}$ **b.** $m = -2$ **c.** $m = 2$ **d.** $m = -1$.

Question 5

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, une équation cartésienne de la droite D passant par le point $A(-2\ ;\ 5)$ et admettant pour vecteur normal $\vec{n}\ (-1\ ;\ 3)$ est :

a. $-x + 3y + 7 = 0$
b. $x - 3y + 17 = 0$
c. $-3x - y - 1 = 0$
d. $-x - 3y + 13 = 0$.

E3C 2020 sujet34 : exercice 1

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples.
Pour chaque question une seule réponse est exacte.
Une mauvaise réponse ou une absence de réponse n'enlève aucun point.
La bonne réponse rapporte un point.
Il n'est pas demandé de justification.

1. L'ensemble des solutions de l'inéquation $-3x^2 + 2x + 1 > 0$, où x est un nombre réel, est :

A. $\left\{-\frac{1}{3}\ ;\ 1\right\}$
B. $\emptyset$
C. $\left]-\frac{1}{3}\ ;\ 1\right[$
D. $\left]-\infty\ ;\ -\frac{1}{3}\right[\cup]1\ ;\ +\infty[$.

2. Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

   Une équation cartésienne de la droite (d) passant par le point A de coordonnées $(-1\ ;\ 5)$ et de vecteur directeur $\vec{v}$ de coordonnées $(3\ ;\ -2)$ est :

   A. $-2x+3y+13=0$ **B.** $-2x-3y-13=0$ **C.** $2x-3y+13=0$ **D.** $-2x-3y+13=0$.

3. Soit f la fonction définie sur $]-\infty\ ;\ 2[\cup]2\ ;\ +\infty[$ par $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-2}$.

   La fonction dérivée de f est définie sur $]-\infty\ ;\ 2[\cup]2\ ;\ +\infty[$ par :

   A. $f'(x)=\dfrac{5}{(x-2)^2}$ **B.** $f'(x)=\dfrac{3x-6}{(x-2)^2}$ **C.** $f'(x)=\dfrac{-3}{(x-2)^2}$ **D.** $f'(x)=\dfrac{-5}{(x-2)^2}$.

4. Pour tout nombre réel x, une expression simplifiée de

$$\frac{(\mathrm{e}^x)^2\times \mathrm{e}^{-x+1}}{\mathrm{e}^{5x}}$$

   est :

   A. e^{-4x+1} **B.** e^{x^2-6x+1} **C.** e^{x^2+4x+1} **D.** $\mathrm{e}^{-x^3+x^5-5x}$.

5. La fonction f est définie pour tout x réel par

$$f(x)=\mathrm{e}^x(3\mathrm{e}^x-1).$$

   La fonction dérivée de f est définie pour tout x réel par :

   A. $f'(x)=\mathrm{e}^x(3\mathrm{e}^x)$ **B.** $f'(x)=6\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^x$ **C.** $f'(x)=3\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}x$ **D.** $f'(x)=3(\mathrm{e}^x)^2-1$.

E3C 2020 sujet34 : exercice 4

On considère la fonction f définie pour tout nombre réel x de l'intervalle $[-1\ ;\ 5]$ par :

$$f(x)=x^3-6x^2+9x+1.$$

1. Soit f' la fonction dérivée de f. Déterminer, pour tout nombre réel x de $[-1\ ;\ 5]$, l'expression de $f'(x)$.
2. Montrer que pour tout nombre réel x de $[-1\ ;\ 5]$,

$$f'(x)=3(x-1)(x-3).$$

3. Dresser le tableau de signe de $f'(x)$ sur $[-1\ ;\ 5]$ et en déduire le tableau de variation de la fonction f sur ce même intervalle.
4. Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe de la fonction f au point d'abscisse 0.
5. Déterminer l'autre point de la courbe de f en lequel la tangente est parallèle à T.

E3C 2020 sujet36 : exercice 4

Soit f la fonction dérivable définie sur $[-3\ ;\ 3]$ par

$$f(x) = 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1.$$

On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère donné.

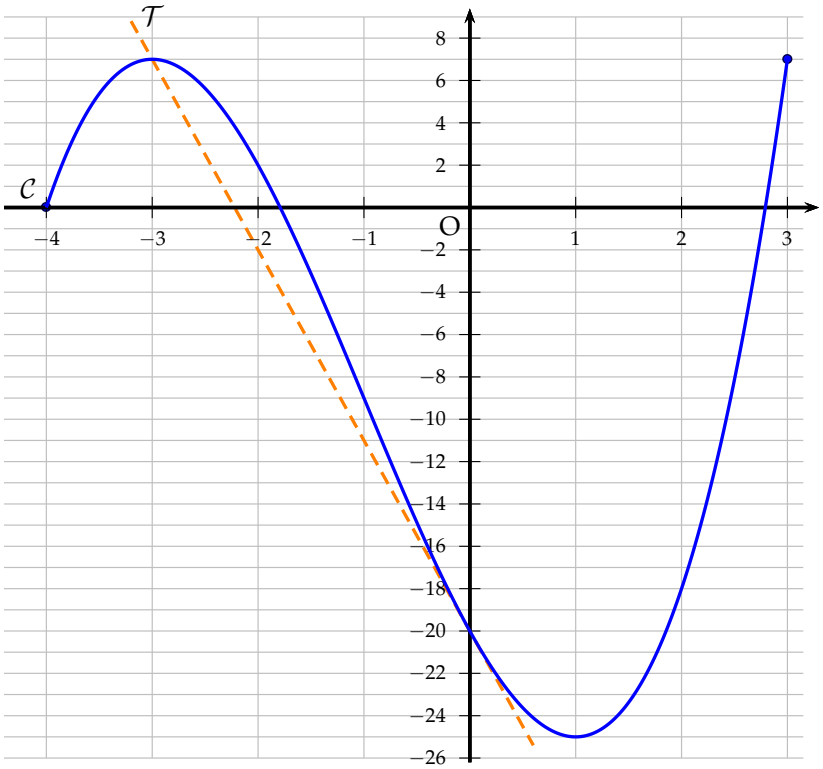
1. Déterminer $f'(x)$, où f' est la fonction dérivée de f sur $[-3\ ;\ 3]$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[-3\ ;\ 3]$.
3. Dresser le tableau de variations de f sur $[-3\ ;\ 3]$. Les valeurs aux bornes pourront être données en valeur approchée à 10^{-2} près.
4. (a) Vérifier qu'une équation de la tangente $\mathcal{T}$ à la courbe $\mathcal{C}$ au point A d'abscisse 0, est $y = -2x + 1$.
   (b) Montrer que cette tangente $\mathcal{T}$ passe par un point B de la courbe $\mathcal{C}$, avec B distinct du point A.

E3C 2020 sujet37 : exercice 4

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[-4\ ;\ 3]$ [1] par

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 20.$$

On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $[-4\ ;\ 3]$ et on note f' sa fonction dérivée.
La courbe représentative de la fonction f, notée $\mathcal{C}$, est tracée dans le repère ci-dessous.
La droite $\mathcal{T}$ tracée dans le repère est la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.



1. Le texte donnait $[-4\ ;\ 4]$, en contradiction avec le graphique

1. Déterminer graphiquement les extremums de la fonction f.
2. Déterminer l'expression de $f'(x)$ sur $[-4\ ;\ 3]$.
3. Étudier le signe de $3x^2+6x-9$ en fonction de x sur $[-4\ ;\ 3]$.
4. En déduire le tableau de variations de f sur $[-4\ ;\ 3]$ et retrouver les résultats de la question **1.**
5. Déterminer l'équation réduite de la droite $\mathcal{T}$, tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

E3C 2020 sujet38 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions indépendantes.
Pour chacune d'elles, une seule des réponses proposées est exacte.
Indiquer pour chaque question sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une absence de réponse n'apporte ni ne retire de point.

1. L'inéquation $-3(x-2)(x+1)>0$ admet pour ensemble des solutions :

   a. $[-1\ ;\ 2]$ **b.** $]-\infty\ ;\ -1[\cup[2\ ;\ \infty[$ **c.** $]-1\ ;\ 2[$ **d.** $]-\infty\ ;\ -1[\cup]2\ ;\ +\infty[$.

2. Soit x un nombre réel. Le réel $\cos(x+3\pi)$ est égal à :

   a. $\cos(x)$ **b.** $-\cos(x)$ **c.** $\sin(x)$ **d.** $-\sin(x)$.

3. Dans un repère orthonormé, on considère la droite d passant par le point $A(1\ ;\ 2)$ et dont un vecteur normal est le vecteur $\overrightarrow{v}\ \binom{2}{-3}$.

   Une équation de la droite d est :

   a. $2x+3y-8=0$ **b.** $x+2y+4=0$ **c.** $2x-3y-4=0$ **d.** $y=\frac{2}{3}x+\frac{4}{3}$.

4. On considère la fonction f définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ par $f(x)=\dfrac{x^2}{x+1}$.

   On note $\mathscr{C}$ sa courbe représentative sur $[0\ ;\ +\infty[$.

   Le coefficient directeur de la tangente à $\mathscr{C}$ au point d'abscisse 1 est :

   a. $\dfrac{1}{2}$ **b.** $\dfrac{3}{4}$ **c.** $\dfrac{3}{2}$ **d.** 2.

5. L'ensemble des points $M(x\ ;\ y)$ dont les coordonnées vérifient l'équation $x^2-2x+y^2+4y=4$ est :

   a. une droite
   b. le cercle de centre $A(1\ ;\ -2)$ et de rayon 3
   c. le cercle de centre $B(-1\ ;\ 2)$ et de rayon 9
   d. l'ensemble vide.

E3C 2020 sujet38 : exercice 4

1. Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0\,;2]$ par $f(x) = 8x - 2x^3$.

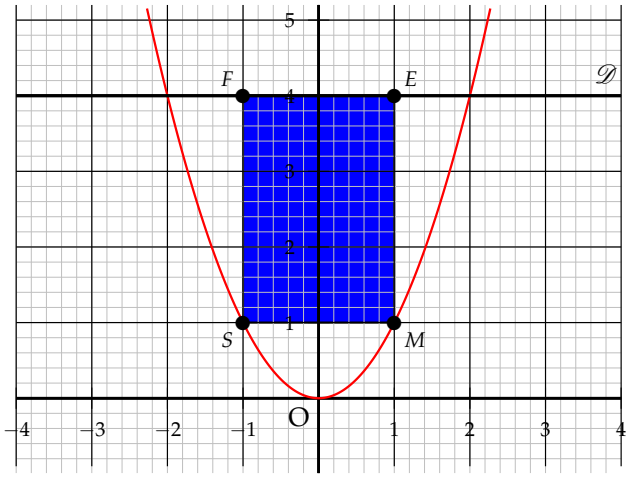
   (a) Montrer que pour tout réel x de $[0;2]$, $f'(x)$ a le même signe que $4 - 3x^2$.

   (b) Étudier les variations de la fonction f sur $[0\,;2]$.

2. Dans un repère orthonormal, on considère la parabole p d'équation $y = x^2$ et la droite $\mathscr{D}$ d'équation $y = 4$.

   On considère le rectangle $MSFE$ tel que :

   - M un point de p dont l'abscisse x est un réel de $]0\,;\,2[$.
   - S est le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées.
   - E et F sont respectivement les projetés orthogonaux de M et S sur la droite $\mathscr{D}$.



   (a) Lorsque l'abscisse x du point M varie dans $]0\,;2[$, l'aire du rectangle $MSFE$ est-elle constante ?

   (b) Montrer que l'aire du rectangle $MSFE$ en fonction de l'abscisse x de M est $8x - 2x^3$.

   (c) Montrer que l'aire maximale du rectangle $MSFE$ est $\dfrac{32}{3\sqrt{3}}$.

E3C 2020 sujet39 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions indépendantes.
Pour chacune d'elles, une seule des réponses proposées est exacte.
Indiquer pour chaque question sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une absence de réponse n'apporte ni ne retire de point.

1. Pour tout réel x, $\cos(25\pi + x)$ est égal à :

   a. $\cos(x)$ **b.** $-\cos(x)$ **c.** $\cos(-x)$ **d.** -1.

2. On considère une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-10;10]$. On donne ci-dessous le tableau de variation de la fonction f:

x	-10		-2		3		10
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↘	-5	↗	4	↘	3

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$.
La tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 3 a pour coefficient directeur :

a. 0 **b.** 3 **c.** 4 **d.** 10.

3. E et F sont deux évènements indépendants d'un même univers.
On sait que $p(E) = 0,4$ et $p(F) = 0,3$ alors :

a. $p(E \cup F) = 0,7$ **b.** $p(E \cap F) = 1,2$ **c.** $p(E \cap F) = 0$ **d.** $p(E \cap F) = 0,12$.

4. . L'ensemble des solutions de l'inéquation $-3x^2 + 11x + 1 \leqslant -3$ est :

a. $\left\{-\frac{1}{3}\ ;\ 4\right\}$ **b.** $\left[-\frac{1}{3}\ ;\ 4\right]$
c. $\left]-\infty\ ;\ -\frac{1}{3}\right] \cup [4\ ;\ +\infty[$ **d.** $\left]-\infty\ ;\ -\frac{1}{3}\right[\cup\,]4\ ;\ +\infty[$.

5. La loi de probabilité d'une variable aléatoire X est donnée par ce tableau :

x_i	-3	2	5	10
$p(X = x_i)$	0,3	0,21	0,13	0,36

On peut en déduire que :

a. $P(X > 2) = 0,49$ **b.** $P(X > 2) = 0,51$ **c.** $P(X \geqslant 2) = 0,49$ **d.** $P(X \geqslant 2) = 0,51$.

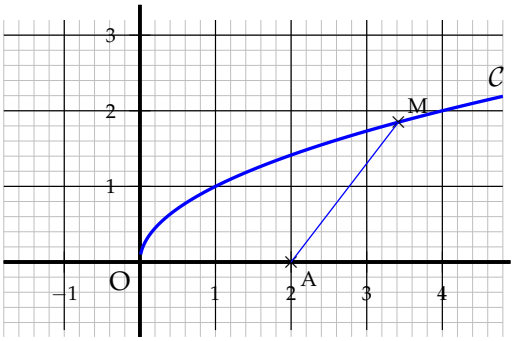
E3C 2020 sujet39 : exercice 2

1. Soit la fonction f définie sur l'intervalle $[0\ ;\ +\infty[$ par

$$f(x) = x^2 - 3x + 4.$$

Étudier les variations de f sur $[0\ ;\ +\infty[$.

2. Dans un repère orthonormé, on considère la courbe $\mathcal{C}$ représentant la fonction racine carrée et le point $A(2\ ;\ 0)$.



(a) Soit $M(x\ ;\ y)$ un point de $\mathcal{C}$. Exprimer y en fonction de x.

(b) En déduire que $AM^2 = x^2 - 3x + 4$.

(c) Déterminer les coordonnées du point de $\mathcal{C}$ le plus proche de A.
Ce point est noté B pour la suite.

(d) Un élève affirme que la tangente en B à $\mathcal{C}$ est perpendiculaire au segment [AB]. A-t-il raison ? Justifier.

E3C 2020 sujet4 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1 :

Dans un repère orthonormé, on considère les points A(4 ; 2), B(2 ; 6). Une équation cartésienne de la médiatrice du segment [AB] est :

a. $x = 3$	**b.** $x - 2y + 5 = 0$	**c.** $x + 2y - 11 = 0$	**d.** $y = 0,5x + 3$

Question 2 :

On donne deux points P et N tels PN $= 6$.
L'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MN} = 0$ est:

a. la droite (PN).	**b.** le cercle de diamètre [PN].	**c.** un cercle de rayon 6	**d.** le milieu du segment [PN].

Question 3 :

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 4x + 5$.
Une équation de la tangente à la courbe représentative de g dans un repère orthonormé au point d'abscisse -1 est :

a. $y = 8x + 7$	**b.** $y = -7x + 1$	**c.** $y = -x + 7$	**d.** $x = -0,5$

Question 4 :

L'axe de symétrie de la parabole d'équation $y = x^2 + x + 3$ est:

a. $y = x$	**b.** $y = -0,5x + 1$	**c.** $y = -0,5$	**d.** $x = -0,5$

Question 5 :

L'inéquation $-3e^{x+2} > -3e^4$ d'inconnue x, a pour ensemble de solutions :

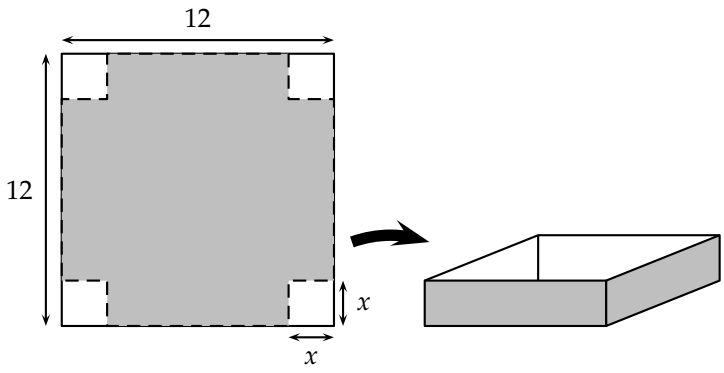
a. $]-2\,;\,+\infty[$	**b.** $]2\,;\,+\infty[$	**c.** $]-\infty\,;\,2[$	**d.** $]-\infty\,;\,-2[$

E3C 2020 sujet40 : exercice 4

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x^3 - 48x^2 + 144x$.
   (a) Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = 12\left(x^2 - 8x + 12\right)$.
   (b) En déduire le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
2. Dans une plaque de carton carrée de 12 cm de côté, on découpe, aux quatre coins, des carrés identiques afin de construire une boîte sans couvercle, comme indiqué sur les figures ci-dessous.

   On note x la longueur (en cm) du côté de chacun des carrés découpés.

   On admet que $x \in]0\,;\,6[$.



   L'objectif est de déterminer la longueur x permettant d'obtenir une boîte de volume maximal.
   (a) Montrer que le volume de la boîte est égal à 100 cm^3 pour $x = 1$. Détailler le calcul.
   (b) Montrer que, pour $x \in]0\,;\,6[$, le volume de la boîte est égal à $f(x)$, f étant la fonction étudiée à la question 1.
   (c) Quelle est la valeur de x permettant d'obtenir une boîte de volume maximal ?

E3C 2020 sujet42 : exercice 3

Partie A

Étudier sur $\mathbb{R}$ le signe de $P(x) = -10x^2 - 40x + 120$.

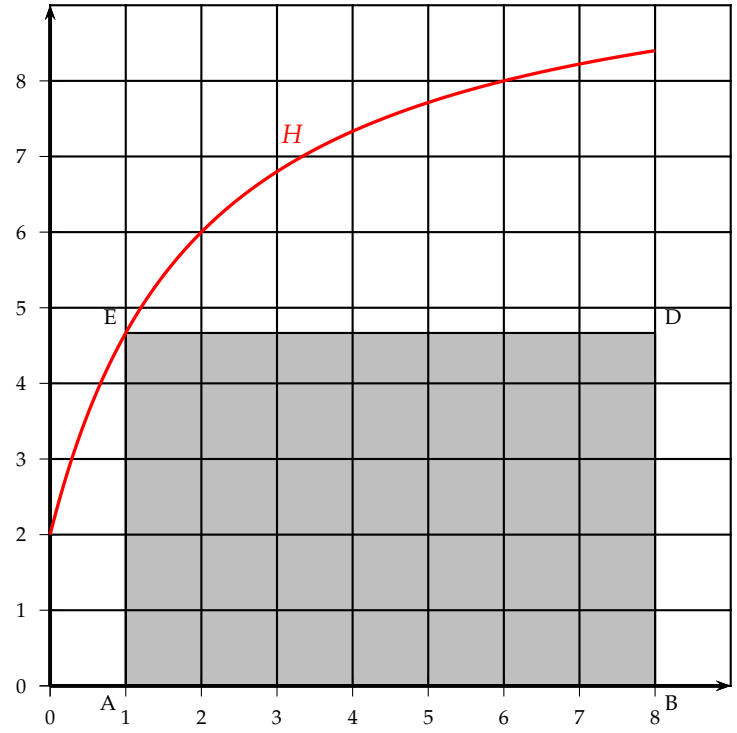
Partie B

On se place dans un plan muni d'un repère orthonormé. La courbe H représentée sur le graphique ci -dessous est l'ensemble des points de l'hyperbole d'équation:

$$y = \frac{10x + 4}{x + 2}$$

avec x appartenant à l'intervalle $[0\,;\,8]$.
Pour toute abscisse x dans l'intervalle $[0\,;\,8]$, on construit le rectangle ABDE comme indiqué sur la figure. On donne les informations suivantes :

- A et B sont sur l'axe des abscisses;
- A est d'abscisse x;
- B et D ont pour abscisse 8 ;
- E appartient à la courbe H ;
- D et E ont la même ordonnée.



L'objectif de ce problème est de déterminer la ou les valeurs éventuelles x de l'intervalle $[0\,;\,8]$ correspondant à un rectangle ABDE d'aire maximale.

1. Déterminer l'aire du rectangle ABDE lorsque $x = 0$.
2. Déterminer l'aire du rectangle ABDE lorsque $x = 4$.

On définit la fonction f qui à tout réel x de $[0\,;\,8]$, associe l'aire du rectangle ABDE. On admet que:

$$f(x) = \frac{-10x^2 + 76x + 32}{x + 2}.$$

3. Répondre au problème posé.

E3C 2020 sujet43 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

On définit la fonction f sur $]2,5\ ;\ +\infty[$ par :

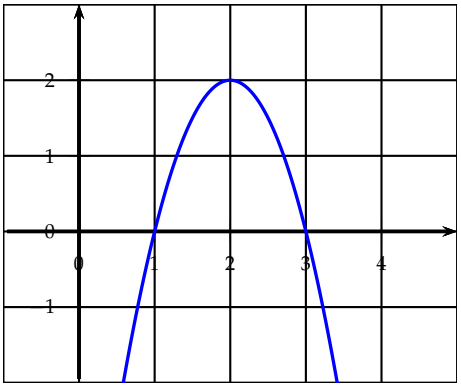
$$f(x) = \frac{3x+1}{-2x+5}.$$

Alors pour tout $x \in]2,5\ ;\ +\infty[$, b) $2\ f'(x)$ est donnée par l'expression :

a. $-\frac{3}{2}$	**b.** $\frac{17}{(-2x+5)^2}$	**c.** $\frac{17}{(-2x+5)^2}$	**d.** $-\frac{13}{(-2x+5)^2}$

Question 2

On considère une fonction f polynôme de degré 2 dont une représentation graphique est donnée ci-dessous dans un repère orthonormé.

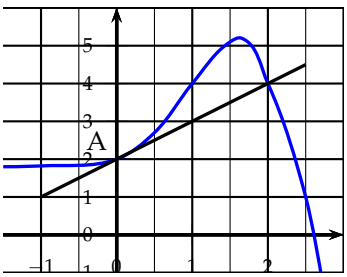


Par lecture graphique, on peut affirmer qu'une forme factorisée de f est:

a. $-2(x+1)(x+3)$	**b.** $-2(x-1)(x-3)$	**c.** $2(x-1)(x-3)$	**d.** $2(x+1)(x+3)$

Question 3

On se place dans un repère orthogonal. On a tracé ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f ainsi que sa tangente au point A.



On a alors:

a. $f'(0) = 0$	**b.** $f'(0) = 2$	**c.** $f'(0) = 1$	**d.** $f'(0) = 0,5$

Question 4

Le plan est rapporté à un repère orthonormé.
On considère les points $G(1\ ;\ -2)$ et H(6 ; 4).
La droite (GH) passe par le point :

a. $A(-3\ ;\ 2)$	**b.** B(2,5 ; 0)	**c.** $C(10\ ;\ 12)$	**d.** $D(-14\ ;\ -20)$

Question 5

On considère un nombre réel x appartenant à l'intervalle $\left[\pi\ ;\ \frac{3\pi}{2}\right]$ tel que $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
Alors $\sin(x)$ est égal à :

a. $\frac{\sqrt{3}}{2}$	**b.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$	**c.** $-\frac{1}{2}$	**d.** $\frac{1}{2}$

E3C 2020 sujet44 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

$\cos(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ pour:

a. $x = \frac{5\pi}{6}$	**b.** $x = \frac{4\pi}{3}$	**c.** $x = -\frac{\pi}{3}$	**d.** $x = -\frac{\pi}{6}$

Question 2

Dans le plan muni d'un repère, on considère la droite (AB) passant par les points A(-2 ; 7) et $B(4\ ;\ -5)$. Un vecteur directeur de la droite (AB) est :

a. $\vec{u}\binom{2}{2}$	**b.** $\vec{u}\binom{-12}{6}$	**c.** $\vec{u}\binom{6}{-12}$	**d.** $\vec{u}\binom{2}{-12}$

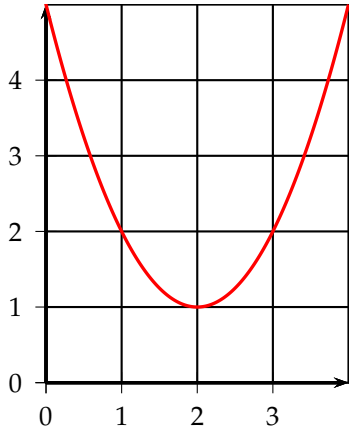
Question 3

Dans le plan muni d'un repère, la droite d'équation $y = -2x + 5$ pour vecteur directeur :

a. $\vec{u}\binom{2}{1}$	**b.** $\vec{u}\binom{-1}{2}$	**c.** $\vec{u}\binom{1}{2}$	**d.** $\vec{u}\binom{-2}{1}$

Question 4

Dans le plan muni d'un repère, la représentation graphique d'une parabole P est donnée ci-contre. La forme canonique de son équation est :



a. $y = (x+2)^2 + 5y$	**b.** $y = (x-5)^2 + 1$
c. $(x-1) + 2y$	**d.** $y = (x-2)^2 + 1$

Question 5

Soit le cercle d'équation cartésienne $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 9$ dans le plan muni d'un repère orthonormé:

a. Le cercle a pour centre $C(-2\ ;\ 3)$	**b.** Le cercle a pour centre $C(3\ ;\ -2)$	**c.** Le cercle a pour rayon $R = 9^2$	**d.** Le cercle a pour centre $C(2\ ;\ -3)$

E3C 2020 sujet44 : exercice 2

Soit la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par

$$p(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x + 5.$$

Partie A :

1. Quelle est l'image de 5 par p ?
2. Montrer que pour tout réel x, $p(x) = (5-x)\left(x^2 + 2x + 1\right)$.
3. En déduire le signe de $p(x)$ sur $\mathbb{R}$.

Partie B :

1. Déterminer la fonction dérivée de la fonction p.
2. Démontrer que la fonction p admet un maximum sur l'intervalle $[0\,;\,5]$ dont on précisera la valeur.

E3C 2020 sujet45 : exercice 4

Soit f la fonction définie sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombre réels par

$$f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 2.$$

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

1. On admet que f est dérivable sur Ret on note f' sa fonction dérivée. Donner l'expression de $f'(x)$, pour tout nombre réel x.
2. On note T la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -1.
   Donner l'équation réduite de la tangente T.
3. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

   $$g(x) = 3x^3 - 4x + 1.$$

   On note $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative dans le même repère que la courbe $\mathcal{C}_f$.
   (a) Montrer que pour tout nombre réel x, $f(x) - g(x) = -5x^2 + 4x + 1$.
   (b) Étudier sur $\mathbb{R}$ le signe de $f(x) - g(x)$.
   (c) En déduire pour quelles valeurs de x la courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la courbe $\mathcal{C}_g$.

E3C 2020 sujet46 : exercice 1

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM).
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Aucune justification n'est demandée.
Une bonne réponse rapporte 1 point. Une mauvaise réponse, plusieurs réponses ou ou l'absence de réponse ne rapportent ni n'enlèvent aucun point.
Une bonne réponse rapporte un point. Une mauvaise réponse, plusieurs réponses Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre qui correspond à la réponse choisie.

1. On munit le plan du repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$.
   On considère trois points du plan A, B et C tels que AB $= 2$, AC $= \sqrt{3}$ et $\widehat{\text{BAC}} = \dfrac{5\pi}{3}$.
   Alors $\overrightarrow{\text{AB}} \cdot \overrightarrow{\text{AC}} =$

a. $2\sqrt{3}$	**b.** 3	**c.** $-2\sqrt{3}$	**d.** -3

2. Soit a un nombre réel. On munit le plan du repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$.
   On considère les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}\sin(a)\\ \cos(a)\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-\cos(a)\\ \sin(a)\end{pmatrix}$. Alors $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est égal à :

a. $\sin^2(a) + \cos^2(a)$	**b.** 1	**c.** $\sin^2(a) - \cos^2(a)$	**d.** 0

3. On munit le plan du repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$.
   On considère les points A(2 ; 8), B(35 ; 0), C(7 ; -5) et D(3 ; 0). Alors, les droites (AB) et (CD) sont:

a. parallèles	**b.** perpendiculaires	**c.** sécantes	**d.** confondues

4. On munit le plan du repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$.

   On considère la fonction f définie pour tout réel x non nul par $f(x)=\dfrac{3}{x}$. On note C sa courbe représentative dans ce repère.

   L'équation réduite de la tangente à C au point d'abscisse 1 est :

a. $y=-3x+6$	**b.** $y=-3x$	**c.** $y=3x$	**d.** $y=3x+6$

5. L'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $x^2=6x-5$ est :

a. $S=\{1\,;\,5\}$	**b.** $S=\{1\}$	**c.** $S=\emptyset$	**d.** $S=\{-5\,;\,-1\}$

E3C 2020 sujet46 : exercice 4

Des pucerons envahissent une roseraie.
On introduit alors des coccinelles, prédatrices des pucerons, à l'instant $t=0$, et on s'intéresse à l'évolution du nombre de pucerons à partir de cet instant et sur une période de 20 jours.

Partie A :

Dans le repère ci-dessous, on a tracé :

- La courbe $\mathcal{C}$ représentant le nombre de milliers de pucerons en fonction du nombre de jours écoulés depuis l'introduction des coccinelles.
- La tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0 passe par les points A(0 ; 2,1) et B(2 ; 4,3).



1. Déterminer par lecture graphique le nombre de pucerons à l'instant où l'on introduit les coccinelles puis le nombre maximal de pucerons sur la période de 20 jours.
2. On assimile la vitesse de prolifération des pucerons à l'instant t au nombre dérivé $f'(t)$.
   Déterminer graphiquement la vitesse de prolifération des pucerons à l'instant $t=0$.

Partie B :

On modélise l'évolution du nombre de pucerons par la fonction f définie, pour tout t appartenant à l'intervalle [0 ; 20], par:

$$f(t)=0,003t^3-0,12t^2+1,1t+2,1$$

où t représente le nombre de jours écoulés depuis l'introduction des coccinelles et $f(t)$ le nombre de pucerons en milliers.

1. Déterminer $f'(t)$ pour tout t appartenant à l'intervalle $[0\,;20]$ où f' désigne la dérivée de la fonction f.
2. Dresser le tableau de signes de $f'(t)$ sur l'intervalle $[0\,;20]$.
3. En déduire le tableau des variations de la fonction f sur l'intervalle $[0\,;20]$. Préciser les images des valeurs de t apparaissant dans le tableau.

E3C 2020 sujet47 : exercice 3

Un artisan fabrique de la confiture qu'il vend à un grossiste. Le coût, en euros, de fabrication de x kilos de confiture est :

$$C(x) = 0,1x^2 + 0,7x + 100, \qquad \text{pour } x \in [0\ ;\ 160].$$

1. Chaque kilo est vendu 14 €. Exprimer la recette R en fonction de x.
2. Soit B la fonction représentant le bénéfice de l'artisan, définie sur $[0\,;160]$.
   B a pour expression
   $$B(x) = -0,1x^2 + 13,3x - 100.$$
   Étudier le signe de $B(x)$. En déduire l'intervalle dans lequel doit se trouver le nombre de kilos de confiture à vendre pour que l'artisan réalise un bénéfice positif.
3. On note B' la fonction dérivée de la fonction B.
   (a) Déterminer $B'(x)$.
   (b) Dresser le tableau de variation de B sur l'intervalle $[0\,;160]$.
   (c) Donner le nombre de kilos à vendre pour que le bénéfice soit maximal ainsi que son montant.

E3C 2020 sujet50 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions. Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte. Les questions sont **indépendantes**.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée, cependant des traces de recherche au brouillon peuvent aider à trouver la bonne réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1
Pour tout réel x, l'expression $e^x \times e^{x+2}$ est égale à :

a. e^{2x+2}	**b.** e^{x^2+2}	**c.** $e^{\frac{x}{x+2}}$	**d.** e^{x^2+2x}

Question 2
Soit g une fonction définie et dérivable en 1. Dans un repère du plan, une équation de la tangente à la courbe de la fonction g au point d'abscisse 1 est :

a. $y = g(1) \times (x-1) - g'(1)$	**b.** $y = g'(1) \times (x-1) + g(1)$
c. $y = g'(1) \times (x+1) - g(1)$	**d.** $y = g(1) \times (x+1) + g'(1)$

Question 3

Le plan est muni d'un repère $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$. On considère la droite (d) de vecteur directeur $\vec{u}(4\ ;\ 7)$ et passant par le point $A(-2\ ;\ 3)$. Une équation cartésienne de la droite (d) est:

a. $-7x+4y-26=0$	**b.** $4x+7y-13=0$	**c.** $-7x+4y+26=0$	**d.** $4x-7y+29=0$

Question 4

t est un réel. On sait que $\cos(t) = \dfrac{2}{3}$. Alors $\cos(t+4\pi)+\cos(-t)$ est égal à :

a. $-\dfrac{4}{3}$	**b.** 0	**c.** $\dfrac{4}{3}$	**d.** $\dfrac{2}{3}$

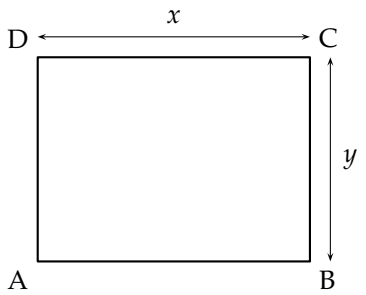
Question 5

On considère, dans un repère du plan, la parabole (P) d'équation : $y = -x^2+6x-9$. La parabole (P) n'admet :

a. aucun point d'intersection avec l'axe des abscisses	**b.** un seul point d'intersection avec l'axe des abscisses	**c.** deux points d'intersection avec l'axe des abscisses	**d.** trois points d'intersection avec l'axe des abscisses

E3C 2020 sujet50 : exercice 2

Dans cet exercice, les distances sont exprimées en mètres.
On considère un rectangle ABCD d'aire 49 m^2 tel que DC $= x$ et BC $= y$.
On admet que les nombres x et y sont strictement positifs.



On souhaite déterminer les dimensions x et y pour que le périmètre de ce rectangle soit minimal.

1. (a) Montrer que le périmètre, en mètres, du rectangle ABCD est égal à $2x + \dfrac{98}{x}$.
   (b) Calculer ce périmètre pour $x = 10$.

   Soit f la fonction définie sur $]0\ ;\ +\infty[$ par $f(x) = 2x + \dfrac{98}{x}$.

   On admet que f est dérivable sur $]0\ ;\ +\infty[$ et on note f' sa fonction dérivée.
2. Montrer que, pour tout $x > 0$,

$$f'(x) = \frac{2x^2-98}{x^2}.$$

3. Déterminer le tableau de variations de la fonction f sur $]0\ ;\ +\infty[$.
4. En déduire les dimensions du rectangle d'aire 49 m^2 dont le périmètre est minimal.

E3C 2020 sujet51 : exercice 1

Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée, mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte un point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire aucun point.

Question 1

Dans un repère orthonormé, le cercle de centre $A(2\,;\,-1)$ et de rayon 4 a comme équation :

a. $(x+2)^2+(y-1)^2=16$ **b.** $(x-2)^2+(y+1)^2=4$ **c.** $(x-2)^2+(y+1)^2=16$ **d.** $(x+2)^2+(y-1)^2=4$.

Question 2

Soit la droite (d) d'équation cartésienne $2x-y+1=0$. Sachant que la droite (d_1) est perpendiculaire à la droite (d), une équation de (d_1) peut être :

a. $x-2y+2=0$ **b.** $x+2y-1=0$ **c.** $-2x+y-1=0$ **d.** $x-y+2=0$.

Question 3 L'expression de $\sin(\pi-x)+\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ est égale à :

a. $-2\sin(x)$ **b.** 0 **c.** $2\sin(x)$ **d.** $\cos(x)-\sin(x)$.

Question 4

On considère la fonction polynôme du second degré f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=-3x^2+x-5$
Le tableau de variations de cette fonction est :

a.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{6}$		$+\infty$
f		↗		↘	

b.

x	$-\infty$		$\frac{1}{3}$		$+\infty$
f		↗		↘	

c.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{3}$		$+\infty$
f		↘		↗	

d.

x	$-\infty$		$\frac{1}{6}$		$+\infty$
f		↗		↘	

Question 5

À un jeu, la variable aléatoire donnant le gain algébrique G suit la loi de probabilité suivante (en euros) :

Valeurs de G	-25	-3	x	100
Probabilité	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	0,3	0,2

Sachant que l'espérance de G est égale à $\frac{38}{3}$, la valeur de x est :

a. 0 **b.** 5 **c.** 20 **d.** 25.

E3C 2020 sujet53 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions indépendantes. Pour chacune d'elles, une seule des réponses proposées est exacte.
Indiquer pour chaque question sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une absence de réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

L'équation $2x^2 - 8x + 6 = 0$ admet deux solutions. Leur somme S et leur produit P sont :

A. $S = -8$, $P = 6$ **B.** $S = -4$, $P = 3$ **C.** $S = 4$, $P = 3$ **D.** $S = 3$, $P = -4$.

Question 2

α est un nombre réel tel que $\sin(\alpha) = 0,5$. On a alors :

A. $\sin(\pi - \alpha) = 0,5$ **B.** $\sin(\pi - \alpha) = -0,5$ **C.** $\sin(\pi - \alpha) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ **D.** $\sin(\pi - \alpha) = \dfrac{\pi}{6}$.

Question 3

Dans un repère orthonormé du plan, on considère le cercle d'équation : $(x-3)^2 + (y+0,5)^2 = \dfrac{25}{4}$
On peut affirmer que :

A. ce cercle a un rayon de 6,25. **B.** ce cercle passe par le point $R(5\ ;\ -2)$. **C.** le centre de ce cercle a pour coordonnées $(-3\ ;\ 0,5)$ **D.** aucune des réponses A., B. ou C. n'est correcte.

Question 4

Dans un repère orthonormé du plan, une équation cartésienne de la droite passant par le point $A(2\ ;\ -4)$ et de vecteur normal $\vec{n}\ (5\ ;\ 6)$ est :

A. $6x - 5y - 32 = 0$ **B.** $6x + 5y + 8 = 0$ **C.** $5x + 6y + 14 = 0$ **D.** $5x + 6y - 14 = 0$.

Question 5

On considère la fonction f définie sur R par $f(x) = (2x+3)\mathrm{e}^x$.
La fonction dérivée de la fonction f est notée f'. On a alors :

A. $f'(x) = 2\mathrm{e}^x$ **B.** $f'(x) = (2x+3)\mathrm{e}^x$ **C.** $f'(x) = (2x+1)\mathrm{e}^x$ **D.** $f'(x) = (2x+5)\mathrm{e}^x$.

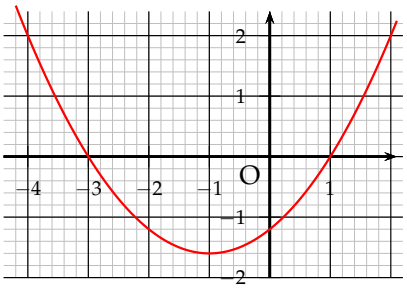
E3C 2020 sujet54 : exercice 1

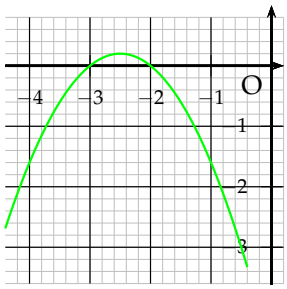
Ce QCM comprend 5 questions indépendantes. Pour chacune d'elles, une seule des réponses proposées est exacte.
Indiquer pour chaque question sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une absence de réponse n'apporte ni ne retire de point.

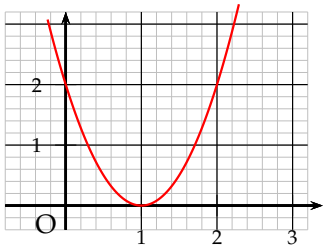
1. Si $\sin x = \dfrac{1}{3}$ alors

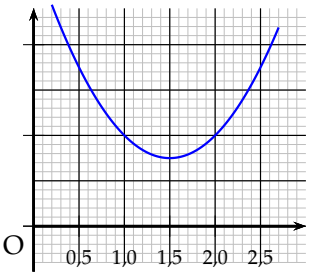
a. $\sin(x+\pi) = -\frac{1}{3}$ **b.** $\sin(x-\pi) = \dfrac{1}{3}$ **c.** $\cos(x) = \dfrac{2}{3}$ **d.** $\sin(x+15\pi) = \frac{1}{3}$.

2. Parmi les paraboles ci-dessous laquelle représente une fonction qui n'admet aucune racine ?

a.


b.


c.


d.


3. Soit la fonction f définie sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ par $f(x) = 2x - \dfrac{1}{x}$

Le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 1 est :

a. 1 **b.** 3 **c.** -1 **d.** 0.

4. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, l'ensemble des points $M(x\ ;\ y)$ tels que $x^2 - 2x + y^2 + 6y + 2 = 0$ est :

a. une parabole

b. le cercle de centre Ω de coordonnées $(-1\ ;\ 3)$ et de rayon 8.

c. le cercle de centre Ω de coordonnées $(1\ ;\ -3)$ et de rayon $2\sqrt{2}$.

d. une droite.

5. La loi de probabilité d'une variable aléatoire X donnant le gain en euros, d'un joueur, à un jeu, est donnée par le tableau suivant :

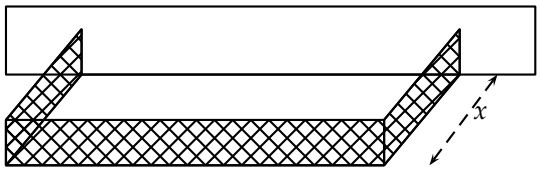
x_i	-10	6	10
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$

Sur un grand nombre de parties, le gain moyen que peut espérer le joueur est :

a. 3,5 euros **b.** 4 euros **c.** 2 euros **d.** **6 euros** .

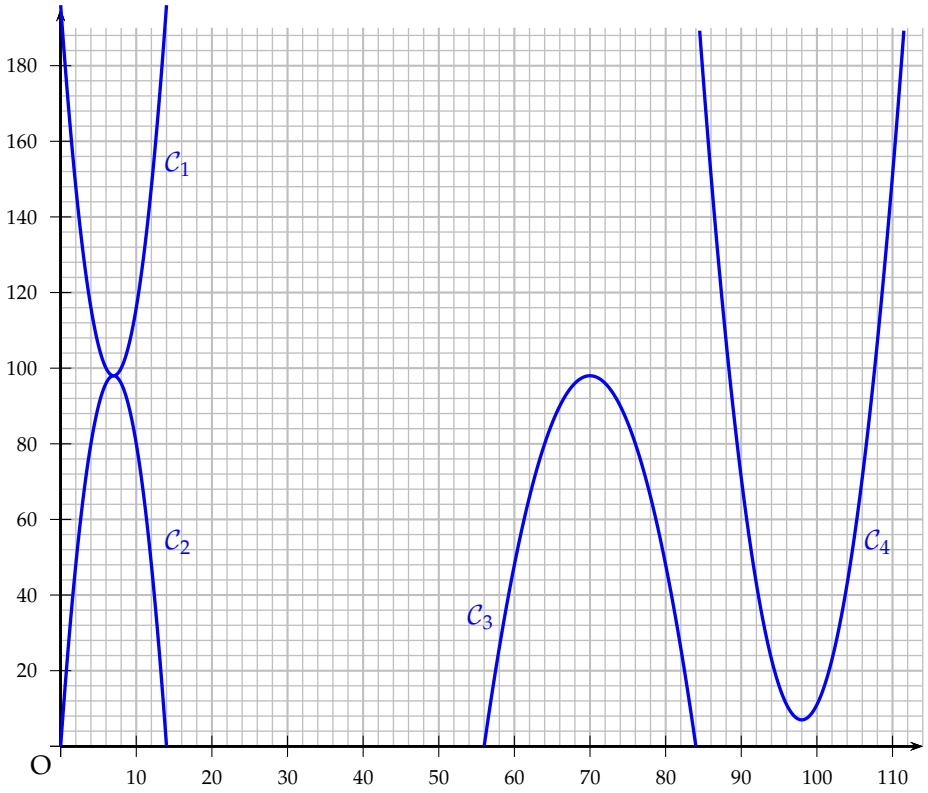
E3C 2020 sujet55 : exercice 2

Un fermier souhaite réaliser un enclos rectangulaire pour des poules et des poussins, adossé à un mur de sa ferme afin d'économiser du grillage. Ainsi, il ne grillagera que 3 côtés de son enclos.
Il possède 28 mètres de grillage. Il souhaite construire un enclos d'aire maximale.
On appelle x la longueur du côté de l'enclos perpendiculaire au mur.



On appelle $\mathcal{A}$ la fonction qui à un nombre x associe $\mathcal{A}(x)$ l'aire de l'enclos. La fonction $\mathcal{A}$ est ainsi définie sur l'intervalle $[0\ ;\ 14]$.

1. (a) Vérifier que l'aire $\mathcal{A}(x) = -2x^2 + 28x$.
   (b) Montrer que la forme canonique de $\mathcal{A}(x)$ est $-2(x-7)^2 + 98$.
2. Quatre courbes ont été tracées sur le graphique ci-dessous. Identifier celle qui représente la fonction $\mathcal{A}$.



3. Dresser le tableau de variation de la fonction $\mathcal{A}$.
4. Pour quelle valeur de x l'aire de l'enclos est-elle maximale ? Donner la valeur de cette aire.

E3C 2020 sujet56 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions indépendantes.
Pour chacune d'elles, une seule des réponses proposées est exacte.
Indiquer pour chaque question sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une absence de réponse n'apporte ni ne retire de point.

QUESTION 1

a. Si le discriminant d'un polynôme du second degré est strictement positif, alors ce polynôme admet 2 racines positives.

b. Si le discriminant d'un polynôme du second degré est strictement négatif, alors ce polynôme admet 2 racines négatives.

c. Si un polynôme du second degré est toujours strictement positif, alors ce polynôme n'admet pas de racine.

d. Si le discriminant d'un polynôme du second degré est nul, alors ce polynôme admet le nombre 0 pour racine.

QUESTION 2

a. L'équation $\cos x = -\frac{1}{2}$ admet 2 solutions dans l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

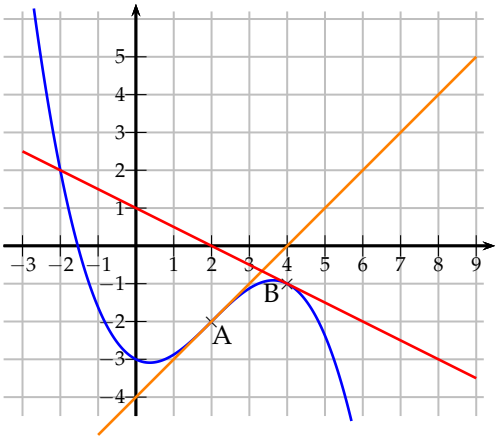
b. L'équation $\cos x = -\frac{1}{2}$ admet 1 solution dans l'intervalle $[0; \pi[$.

c. L'équation $\sin x = -\frac{1}{2}$ admet 1 solution dans l'intervalle $[0; \pi[$.

d. Ł'équation $\sin x = -\frac{1}{2}$ admet 2 solutions dans l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

QUESTION 3

La courbe représentative d'une fonction f, définie et dérivable sur l'ensemble des nombres réels, est donnée ci-dessous avec ses tangentes, aux points A et B d'abscisses respectives 2 et 4. On note f' la fonction dérivée de f.



a. $f(0) = 1$

b. $f'(2) = 1$

c. $f'(2) = -2$

d. $f'(4) = 0,5$.

QUESTION 4

On considère la fonction g définie sur l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ par : $g(x) = x^3 - 0{,}001\,2x + 1$.

a. g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

b. g est croissante sur R.

c. g est constante sur l'intervalle $[-0,02\ ;\ 0,02]$.

d. g est décroissante sur l'intervalle $[-0,02\ ;\ 0,02]$.

QUESTION 5

a. L'équation $(e^x)^2 = 1$ admet deux solutions dans $\mathbb{R}$.

b. L'ensemble de définition de la fonction exponentielle est $]0\ ;\ +\infty[$.

c. La fonction dérivée de la fonction $x \mapsto e^{-x}$ est la fonction $x \mapsto e^{-x}$.

d. L'ensemble de définition de la fonction exponentielle est $\mathbb{R}$.

E3C 2020 sujet57 : exercice 2

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x - 63$. On appelle $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

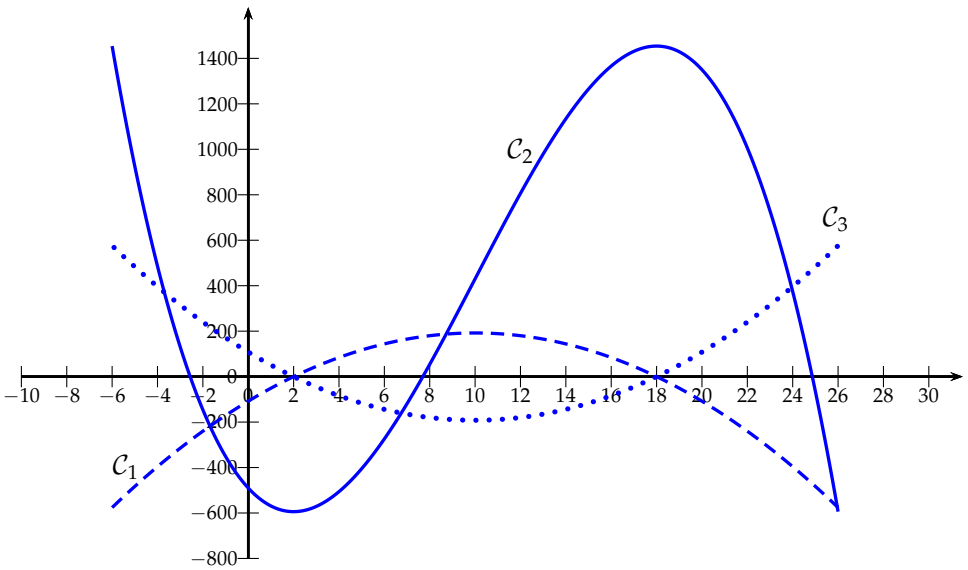
1. Déterminer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. Établir le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
4. Justifier que la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse -1 est la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = -64$.
5. Déterminer en quels points de la courbe $\mathcal{C}$ la tangente à la courbe est parallèle à la droite d'équation $y = 3x - 100$.

E3C 2020 sujet58 : exercice 3

Soit h la fonction définie sur $[-6\ ;\ 26]$ par :

$$h(x) = -x^3 + 30x^2 - 108x - 490.$$

1. Soit h' la fonction dérivée de h. Exprimer $h'(x)$ en fonction de x.
2. On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de h et $\mathcal{C}'$ celle de h'.
   (a) Identifier $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ sur le graphique orthogonal ci-dessous parmi les trois courbes $\mathcal{C}_1$,$\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_3$ proposées.
   (b) Justifier le choix pour $\mathcal{C}'$.



3. Soit $(\mathcal{T})$ la tangente à $\mathcal{C}$ au point A d'abscisse 0. Déterminer son équation réduite.
4. Étudier le signe de $h'(x)$ puis dresser le tableau de variation de la fonction h sur $[-6\ ;\ 26]$.

L'intervalle d'études a été changé car les graphiques ne correspondaient pas aux intervalles donnés $[0\ ;\ 26]$ ou $[0\ ;\ 30]$

E3C 2020 sujet59 : exercice 3

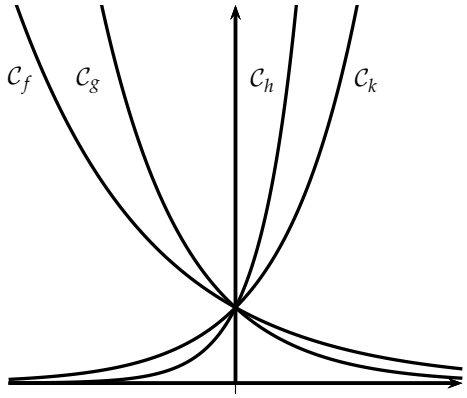
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 - 2,5x + 1)e^x$.

1. On note f' la fonction dérivée de f.
   (a) Montrer que, pour tout réel x, $f'(x) = (x^2 - 0,5x - 1,5)e^x$.
   (b) Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.
2. On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative dans un repère et $\mathcal{T}$ la tangente à $\mathcal{C}_f$ de la fonction f au point A d'abscisse 0.
   (a) Déterminer une équation de la tangente $\mathcal{T}$.
   (b) On admet que la tangente $\mathcal{T}$ recoupe la courbe $\mathcal{C}_f$ au point P d'abscisse a strictement positive. À l'aide de votre calculatrice, donner un encadrement de a au dixième près.

E3C 2020 sujet60 : exercice 1

Cet exercice est un QCM en 5 questions. Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte. Les questions sont **indépendantes**.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée, cependant des traces de recherche au brouillon peuvent aider à trouver la bonne réponse. Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte, ni ne retire de point.

Question 1
Dans le repère orthogonal suivant on a tracé quatre courbes, chacune associée à une fonction de variable réelle x et d'expression $e^{\lambda x}$ où λ est un paramètre réel.



Quelle courbe possède le plus petit paramètre λ ?

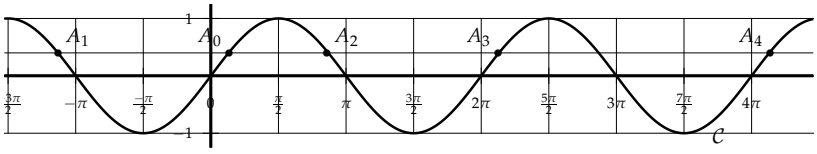
a. $\mathcal{C}_f$	**b.** $\mathcal{C}_g$	**c.** $\mathcal{C}_h$	**d.** $\mathcal{C}_k$

Question 2
On choisit au hasard un couple ayant deux enfants et on note X la variable aléatoire égale au nombre de filles du couple. On admet que la probabilité qu'un enfant soit une fille est égale à 0,5 et qu'il y a indépendance du sexe de l'enfant entre deux naissances.
Déterminer $P(X \geqslant 1)$.

a. 0,25	**b.** 0,5	**c.** $\frac{1}{3}$	**d.** 0,75

Question 3

On a représenté ci-dessous la courbe $\mathcal{C}$ de la fonction sinus dans un repère orthogonal.



A_0, A_1, A_2, A_3 et A_4 sont des points de $\mathcal{C}$ et ils ont tous la même ordonnée.
Parmi les segments suivants, lequel a pour longueur la période de la fonction sinus ?

a. $[A_0\ ;\ A_1]$	**b.** $[A_0\ ;\ A_2]$	**c.** $[A_0\ ;\ A_3]$	**d.** $[A_0\ ;\ A_4]$

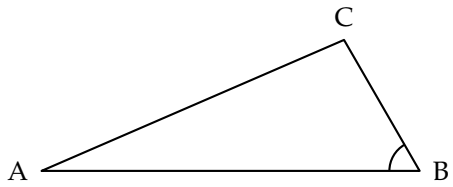
Question 4

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 0,5x^2 - 2x + 1$.
On considère l'équation $f(x) = 0$, d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.
L'ensemble des solutions de cette équation est:

a. $\emptyset$	**b.** $\left\{2-\sqrt{2}\ ;\ 2+\sqrt{2}\right\}$	**c.** $\left\{2-\sqrt{6}\ ;\ 2+\sqrt{6}\right\}$	**d.** $\left\{4-2\sqrt{2}\ ;\ 4+2\sqrt{2}\right\}$

Question 5

ABC est un triangle tel que: AB = 5, BC = 2, $\widehat{\text{ABC}} = 60°$.



La longueur AC est égale à :

a. $\sqrt{19}$	**b.** $\sqrt{21}$	**c.** $\sqrt{28}$	**d.** $\sqrt{29}$

E3C 2020 sujet62 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions indépendantes.
Pour chacune d'elles, une seule des réponses proposées est exacte.
Indiquer pour chaque question sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une absence de réponse n'apporte, ni ne retire de point.

1. Soit c un nombre réel strictement supérieur à 1. Sur l'ensemble des nombres réels, la fonction polynôme f définie par $f(x) = x^2 + 2x + c$.

   a. change de signe exactement 2 fois **b.** change de signe exactement une fois **c.** est toujours positive **d.** est toujours négative .

2. Si x est un nombre réel appartenant à l'intervalle $[-\pi; 0]$ tel que $\cos x = \frac{3}{5}$ alors $\sin x$ a pour valeur

a. $\frac{4}{5}$ **b.** $-\frac{4}{5}$ **c.** $-\frac{2}{5}$ **d.** On ne peut pas savoir .

3. Le quadrilatère ABCD est un carré. On a :

a. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$ **b.** $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ **c.** $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ **d.** $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC} = 0$.

4. La droite d'équation $2x - y + 1 = 0$ coupe l'axe des abscisses au point A de coordonnées :

a. $A(0\ ;\ 1)$ **b.** $A\left(\frac{1}{2}\ ;\ 0\right)$ **c.** $A(0\ ;\ -1)$ **d.** $A(-\frac{1}{2}\ ;\ 0)$.

5. Pour tout réel x, $\frac{e^x}{e^{-x}}$ est égal à

a. -1 **b.** e^{-2x} **c.** $(e^x)2$ **d.** e^0.

E3C 2020 sujet63 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions. Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte. Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte, ni ne retire de point.

Question 1
Une fonction du second degré f a pour forme canonique valable pour tout réel x :

$$f(x) = 3(x+2)^2 + 5.$$

Concernant son discriminant :

a. on peut dire qu'il est nul	**b.** on peut dire qu'il est nul est strictement positif	**c.** on peut dire qu'il est strictement négatif	**d.** on ne peut rien dire sur son signe

Question 2
Un vecteur directeur de la droite d'équation $2x + 3y + 5 = 0$ est :

a. $\vec{u}(2\ ;\ 3)$	**b.** $\vec{u}(-3\ ;\ 2)$	**c.** $\vec{u}(3\ ;\ 2)$	**d.** $\vec{u}(-2\ ;\ 3)$

Question 3
Dans un repère orthonormé du plan, on considère les points A$(3\ ;\ -1)$, B$(4\ ;\ 2)$ et C$(1\ ;\ 1)$.
Le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ est égal à :

a. -4	**b.** 2	**c.** 4	**d.** 8

Question 4
Soit g la fonction définie sur l'ensemble des nombres réels par $g(x) = (2x+1)e^x$.
Pour tout réel x, $g'(x)$ est égal à :

a. $2e^x$	**b.** $2xe^x$	**c.** $(2x+2)e^x$	**d.** $(2x+3)e^x$

Question 5
Pour tout réel x, $\sin(x+\pi)$ est égal à :

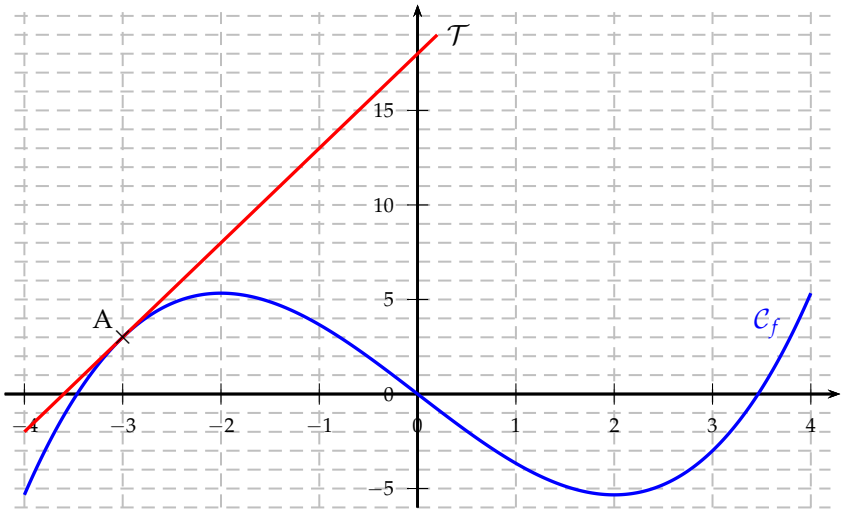
a. $\cos x$	**b.** $\sin x$	**c.** $-\cos x$	**d.** $-\sin x$

E3C 2020 sujet64 : exercice 1

Cet exercice est un QCM et comprend cinq questions. Les questions sont indépendantes. Pour chacune d'elles, une seule des réponses proposées est exacte.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée, mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse. Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une absence de réponse n'apporte, ni ne retire de point.

Question 1

On donne ci-contre la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f. Cette courbe a une tangente $\mathcal{T}$ au point $A(-3\,;\,3)$.



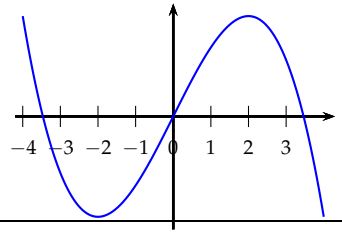
L'équation réduite de cette tangente est :

a. $y = \frac{1}{5}x - 3{,}7$ **b.** $y = \frac{1}{5}x + 18$ **c.** $y = 5x + 18$ **d.** $y = 5x - 3{,}7$.

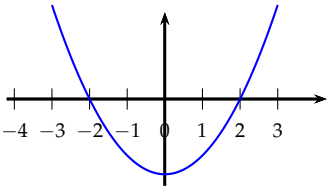
Question 2

On reprend la fonction f de la question précédente. La représentation graphique de sa fonction dérivée est :

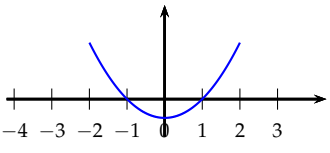
a.



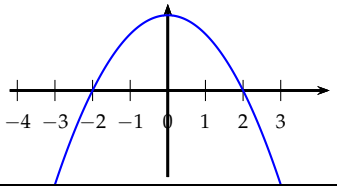
b.



c.



d.



Question 3

L'expression $\cos(x+\pi) + \sin(x+\frac{\pi}{2})$ est égale à :

a. $-2\cos(x)$ **b.** 0 **c.** $\cos(x) + \sin(x)$ **d.** $2\cos(x)$.

Question 4

On considère la fonction polynôme du second degré f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 4x + 6$.
Cette fonction est strictement positive sur l'intervalle :

a. $]-\infty;-1[\cup]3;+\infty[$ **b.** $]-1;3[$ **c.** $]-\infty;-3[\cup]1;+\infty[$ **d.** $]-3;1[$.

Question 5

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = (2x-1)\mathrm{e}^x$.

La fonction dérivée de la fonction h est définie sur $\mathbb{R}$ par :

a. $h'(x) = 2e^x$ **b.** $h'(x) = (2x+1)e^x$ **c.** $h'(x) = (2x-1)e^x$ **d.** $h'(x) = -e^x$.

E3C 2020 sujet64 : exercice 3

Soit $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$ un repère orthonormé.
On considère le cercle $\mathcal{C}$ de centre A(2 ; 5) et de rayon 5

1. Montrer qu'une équation du cercle $\mathcal{C}$ est : $x^2 + y^2 - 4x - 10y = -4$.
2. Vérifier que le point $B(5\ ;\ 9)$ appartient à ce cercle.
3. Que peut-on dire de la tangente au cercle au point B et de la droite (AB) ?
4. Déterminer une équation de la tangente au cercle au point B.
5. Calculer les coordonnées des points d'intersection du cercle $\mathcal{C}$ avec l'axe des ordonnées.

E3C 2020 sujet65 : exercice 2

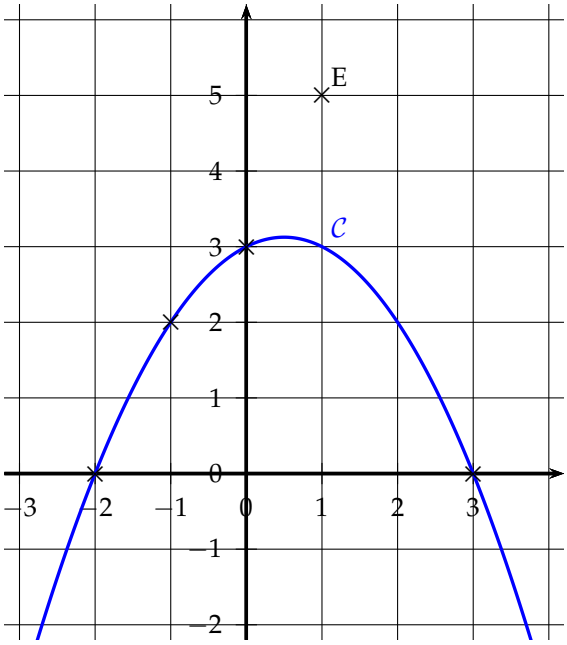
Une entreprise produit entre 1 millier et 5 milliers de pièces par jour. Le coût moyen de production d'une pièce, en milliers d'euros, pour x milliers de pièces produites, est donné par la fonction f définie pour tout réel $x \in [1\ ;\ 5]$ par :

$$f(x) = \frac{0,5x^3 - 3x^2 + x + 16}{x}$$

1. Calculer le coût moyen de production d'une pièce lorsque l'entreprise produit 2 milliers de pièces.
2. On admet que [de] f est dérivable sur [1 ; 5] et on note f' sa fonction dérivée.
   Montrer que pour tout réel $x \in [1\ ;\ 5]$,
   $$f'(x) = \frac{x^3 - 3x^2 - 16}{x^2}$$
3. Vérifier que, pour tout réel x,
   $$x^3 - 3x^2 - 16 = (x-4)(x^2 + x + 4)$$
4. En déduire le tableau de variation de f sur [1 ; 5].
5. Déterminer le nombre de pièces à fabriquer pour que le coût moyen de production d'une pièce soit minimal, ainsi que la valeur de ce coût minimal.

E3C 2020 sujet7 : exercice 4

Le plan est muni d'un repère orthonormé. La courbe représentative $\mathcal{C}$ d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ est donnée ci-dessous:



1. Par lecture graphique, résoudre l'équation $f(x) = 0$ d'inconnue x.
2. On donne $f'(x) = -x + 0,5$ pour tout réel x.
   Déterminer qu'une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse -1 est $y = 1,5x + 3,5$.
3. On considère le point E de coordonnées $(1\,;\,5)$.
   Dans cette question, on cherche à déterminer les points de la courbe $\mathcal{C}$ en lesquels la tangente passe par le point E.
   (a) Montrer que le point E appartient à la tangente T.
   (b) Déterminer l'autre point de la courbe en lequel la tangente passe par le point E.

E3C 2021 Janvier specimen1 : exercice 3

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 7x^2 + 11x - 19$.
On note $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$ du plan.

1. On note f' la fonction dérivée de la fonction f sur $\mathbb{R}$. Déterminer l'expression de $f'(x)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $3x^2 + 14x + 11 > 0$.
   En déduire le tableau de variations de la fonction f.
3. Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.
4. Justifier que 1 est solution de $x^3 + 7x^2 + 11x - 19 = 0$.
   Vérifier que pour tout réel x: $f(x) = (x-1)\left(x^2 + 8x + 19\right)$.

5. Étudier le signe de la fonction f et en dresser le tableau de signes sur $\mathbb{R}$.

E3C 2021 Janvier specimen2 : exercice 1

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Les cinq questions sont indépendantes.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses est exacte.
Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse exacte.
Aucune justification n'est demandée. Une réponse exacte rapporte un point, une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point.

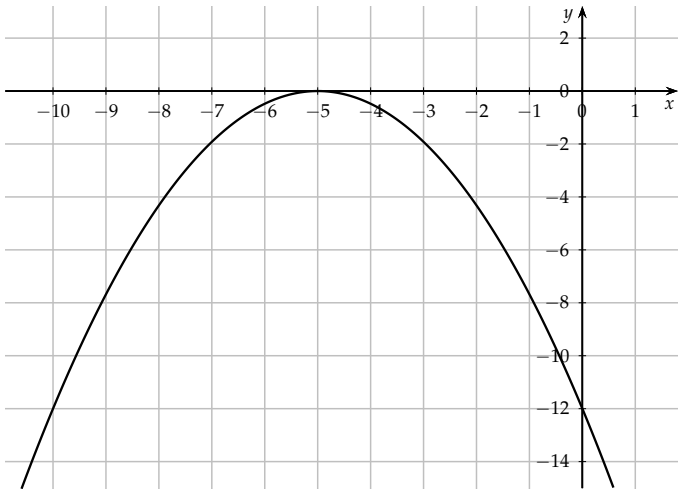
Question 1

Pour x pièces produites, le coût de fabrication $C(x)$, en milliers d'euros est donné par $C(x) = 0,01x^3 - 0,135x^2 + 0,6x + 15$, avec $x \in [0\ ;\ 30]$.
Pour 2 pièces produites, le coût de fabrication en euros est:

a. 15,74	**b.** 157,4	**c.** 1 574	**d.** 15 740

Question 2

Soit f une fonction polynôme du second degré donnée, pour tout nombre réel x par $f(x) = ax^2 + bx + c$, où a, b, c sont réels. On note Δ son discriminant. On donne ci-dessous $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f et on suppose qu'elle admet l'axe des abscisses comme tangente en un de ses points.



On peut affirmer que:

a. $a < 0$ et $\Delta < 0$	**b.** $a > 0$ et $\Delta = 0$	**c.** $a < 0$ et $\Delta = 0$	**d.** $a < 0$ et $\Delta > 0$

Question 3

$\cos\left(x + \dfrac{\pi}{2}\right)$ est égal à :

a. $\cos(x) - \sin(x)$	**b.** $\cos\left(x - \dfrac{\pi}{2}\right)$	**c.** $\sin(x)$	**d.** $-\sin(x)$

Question 4

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on donne les points A $(-7\ ;\ 4)$ et B $(1\ ;\ -2)$.

Le cercle Γ de diamètre [AB] admet comme équation dans ce repère :

a. $(x+7)^2+(y-4)^2=100$	**b.** $(x+3)^2+(y-1)^2=25$
c. $(x+3)^2+(y-1)^2=100$	**d.** $(x+7)^2+(y-4)^2=25$

Question 5

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, les droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ d'équations cartésiennes respectives $3x+2y-1=0$ et $6x+4y+2=0$ sont :

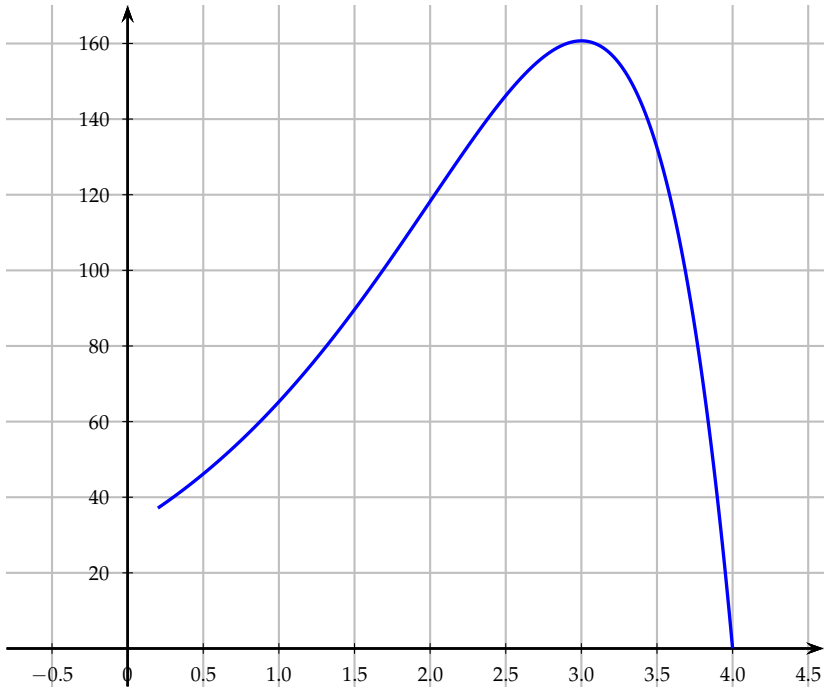
a. sécantes et non perpendiculaires	**b.** confondues	**c.** strictement parallèles	**d.** perpendiculaires

E3C 2021 Janvier specimen4 : exercice 2

Un rameur est une machine d'exercice physique simulant les mouvements d'une personne qui fait de l'aviron.
Il est souvent utilisé pour l'entraînement sportif afin d'améliorer sa condition physique.
La courbe ci-dessous représente la puissance (en Watt) en fonction du temps (en dixième de seconde) développée par un rameur débutant.

Partie A : Répondre par lecture graphique aux deux questions suivantes

1. Quelle est la puissance maximale atteinte par ce rameur ?
2. Pendant combien de temps la puissance développée reste-t-elle au-dessus de 100 Watts ?



Partie B : Modélisation par une fonction

On suppose que la courbe est la courbe représentative de la fonction f définie sur l'intervalle $[0,2\ ;\ 4]$ par :

$$f(x) = (-8x + 32)\mathrm{e}^x.$$

On note f' la fonction dérivée de f. On admet que pour tout réel x de l'intervalle $[0,2\ ;\ 4]$,

$$f'(x) = (-8x + 24)\mathrm{e}^x.$$

1. Étudier le signe de $f'(x)$ puis en déduire les variations de f sur $[0,2\ ;\ 4]$.
2. Déterminer la valeur exacte du maximum de la fonction f.

   On suppose que le sportif améliore sa meilleure performance de 5 % tous les mois. Combien de mois d'entrainement seront-ils nécessaires pour qu'il dépasse les 200 W ?

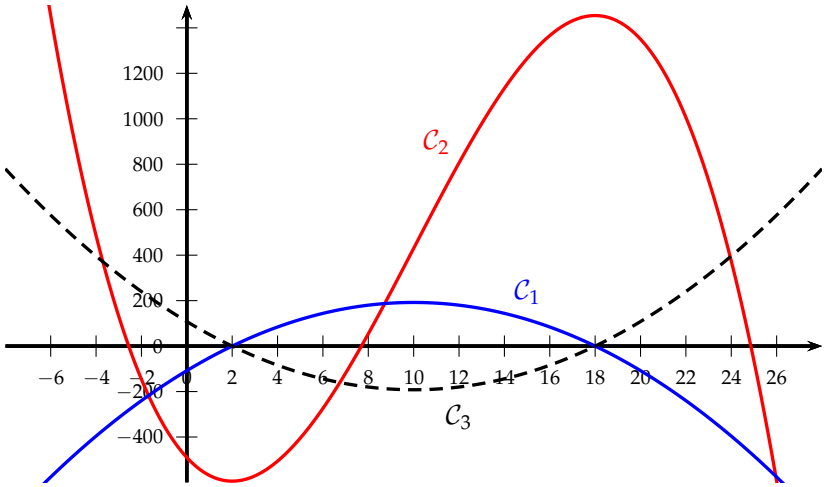
E3C 2021 Juin Amérique du Nord : exercice 3

Soit h la fonction définie sur $[0\,;\,26]$ par

$$h(x) = -x^3 + 30x^2 - 108x - 490.$$

1. Soit h' la fonction dérivée de h.

   Exprimer $h'(x)$ en fonction de x.
2. On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de h et $\mathcal{C}'$ celle de h'.
   (a) Identifier $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ sur le graphique orthogonal ci-dessous parmi les trois courbes $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_3$ proposées.
   (b) Justifier le choix pour $\mathcal{C}'$.



3. Soit (T) la tangente à $\mathcal{C}$ au point A d'abscisse 0. Déterminer son équation réduite.

4. Étudier le signe de $h'(x)$ puis dresser le tableau de variation de la fonction h sur $[0\,;26]$.

Calcul vectoriel et produit scalaire

E3C 2020 sujet1 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

ABC est un triangle tel que AB = 5, AC = 6 et $\widehat{\text{BAC}} = \dfrac{\pi}{4}$. Alors $\overrightarrow{\text{AB}} \cdot \overrightarrow{\text{AC}}$ est égal à :

a. $15\sqrt{2}$	**b.** $15\sqrt{3}$	**c.** $\dfrac{15}{2}$	**d.** 15

Question 2

ABCD est un carré de centre O tel que AB = 1. Alors $\overrightarrow{\text{AB}} \cdot \overrightarrow{\text{OB}}$ est égal à :

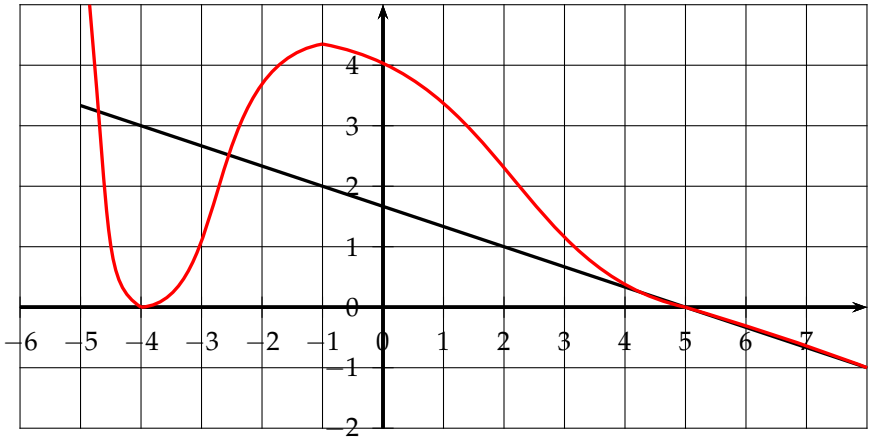
a. 1	**b.** 0	**c.** 0,5	**d.** -1

Question 3

$\vec{u}$ et $\vec{u}$ sont deux vecteurs orthogonaux tels que $\|\vec{u}\| = 2$ et $\|\vec{v}\| = 1$.
$\left(\vec{u} + \vec{v}\right) . \left(2\vec{u} - \vec{v}\right)$ est égal à :

a. 6	**b.** 9	**c.** 13	**d.** 7

On se place dans un repère orthonormé du plan.
Sur la figure ci-dessous, on a tracé la courbe représentative notée C d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.
La droite D est tangente à la courbe C au point A(5 ; 0).



Question 4

On note f' la dérivée de la fonction f, Alors $f'(5)$ est égal à :

a. 3	**b.** -3	**c.** $\dfrac{1}{3}$	**d.** $-\dfrac{1}{3}$

Question 5

Pour tout réel x de l'intervalle $]-\infty\,;\,0]$, on a :

a. $f'(x) \leqslant 0$	**b.** $f'(x) \geqslant 0$	**c.** $f(x) \geqslant 0$	**d.** $f'(x) \leqslant 0$

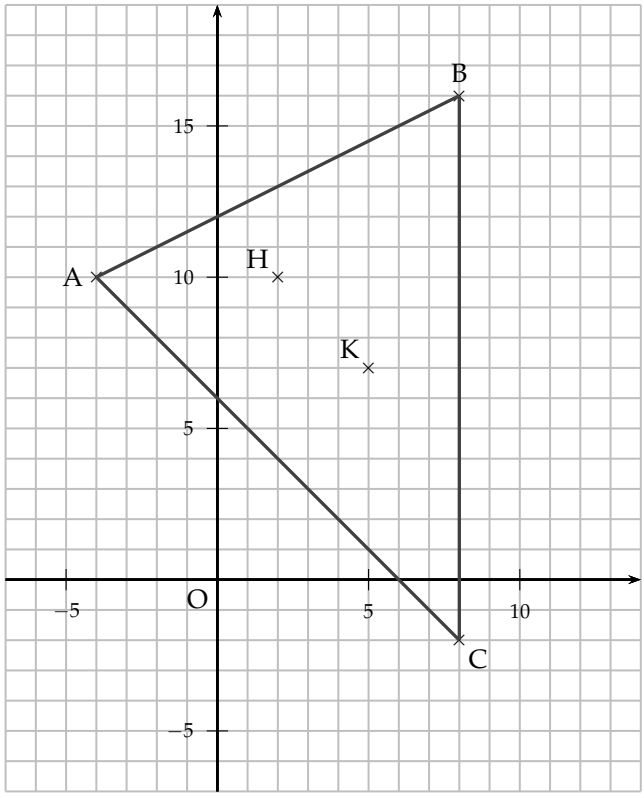
E3C 2020 sujet11 : exercice 2

Le plan est muni d'un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$.
On considère les points : $A(-1\ ;\ -3)$, B(1 ; 2) et C(7 ; 1).

1. Le triangle ABC est-il isocèle en B ?
2. Déterminer la valeur arrondie au dixième de degré de l'angle $\widehat{BAC}$.
3. On considère le point H de coordonnées $(2,6\ ;\ -1,2)$.
   Le point H est-il le projeté orthogonal du point B sur la droite (AC) ?

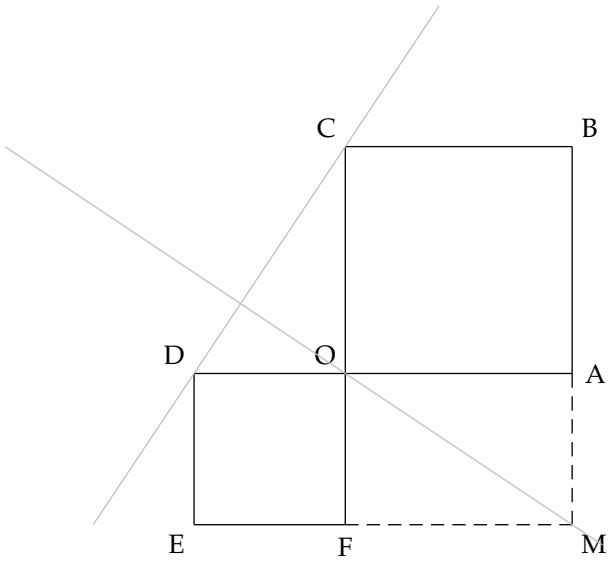
E3C 2020 sujet15 : exercice 3

On appelle orthocentre d'un triangle le point de concours de ses trois hauteurs.
Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère les points $A(-4\ ;\ 10)$, B(8 ; 16) , $C(8\ ;\ -2)$, H(2 ; 10) et K(5 ; 7). (Voir figure ci-dessous)



1. Montrer que $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{HC}=0$ et que $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{HB}=0$.
2. Que représente le point H pour le triangle ABC ?
3. Montrer que K est le centre du cercle passant par les sommets du triangle ABC .
4. On admet que G, le centre de gravité du triangle ABC, est le point qui vérifie $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$ où M est le milieu du segment [BC]. Déterminer les coordonnées de G.
5. Montrer que les points G, H et K sont alignés.

E3C 2020 sujet17 : exercice 4

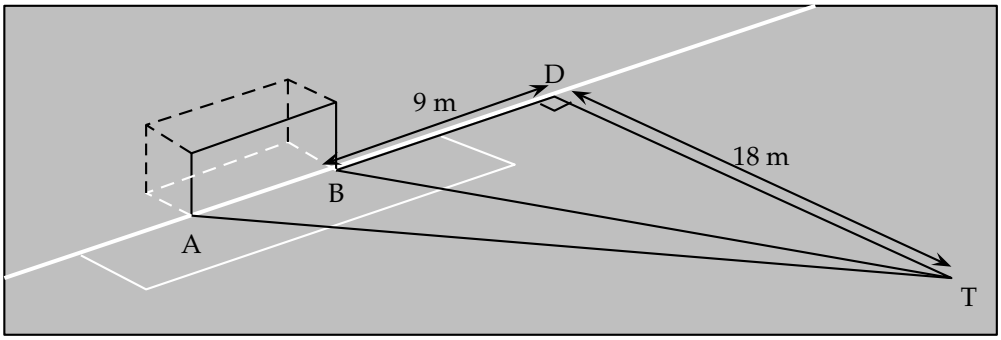


OABC et ODEF sont des carrés de côtés respectifs 3 et 2. OAMF est un rectangle. On note H le projeté orthogonal du point M sur la droite (DC).
Dans cet exercice, on pourra, si on le souhaite, se placer dans le repère $(O, \frac{1}{3}\overrightarrow{OA}, \frac{1}{3}\overrightarrow{OC})$.

1. La droite (OM) est-elle perpendiculaire à la droite (DC) ?
2. Calculer $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{CM}$.
3. Déterminer la longueur CH.

E3C 2020 sujet2 : exercice 4

Sur le dessin ci-dessous, la largeur du but est de : $AB = 7,32$ mètres.
Les points A, B et D sont alignés.
On appelle T le point où se trouve un ballon. Le triangle TAD est rectangle en D.



1. Pourquoi $\overrightarrow{TD} \cdot \overrightarrow{DB} = 0$?
2. Démontrer que $\overrightarrow{TA} \cdot \overrightarrow{TB} = 470,88$.
3. Déterminer une valeur approchée, au dixième de degré près, de l'angle de tir, c'est-à-dire de l'angle $\widehat{ATB}$.

E3C 2020 sujet20 : exercice 1

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM) comportant cinq questions. Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer la réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

Soit ABC un triangle tel que AB $= 6$, AC $= 3$ et $\widehat{\text{BAC}} = \dfrac{\pi}{3}$.

a. $\overrightarrow{\text{AB}} \cdot \overrightarrow{\text{AC}} = 9$
b. $\overrightarrow{\text{AB}} \cdot \overrightarrow{\text{AC}} = 18$
c. $\overrightarrow{\text{AB}} \cdot \overrightarrow{\text{AC}} = 9\sqrt{3}$
d. les données sont insuffisantes pour calculer $\overrightarrow{\text{AB}} \cdot \overrightarrow{\text{AC}}$.

Question 2

Soit f une fonction telle que, pour tout nombre réel h non nul,

$$\frac{f(1+h)-f(1)}{h} = h^2 + 3h - 1.$$

Alors $f'(1)$ est égal à:

a. $h^2 + 3h - 1$
b. -1
c. 3
d. les données sont insuffisantes pour déterminer $f'(1)$.

Question 3

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+2)\text{e}^x$.
Alors, la fonction f' dérivée de f est donnée sur $\mathbb{R}$ par :

a. $f'(x) = \text{e}^x$
b. $f'(x) = (x+3)\text{e}^x$
c. $f'(x) = (-x-1)\text{e}^x$
d. $f'(x) = \dfrac{(-x-1)\text{e}^x}{\text{e}^{2x}}$

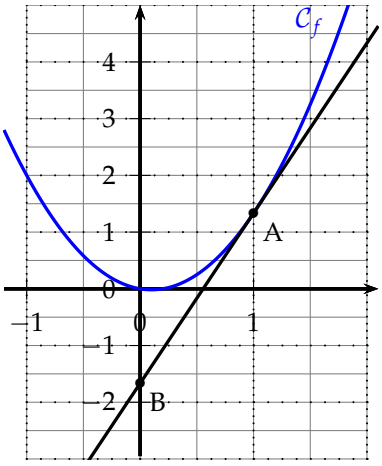
Question 4

Soit f une fonction telle que $f(2) = 5$ et $f'(2) = -1$.
Dans un repère, la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 2 a pour équation :

a. $y = -x - 3$
b. $y = -x + 3$
c. $y = -x + 7$
d. $y = 5x - 11$

Question 5

Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ dont la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ dans un repère est la courbe ci-dessous.



La tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point $A\left(1\ ;\ \frac{4}{3}\right)$ passe par le point $B\left(0\ ;\ -\frac{5}{3}\right)$.

Alors :

a. $f'(1) = \frac{1}{3}$

b. $f'(1) = \frac{4}{3}$

c. $f'(1) = -\frac{5}{3}$

d. $f'(1) = 3$

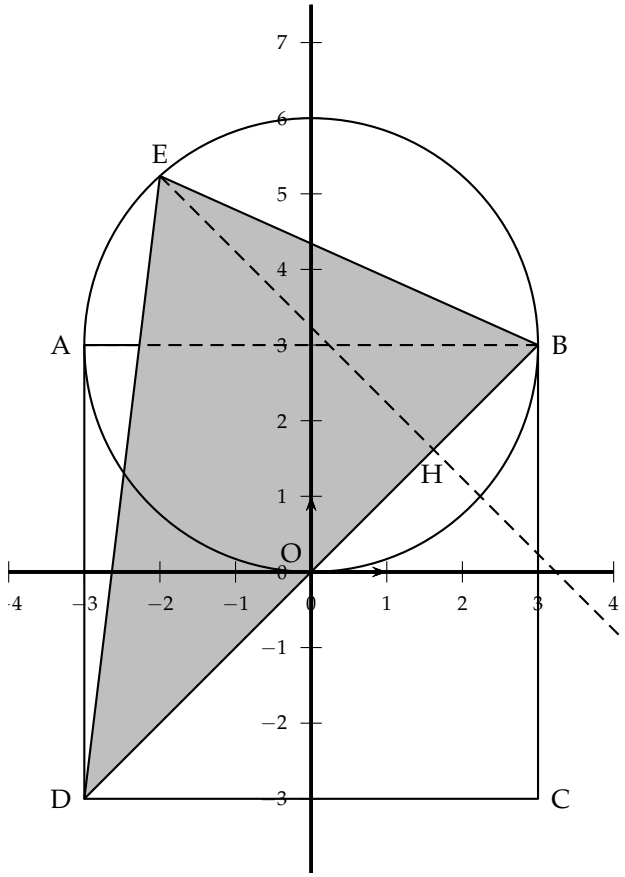
E3C 2020 sujet21 : exercice 3

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$, on considère les points $A(4\ ;\ -1)$, $B(3\ ;\ 4)$ et $C(-1\ ;\ 1)$.

1. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$
2. (a) Soit D le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB), justifier que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
   (b) En déduire la longueur AD.
3. Déterminer la hauteur du triangle ABC issue de C.
4. Calculer l'aire du triangle ABC.

E3C 2020 sujet3 : exercice 4

Le logo d'une entreprise est constitué d'un carré, d'un cercle et d'un triangle. Il a été représenté ci-contre dans un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$.
On donne les coordonnées des sommets du carré :
$A(-3\ ;\ 3)$, $B(3\ ;\ 3)$, $C(3\ ;\ -3)$,
$D(-3\ ;\ -3)$.
On considère le point $E\left(-2\ ;\ 3+\sqrt{5}\right)$.
On admettra que E est situé sur le cercle de diamètre [AB].
On note I le milieu de [AB].



1. Donner une équation cartésienne de la droite (BD) et une équation du cercle de diamètre [AB].
2. Montrer que la hauteur du triangle BDE issue de E admet pour équation cartésienne
$$x+y-\left(1+\sqrt{5}\right)=0.$$
3. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H du point E sur la droite (BD).
4. Calculer l'aire du triangle BDE (en unités d'aire).
5. Montrer que $\overrightarrow{DB}\cdot\overrightarrow{DE}=42+6\sqrt{5}$.
On admet que $\left\|\overrightarrow{DE}\right\|=\sqrt{42+12\sqrt{5}}$; en déduire la mesure de l'angle $\widehat{BDE}$ au degré près.

E3C 2020 sujet33 : exercice 1

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM).
Pour chacune des questions, une seule des réponses proposées est exacte.
Indiquer sur la copie le numéro de la question ainsi que la réponse choisie.
Aucune justification n'est attendue.
Une réponse juste rapporte un point, une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlèvent pas de point.

Question 1:

Dans un repère du plan, la droite (d) a pour équation: $2x-3y+1=0$.
Un vecteur directeur de la droite (d) est:

a. $\overrightarrow{u}(2\,;\,-3)$
b. $\overrightarrow{v}(3\,;\,2)$
c. $\overrightarrow{w}(-3\,;\,1)$
d. $\overrightarrow{r}\left(1\,;\,\dfrac{3}{2}\right)$.

Question 2:

Dans un repère du plan, la droite (d) a pour équation: $2x-3y+1=0$. Un vecteur normal à la droite (d) est:

a. $\overrightarrow{u}(2\,;\,3)$
b. $\overrightarrow{v}(3\,;\,2)$
c. $\overrightarrow{w}(-3\,;\,1)$
d. $\overrightarrow{r}\left(1\,;\,\dfrac{3}{2}\right)$.

Question 3:

On donne trois points distincts: A, B et C.
Les points D et E sont tels que $\overrightarrow{EB}=\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{ED}=2\overrightarrow{BC}$.

On a:

a. A est le milieu de [EB]
b. B est le milieu de [ED]
c. C est le milieu de [AD]
d. D est le milieu de [AC].

Question 4:

Soit x un nombre réel. Dans un repère orthonormé, les vecteurs $\overrightarrow{u}(-x+4\,;\,7)$ et $\overrightarrow{v}(9\,;\,2x-5)$ sont orthogonaux lorsque x est égal à:

a. $\dfrac{1}{5}$
b. 10
c. $-\dfrac{1}{5}$
d. 6.

Question 5:

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-1\,;\,-2)$, $B(2\,;\,0)$, $C(3\,;\,-1)$ et $D(-3\,;\,4)$.

Alors $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}$ est égal à:

a. -16
b. 11
c. 21
d. -24.

E3C 2020 sujet36 : exercice 2

Dans un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$ du plan, on considère les points $A(2\ ;\ -1)$, $B(0\ ;\ 3)$ et $C(3\ ;\ 1)$.

1. (a) Vérifier que $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=6$.
   (b) Calculer $\left\|\overrightarrow{AB}\right\|$ et $\left\|\overrightarrow{AC}\right\|$, on donnera les valeurs exactes.
   (c) Vérifier que $\cos(\widehat{BAC})=0,6$ et en déduire la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ au degré près.
2. (a) Vérifier qu'une équation cartésienne de la droite (AB) est $2x+y-3=0$.
   (b) On note H le pied la hauteur du triangle ABC issue du sommet C.
   Déterminer les coordonnées du point H.

E3C 2020 sujet41 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

Dans un repère orthonormé, on a : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-4\\3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CB}\begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix}$. Le produit scalaire $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CB}$ vaut :

a. -23	**b.** -17	**c.** 19	**d.** 23

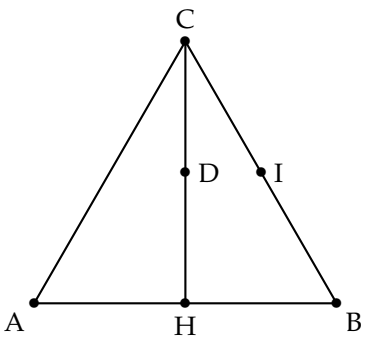
Question 2

Dans un repère orthonormé, on a $\overrightarrow{CB}\begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix}$. Alors la longueur CB est égale à :

a. 24	**b.** $\sqrt{24}$	**c.** 26	**d.** $\sqrt{26}$

Question 3

ABC est un triangle équilatéral de côté 3.
I et H sont les milieux respectifs de [CB] et de [AB].
D est le projeté orthogonal de I sur (CH).



On a :

a. $\overrightarrow{HB}\cdot\overrightarrow{HC}=0$	**b.** $\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{DI}=0$	**c.** $\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{AI}=0$	**d.** $\overrightarrow{BH}\cdot\overrightarrow{DI}=0$

Question 4

Soit un réel x tel que $\cos(x) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$. On a :

a. $\cos(-x) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$	**b.** $\sin(-x) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$	**c.** $\sin(x) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$	**d.** $\cos(-x) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

Question 5

Le plan est muni d'un repère orthonormé.
On considère l'équation de cercle $x^2 - 2x + (y+3)^2 = 3$.
Son centre a pour coordonnées :

a. $(-1\ ;\ -3)$	**b.** $(1\ ;\ -3)$	**c.** $(-2\ ;\ 3)$	**d.** $(-2\ ;\ -3)$

E3C 2020 sujet43 : exercice 3

Dans un repère orthonormé, on considère les points A$(-1\ ;\ 3)$, B$(5\,;\,0)$ et C$(9\,;\,3)$.

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB).
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite D passant par le point C et de vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}$.
3. Démontrer que les droites D et (AB) ne sont pas parallèles.
   On admet que le point E$(3\,;\,1)$ est le point d'intersection de ces deux droites.
4. Les droites D et (AB) sont-elles perpendiculaires ?
5. On donne AE$= 2\sqrt{5}$ et EC $= 2\sqrt{10}$.
   Calculer la mesure en degrés de l'angle $\widehat{\text{AEC}}$.

E3C 2020 sujet45 : exercice 1

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM) comportant 5 questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère les vecteurs $\vec{u}(-2\ ;\ 4)$ et $\vec{v}(3\ ;\ -6)$. Le produit scalaire $\vec{u}\cdot\vec{v}$ est égal à :

a. 18	**b.** -30	**c.** 0	**d.** 24

Question 2

On considère le triangle ABC tel que AB = 5, AC = 7 et BAC = 60°. Quelle est la longueur du côté BC ?

a. BC= $\sqrt{109}$	**b.** BC= $\sqrt{74}$	**c.** BC= $-35\sqrt{3}+74$	**d.** BC= $\sqrt{39}$

Question 3

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère le cercle C de centre A(2 ; 3) et de rayon $R = 4$.
Parmi les équations suivantes, laquelle est une équation du cercle C ?

a. $x^2+4x+y^2+6y+9=0$	**b.** $x^2+4x+y^2+6y-3=0$
c. $x^2-4x+y^2-6y-3=0$	**d.** $x^2-4x+y^2-6y+9=0$

Question 4

Le réel $\dfrac{-23\pi}{3}$ a le même point image sur le cercle trigonométrique que le réel :

a. $\dfrac{-\pi}{3}$	**b.** $\dfrac{\pi}{3}$	**c.** $\dfrac{-2\pi}{3}$	**d.** $\dfrac{2\pi}{3}$

Question 5

On considère l'algorithme suivant écrit en langage Python:

```
1  def liste(N) :
2  U = 1
3  L= [U]
4  for i in range(1, N) :
5  U = 2*U + 3
6  L.append(U)
7  return(L)
8
```

Que contient la variable L à la fin de l'exécution dans le cas où on choisit N= 4 ?

a. [1, 5, 13, 29, 61]	**b.** [1, 5, 13, 29]	**c.** 61	**d.** 9

E3C 2020 sujet5 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin(x) - x$.
Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie ?

a. f est paire	**b.** f est impaire	**c.** Pour tout réel x, $f(x+2\pi)=f(x)$	**d.** Pour tout réel x, $f(x+\pi)=-f(x)$

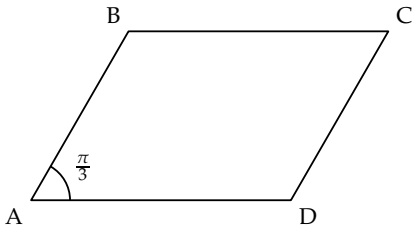
Question 2

Dans l'intervalle $]-\pi\ ;\ \pi]$, l'équation $2\cos(x)-\sqrt{3}=0$ a pour solutions :

a. $-\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{6}$	**b.** $-\frac{\pi}{4}$ et $\frac{\pi}{4}$	**c.** $-\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{3}$	**d.** $-\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{3}$

Question 3

Soit ABCD un parallélogramme tel que :
AB $=3$, AD $=4$ et $\widehat{\text{BAD}}=\dfrac{\pi}{3}$.
Alors $\overrightarrow{\text{DA}}\cdot\overrightarrow{\text{DC}}$ est égal à :



a. 12	**b.** -12	**c.** 6	**d.** -6

Question 4

Le plan est muni d'un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$.
On considère la droite (d_1) d'équation $3x-4y+1=0$. La droite (d_2) perpendiculaire à (d_1) et passant par le point A$(1\,;\,1)$ a pour équation :

a. $4x+3y=0$	**b.** $4x+3y-7=0$	**c.** $x+y-2=0$	**d.** $-4x+3y+1=0$

Question 5

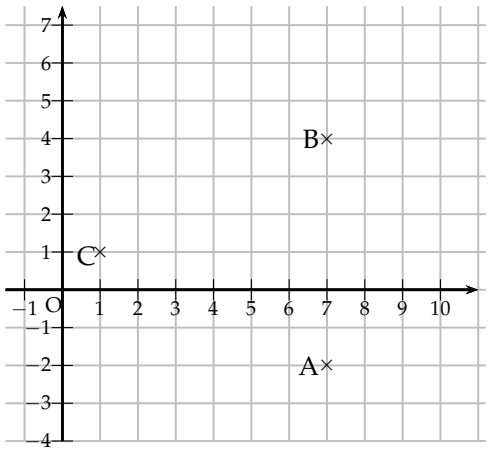
Le plan est muni d'un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$. Les droites (d) et (d') d'équations respectives $2x-y+5=0$ et $-4x+2y+7=0$ sont:

a. confondues	**b.** sécantes	**c.** parallèles	**d.** perpendiculaires

E3C 2020 sujet55 : exercice 3

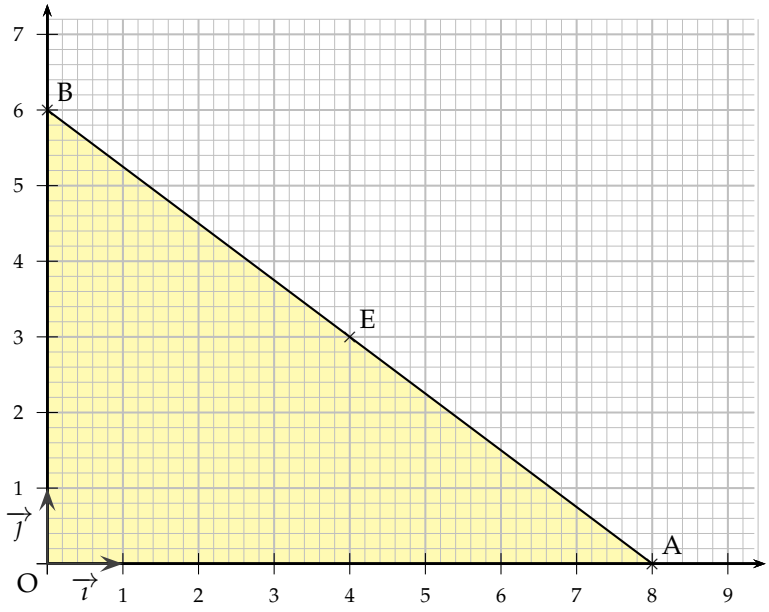
Le plan est muni d'un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$.
On considère les points A, B et C de coordonnées : A$(7\ ;\ -2)$, B $(7\,;\,4)$ et C $(1\,;\,1)$.

1. Montrer que $y=1$ est une équation de la droite (d_1) passant par C et perpendiculaire à (AB).
2. Que représente cette droite pour le triangle ABC ?
3. Donner une équation de la droite (d_2), hauteur du triangle ABC issue du sommet B.
4. On appelle H le point d'intersection des droites (d_1) et (d_2). Donner en justifiant la valeur du produit scalaire : $\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{CB}$.



E3C 2020 sujet56 : exercice 3

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$. On considère le triangle OAB où O est l'origine du repère, A le point de coordonnées $(8\,;\,0)$ et B celui de coordonnées $(0\,;\,6)$.
On considère le point E, milieu du segment [AB].
La figure est donnée ci-dessous, elle sera complétée au fur et à mesure et sera rendue avec la copie.



On rappelle que dans un triangle, la médiane issue d'un sommet est la droite passant par ce sommet et par le milieu du côté opposé et que le centre de gravité d'un triangle est le point de concours de ses trois médianes.

1. Calculer les deux produits scalaires suivants :
   (a) $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$
   (b) $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OE}$
2. (a) Justifier que l'équation $1,5x+y-6=0$ est une équation cartésienne de la médiane issue du point B dans le triangle OAB. Tracer cette médiane sur la figure ci-dessus.
   (b) Déterminer une équation de la médiane issue de O dans le triangle OAB.
   (c) Déterminer les coordonnées du point G, centre de gravité du triangle OAB. Placer le point G sur la figure ci-dessus.

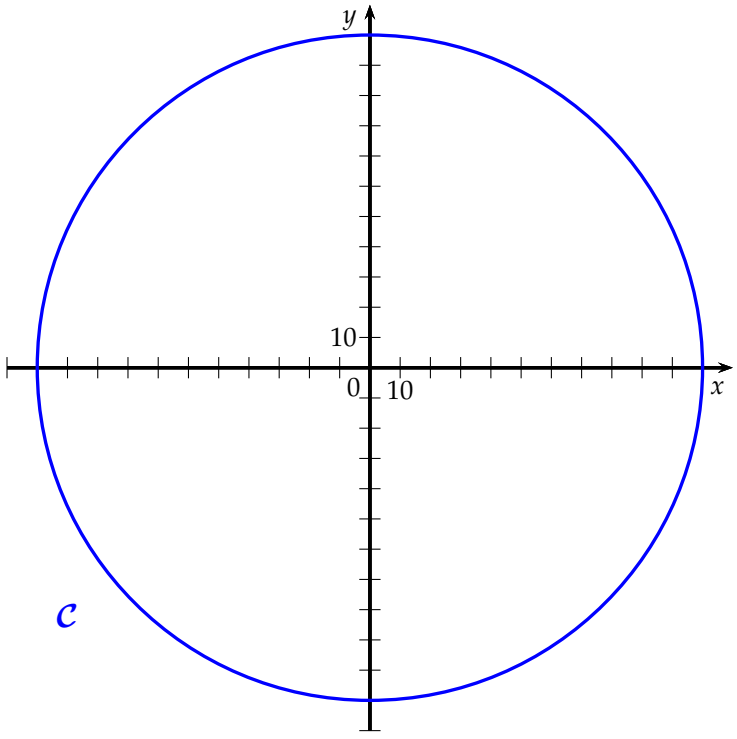
E3C 2020 sujet57 : exercice 4

Dans un repère orthonormé du plan, on considère les points $A(-2\ ;\ 1)$, $B(1\ ;\ 2)$ et $E(0\ ;\ -5)$.
On appelle $\mathscr{C}$ le cercle de centre A passant par B.

1. Justifier qu'une équation du cercle $\mathscr{C}$ est $(x+2)^2+(y-1)^2=10$.
2. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AE}$.
3. Que peut-on en déduire pour les droites (AB) et (AE) ?
4. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AE).
5. Calculer les coordonnées des points d'intersection de (AE) et du cercle $\mathscr{C}$.

E3C 2020 sujet59 : exercice 4

Le centre commercial « L'autre faubourg » de Cholet a été conçu en forme circulaire de 110 m de rayon permettant une visibilité à 360° et une accessibilité optimale, notamment aux personnes à mobilité réduite.
Le parking, situé à l'intérieur du disque, dessert l'ensemble des 32 magasins.
On munit le plan d'un repère orthonormé de centre O.
L'unité est le mètre.
Les entrées des magasins du centre commercial sont situées sur le cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 110.



1. Une allée centrale couverte a été construite afin de permettre aux automobilistes de rejoindre les magasins en cas d'intempéries. Elle est modélisée par la droite (AD) avec $A(-30\ ;\ 15)$ et $D(80\ ;\ -40)$.
   (a) Déterminer une équation du cercle $\mathcal{C}$.
   (b) Démontrer que le point O appartient à la droite (AD).
2. Camille qui vient de garer sa voiture en $G(-10\ ;\ -10)$ sous une pluie battante, souhaite se mettre à l'abri sous cette allée centrale, le plus rapidement possible.

(a) Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AG} \cdot \overrightarrow{AO}$.

(b) Le point de la droite (AD) le plus proche de G est-il O ?

E3C 2020 sujet6 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte. Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.
Dans cet exercice, on se place dans un repère orthonormé.

Question 1 : Un vecteur normal à la droite d'équation cartésienne $2x - 5y + 3 = 0$ a pour coordonnées:

a. $\begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix}$	**b.** $\begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$	**c.** $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$	**d.** $\begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$

Question 2 : Le centre A du cercle d'équation $x^2 + y^2 + 6x - 8y = 0$ est:

a. $\mathrm{A}(3\,;\,4)$	**b.** $\mathrm{A}(-3\,;\,4)$	**c.** $\mathrm{A}(-4\,;\,3)$	**d.** $\mathrm{A}(4\,;\,-3)$

Question 3 : On considère un triangle ABC tel que AB $= 3$, BC $= 5$ et AC $= 6$, on a alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ égal à :

a. -18	**b.** 10	**c.** 26	**d.** 0

Question 4 : Le nombre réel $\dfrac{-3\pi}{4}$ est associé au même point du cercle trigonométrique que le réel:

a. $\dfrac{-14\pi}{4}$	**b.** $\dfrac{7\pi}{4}$	**c.** $\dfrac{13\pi}{4}$	**d.** $\dfrac{19\pi}{4}$

Question 5 : La fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (4x - 7)^3$ a pour fonction dérivée :

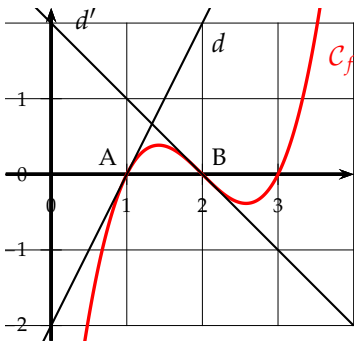
a. $g'(x) = 3(4x - 7)^2$	**b.** $g'(x) = 12(4x - 7)$
c. $g'(x) = 12x - 21$	**d.** $g'(x) = 12(4x - 7)^2$

E3C 2020 sujet61 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions. Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte. Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte, ni ne retire de point

Question 1

La courbe ci-contre $\mathcal{C}_f$ est la représentation graphique, dans un repère orthonormé, d'une fonction f. Les droites d et d' sont respectivement les tangentes à la courbe $\mathcal{C}_f$ aux points d'abscisses 1 et 2.
Les équations réduites de d et d' sont respectivement : $d : y = 2x - 2$ et $d' : y = -x + 2$.



a. $f'(1) = 0$ **b.** $f'(2) = 2$ **c.** $f'(2) = -1$ **d.** $f'(1) = -2$

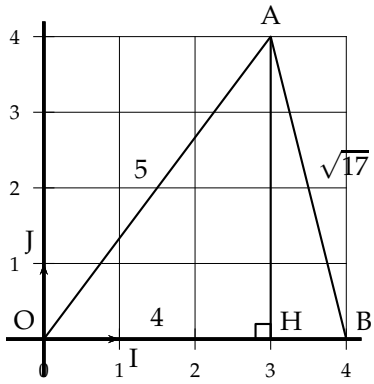
Question 2

Soit $x \in \left[\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}\right]$ tel que $\sin x = \frac{1}{2}$.
Parmi les propositions suivantes, laquelle est juste ?

a. $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ **b.** $x = \frac{\pi}{6}$ **c.** $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ **d.** $x = -\frac{7\pi}{6}$

Question 3

Soit (O, I, J) un repère orthonormé du plan.
Soit A et B deux points de coordonnées respectives (3 ; 4) et (4 ; 0).
Parmi les propositions suivantes, laquelle est juste?



Proposition A : $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 20$

Proposition B : $\sin \widehat{AOB} = \dfrac{\sqrt{17}}{5}$

Proposition C : $\cos \widehat{AOB} = \dfrac{4}{5}$

Proposition D : $\sin \widehat{AOB} = \dfrac{4}{5}$

Question 4

Soit (0, I, J) un repère orthonormé du plan.
Soit d une droite dont une équation cartésienne est : $3x + 2y - 10 = 0$.
Une équation cartésienne de la droite d' perpendiculaire à la droite d et passant par le point A de coordonnées $(1\,;\,2)$ est :

Proposition A : $3x + 2y - 7 = 0$

Proposition B : $2x + 3y - 8 = 0$

Proposition C : $2x - 3y + 4 = 0$

Proposition D : $3x - 2y + 1 = 0$

Question 5

Soit (O, I, J) un repère orthonormé du plan.
Soit A et B deux points de coordonnées respectives $(1\,;\,2)$ et $(5\,;\,-2)$.
Une équation cartésienne du cercle C de diamètre [AB] est :

Proposition A : $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 7 = 0$

Proposition B : $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 32$

Proposition C : $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 5 = 0$

Proposition D : $x^2 + y^2 - 6x + 1 = 0$

E3C 2020 sujet65 : exercice 1

Pour chacune des cinq affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse. Chaque réponse devra être justifiée.
Toute démarche de justification même non aboutie sera prise en compte.

1. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on donne les points :

$$\text{A}(2\,;\,-2), \quad \text{B}(4\,;\,0), \quad \text{C}(0\,;\,-5), \quad \text{D}(-7\,;\,1).$$

Affirmation 1 : Les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires.

Affirmation 2 : Une équation de la droite perpendiculaire à (AB) passant par C est :

$$y = x - 5$$

Affirmation 3 : Une équation du cercle de centre A passant par B est :

$$(x-2)^2 + (y+2)^2 = 8$$

2. Soit f la fonction définie pour tout $x \in]0\,;\,+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{e^x}{x}.$$

On note f' sa fonction dérivée.

Affirmation 4 : $f'(1) = 0$

3. On donne : $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{-1+\sqrt{5}}{4}$

Affirmation 5 : $\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right) < 0$

E3C 2020 sujet7 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1
On considère les points E$(3\,;\,-4)$ et F$(7\,;\,2)$.
La droite (EF) passe par le point:

a. A$(0\,;\,8)$	**b.** B$(5{,}5\,;\,0)$	**c.** C$(13\,;\,11)$	**d.** D$(-25\,;\,45)$

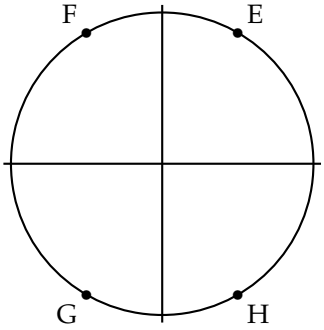
Question 2
On considère la droite D qui a pour équation réduite $y = -2x + 4$.
Parmi les vecteurs suivants, déterminer celui qui est un vecteur normal de la droite D :

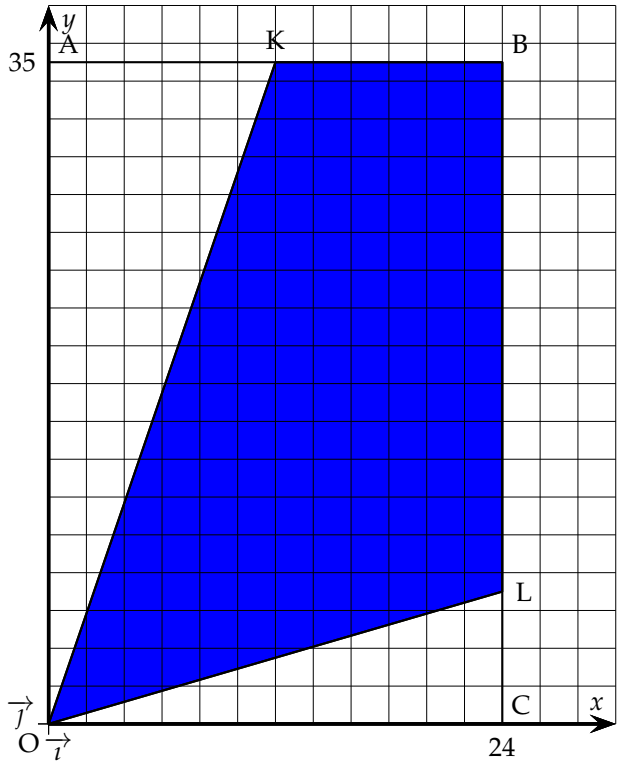
a. $\vec{n_1}(2\,;\,1)$	**b.** $\vec{n_2}(-1\,;\,2)$	**c.** $\vec{n_3}(1\,;\,-2)$	**d.** $\vec{n_4}(-2\,;\,1)$

Question 3
Soit ABCD un carré de côté 6 et I le milieu de [BC]. Alors le produit scalaire $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AI}$ vaut :

a. -18	**b.** 18	**c.** 36	**d.** $9\sqrt{5}$

Question 4
Sur le cercle trigonométrique ci-dessous, le nombre $\frac{14\pi}{3}$ a pour image le point :





a. E	**b.** F	**c.** G	**d.** H

Question 5 Soit le réel x appartenant à l'intervalle $\left[\frac{\pi}{2}\ ;\ \pi\right]$ tel que $\sin x = 0,8$. Alors :

a. $\cos(x) = 0,6$	**b.** $\cos(x) = -0,6$	**c.** $\cos(x) = 0,2$	**d.** $\cos(x) = -0,2$

E3C 2020 sujet9 : exercice 3

Le rectangle OABC ci-dessous représente une place touristique vue de dessus. Le plan est muni d'un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$ tel que $\overrightarrow{OC} = 24\vec{\imath}$ et $\overrightarrow{OA} = 35\vec{\jmath}$.
Afin d'éclairer le plus grand nombre de monuments, on place au point O, un projecteur lumineux qui permet d'éclairer la partie du plan délimitée par les segments de droite [OK] et [OL] tels que K est le milieu de [AB] et $\overrightarrow{CL} = \frac{1}{5}\overrightarrow{CB}$.

1. Déterminer par lecture graphique les coordonnées des points A, B, C, K et L.
2. Un visiteur affirme : « Moins de 70 % de la surface de la place est éclairée ».
   Cette affirmation est-elle exacte ?
3. (a) Donner les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{OK}$ et $\overrightarrow{OL}$.
   (b) Montrer que le produit scalaire $\overrightarrow{OK} \cdot \overrightarrow{OL}$ est égal à 533.
   (c) En déduire la mesure, arrondie au degré, de l'angle $\widehat{KOL}$.

Dérivation : du taux à la tangente

E3C 2020 sujet1 : exercice 2

Une entreprise pharmaceutique fabrique un soin antipelliculaire. Elle peut produire entre 200 et 2 000 litres de produit par semaine. Le résultat, en dizaines de milliers d'euros, réalisé pour la production et la vente de x centaines de litres est donné par la fonction R définie par :

$$R(x) = (5x - 30)\mathrm{e}^{-0{,}25x}, \text{ pour tout réel } x \in [2\ ;\ 20].$$

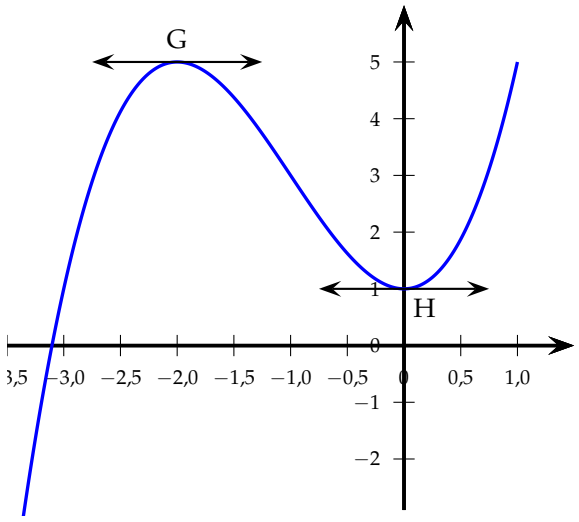
1. Calculer le résultat réalisé par la fabrication et la vente de 7 centaines de litres de produit. On l'arrondira à l'euro près.
2. Vérifier que pour la fabrication et la vente de 400 litres de produit, l'entreprise réalise un résultat négatif (appelé déficit).
3. Résoudre l'inéquation $R(x) \geqslant 0$, d'inconnue x. Interpréter dans le contexte de l'exercice.
4. On note R' la dérivée de la fonction R.

   Un logiciel de calcul formel donne: $R'(x) = (-1,25x + 12,5)\mathrm{e}^{-0{,}25x}$.

   En déduire la quantité de produit que l'entreprise doit produire et vendre pour réaliser le résultat maximal.

E3C 2020 sujet14 : exercice 2

La courbe ci-dessous représente dans un repère du plan une fonction f définie et dérivable sur l'ensemble des nombres réels.
Les points $\mathrm{G}(-2\ ;\ 5)$ et $\mathrm{H}\ (0\ ;\ 1)$ appartiennent à la courbe représentative de la fonction f et les tangentes à la courbe aux points G et H sont horizontales.



1. Déterminer $f(0)$, $f(-2)$, $f'(0)$ et $f'(-2)$.

2. On admet que pour tout réel x, $f(x)$ peut s'écrire sous la forme :

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d,$$

où a, b, c et d désignent des nombres réels

(a) Donner une expression de $f'(x)$.
(b) Déterminer les valeurs des réels c et d.
(c) Déterminer deux équations que vérifient les réels a et b.
(d) En déduire que $f(x) = x^3 + 3x^2 + 1$.

E3C 2020 sujet16 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

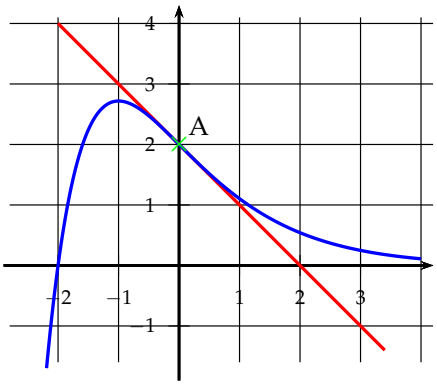
Question 1

EFG est un triangle tel que EF = 8, FG = 5 et $\widehat{EFG} = \dfrac{3\pi}{4}$.
Alors $\overrightarrow{FE} \cdot \overrightarrow{FG}$ est égal à :

a. $20\sqrt{2}$ **b.** $-20\sqrt{2}$ **c.** $20\sqrt{3}$ **d.** $-20\sqrt{3}$

Question 2

Dans un repère orthonormé, on a tracé la courbe représentative d'une fonction f et sa tangente au point A d'abscisse 0.



On note f' la dérivée de la fonction f. On a :

a. $f'(0) = 2$ **b.** $f'(0) = -1$ **c.** $f'(2) = -1$ **d.** $f'(-2) = 0$

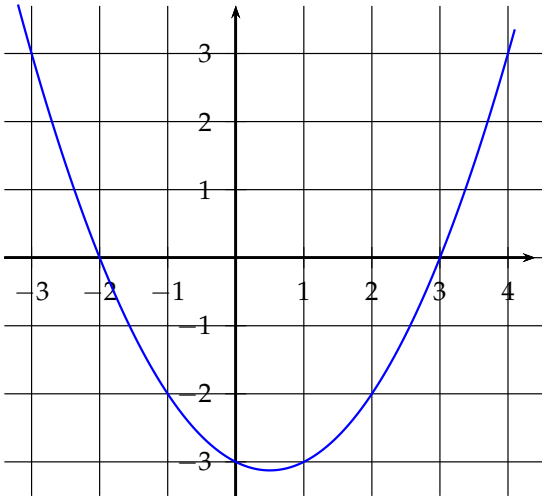
Question 3

On se place dans un repère orthonormé. Une équation du cercle de centre B(2 ; 3) et de rayon 4 est :

a. $(x+2)^2 + (y+3)^2 = 4$
b. $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 4$
c. $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 16$
d. $(x+2)^2 + (y+3)^2 = 16$

Question 4

On se place dans un repère orthonormé du plan. On a tracé ci-dessous la courbe représentative



d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.
L'équation $f(x) = -3$ a pour solution(s) :

a. 3 **b.** 0 **c.** -3 **d.** 0 et 1

Question 5

Un vecteur normal à la droite d'équation cartésienne $-3x - 2y + 5 = 0$ est :

a. $\vec{n}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ **b.** $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ **c.** $\vec{n}\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$ **d.** $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$

E3C 2020 sujet17 : exercice 2

La fonction f est définie sur $]-1\,;\,+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{x^2+1}{x+1}$$

On se place dans un repère orthonormé du plan.

1. Démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle $]-1\,;\,+\infty[$:
$$f'(x) = \frac{x^2+2x-1}{(x+1)^2}$$
2. Déterminer le sens de variation de la fonction f sur $]-1\,;\,+\infty[$.
3. Déterminer une équation de la tangente T à la courbe représentative de f au point d'abscisse 0.
4. Étudier la position relative de la courbe représentative de f et de la droite d'équation $y = x$.

E3C 2020 sujet2 : exercice 1

Ce QCM comprend cinq questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

L'inéquation $e^{-2x} > 0$ d'inconnue x a pour ensemble de solutions :

a. $\mathbb{R}$	**b.** $]0\,;\,+\infty[$	**c.** $]-\infty\,;\,0[$	**d.** $\emptyset$

Question 2

Pour tout réel x, $(e^x-1)^2$ est égal à :

a. $e^{2x}-1$	**b.** $e^{2x}+1$	**c.** $e^{2x}-2e^x+1$	**d.** $e^{(x^2)}-1$

Question 3

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par: $f(x)=e^{5x-1}$.
Pour tout réel x, $f'(x)$ est égal à :

a. e^{5x-1}	**b.** $5e^{5x}$	**c.** $5e^{5x-1}$	**d.** $5xe^{5x-1}$

Question 4

Dans un repère orthonormé, la droite passant par A(4 ; 7) et de vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}$ a pour équation :

a. $3x+y-19=0$	**b.** $3x+y+19=0$	**c.** $-x+3y+17=0$	**d.** $-x+3y-17=0$

Question 5

Le plan est muni d'un repère orthonormé.
On considère l'équation de cercle $x^2-4x+(y+3)^2=3$.
Son centre a pour coordonnées:

a. $(-2\,;\,-3)$	**b.** $(2\,;\,-3)$	**c.** $(-4\,;\,3)$	**d.** $(4\,;\,-3)$

E3C 2020 sujet21 : exercice 2

Une entreprise fabrique des pièces en acier, toutes identiques, pour l'industrie aéronautique.
Ces pièces sont coulées dans des moules à la sortie du four. Elles sont stockées dans un entrepôt dont la température ambiante est maintenue à 25°C.
Ces pièces peuvent être modelées dès que leur température devient inférieure ou égale à 600°C et on peut les travailler tant que leur température reste supérieure ou égale à 500°C.
La température de ces pièces varie en fonction du temps.
On admet que la température en degré Celsius de ces pièces peut être modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle $[0;+\infty[$ par :

$$f(t)=1\,375e^{-0{,}075t}+25,$$

où t correspond au temps, exprimé en heures, mesuré après la sortie du four.

1. Calculer la température des pièces à la sortie du four.
2. Étudier le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0;+\infty[$.

   Ce résultat était-il prévisible dans le contexte de l'exercice ?
3. Les pièces peuvent-elles être modelées 10 heures après la sortie du four ? Après 14 heures ?
4. On souhaite déterminer le temps minimum d'attente en heures après la sortie du four avant de pouvoir modeler les pièces.

   (a) Compléter l'algorithme donné ci-dessous pour qu'il renvoie ce temps minimum d'attente en heure (arrondi par excès à 0,1 près).

```
from math import exp
def f(t) :
    return 1375*exp (-0.075 t)+25
def seuil(()
    t= . . . . . .
     temperature =. . . . . .
    while temperature >= . . .
      t=t+0.1
      temperature =. . . . . .
    return t
```

   (b) Déterminer ce temps minimum d'attente. On arrondira au dixième.

E3C 2020 sujet23 : exercice 2

On considère la fonction f définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ par

$$f(x) = \frac{\mathrm{e}^x}{1+x}.$$

On note $\mathcal{C}_f$ la représentation graphique de f dans un repère du plan.

1. Déterminer les coordonnées du point A, point d'intersection de la courbe $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des ordonnées.
2. La courbe $\mathcal{C}_f$ coupe-t-elle l'axe des abscisses ? Justifier la réponse.
3. On note f' la dérivée de la fonction f sur $[0\ ;\ +\infty[$. Montrer que, pour tout réel x de l'intervalle $[0;+\infty[$,
$$f'(x) = \frac{x\mathrm{e}^x}{(1+x)^2}.$$
4. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0\ ;\ +\infty[$. En déduire le sens de variation de f sur $[0\ ;\ +\infty[$.
5. On note $\mathcal{T}$ la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point B d'abscisse 1,6. La tangente $\mathcal{T}$ passe-t-elle par l'origine du repère ? Justifier la réponse.

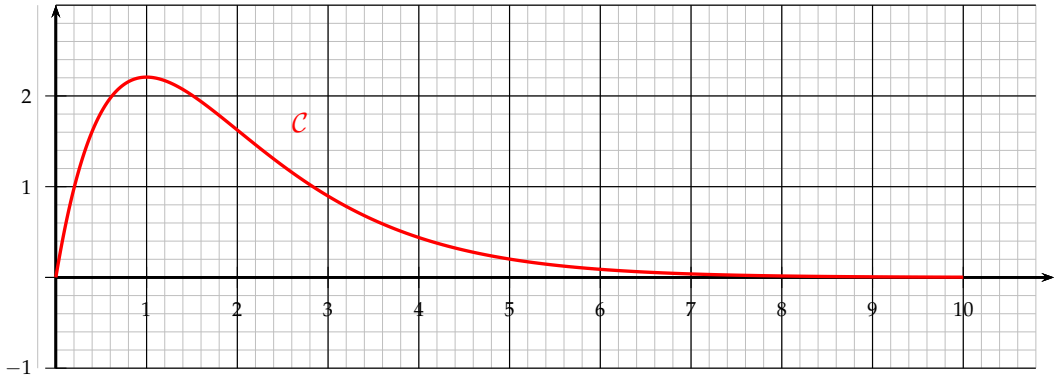
   Remarque : le texte donnait A mais A était déjà défini autrement

E3C 2020 sujet28 : exercice 4

On procède, chez un sportif, à l'injection intramusculaire d'un produit.
Celui-ci se diffuse progressivement dans le sang. On admet que la concentration de ce produit dans le sang (exprimée en mg/L = milligramme par litre) peut être modélisée par la fonction f, définie sur l'intervalle $[0\,;10]$ par :

$$f(x) = \frac{6x}{\mathrm{e}^x}$$

où x est le temps exprimé en heure.
Sa courbe représentative est donnée ci-dessous dans un repère orthonormé du plan.



1. Montrer que pour tout $x \in [0\,;\,10]$, la fonction dérivée de f, notée f', a pour expression :

$$f'(x) = \frac{6-6x}{\mathrm{e}^x}.$$

2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0\,;10]$ puis en déduire le tableau de variations de f sur $[0\,;10]$.

3. Quelle est la concentration maximale du médicament dans le sang ?
   (On donnera la valeur exacte et une valeur approchée à 10^{-1} près).
   Au bout de combien de temps est-elle atteinte ?

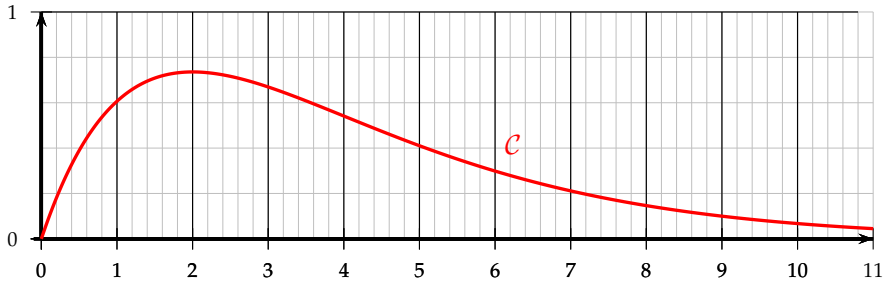
4. Ce produit fait l'objet d'une réglementation par la fédération sportive : un sportif est en infraction si, au moment du contrôle, la concentration dans son sang du produit est supérieure à 2 mg/L.
   Le sportif peut-il être contrôlé à tout moment après son injection ?
   Expliquer votre raisonnement en vous basant sur l'étude de la fonction et/ou une lecture graphique sur la courbe $\mathcal{C}$.

E3C 2020 sujet29 : exercice 3

La concentration d'un médicament dans le sang en mg.L^{-1} au cours du temps t, exprimé en heure, est modélisée par la fonction f définie sur $[0\,;\,+\infty[$ par :

$$f(t) = t\mathrm{e}^{-0{,}5t}$$

dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.

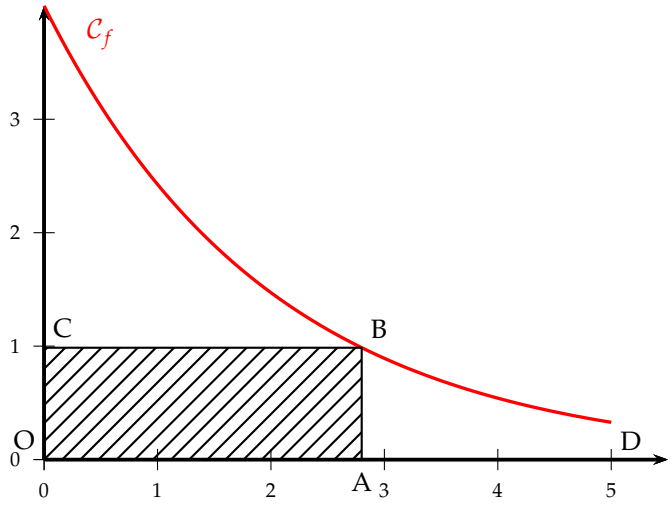


1. Calculer la valeur exacte de $f(4)$ et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
2. On note f' la fonction dérivée de f. Montrer que pour tout $t \in [0\,;\,+\infty[$,
$$f'(t) = (1 - 0,5t)\mathrm{e}^{-0,5t}$$
.
3. Étudier le signe de $f'(t)$ sur $[0\,;\,+\infty[$.
4. Déduire de la question précédente le tableau de variations de la fonction f sur $[0\,;\,+\infty[$.
5. Quelle est la concentration maximale du médicament dans le sang ? On donnera la valeur exacte, puis une valeur approchée à 10^{-2} près.

E3C 2020 sujet3 : exercice 3

Un propriétaire souhaite construire un enclos rectangulaire sur son terrain.
Celui-ci est représenté ci-dessous dans un repère orthonormé, d'unité le mètre. Il est délimité par l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, la droite d'équation $x = 5$ et la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de la fonction f définie sur $[0\,;5]$ par

$$f(x) = 4\mathrm{e}^{-0,5x}.$$



L'enclos est représenté par le rectangle OABC où O est l'origine du repère et B un point de $\mathcal{C}_f$, A et C étant respectivement sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. On note x l'abscisse du point A et D le point de coordonnées $(5\,;0)$.
Le but de l'exercice est de déterminer la position du point A sur le segment [OD] permettant d'obtenir un enclos de superficie maximale.

-

1. Justifier que la superficie de l'enclos, en m^2, est donnée en fonction de x par $g(x) = 4xe^{-0,5x}$ pour x dans l'intervalle $[0\,;5]$.
2. La fonction g est dérivable sur $[0\,;5]$. Montrer que, pour tout réel x de l'intervalle $[0\,;5]$, on a $g'(x) = (4-2x)e^{-0,5x}$.
3. En déduire le tableau de variations de la fonction g sur $[0\,;5]$.
4. Où doit-on placer le point A sur [OD] pour obtenir une superficie d'enclos maximale ? Donner la superficie maximale possible en arrondissant le résultat au dm^2.

E3C 2020 sujet30 : exercice 2

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x-1)\,e^x$.
On note f' la fonction dérivée de la fonction f,

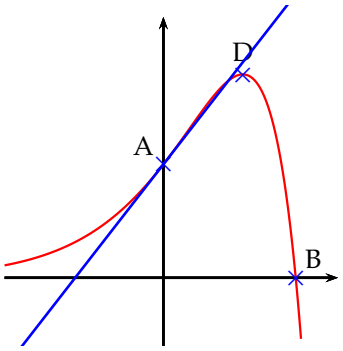
1. Montrer que pour tout réel x, $f'(x) = (2x+1)\,e^x$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. En déduire le tableau de variation de la fonction f sur $\mathbb{R}$. Dans les questions suivantes, on note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère.
4. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de $\mathcal{C}$ avec l'axe des ordonnées.
5. Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

E3C 2020 sujet31 : exercice 2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (5-2x)e^x.$$

On note $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f. Sur la figure ci-contre, on a tracé la courbe $\mathcal{C}$ dans un repère orthogonal où les unités ont été effacées. A est le point d'intersection de $\mathcal{C}$ avec l'axe des ordonnées et B le point d'intersection de $\mathcal{C}$ avec l'axe des abscisses.
D est le point de $\mathcal{C}$ dont l'ordonnée est le maximum de la fonction f sur $\mathbb{R}$.



1. Calculer les coordonnées des points A et B.
2. Soit f' la fonction dérivée de f sur $\mathbb{R}$. Montrer que, pour tout réel x,

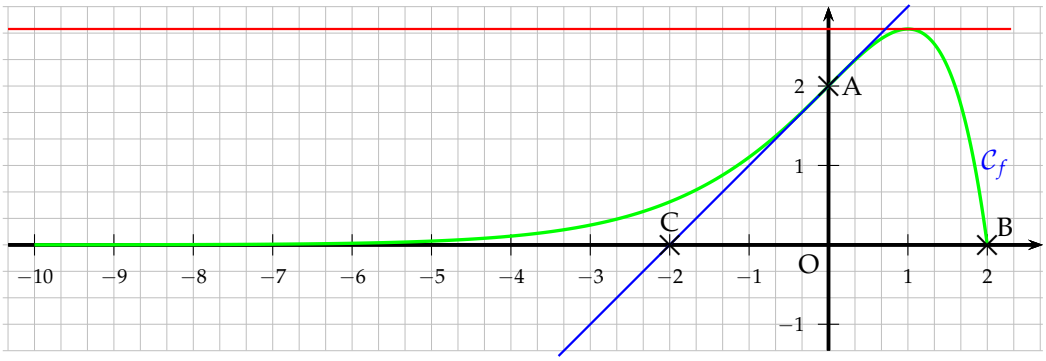
$$f'(x) = (3-2x)e^x.$$

3. Étudier le sens de variation de la fonction f.
4. En déduire que le point D admet comme coordonnées $\left(1,5\,;\ 2e^{1,5}\right)$.
5. Déterminer une équation de la tangente à la courbe $\mathcal{C}$ au point A, puis vérifier, à l'aide de l'équation obtenue, que le point D n'appartient pas à cette tangente.

E3C 2020 sujet32 : exercice 3

Dans le repère ci-dessous, on note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-10\ ;\ 2]$.
On a placé dans ce repère les points $A\ (0\ ;\ 2)$, $B\ (2\ ;\ 0)$ et $C\ (-2\ ;\ 0)$.
On dispose des renseignements suivants :

- Le point B appartient à la courbe $\mathcal{C}_f$.
- La droite (AC) est tangente en A à la courbe $\mathcal{C}_f$.
- La tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1 est une droite parallèle à l'axe des abscisses.



1. Déterminer la valeur de $f'(1)$.
2. Donner une équation de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A.

On admet que cette fonction f est définie sur $[-10\ ;\ 2]$ par

$$f(x) = (2-x)\mathrm{e}^x.$$

3. Montrer que pour tout réel x appartenant à l'intervalle $[-10\ ;\ 2]$,

$$f'(x) = (-x+1)e^x.$$

4. En déduire le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $[-10;2]$.
5. Déterminer une équation de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point B.

E3C 2020 sujet33 : exercice 4

Soit g la fonction définie sur l'intervalle $[-5;5]$ par:

$$g(x) = \mathrm{e}^x - x + 1.$$

1. On admet que g est dérivable sur l'intervalle $[-5;5]$ et on note g' sa fonction dérivée. Calculer $g'(x)$.
2. Étudier les variations de la fonction g sur l'intervalle $[-5;5]$.
3. Démontrer que g est strictement positive sur $[-5;5]$, c'est-à-dire que:

$$\text{pour tout } x \in [-5;5],\ g(x) > 0.$$

Soit f la fonction définie sur $[-5;5]$ par:

$$f(x) = x + 1 + \frac{x}{\mathrm{e}^x}.$$

On appelle $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère du plan.
On admet que f est dérivable sur l'intervalle $[-5;5]$ et on note f' sa fonction dérivée.

4. Démontrer que pour tout réel x de $[-5;5]$,

$$f'(x) = \frac{1}{\mathrm{e}^x} \times g(x).$$

   En déduire les variations de f sur l'intervalle $[-5;5]$.

5. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

E3C 2020 sujet35 : exercice 4

Partie A : lecture graphique

1. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, $\mathcal{C}_f$ est la courbe représentative d'une fonction f, définie et dérivable sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels.

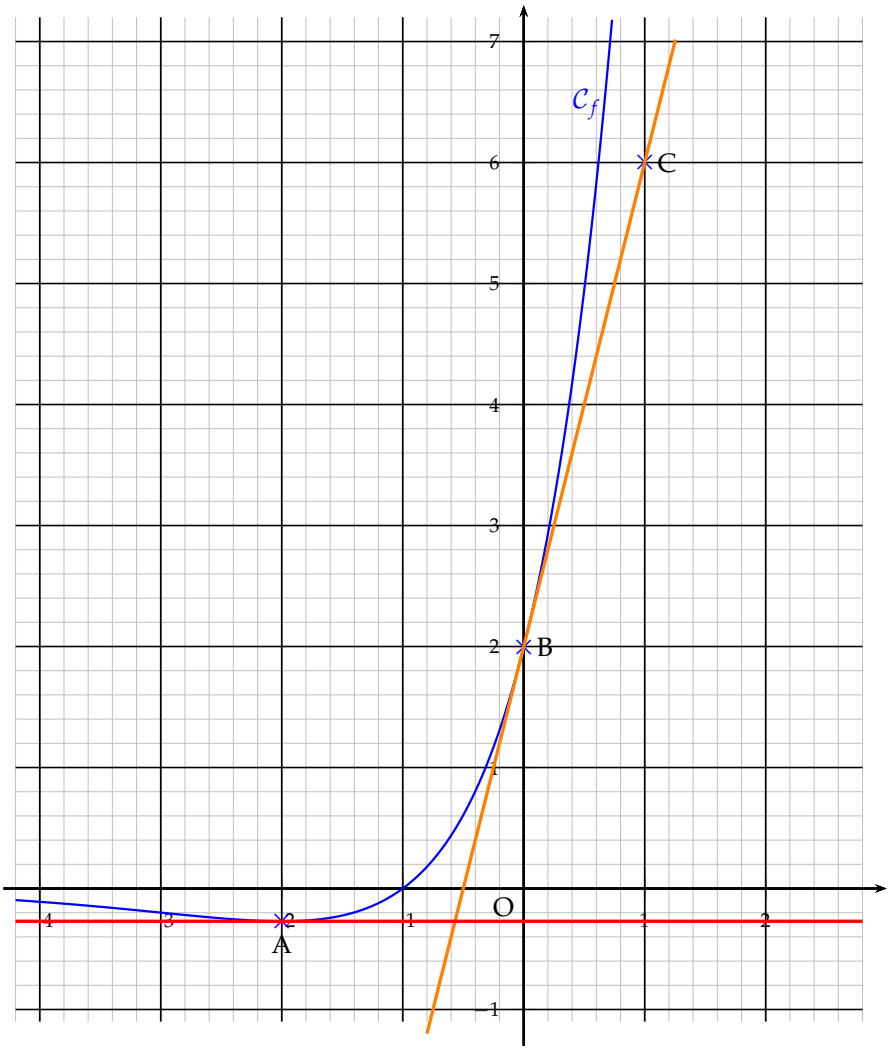
   Dans la figure ci-dessous, on a tracé la courbe $\mathcal{C}_f$.

   Les points A et B sont les points de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses respectives -2 et 0, et on a tracé les tangentes à $\mathcal{C}_f$ en ces points.

   On suppose que la tangente en A est parallèle à l'axe des abscisses et que la tangente en B passe par le point C(1 ; 6).

   On note f' la fonction dérivée de f.

   Lire graphiquement les valeurs de $f'(-2)$ et $f'(0)$. Justifier brièvement.



Partie B : Calcul algébrique

La fonction représentée sur le graphique précédent est la fonction f définie sur l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels par :

$$f(x) = \mathrm{e}^x(2x+2)$$

On admet que f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

2. Montrer que pour tout nombre réel x, $f'(x) = \mathrm{e}^x(2x+4)$.
3. Étudier le signe de f' sur $\mathbb{R}$, puis en déduire le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.
4. Déterminer par le calcul, l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.
5. Justifier par le calcul les deux résultats suivants admis au début de l'exercice :
   - La tangente en A est parallèle à l'axe des abscisses.
   - La tangente en B passe par le point C$(1\,;\,6)$.

E3C 2020 sujet4 : exercice 4

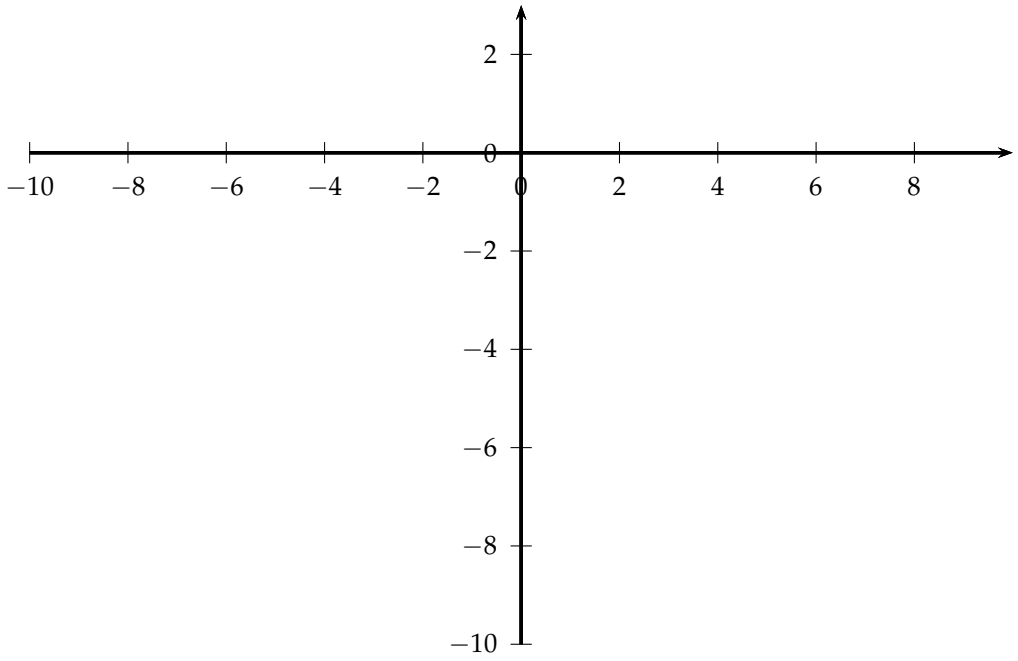
On souhaite fabriquer des boîtes de rangement sans couvercle.
Les boîtes auront la forme d'un parallélépipède rectangle de hauteur 16 cm et de base un rectangle ayant pour dimensions x et y exprimées en cm.
Chaque boîte a un volume de 10 000 cm^3.

1. Calculer y lorsque $x = 20$ cm.
2. Pour toute valeur de $x > 0$, on note $f(x)$ l'aire du parallélépipède rectangle.
   Démontrer que: pour tout $x > 0$,
   $$f(x) = \frac{20\,000}{x} + 32x + 625.$$
3. Quelles dimensions doit-on donner à ces boîtes pour que leur surface ait une aire minimale ?

E3C 2020 sujet41 : exercice 4

On considère la fonction f définie sur $]-\infty\,;\,2[$ par :
$$f(x) = \frac{x^2 - 4x + 8}{x - 2}.$$
On se place dans un repère orthonormé.

1. Résoudre $f(x) = 0$.
2. On note f', la fonction dérivée de f.
   (a) Démontrer que pour tout réel x de $]-\infty\,;\,2[$:
   $$f'(x) = \frac{x^2 - 4x}{(x-2)^2}.$$
   (b) Déterminer les variations de la fonction f.
3. Déterminer une équation de la tangente D à la courbe représentative de f au point d'abscisse 1.
4. Tracer la droite D et une esquisse de la courbe représentative de la fonction f dans le repère suivant.

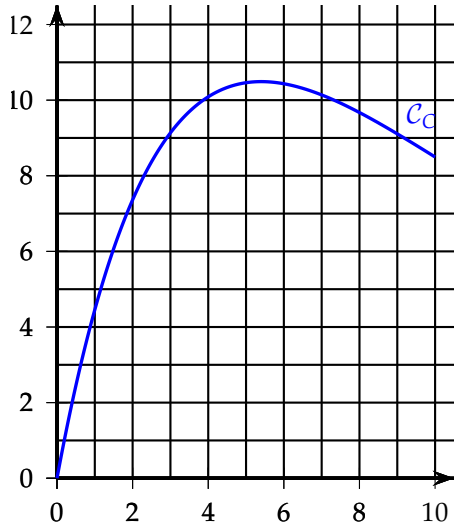


E3C 2020 sujet48 : exercice 2

Une entreprise fabrique chaque jour x tonnes d'un produit. Le coût total mensuel, en milliers d'euros, pour produire chaque jour x tonnes de ce produit est modélisé par la fonction C définie sur l'intervalle $[0\,;\,10]$ par:

$$C(x) = (5x - 2)\mathrm{e}^{-0{,}2x} + 2.$$

On a représenté ci-dessous la courbe $\mathcal{C}_C$ de la fonction C dans un repère.



1. Par lecture graphique, donner une estimation de la quantité journalière de produit pour laquelle le coût total mensuel est maximal.
2. Le **coût marginal** C_m qui correspond au supplément de coût total pour la production d'une unité de valeur supplémentaire, est assimilé à la **dérivée** de la fonction coût total.
   (a) Démontrer que le coût marginal C_m est défini sur l'intervalle $[0\,;\,10]$ par:

$$C_m(x) = (-x + 5{,}4)\mathrm{e}^{-0{,}2x}.$$

(b) Pour quelle quantité de produit fabriqué par jour le coût marginal est-il négatif ?

(c) Donner le tableau de variations de la fonction C sur l'intervalle $[0\,;\,10]$.

(d) Déterminer le coût total mensuel maximal sur l'intervalle considéré. On donnera la valeur arrondie à l'euro près.

E3C 2020 sujet49 : exercice 4

On considère la fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (ax + b)\mathrm{e}^{-0,1x}$$

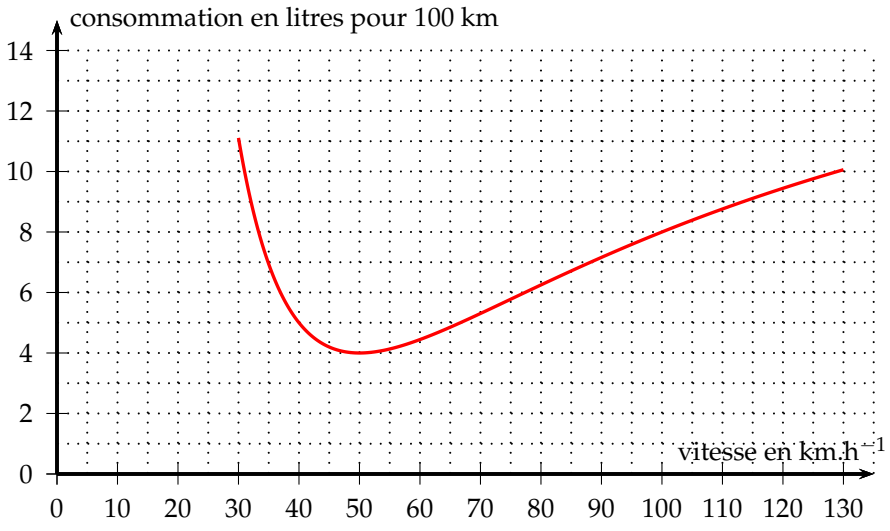
où a et b sont des réels fixés.
La courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction f est donnée ci-dessous, dans un repère orthogonal.
On a également représenté la tangente $\mathcal{T}$ à $\mathcal{C}_f$ au point A$(0\,;\,5)$.
On admet que cette tangente $\mathcal{T}$ passe par le point B$(4\,;\,19)$.

1. En exprimant $f(0)$, déterminer la valeur de b.
2. (a) À l'aide des coordonnées des points A et B, déterminer une équation de la droite $\mathcal{T}$.
   (b) Exprimer, pour tout réel x, $f'(x)$ en fonction de x et de a et en déduire que pour tout réel x, $f(x) = (4x + 5)\mathrm{e}^{-0,1x}$.
3. On souhaite déterminer le maximum de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
   (a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = (-0,4x + 3,5)\mathrm{e}^{-0,1x}$.
   (b) Déterminer les variations de f sur $\mathbb{R}$ et en déduire le maximum de f sur $\mathbb{R}$.

E3C 2020 sujet5 : exercice 3

On s'intéresse à la consommation d'essence d'un véhicule en fonction de sa vitesse.

Lecture graphique
Le graphique ci-dessous représente la consommation d'essence en litres pour 100 km en fonction de la vitesse en km.h^{-1} du véhicule.



Avec la précision permise par le graphique, répondre aux questions suivantes:

1. Quelle est la consommation du véhicule lorsque celui-ci roule à 40 km.h^{-1} ?

2. Pour quelle(s) vitesse(s) le véhicule consomme-t-il 8 litres pour 100 km ?

3. Pour quelle vitesse la consommation du véhicule semble-t-elle minimale ?

Modélisation

Si on note x la vitesse du véhicule en km.h^{-1}, avec $30 \leqslant x \leqslant 130$, la consommation d'essence en litres pour 100 km est modélisée par la fonction f d'expression :

$$f(x) = \frac{20x^2 - 1\,600x + 40\,000}{x^2}.$$

On désigne par f' la fonction dérivée de la fonction f sur l'intervalle $[30\,;\,130]$.

4. Montrer que pour tout $x \in [30\ ;\ 130]$,

$$f'(x) = \frac{800\,(2x - 100)}{x^3}.$$

5. Démontrer la conjoncture de la question 3.

E3C 2020 sujet51 : exercice 2

Une note de musique est émise en pinçant la corde d'une guitare électrique. La puissance du son émis, initialement de 120 watts, diminue en fonction du temps écoulé après pincement de la corde.
Soit f la fonction définie pour tout réel $t \geqslant 0$ par :

$$f(t) = 120\mathrm{e}^{-0{,}14t}$$

On admet que $f(t)$ modélise la puissance du son, exprimée en watt, à l'instant t où t est le temps écoulé, exprimé en seconde, après pincement de la corde.
On désigne par f' la fonction dérivée de f.

1. Calculer $f'(t)$.

2. Dresser le tableau de variations de la fonction f sur $[0;+\infty[$ et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

3. Quelle sera la puissance du son, trois secondes après avoir pincé la corde ? Arrondir au dixième.

4. On considère la fonction seuil ci-dessous :

```
def seuil():
    t = 0
    puissance = 120
    while puissance >= 60:
        t = t + 0.1
        puissance = 120 * exp(-0.14 * t)
    return t
```

Que renvoie cette fonction seuil() ?

E3C 2020 sujet52 : exercice 3

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0\,;\,10]$ par :

$$f(x) = 60x\,\mathrm{e}^{-0{,}5x}.$$

La fonction dérivée de la fonction f est notée f'.

1. Démontrer que, pour tout réel x, $f'(x) = -30(x-2)\mathrm{e}^{-0{,}5x}$.
2. Déterminer le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[0\,;\,10]$.
3. Établir le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0\,;\,10]$.
   On indiquera dans ce tableau les valeurs exactes des extremums.
4. Quelles sont les coordonnées du point en lequel la tangente à la courbe représentative de la fonction f est parallèle à l'axe des abscisses ?
5. Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse 0.

E3C 2020 sujet53 : exercice 4

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$ par

$$f(x) = 3x\mathrm{e}^{-0{,}4x}.$$

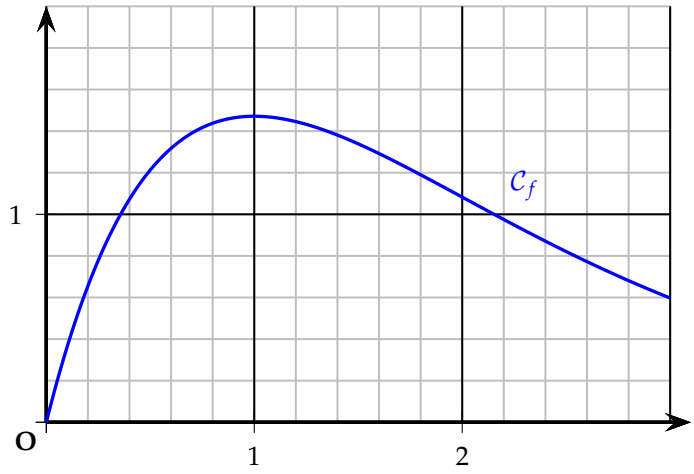
La fonction dérivée de la fonction f est notée f'.
On admet que la fonction f' a pour expression $f'(x) = (-1{,}2x+3)\mathrm{e}^{-0{,}4x}$

1. Déterminer le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$.
2. En déduire le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$.
3. Un sportif a pris un produit dopant. La fonction f modélise la quantité, en mg/L, de ce produit dopant présent dans le sang du sportif x heures après la prise.
   (a) Pourquoi peut-on affirmer que ce produit dopant n'est pas naturellement présent dans l'organisme du sportif ?
   (b) Combien de temps après son absorption, ce produit dopant sera-t-il présent en quantité maximale dans le sang du sportif ?
   (c) Le sportif absorbe ce produit dopant au début d'une séance d'entraînement.
   Le même jour, 6 heures après le début de cette séance d'entraînement, il est soumis à un contrôle anti-dopage.
   Celui-ci se révélera positif si la quantité de produit dopant présent dans l'organisme de ce sportif dépasse 1,4 mg/L.
   Ce contrôle anti-dopage sera-t-il positif ? Justifier.

E3C 2020 sujet54 : exercice 3

Soit la fonction f définie sur $[0\,;3]$ par $f(x) = 4xe^{-x}$.

1. On a tracé ci-dessous la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé d'origine **O**.



Conjecturer une valeur approchée du maximum de f sur $[0\,;3]$.

2. La fonction f est dérivable sur $[0\,;3]$.
   Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $[0\,;3]$, $f'(x) = 4(1-x)e^{-x}$.
3. En déduire le tableau de signes de $f'(x)$ sur $[0\,;3]$.
4. En déduire le tableau des variations de f sur $[0\,;3]$ puis la valeur exacte du maximum de f sur $[0\,;3]$.
5. Soit A le point d'abscisse 1 de $\mathcal{C}_f$ et soit $\mathcal{T}$ la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse $0,5$.
   Qui, de la droite (AO) ou de la droite $\mathcal{T}$, a le plus grand coefficient directeur ? Justifier.

E3C 2020 sujet55 : exercice 1

Cet exercice est un QCM et comprend cinq questions. Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte. Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte un point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1

Une équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction exponentielle au point d'abscisse 0 est :

a. $y = x + 1$ **b.** $y = ex$ **c.** $y = e^x$ **d.** $y = x - 1$.

Question 2

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^{-2x+6}$ admet pour dérivée la fonction f' définie sur $\mathbb{R}$ par :

a. $f'(x) = e^{-2x+6}$ **b.** $f'(x) = -2e^{-2x+6}$
c. $f'(x) = -2xe^{-2x+6}$ **d.** $f'(x) = (-2x+6)e^{-2x+6}$.

Question 3

Dans le repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ représenté ci-dessous est égal à :



a. $-2\vec{\imath}+6\vec{\jmath}$ **b.** $-6\vec{\imath}+2\vec{\jmath}$ **c.** $2\vec{\imath}-6\vec{\jmath}$ **d.** $6\vec{\imath}-2\vec{\jmath}$.

Question 4

On considère la fonction f définie pour tout réel x par $f(x)=\sin x-\cos x$. Parmi les quatre propositions suivantes, une seule est correcte. Laquelle ?

a. f est une fonction paire.
b. f est une fonction impaire.
c. f n'est ni paire ni impaire.
d. $f(0)=0$.

Question 5

Dans le plan muni d'un repère, on considère la droite (d) d'équation : $5x-2y+8=0$.
La droite (d) a pour coefficient directeur :

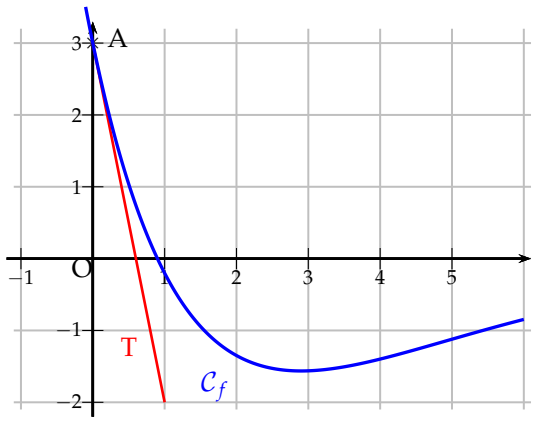
a. $\vec{u}(2;5)$ **b.** $\dfrac{5}{2}$ **c.** $\dfrac{2}{5}$ **d.** -2.

E3C 2020 sujet58 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions indépendantes.
Pour chacune d'elles, une seule des réponses proposées est exacte.
Indiquer pour chaque question sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une absence de réponse n'apporte, ni ne retire de point.

1. Pour tout réel x, $\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{4x}$ est égal à
   a. e^{6x} **b.** $\mathrm{e}^{2x}(1+\mathrm{e}^{2})$ **c.** $\mathrm{e}^{3x}(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})$ **d.** e^{8x^2}.
2. Dans le plan muni d'un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$, on considère les vecteurs $\vec{u}(-5\ ;\ 2)$ et $\vec{v}(4\ ;\ 10)$ et la droite (d) d'équation : $5x+2y+3=0$.
   a. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires **b.** $\vec{u}$ est un vecteur normal à la droite (d) **c.** $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux **d.** $\vec{u}$ est un vecteur directeur de (d) .
3. La dérivée f' de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=(2x-1)\mathrm{e}^{-x}$ est :
   a. $2x\mathrm{e}^{-x}$ **b.** $-2x\mathrm{e}^{-x}$ **c.** $(-2x+3)\mathrm{e}^{-x}$ **d.** $2\mathrm{e}^{-x}+(2x-1)\mathrm{e}^{-x}$.
4. Pour tout réel x, on a $\sin(\pi+x)=$
   a. $-\sin(x)$ **b.** $\cos(x)$ **c.** $\sin(x)$ **d.** $-\cos(x)$.

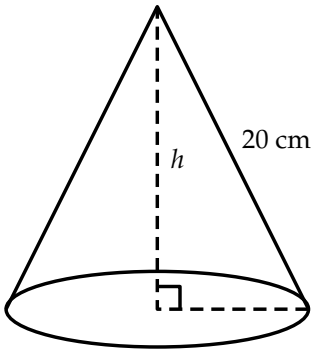
5. Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ dont la courbe représentative est donnée ci-contre. La tangente à la courbe au point A est la droite T.



a. $f'(0) = 3$ **b.** $f'(0) = \frac{1}{5}$ **c.** $f'(0) = 5$ **d.** $f'(0) = -5$.

E3C 2020 sujet6 : exercice 4

On considère un cône de révolution ayant une génératrice de longueur 20 cm et d'une hauteur h en cm.
On rappelle que le volume V en cm^3 d'un cône de révolution de base un disque d'aire $\mathcal{A}$ en cm^2 et de hauteur h en cm est : $V = \frac{1}{3}\mathcal{A}h$.
Dans cet exercice, on cherche la valeur de la hauteur h qui rend le volume du cône maximum.



1. Exprimer le rayon de la base en fonction de h.
2. Démontrer que le volume du cône, en fonction de sa hauteur h, est :

$$V(h) = \frac{\pi}{3}\left(400h - h^3\right).$$

3. Quelle hauteur h choisir pour que le volume du cône soit maximum ?

E3C 2020 sujet60 : exercice 2

On modélise la diffusion dans le sang d'un médicament de 1 gramme par intraveineuse (fonction f_1, courbe représentative C_1) ou par voie orale (fonction f_2, courbe représentative C_2) pendant une durée de 10 heures.
Plus précisément :

- $f_1(t)$ modélise la proportion du médicament dans le sang à l'instant t, où t est le temps en heure après injection par intraveineuse ;
- $f_2(t)$ modélise la proportion du médicament dans le sang à l'instant t, où t est le temps en heure après administration par voie orale.

Pour tout réel t de l'intervalle $[0\,;10]$, on admet que

$$f_1(t) = \mathrm{e}^{-0{,}57t} \quad \text{et} \quad f_2(t) = 1{,}75t\mathrm{e}^{-t}.$$

Les courbes C_1 et C_2 de f_1 et f_2 sont représentées ci-dessous.

1. Injection par voie intraveineuse
   (a) Déterminer le sens de variation de la fonction f_1.
   (b) Résoudre graphiquement $f_1(t) < 0{,}1$.
   Interpréter la réponse dans le contexte.
2. Administration par voie orale
   On note f_2' fonction dérivée de la fonction f_2.
   (a) Montrer que, pour tout t de $[0\,;10]$, $f_2'(t) = 1{,}75(1-t)\mathrm{e}^{-t}$.
   (b) Construire le tableau de variations de la fonction f_2.
   (c) À quel instant t la proportion de médicament dans le sang est-elle la plus élevée ?

E3C 2020 sujet61 : exercice 4

Une entreprise vend des smartphones d'un seul modèle « haut de gamme ».
Le service marketing modélise le nombre de smartphones modèle « haut de gamme » vendus par trimestre en fonction du prix de vente x par la fonction N définie par

$$N(x) = 100\mathrm{e}^{-2x} \text{ où :}$$

- x est le prix de vente en **milliers d'euros** d'un smartphone modèle « haut de gamme ».
  Le prix du smartphone modèle « haut de gamme » est compris entre 400 € et 2 000 € ; on a donc $x \in [0{,}4\ ;\ 2]$.
- $N(x)$ est le nombre de smartphones modèle « haut de gamme » vendus trimestriellement en **millions d'unités**.

1. Si le service commercial fixe le prix de vente de ce smartphone modèle « haut de gamme » à 1 000 €, quel sera le nombre de smartphones vendus trimestriellement ?
   On arrondira le résultat à mille unités.

La recette trimestrielle $R(x)$ est obtenue en multipliant le nombre de smartphones modèle « haut de gamme » vendus par le prix de vente.
On obtient $R(x) = x \times N(x)$ en **milliards d'euros**.
Le coût de production en milliards d'euros en fonction du nombre de smartphones modèle « haut de gamme » fabriqués est modélisé par la fonction C définie par $C(x) = 0{,}4 \times N(x)$ où x est le prix de vente en **milliers d'euros**.
Le bénéfice est obtenu en calculant la différence entre la recette et le coût de production.

2. Vérifier que le bénéfice trimestriel peut être estimé à 8,120 milliards d'euros pour un prix de vente 1 000 €.
3. Montrer que le bénéfice trimestriel s'exprime en milliards d'euros en fonction du prix de vente x en milliers d'euros par : $B(x) = (100x - 40)\mathrm{e}^{-2x}$.
4. On admet que pour tout réel $x \in [0,4\ ;\ 2]$, $B'(x) = (180 - 200x)\mathrm{e}^{-2x}$.
   Étudier les variations de la fonction B sur l'intervalle [0,4 ; 2].
5. À quel prix faut-il vendre ces smartphones pour assurer un bénéfice maximal ?

E3C 2020 sujet62 : exercice 4

On modélise la valeur de vente (en milliers d'euros) d'une voiture électrique en fonction du nombre x d'années à partir de sa mise sur le marché par la fonction f définie sur l'intervalle [0 ; 10] par

$$f(x) = 35\mathrm{e}^{-0,22x}.$$

1. Calculer $f(0)$. Quel est le prix de vente de cette voiture au moment de la mise sur le marché ?
2. Donner une valeur approchée du prix de vente au bout de 5 ans et 6 mois.
3. On admet que la fonction f est dérivable et on note f' sa fonction dérivée. Montrer que pour tout x appartenant à [0 ; 10], $f'(x) = -7,7\mathrm{e}^{-0,22x}$.
4. Dresser le tableau de variation de la fonction f.
5. Un client souhaite revendre sa voiture dès que celle-ci aura un prix de vente inférieur à 10 000 euros. Après combien de mois après avoir acheté sa voiture pourra-t-il la revendre ?

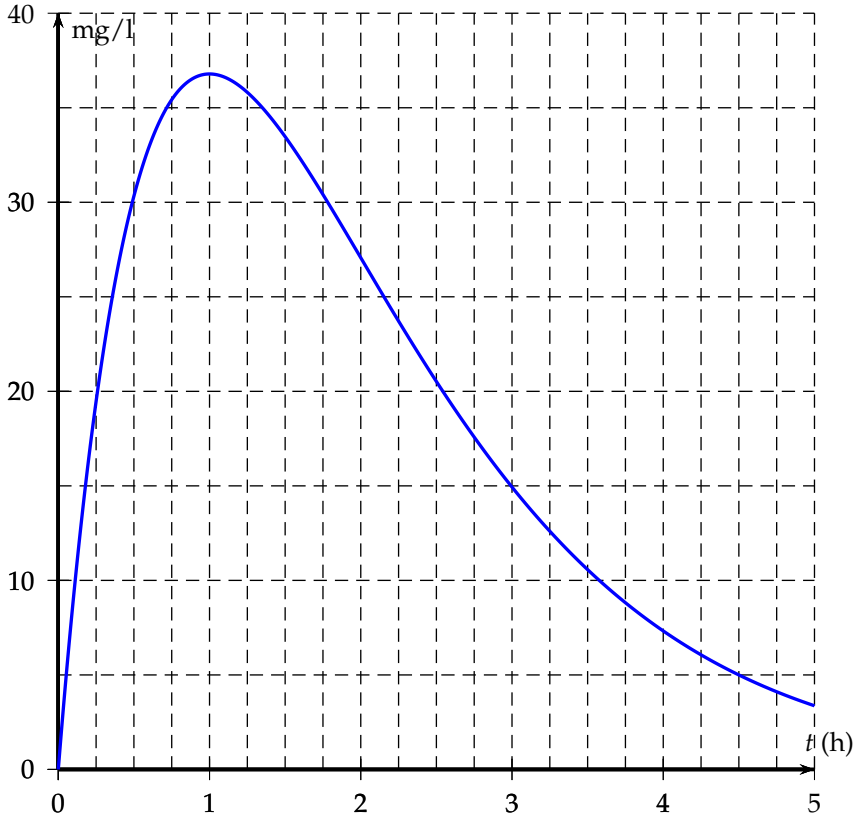
E3C 2020 sujet63 : exercice 4

On considère la fonction P définie sur l'intervalle [0 ; 5] par

$$P(t) = 100t\mathrm{e}^{-t}.$$

1. Calculer $P(0)$ et $P(5)$ (on arrondira à l'unité).
2. À l'aide d'un logiciel de calcul formel, on a obtenu une expression de la dérivée de la fonction P: pour tout réel t de l'intervalle [0 ; 5], $P'(t) = 100(1 - t)\mathrm{e}^{-t}$.
   (a) Utiliser cette expression pour étudier le signe de $P'(t)$ sur l'intervalle [0 ; 5].
   (b) En déduire le tableau de variations de la fonction P sur l'intervalle [0 ; 5].
   (c) Pour quelle valeur de t la fonction P admet-elle un maximum ? Quelle est la valeur de ce maximum ? (on arrondira à l'unité).
3. Une station pompe l'eau d'une rivière pour la transformer ensuite en eau potable. Lors d'un épisode de pollution, il faut interrompre le pompage en attendant que la vague de pollution soit évacuée par le courant. On étudie ici un épisode de pollution ayant duré 5 heures environ.
   La concentration en polluant, exprimée en milligrammes par litre (mg/L) est modélisée par la fonction P définie précédemment, où t est le temps écoulé depuis le début de l'alerte, exprimé en heures.

On donne ci-dessous la représentation graphique de la fonction P dans le plan muni d'un repère orthogonal.



Les normes en vigueur indiquent que ce polluant devient dangereux pour la santé si sa concentration dépasse 5 mg/L.

Lors d'un épisode déclaré de pollution dans la rivière et après arrêt du pompage, à partir de combien d'heures peut-on considérer que la pollution ne représente plus de danger pour la santé ?

E3C 2020 sujet8 : exercice 3

Un médicament contre la douleur est administré par voie orale. La concentration du produit actif dans le sang, en milligramme par litre de sang, est modélisé par la fonction f qui, au temps écoulé x en heure, x étant compris entre 0 et 6, associe:

$$f(x) = x^3 - 12x^2 + 36x \quad \text{où} \quad x \in [0\,;\,6].$$

Le produit actif est efficace si sa concentration dans le sang est supérieure ou égale à 5 mg/L.

1. En exécutant le script Python ci-dessous, on obtient la liste $[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0]$.

```
liste=[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
for x in range(0,7) :
    if x**3-12*x**2+36*x>=5:
        liste[x]= 1
print(liste)
```

À l'aide de ce résultat, indiquer l'intervalle de temps en unité d'heures sur lequel le médicament est efficace.

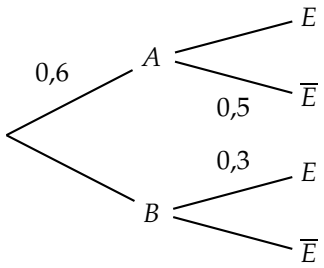
2. On admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle $[0\,;6]$, calculer sa fonction dérivée.
3. Justifier que la tangente T à la courbe représentative de la fonction f au point A d'abscisse 4 admet pour équation réduite $y = -12x + 64$.
4. Démontrer que $f(x) - (-12x + 64) = (x-4)^3$.
5. En déduire la position relative de la courbe représentative de la fonction f par rapport à la tangente T au point A.

E3C 2020 sujet9 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions indépendantes. Pour chacune d'elles, une seule des affirmations proposées est exacte.
Indiquer pour chaque question sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une absence de réponse n'apporte ni ne retire de point.

Question 1
On choisit au hasard un individu parmi les passagers en transit dans un aéroport. On a représenté ci-dessous un arbre de probabilités lié à certains évènements dont certains éléments ont été effacés.
On considère les évènements suivants:

- A : « le passager parle anglais »
- B : « le passager ne parle pas anglais »
- E : « le passager est un membre de l'Union Européenne »



a. $P_B(E) = 0,12$	**b.** $p(E) = 0,42$	**c.** La probabilité que le passager choisi soit européen et ne parle pas anglais est 0,3	**d.** $P(A \cup B) = 1,1$

Question 2
Le plan est muni d'un repère orthonormé. Soit D la droite d'équation $3x + y - 2 = 0$.

a. Le point de coordonnées $(6\,;\,-15)$ appartient à D	**b.** D est perpendiculaire à la droite d'équation $12x + 4y = 0$	**c.** Le vecteur de coordonnées $(1\,;3)$ est un vecteur directeur de D.	**d.** Le vecteur de coordonnées $(3\,;\,1)$ est un vecteur directeur des droites perpendiculaires à D.

Question 3 On considère dans l'ensemble des réels l'équation trigonométrique $\sin x = 1$.

a. Cette équation admet une unique solution dans l'ensemble des réels	**b.** Cette équation admet une infinité de solutions dans l'ensemble des réels	**c.** 2π est une solution de cette équation	**d.** $-\dfrac{57\pi}{2}$ est une solution de cette équation

Question 4

Soit f la fonction définie sur l'ensemble des nombres réels par $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère du plan.

a. La courbe $\mathcal{C}$ n'admet pas de tangente au point d'abscisse 0	**b.** La tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0 pour équation $y = 2x$	**c.** La tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0 a pour coefficient directeur 1	**d.** La tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0 est parallèle à l'axe des abscisses

Question 5

Soit la fonction f définie sur l'intervalle $]-2\,;\,+\infty[$ par:

$$f(x) = \frac{x-3}{x+2}$$

f est dérivable sur l'intervalle $]-2\,;\,+\infty[$ et pour tout réel x de $]-2\,;\,+\infty[$, on a :

a. $f'(x) = 1$	**b.** $f'(x) = \dfrac{2x-1}{(x+2)^2}$	**c.** $f'(x) = \dfrac{5}{(x+2)^2}$	**d.** $f'(x) = 2x-1$

E3C 2020 sujet9 : exercice 4

On considère la fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$ par $f(x) = x^3 - x^2 - x - 1$.

1. On note f' la fonction dérivée de f.
   (a) Montrer que, pour tout réel x, $f'(x) = 3\left(x + \dfrac{1}{3}\right)(x-1)$
   (b) En déduire le tableau de variation de f sur $[0\,;\,+\infty[$.
   (c) Déterminer l'abscisse du point de la courbe représentative de f pour lequel le coefficient directeur de la tangente vaut 7.
2. On note x_0 l'unique solution de l'équation $f(x) = 0$. On admet que $x_0 \in [1\,;\,2]$.
   On considère la fonction suivante définie en langage Python.

```
def zero_de_f(n) :
a = 1
b = 2
for k in range(n) :
  x = (a + b)/2
  if x**3 - x**2 - x - 1 < 0 :
    a = x
  else :
    b = x
return a, b
```

(a) On applique cette fonction pour $n = 3$. Reproduire sur la copie et compléter le tableau suivant, jusqu'à l'arrêt de l'algorithme.

Itération	$x = \dfrac{a+b}{2}$	$f(x) < 0$?	a	b	Amplitude de $[a\ ;\ b]$
$k = 0$	1,5	OUI	1,5	2	0,5
$k = 1$					
$k = 2$					

(b) En déduire un encadrement de x_0, d'amplitude $0,125$, par deux nombres décimaux.

E3C 2021 Janvier specimen2 : exercice 4

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$f(x) = \mathrm{e}^{2x} + 6\mathrm{e}^{x} - 8x - 4.$$

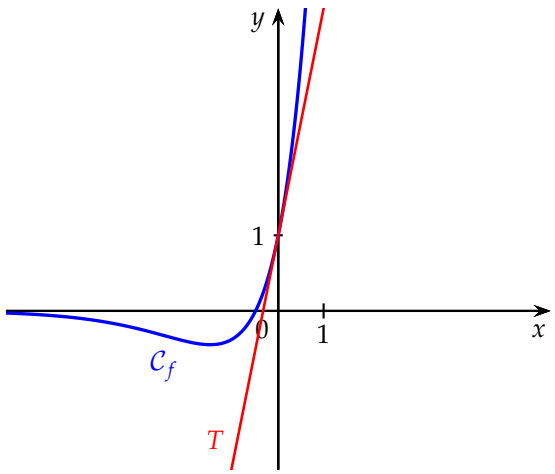
Dans le plan rapporté à un repère orthogonal, on considère:

- $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f;
- $\mathcal{D}$ la droite d'équation cartésienne $y = -8x - 4$.

1. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2\left(\mathrm{e}^{x} - 1\right)\left(\mathrm{e}^{x} + 4\right)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. Dresser le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
4. En déduire le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.
5. La courbe $\mathcal{C}_f$ et la droite $\mathcal{D}$ ont-elles un point commun ? Justifier.

E3C 2021 Janvier specimen3 : exercice 2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x+1)\mathrm{e}^x$.
Sur le graphique ci-dessous, sont tracées la courbe $\mathcal{C}_f$ représentative de la fonction f, et la droite T, tangente à cette courbe au point d'abscisse 0.

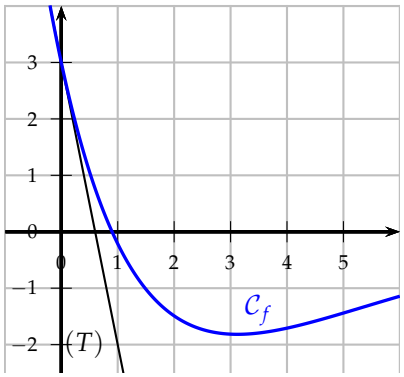


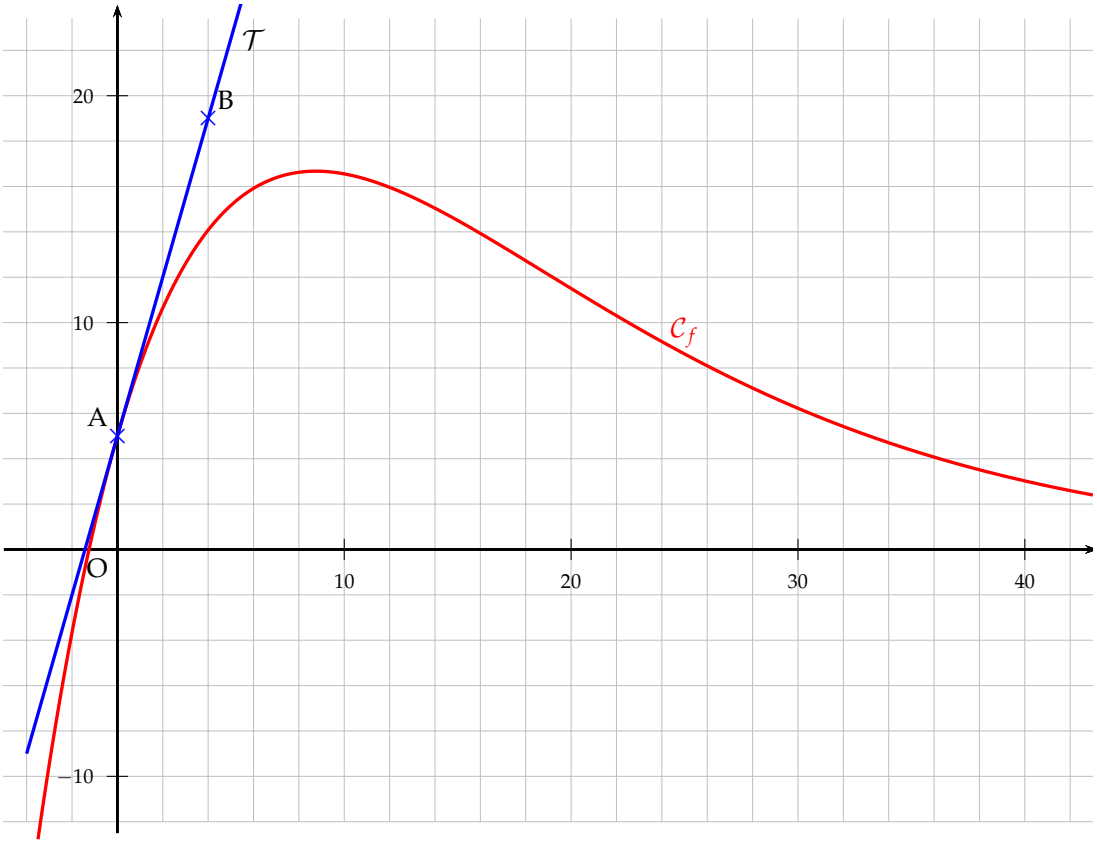
1. Déterminer les coordonnées des éventuels points d'intersection de la courbe $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des abscisses.

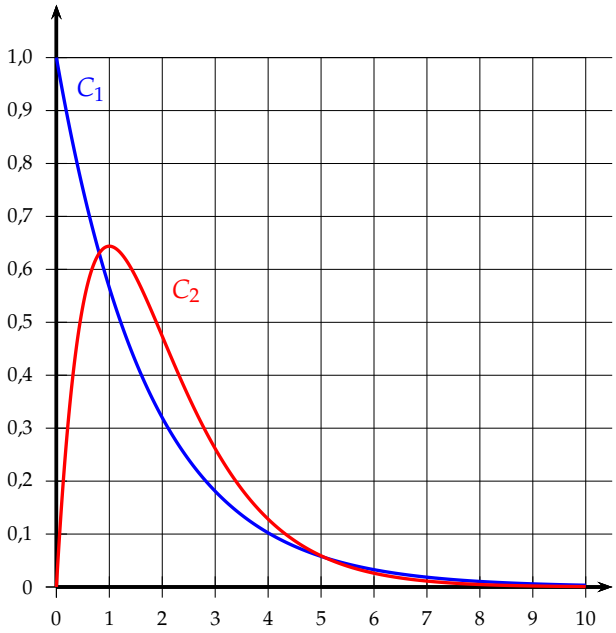
2. Montrer que, pour tout x réel, que $f'(x) = (2x+3)\mathrm{e}^x$.
3. Dresser le tableau de signes de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$, puis préciser les variations de f sur $\mathbb{R}$.
4. (a) Déterminer l'équation réduite de la tangente T.
   (b) Justifier graphiquement que, pour tout réel x, on a: $(2x+1)\mathrm{e}^x \geqslant 3x+1$.

E3C 2021 Juin Amérique du Nord : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte. Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondante à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

1.	Pour tout réel x, $\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{4x}$ est égal à			
	a. e^{6x}	**b.** $\mathrm{e}^{2x}\left(1+\mathrm{e}^2\right)$	**c.** $\mathrm{e}^{3x}\left(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}\right)$	**d.** e^{8x^2}
2.	Dans le plan muni d'un repère orthonormé $\mathrm{O};\vec{\imath},\vec{\jmath}$, on considère les vecteurs $\overrightarrow{u}(-5\,;\,2)$ et $\overrightarrow{v}(4\,;\,10)$ et la droite (d) d'équation : $5x+2y+3=0$.			
	a. $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ sont colinéaires	**b.** $\overrightarrow{u}$ est un vecteur normal à la droite (d)	**c.** $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ sont orthogonaux	**d.** $\overrightarrow{u}$ est un vecteur directeur de (d)
3.	La dérivée f' de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=(2x-1)\mathrm{e}^{-x}$ est :			
	a. $2x\mathrm{e}^{-x}$	**b.** $-2\mathrm{e}^{-x}$	**c.** $(-2x+3)\mathrm{e}^{-x}$	**d.** $2\mathrm{e}^{-x}+(2x-1)\mathrm{e}^{-x}$
4.	Pour tout réel x, on a $\sin(\pi+x)=$			
	a. $-\sin(x)$	**b.** $\cos(x)$	**c.** $\sin(x)$	**d.** $-\cos(x)$
5.	Soit f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ dont la courbe représentative est donnée ci-contre. La tangente à la courbe au point A est la droite T. 			
	a. $f'(0)=3$	**b.** $f'(0)=\dfrac{1}{5}$	**c.** $f'(0)=5$	**d.** $f'(0)=-5$


$\mathcal{T}$
B
A
O
$\mathcal{C}_f$
20
10
−10
10
20
30
40


C_1
C_2
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Probabilités conditionnelles et indépendance

E3C 2020 sujet1 : exercice 4

Une agence de voyage propose deux formules week-end pour se rendre à Londres au départ de Nantes. Les clients choisissent leur moyen de transport : train ou avion.
De plus, s'ils le souhaitent, ils peuvent compléter leur formule par l'option « visites guidées ».
Une étude a produit les données suivantes:

- 40 % des clients optent pour l'avion;
- parmi les clients ayant choisi le train, 50 % choisissent aussi l'option « visites guidées » ;
- 12 % des clients ont choisi à la fois l'avion et l'option « visites guidées ».

On interroge au hasard un client de l'agence ayant souscrit à une formule week-end à Londres.
On considère les évènements suivants:

- A : « le client a choisi l'avion » ;
- V : « le client a choisi l'option « visites guidées » ».

1. Déterminer $P_A(V)$.
2. Démontrer que la probabilité pour que le client interrogé ait choisi l'option « visites guidées » est égale à $0,42$.
3. Calculer la probabilité pour que le client interrogé ait pris l'avion sachant qu'il n'a pas choisi l'option « visites guidées ». Arrondir le résultat au centième.
4. On interroge au hasard deux clients de manière aléatoire et indépendante.
   Quelle est la probabilité qu'aucun des deux ne prennent l'option « visites guidées » ?

E3C 2020 sujet10 : exercice 3

Une angine peut être provoquée soit par une bactérie (angine bactérienne) soit par un virus (angine virale). On admet qu'un malade ne peut pas être à la fois porteur du virus et de la bactérie. L'angine est bactérienne dans 20 % des cas.
Pour déterminer si une angine est bactérienne, on dispose d'un test. Le résultat du test peut être positif ou négatif. Le test est conçu pour être positif lorsque l'angine est bactérienne mais il présente des risques d'erreur :

- si l'angine est bactérienne, le test est négatif dans 30 % des cas
- si l'angine est virale, le test est positif dans 10 % des cas

On choisit au hasard un malade atteint d'angine. On note:
- B l'évènement: « l'angine est bactérienne » ;
- T l'évènement: « le test effectué sur le malade est positif ».

Si besoin, les résultats seront arrondis à 10^{-3} près.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Quelle est la probabilité que l'angine soit bactérienne et que le test soit positif ?
3. Montrer que la probabilité que le test soit positif est $0,22$.
4. Un malade est choisi au hasard parmi ceux dont le test est positif. Quelle est la probabilité pour que son angine soit bactérienne?

E3C 2020 sujet11 : exercice 1

Ce QCM comprend 5 questions.
Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est correcte.
Les questions sont indépendantes.
Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer votre réponse.
Chaque réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse incorrecte ou une question sans réponse n'apporte ni ne retire de point.

Une urne contient 150 jetons rouges et 50 jetons bleus, tous indiscernables au toucher. 20 % des jetons rouges sont gagnants et 40 % des jetons bleus sont gagnants.
Un joueur tire au hasard un jeton de l'urne.

Question 1

La probabilité que le jeton soit rouge et gagnant est :

a. $0,2$	**b.** $0,45$	**c.** $0,15$	**d.** $0,95$

Question 2

La probabilité que le jeton soit gagnant est :

a. $0,2$	**b.** $0,6$	**c.** $0,25$	**d.** $0,95$

Question 3

Un joueur tire successivement et avec remise deux jetons de l'urne. La probabilité qu'il tire deux jetons rouges est :

a. $0{,}562\,5$	**b.** $0,75$	**c.** $0,30$	**d.** $0,15$

On note X la variable aléatoire qui représente le gain algébrique en euros d'un joueur.
La loi de probabilité de X est donnée par le tableau suivant:

Valeurs a prises par X	-5	0	10
$P(X=a)$	0,6	0,15	0,25

Question 4

La probabilité $P(X>0)$ est égale à :

a. $0,15$	**b.** $0,6$	**c.** 10	**d.** $0,25$

Question 5

Le gain algébrique moyen en euros que peut espérer un joueur est égale à :

a. 0	**b.** $-0,5$	**c.** $\frac{5}{3}$	**d.** 5

E3C 2020 sujet12 : exercice 4

Une étude statistique menée lors des entraînements montre que, pour un tir au but, Karim marque avec une probabilité de $0,7$.
Karim effectue une série de 3 tirs au but. Les deux issues possibles après chaque tir sont les évènements:

- M: « Karim marque un but » ;
- R: « Karim rate le tir au but ».

On admet que les tirs au but de Karim sont indépendants.

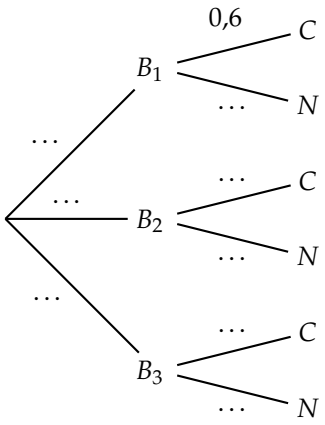
1. On note X la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre total de buts marqués à l'issue de cette série de tirs par Karim.
   (a) Réaliser un arbre pondéré permettant de décrire toutes les issues possibles.
   (b) Déterminer la loi de probabilité de X.
   (c) Calculer l'espérance $E(X)$ de la variable aléatoire X.
2. On propose à un spectateur le jeu suivant: il mise 15 € avant la série de tirs au but de Karim ; chaque but marqué par Karim lui rapporte 6 €, et chaque but manqué par Karim ne lui rapporte rien.
   On note Y la variable aléatoire qui prend pour valeur le gain algébrique du spectateur, c'est-à-dire la différence entre le gain total obtenu et la mise engagée.
   (a) Exprimer Y en fonction de X.
   (b) Calculer l'espérance $E(Y)$ de la variable aléatoire Y.
   Interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé.

E3C 2020 sujet13 : exercice 3

Un cafetier propose à ses clients des cookies au chocolat ou aux noisettes en s'approvisionnant dans trois boulangeries. Un client prend un cookie au hasard.
On note:
C l'évènement « le cookie est au chocolat »,
N l'évènement « le cookie est aux noisettes »,
B_1 l'évènement « le cookie provient de la boulangerie 1 »,
B_2 l'évènement « le cookie provient de la boulangerie 2 »,
B_3 l'évènement « le cookie provient de la boulangerie 3 ».
On suppose que :

- la probabilité que le cookie provienne de la boulangerie 1 est de 0,49 ;
- la probabilité que le cookie provienne de la boulangerie 2 est de 0,36 ;
- $P_{B_2}(C) = 0,4$ où $P_{B_2}(C)$ est la probabilité conditionnelle de C sachant B_2 ;
- la probabilité que le cookie soit aux noisettes sachant qu'il provient de la troisième boulangerie est de $0,3$.

L'arbre pondéré ci-dessous correspond à la situation et donne une information supplémentaire : le nombre $0,6$ sur la branche de B_1 à C.



1. Exprimer par une phrase l'information donnée par le nombre 0,6 sur la branche de B_1 à C.
2. Recopier et compléter sur la copie l'arbre pondéré ci-dessus.
3. Définir par une phrase l'évènement $B_1 \cap C$ et calculer sa probabilité.
4. Montrer la probabilité $P(C)$ d'avoir un cookie au chocolat est égale à $0,543$.
5. Calculer la probabilité d'avoir un cookie provenant de la boulangerie 2 sachant qu'il est au chocolat. On donnera le résultat arrondi au millième.

E3C 2020 sujet15 : exercice 2

Un restaurant propose à sa carte deux desserts différents :

- le premier dessert est un assortiment de macarons, et est choisi par 40 % des clients,
- le second dessert est une part de tarte, et est choisie par 30 % des clients.

Les autres clients ne prennent pas de dessert. Aucun client ne prend plusieurs desserts.
Le restaurateur a remarqué que parmi les clients ayant pris comme dessert un assortiment de macarons, 70 % prennent un café, que parmi les clients ayant pris comme dessert une part de tarte 40 % prennent un café et, que parmi les clients n'ayant pas pris de dessert 90 % prennent un café.
On interroge au hasard un client de ce restaurant. On note :

* M l'évènement : « Le client prend un assortiment de macarons. »
* T l'évènement : « Le client prend une part de tarte. »
* N l'évènement : « Le client ne prend pas de dessert. »
* C l'évènement : « Le client prend un café. »

1. Construire un arbre de probabilités décrivant la situation.
2. Calculer $P(T \cap C)$ puis $P(C)$.
3. On rencontre un client ayant pris un café. Quelle est la probabilité qu'il ait pris une part de tarte ? On donnera le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

E3C 2020 sujet16 : exercice 3

Une chaîne de salons de coiffure propose à ses 5 000 clients qui viennent pour une coupe deux prestations supplémentaires cumulables :

- une coloration naturelle à base de plantes appelée « couleur-soin »,
- des mèches blondes pour donner du relief à la chevelure, appelées « effet coup de soleil ».

Il apparaît que 2 000 clients demandent une « couleur-soin ». Parmi ceux qui ne veulent pas de « couleur soin », 900 demandent un « effet coup de soleil ». Par ailleurs, 650 clients demandent une « couleur soin »et un « effet coup de soleil ».
On notera C l'évènement « le client souhaite une « couleur-soin ».
On notera E l'évènement « le client souhaite un « effet coup de soleil ».

1. Recopier sur votre copie et compléter le tableau suivant :

	C	$\overline{C}$	Total
E		900	
$\overline{E}$			
Total			5 000

2. On interroge un client au hasard parmi les 5 000 clients.
   (a) Quelle est la probabilité qu'il ait choisi les deux prestations : « couleur soin » et « effet coup de soleil »?
   (b) Calculer $P_E\left(\overline{C}\right)$.
3. On a des prix différents suivant la prestation fournie. On appelle X le prix payé en euros par chaque client.

	Coupe seule	Coupe avec « couleur soin »	Coupe avec « effet coup desoleil »	Coupe avec« couleur soin » et « effet coup de soleil »
Valeurs de k en €	20	50	65	80
$P(X=k)$			0,18	0,13

   Après avoir recopié et complété le tableau, calculer l'espérance de X.

E3C 2020 sujet17 : exercice 3

Un jeu consiste à combattre en duel soit un monstre A, soit un monstre B.
On a une probabilité de $\frac{4}{5}$ d'affronter le monstre A.
Le joueur gagne contre le monstre A dans 30 % des cas, et gagne contre le monstre B dans 25 % des cas.
Le joueur lance une partie. On considère les évènements :

- A : « Le joueur affronte le monstre A. »
- B : « Le joueur affronte le monstre B. »
- V : « Le joueur est victorieux. »

1. Déterminer $p_B\left(\overline{V}\right)$ et interpréter le résultat.
2. Montrer que $p(B \cap V) = \dfrac{1}{20}$.
3. Calculer $p(V)$.
4. Calculer la probabilité d'avoir combattu le monstre B sachant que le joueur est victorieux.

E3C 2020 sujet18 : exercice 1

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM).
Les questions sont indépendantes.
Pour chacune des cinq questions, une seule des quatre réponses proposées est exacte.
Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie.
Aucune justification n'est demandée mais il peut être nécessaire d'effectuer des recherches au brouillon pour aider à déterminer la réponse.
Une réponse exacte rapporte un point, une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point.

1. Soit p une probabilité sur un univers Ω et A et B deux évènements indépendants tels que $p(A) = 0,5$ et $p(B) = 0,2$.

   Alors $p(A \cup B)$ est égal à :

   a. $0,1$ **b.** $0,7$ **c.** $0,6$ **d.** On ne peut pas savoir.

2. La valeur arrondie au centième de $1 + 1,2 + 1,2^2 + 1,2^3 + \cdots + 1,2^{10}$ est :

   a. $3,27$ **b.** $25,96$ **c.** $26,96$ **d.** $32,15$.

3. Soit f la fonction définie sur R par $f(x) = \dfrac{x}{\mathrm{e}^x}$

   Pour tout réel x, $f(x)$ est égal à :

   a. $f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^{-x}}{-x}$ **b.** $f(x) = x\mathrm{e}^{-x}$ **c.** $f(x) = -x\mathrm{e}^{-x}$ **d.** $f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^{-x}}{x}$.

4. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (2x-5)\mathrm{e}^x$. On admet que g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note g' sa fonction dérivée.

   Alors pour tout réel x, $g'(x)$ est égal à :

   a. $(2x-3)\mathrm{e}^x$ **b.** $(-2x+7)\mathrm{e}^x$ **c.** $2\mathrm{e}^x$ **d.** $-5\mathrm{e}^x$.

5. Le nombre $\dfrac{\mathrm{e}^3 \times \mathrm{e}^{-5}}{\mathrm{e}^2}$ est égal à :

   a. -1 **b.** $\mathrm{e}^{-\frac{15}{2}}$ **c.** $\dfrac{1}{\mathrm{e}^4}$ **d.** $\dfrac{3\mathrm{e}^{-5}}{2}$.

E3C 2020 sujet18 : exercice 3

Dans cet exercice toutes les probabilités seront données sous forme décimale, arrondie au millième.

Une entreprise récupère des smartphones endommagés, les répare et les reconditionne afin de les revendre à prix réduit.

- 45 % des smartphones qu'elle récupère ont un écran cassé ;
- parmi les smartphones ayant un écran cassé, 30 % ont également une batterie défectueuse ;
- par contre, seulement 20 % des smartphones ayant un écran non cassé ont une batterie défectueuse.

1. Un technicien chargé de réparer et reconditionner les smartphones de l'entreprise prend un smartphone au hasard dans le stock. On note :

   - E l'évènement : « Le smartphone choisi a un écran cassé ».
   - B l'évènement : « Le smartphone choisi a une batterie défectueuse ».

   (a) Représenter la situation décrite ci-dessus par un arbre pondéré.

   (b) Démontrer que la probabilité que le smartphone choisi ait une batterie défectueuse est égale à $0,245$.

   (c) Sachant que le smartphone choisi a une batterie défectueuse, quelle est la probabilité qu'il ait un écran cassé ?

2. L'entreprise dépense 20 € pour réparer et reconditionner chaque smartphone qu'elle récupère. Si l'écran est cassé, elle dépense 30 € supplémentaires, et si la batterie est défectueuse, elle dépense 40 € supplémentaires.

   On note X la variable aléatoire égale au coût total de réparation et reconditionnement d'un smartphone choisi au hasard dans le stock.

   (a) Recopier et compléter sur la copie (aucune justification n'est attendue) le tableau suivant pour donner la loi de probabilité de la variable aléatoire X.

x_i	20	50	...	...
$p(X = x_i)$	0,44	...	...	...

   (b) L'entreprise doit réparer et reconditionner 500 smartphones. Combien doit-elle s'attendre à dépenser ?

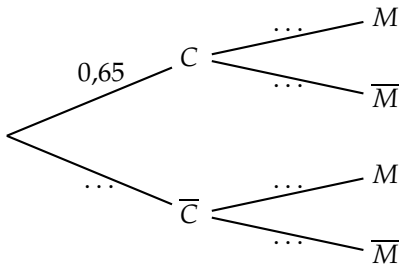
E3C 2020 sujet19 : exercice 4

Une résidence de vacances propose uniquement deux formules :

- la formule « pension complète » dans laquelle 3 repas par jour sont fournis ;
- la formule « demi-pension » dans laquelle sont fournis uniquement le petit déjeuner et le dîner.

Pour l'année 2018, 65 % des clients ont choisi la pension complète ; les autres ont choisi la formule « demi-pension ».
Parmi les clients qui ont choisi la demi-pension, 30 % ont réservé l'option « ménage » en fin de semaine.
De plus, 70 % des clients qui ont choisi la pension complète ont réservé l'option « ménage ».
On choisit un client au hasard parmi ceux de l'année 2018 et l'on considère les évènements suivants :

- C : le client a choisi la formule « pension complète » ;
- M : le client a choisi l'option « ménage ».



1. Recopier sur la copie et compléter l'arbre pondéré ci-dessous :
2. Calculer $p(C \cap M)$.
3. Montrer que la probabilité que le client ait réservé l'option « ménage » est égale à $0,56$.
4. Calculer la probabilité que le client ait choisi la formule « pension complète » sachant qu'il a réservé l'option « ménage ».
5. Voici la grille de tarifs de la résidence de vacances pour l'année 2018:

Une semaine de pension complète	800 €
Une semaine de demi-pension	650 €
Option « ménage »	50 €

On note X la variable aléatoire égale au montant payé par un client de 2018.
Calculer $p(X = 850)$.

E3C 2020 sujet2 : exercice 2

Une chaîne de salons de coiffure propose à ses clients qui viennent pour une coupe deux prestations supplémentaires cumulables:

- une coloration naturelle à base de plantes appelée « couleur-soin »,
- des mèches blondes pour donner du relief à la chevelure, appelées « effet coup de soleil ».

Il apparaît que 40 % des clients demandent une « couleur-soin ». Parmi ceux qui ne veulent pas de « couleur soin », 30 % des clients demandent un « effet coup de soleil ». Par ailleurs, 24 % des clients demandent une « couleur soin »et un « effet coup de soleil ».
On interroge un client au hasard.
On notera C l'évènement « Le client souhaite une "couleur-soin." ».
On notera E l'évènement « Le client souhaite un "effet coup de soleil." ».

1. Donner les valeurs de $P(C)$, $P(C \cap E)$ et $P_{\overline{C}}(E)$.
2. Calculer la probabilité que le client ne souhaite ni une « couleur-soin », ni un « effet coup de soleil ».
3. Montrer que la probabilité de l'évènement E est égale à $0,42$.
4. Les évènements C et E sont-ils indépendants ?

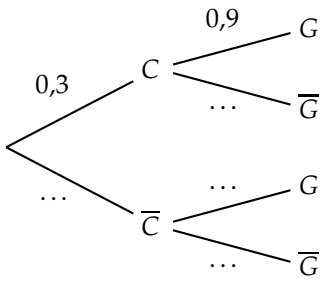
E3C 2020 sujet20 : exercice 4

Pierre joue à un jeu dont une partie est constituée d'un lancer d'une fléchette sur une cible suivi d'un tirage au sort dans deux urnes contenant des tickets marqués « gagnant »ou « perdant » indiscernables.

- S'il tire un ticket marqué « gagnant », il pourra recommencer une partie.
- S'il atteint le centre de la cible, Pierre tire un ticket dans l'urne U_1 contenant exactement neuf tickets marqués « gagnant »et un ticket marqué « perdant ».
- S'il n'atteint pas le centre de la cible (donc même s'il n'atteint pas la cible), Pierre tire un ticket dans l'urne U_2 contenant exactement quatre tickets marqués « gagnant »et six tickets marqués « perdant ».

Pierre atteint le centre de la cible avec une probabilité de 0,3.
On note les évènements suivants:
C : « Pierre atteint le centre de la cible » ;
G : « Pierre tire un ticket lui offrant une autre partie ».

1. Recopier l'arbre pondéré ci-dessous et justifier la valeur $0,9$.



2. Compléter sur la copie l'arbre pondéré en traduisant les données de l'exercice.
3. Calculer la probabilité de l'évènement $\overline{C} \cap G$.
4. Montrer que la probabilité qu'à l'issue d'une partie Pierre en gagne une nouvelle est égale à $0,55$.
5. Sachant que Pierre a gagné une nouvelle partie, quelle est la probabilité qu'il ait atteint le centre de la cible ? Arrondir le résultat à 10^{-3}.

E3C 2020 sujet21 : exercice 4

Une entreprise de 1 000 employés est organisée en 3 services « A », « B » et « C » d'effectifs respectifs 450, 230 et 320 employés. Une enquête effectuée auprès de tous les employés sur leur temps de parcours quotidien entre leur domicile et l'entreprise a montré que :

- 40 % des employés du service « A » résident à moins de 30 minutes de l'entreprise ;
- 20 % des employés du service « B » résident à moins de 30 minutes de l'entreprise ;
- 80 % des employés du service « C » résident à moins de 30 minutes de l'entreprise.

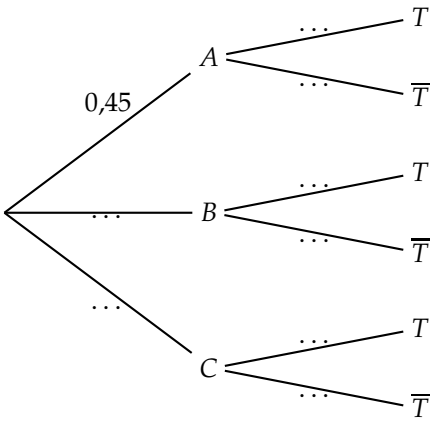
On choisit au hasard un employé de cette entreprise et on considère les évènements suivants :

- A : l'employé fait partie du service « A » ;

- B : l'employé fait partie du service « B » ;
- C : l'employé fait partie du service « C » ;
- T : l'employé réside à moins de 30 minutes de l'entreprise.

On rappelle que si E et F sont deux évènements, la probabilité d'un évènement E est notée $p(E)$ et celle de E sachant F est notée $p_F(E)$.

1. Justifier que $p(A) = 0,45$ puis donner $p_A(T)$.



2. Compléter l'arbre pondéré ci-dessous.
3. Déterminer la probabilité que l'employé choisi soit du service « A »et qu'il réside à moins de 30 minutes de son lieu de travail.
4. Montrer que $p(T) = 0,482$.
5. Sachant qu'un employé de l'entreprise réside à moins de 30 minutes de son lieu de travail, déterminer la probabilité qu'il fasse partie du service « C ». Arrondir à 10^{-3} près.

E3C 2020 sujet22 : exercice 4

Les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles.
Une enquête a été menée auprès de lycéens pour estimer la proportion de ceux qui ont déjà consommé du cannabis. Pour encourager les réponses sincères, on met en place le protocole suivant :
Chaque adolescent lance d'abord un dé équilibré à 6 faces et l'enquêteur qui va l'interroger ne connaît pas le résultat du lancer. À la question « Avez-vous déjà consommé du cannabis ? », l'adolescent doit répondre :

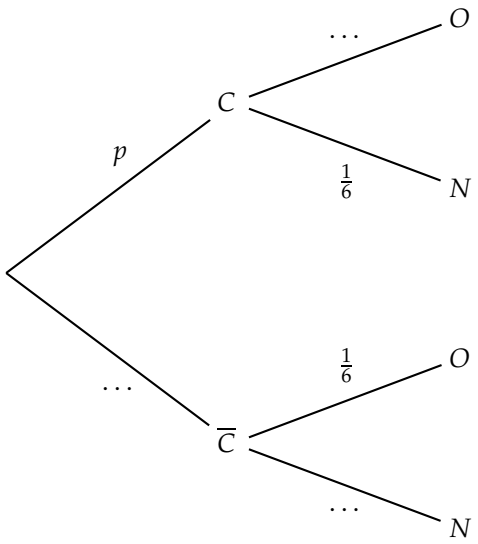
- « non » si le résultat du lancer est 5, qu'il ait ou non déjà consommé du cannabis ;
- « oui » si le résultat du lancer est 6, qu'il ait ou non déjà consommé du cannabis ;
- « oui » ou « non » dans les autres cas, mais de façon sincère.

On note :

- N : l'évènement l'adolescent a répondu « non » ;
- O : l'évènement l'adolescent a répondu « oui » ;
- C : l'évènement l'adolescent a déjà consommé effectivement du cannabis ;
- $\overline{C}$: l'évènement l'adolescent n'a jamais consommé du cannabis.

Sur les lycéens qui ont participé à cette enquête on constate que la probabilité qu'un adolescent ait répondu « oui » est de $\frac{3}{5}$, soit $p(0) = \frac{3}{5}$.
On veut déterminer la probabilité, notée p, qu'un adolescent ait déjà consommé du cannabis.
On a donc $p(C) = p$.

1. Justifier que la probabilité qu'un adolescent ait répondu « oui » sachant qu'il n'a jamais consommé de cannabis est $\frac{1}{6}$.
2. On a représenté ci-dessous l'arbre de probabilités représentant la situation. Compléter cet arbre.



3. (a) Démontrer que la probabilité p qu'un adolescent ait déjà consommé du cannabis vérifie l'équation :

$$\frac{2}{3}p + \frac{1}{6} = \frac{3}{5}.$$

   (b) En déduire la valeur de p.

4. Sachant qu'un adolescent a répondu « non » pendant l'enquête, quelle est la probabilité qu'il n'ait jamais consommé de cannabis ?

E3C 2020 sujet23 : exercice 3

Dans cet exercice, pour tout évènement A, on note $\overline{A}$ son évènement contraire, $p(A)$ sa probabilité et, si B est un évènement de probabilité non nulle, $p_B(A)$ la probabilité conditionnelle de A sachant B.

Une entreprise a fabriqué en un mois 1 500 chaudières, dont 900 chaudières à cheminée et 600 chaudières à ventouse.
On a constaté, dans ce lot, que :

- 1 % des chaudières à cheminées ont un défaut
- 6 % des chaudières à ventouses ont un défaut.

On prélève au hasard le numéro de série d'une chaudière de la production de ce mois.
On considère les évènements suivants :

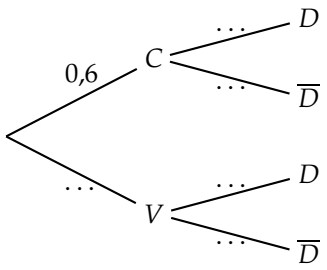
- C : « Le numéro de série est celui d'une chaudière à cheminée »
- V : « Le numéro de série est celui d'une chaudière à ventouse »

- D : « Le numéro de série est celui d'une chaudière défectueuse »

1. Recopier et compléter sur la copie le tableau à double entrée suivant :

	nombre de chaudières à cheminée	nombre de chaudières à ventouse	Total
nombre de chaudières défectueuses			
nombre de chaudières non défectueuses			
Total	900	600	1500

2. Recopier et compléter l'arbre pondéré suivant :



3. Calculer la probabilité que le numéro de série soit celui d'une chaudière défectueuse.
4. Déterminer $P_D(V)$. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
5. Les évènements D et V sont-ils indépendants ?

E3C 2020 sujet24 : exercice 3

Laura reçoit chaque jour beaucoup de courriels. Pour se protéger des courriels indésirables, elle achète un logiciel anti-spam.
Chaque jour,

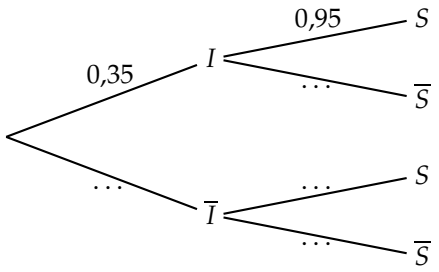
- 35 % des courriels reçus par Laura sont indésirables ;
- 95 % des courriels indésirables sont automatiquement bloqués par le logiciel anti-spam.
- Parmi les courriels qui ne sont pas indésirables, le logiciel anti-spam en bloque 2 %.

On choisit au hasard un courriel reçu par Laura. Chaque courriel a la même probabilité d'être choisi.
On considère les évènements suivants :

- I : « le courriel choisi est indésirable »,
- S : « le logiciel anti-spam bloque le courriel choisi ».

Pour tout évènement A, on note $\overline{A}$ l'évènement contraire de l'évènement A.
Pour tout évènement A et B avec B un évènement de probabilité non nulle, la probabilité de A sachant B est notée $p_B(A)$.

1. Recopier et compléter sur la copie l'arbre de probabilité traduisant la situation.



2. Calculer la probabilité que le courriel reçu par Laura ne soit pas indésirable et soit bloqué par le logiciel anti-spam.
3. Montrer que $p(S) = 0{,}345\,5$.
4. Le logiciel anti-spam a bloqué un courriel reçu par Laura. Calculer la probabilité que ce courriel soit indésirable. On donnera le résultat arrondi à 10^{-3}.
5. Le fournisseur du logiciel anti-spam affirme que son logiciel se trompe dans moins de 2 % des cas. Est-ce vrai ? Justifier votre réponse.

E3C 2020 sujet25 : exercice 2

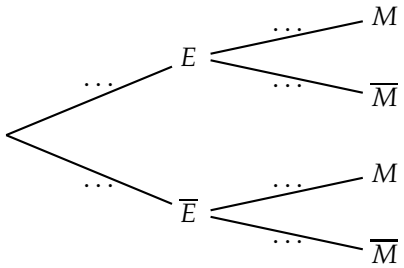
Le principe d'un Escape Game est le suivant : une équipe de participants est enfermée à l'intérieur d'une salle à thème et doit réussir à en sortir en moins d'une heure (on parle alors de partie réussie). Au-delà d'une heure, les participants sont libérés et la partie est perdue.
Un exploitant d'Escape Game propose à ses participants de faire deux parties à la suite : la première partie se déroule dans la salle à thème « Espion », la seconde partie dans la salle à thème « Musée ».
Il dispose des données suivantes :

- lorsqu'une équipe joue dans la salle à thème « Espion », la probabilité qu'elle réussisse sa partie « Espion » est égale à 0,5 ;
- lorsqu'une équipe a réussi la partie « Espion », la probabilité qu'elle réussisse sa partie « Musée » est égale à 0,6 ;
- lorsqu'une équipe n'a pas réussi la partie « Espion », la probabilité qu'elle réussisse sa partie « Musée » est égale à 0,45.

Une équipe est choisie au hasard. On note les événements suivants :

- E : « l'équipe réussit la partie « Espion » ;
- M : « l'équipe réussit la partie « Musée ».

1. Sur la copie, recopier et compléter l'arbre de probabilités suivant :



2. Déterminer la probabilité que l'équipe réussisse les deux parties.
3. Montrer que la probabilité que l'équipe réussisse la partie « Musée » est égale à 0,525.
4. Quelle est la probabilité qu'une équipe échoue à la partie « Espion » sachant qu'elle a réussi la partie « Musée » ? On donnera la réponse arrondie à 10^{-2}.
5. Pour chacune des deux parties qui sont gagnées, une équipe reçoit 2 € de réduction pour une prochaine visite. Elle peut donc recevoir 0, 2 ou 4 € de réduction.

   Si un très grand nombre d'équipes jouent les deux parties, quel est le montant moyen de la réduction obtenue à la fin des deux parties ? Expliquer la démarche.

E3C 2020 sujet26 : exercice 3

Un parfumeur propose l'un de ses parfums, appelé « Fleur Rose », et cela uniquement avec deux contenances de flacons : un de 30 ml ou un de 50 ml. Pour l'achat d'un flacon « Fleur Rose », il propose une offre promotionnelle sur un autre parfum appelé « Bois d'ébène ».
On dispose des données suivantes :

- 58 % des clients achètent un flacon de parfum « Fleur Rose » de 30 ml et, parmi ceux là, 24 % achètent également un flacon du parfum « Bois d'ébène »;
- 42 % des clients achètent un flacon de parfum « Fleur Rose » de 50 ml et, parmi ceux là, 13 % achètent également un flacon du parfum « Bois d'ébène ».

On admet qu'un client donné n'achète qu'un seul flacon de parfum « Fleur de Rose » (soit en 30 ml soit en 50 ml), et que s'il achète un flacon du parfum « Bois d'ébène », il n'en achète aussi qu'un seul flacon.
On choisit au hasard un client achetant un flacon du parfum « Fleur Rose ». On considère les évènements suivants :

- F : « le client a acheté un flacon « Fleur Rose » de 30 ml »;
- B : « le client a acheté un flacon « Bois d'ébène ».

1. Construire un arbre pondéré traduisant les données de l'exercice.
2. Calculer la probabilité $p(F \cap B)$.
3. Calculer la probabilité que le client ait acheté un flacon « Bois d'ébène ».
4. Un flacon « Fleur Rose » de 30 ml est vendu 40 €, un flacon « Fleur Rose » de 50 ml est vendu 60 € et un flacon « Bois d'ébène » 25 €.

   On note X la variable aléatoire correspondant au montant total des achats par un client du parfum « Fleur Rose ».

   (a) Déterminer la loi de probabilité de X.
   (b) Calculer l'espérance de X et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

E3C 2020 sujet27 : exercice 4

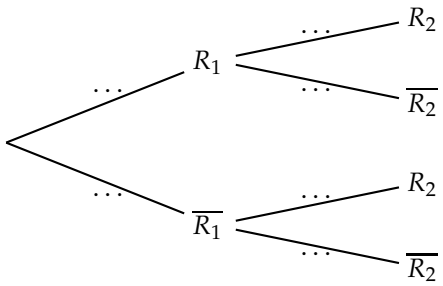
Un jeu est organisé à partir d'un sac contenant 6 jetons rouges et 4 jetons noirs. Les jetons sont indiscernables au toucher.
Un joueur prend deux jetons au hasard dans le sac selon le déroulé suivant :

- le joueur prend un premier jeton au hasard dans le sac et il met le jeton de côté ;
- le joueur prend un second jeton au hasard dans le sac et il met le jeton de côté.

On note :

- R_1 l'évènement « le premier jeton tiré est de couleur rouge »;
- R_2 l'évènement « le second jeton tiré est de couleur rouge ».

1. Recopier sur la copie et compléter l'arbre ci-dessous :



2. On considère l'évènement A « le joueur obtient deux jetons de couleur rouge ».
   (a) Déterminer la probabilité $p(A)$.
   (b) Décrire l'évènement contraire de l'évènement A par une phrase de la forme « le joueur obtient ... ».
   (c) Montrer que la probabilité que le second jeton tiré soit de couleur rouge est égale à $0,6$.
   (d) Le second jeton tiré est de couleur noire. Que peut-on alors penser de l'affirmation suivante :
   « il y a plus de 50 % de chance que le premier jeton tiré ait été de couleur rouge » ?
   Justifier la réponse.

E3C 2020 sujet28 : exercice 2

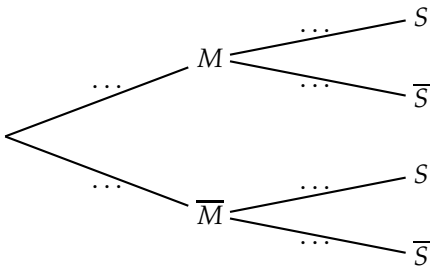
Dans un aéroport, les portiques de sécurité servent à détecter les objets métalliques que pourraient emporter certains voyageurs.
On choisit au hasard un voyageur franchissant un portique. On note :

- S l'évènement « le voyageur fait sonner le portique ».
- M l'évènement « le voyageur porte un objet métallique ».

On considère qu'un voyageur sur 500 porte sur lui un objet métallique.
On remarque que :

- Lorsqu'un voyageur franchit le portique avec un objet métallique, la probabilité que le portique sonne est égale à $0,98$.
- Lorsqu'un voyageur franchit le portique sans objet métallique, la probabilité que le portique ne sonne pas est aussi égale à $0,98$.

1. Recopier et compléter l'arbre de probabilités ci-dessous illustrant cette situation :



2. Montrer que : $p(S) = 0{,}021\,92$.

On suppose qu'à chaque fois qu'un voyageur franchit le portique, la probabilité que ce portique sonne est égale à 0,021 92, et ce de façon indépendante des éventuels déclenchements de sonnerie lors des passages des autres voyageurs.
Deux personnes passent successivement le portique de sécurité. On note X la variable aléatoire donnant le nombre de fois où le portique sonne.

3. (a) Justifier qu'on peut modéliser la loi de X par une loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;\,p)$ dont on précisera les paramètres n et p.
   (b) Reprendre et compléter le tableau donnant la loi de X :

k	0	1	2
$p(X = k)$			

   (c) Calculer et interpréter l'espérance de X dans le contexte de l'exercice.

E3C 2020 sujet29 : exercice 2

Dans tout l'exercice, on notera $p(E)$ la probabilité d'un évènement E.

La répartition des 150 adhérents d'un club de sport est donnée dans le tableau ci-dessous :

Âge	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans
Nombre de filles	17	39	22	10
Nombre de garçons	13	36	8	5
Total	30	75	30	15

On choisit un adhérent au hasard.

1. Quelle est la probabilité que l'adhérent choisi ait 17 ans ?
2. L'adhérent choisi a 18 ans. Quelle est la probabilité que ce soit une fille ?

On note X la variable aléatoire donnant l'âge de l'adhérent choisi.

3. Déterminer la loi de probabilité de X.
4. Calculer $p(X \geqslant 16)$ et interpréter le résultat.
5. Calculer l'espérance de X. Interpréter le résultat.

E3C 2020 sujet3 : exercice 1

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Pour chacune des questions, une seule des quatre propositions est correcte.
Les questions sont indépendantes. Pour chaque question, indiquer le numéro de la question et recopier sur la copie la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.
Chaque réponse exacte rapporte un point. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte aucun point.

Question 1

On lance deux fois une pièce équilibrée, de manières identiques et indépendantes.
Si le joueur obtient 2 Faces, il perd 5 €, s'il obtient exactement une Face, il gagne 2 €, s'il obtient 2 Piles il gagne 4 €.
On note G la variable aléatoire correspondant au gain algébrique du joueur, en euros.

a. $E(G) = 0,75$	**b.** $E(G) = 3$	**c.** $E(G) = 1$	**d.** $E(G) = -4$

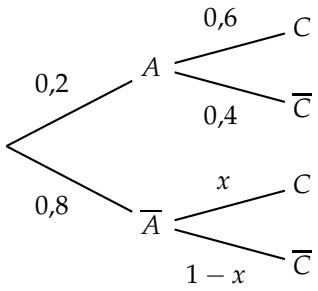
Question 2

A et B sont deux évènements, et on donne $P(A) = \frac{3}{7}$, $P(B) = \frac{3}{20}$, $P(A \cup B) = \frac{4}{7}$.

a. A et B sont indépendants.	**b.** $P_A(B) = \frac{3}{980}$	**c.** $P(A \cap B) = \frac{1}{140}$	**d.** $P_A(B) = \frac{1}{60}$

Question 3

On donne l'arbre de probabilités ci-dessous, ainsi que la probabilité $P(C) = 0,48$.

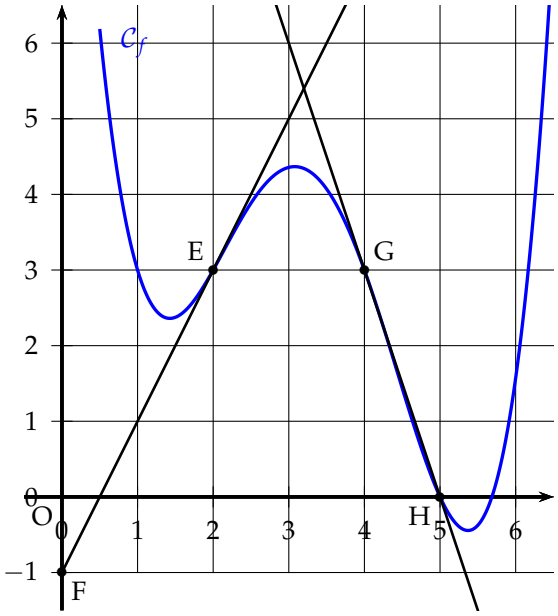


a. $x = 0,6$	**b.** $x = 0,36$	**c.** $x = 0,45$	**d.** $x = \frac{0,48}{0,12}$

Question 4

On a tracé la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f dans un repère orthonormé, ainsi que deux de ses tangentes, au point E d'abscisse 2 et au point G d'abscisse 4.

Les coordonnées des points E, F, G, H placés dans le repère ci-contre peuvent être lues graphiquement, ce sont des entiers.
La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point E est la droite (EF).
La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point G est la droite (GH).
On note f' la fonction dérivée de f.



a. $f'(2) = 4$	**b.** $f'(2) = 3$	**c.** $f'(4) = 3$	**d.** $f'(4) = -3$

Question 5

On considère la fonction Python suivante :

```
def evolu(k) :
    i = 200
    n = 0
    while i < k :
        i = 1.2 * i + 10
        n = n + 1
    return n
```

a. $evolu(500) = 4$	**b.** $evolu(600) = 5$	**c.** $evolu(300) = 3$	**d.** $evolu(400) = 4$

E3C 2020 sujet30 : exercice 4

Dans un jeu, Jeanne doit trouver la bonne réponse à une question posée.
Les questions sont classées en trois catégories : sport, cinéma et musique.
Jeanne, fervente supportrice de ce jeu, est consciente qu'elle a :
- 1 chance sur 2 de donner la bonne réponse sachant qu'elle est interrogée en sport ;
- 3 chances sur 4 de donner la bonne réponse sachant qu'elle est interrogée en cinéma ;
- 1 chance sur 4 de donner la bonne réponse sachant qu'elle est interrogée en musique.

On note :
S l'évènement: « Jeanne est interrogée en sport » ;
C l'évènement: « Jeanne est interrogée en cinéma » ;
M l'évènement: « Jeanne est interrogée en musique » ;
B l'évènement: « Jeanne donne une bonne réponse »
Rappel de notation: la probabilité d'un évènement A est notée $P(A)$.

Dans chaque catégorie, il y a le même nombre de questions. On admet donc que $P(S) = P(C) = P(M) = \frac{1}{3}$.

1. Construire un arbre pondéré décrivant la situation.
2. Jeanne tire au hasard une question. Montrer que $P(B) = \frac{1}{2}$.

Pour participer à ce jeu, Jeanne doit payer 10 € de droit d'inscription. Elle recevra:
- 10 € si elle est interrogée en sport et que sa réponse est bonne ;
- 20 € si elle est interrogée en cinéma et que sa réponse est bonne ;
- 50 € si elle est interrogée en musique et que sa réponse est bonne ;
- rien si la réponse qu'elle donne est fausse.

On note X la variable aléatoire qui, à chaque partie jouée par Jeanne associe son gain algébrique, c'est-à-dire la différence en euros entre ce qu'elle reçoit et les 10 € de droit d'inscription.

3. Montrer que $P(X = 40) = \frac{1}{12}$.
4. Déterminer la loi de probabilité de X.
5. Calculer l'espérance mathématique de X. Jeanne a-t-elle intérêt à jouer ?

E3C 2020 sujet31 : exercice 4

Une culture de pois comporte des pois de couleur « jaune » ou « vert » et de forme « lisse » ou « ridé ».
Le tableau ci-dessous est partiellement renseigné à partir des observations effectuées sur un grand nombre de pois de cette culture.

	Nombre de pois jaunes	Nombre de pois verts	Total
Nombre de pois ridés	100	?	600
Nombre de pois lisses	?	?	?
Total	300	?	10 000

1. Compléter le tableau suivant.

	Nombre de pois jaunes	Nombre de pois verts	Total
Nombre de pois ridés	100		600
Nombre de pois lisses			
Total	300		10 000

On choisit au hasard un pois de la culture et on s'intéresse aux évènements suivants :

- J : « le pois est jaune »;
- R : « le pois est ridé ».

L'échantillon étudié est suffisamment important pour être considéré comme représentatif de l'ensemble de la culture de pois.

2. Quelle est la probabilité que le pois soit vert et lisse ?
3. Calculer la probabilité que le pois soit vert.
4. Calculer la probabilité qu'un pois soit jaune sachant qu'il est ridé, et en déduire la probabilité qu'un pois soit vert sachant qu'il est ridé.
5. Calculer $P_J(R)$ et en donner une interprétation dans le contexte de l'énoncé.

E3C 2020 sujet32 : exercice 2

Une entreprise vend des téléviseurs. Une étude a montré que ces téléviseurs peuvent rencontrer deux types de défauts : un défaut sur la dalle, un défaut sur le condensateur. L'étude indique que :

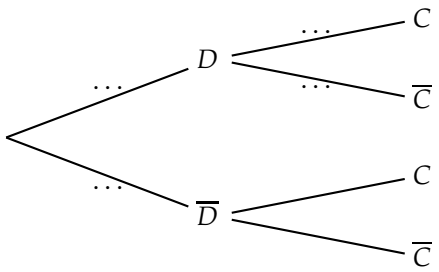
- 3 % des téléviseurs présentent un défaut sur la dalle et que parmi ceux-ci, 2% ont également un défaut sur le condensateur.
- 5 % des téléviseurs ont un défaut sur le condensateur.

On choisit un téléviseur au hasard et on considère les évènements suivants :

- D : « le téléviseur a un défaut sur la dalle » ;
- C : « le téléviseur a un défaut sur le condensateur ».

Pour tout évènement E, on note $p(E)$ sa probabilité et $\overline{E}$ l'évènement contraire de E. Pour tout évènement F de probabilité non nulle, on note $p_F(E)$ la probabilité de E sachant que F est réalisé. Les résultats seront approchés si nécessaire à 10^{-4} près.

1. Justifier que $p(D) = 0,03$ puis donner $p_D(C)$.
2. Recopier l'arbre ci-dessous et compléter uniquement les pointillés par les probabilités associées :



3. Calculer la probabilité $p(D \cap C)$ de l'évènement $D \cap C$.
4. Le téléviseur choisi a un défaut sur le condensateur. Quelle est alors la probabilité qu'il ait un défaut sur la dalle ?
5. Montrer que la probabilité que le téléviseur choisi ait un défaut sur le condensateur et n'ait pas de défaut sur la dalle est égale à 0,0494.

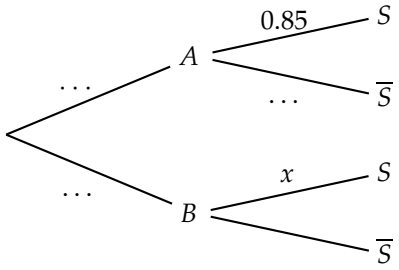
E3C 2020 sujet33 : exercice 3

Un libraire dispose d'un stock de magazines. On sait que 40 % des magazines provient d'un fournisseur A et le reste d'un fournisseur B.
Il constate que 91 % des magazines reçus sont vendus dans la semaine.
Il constate également que 85 % des magazines provenant du fournisseur A sont vendus dans la semaine.
Le responsable des achats prend au hasard un magazine dans le stock. On considère les évènements suivants:

- A: «le magazine provient du fournisseur A».
- B: «le magazine provient du fournisseur B».
- S: «le magazine est vendu dans la semaine».

Pour tout évènement E, on note $\overline{E}$ l'évènement contraire de E.
Pour tout évènement E et F où F est un évènement de probabilité non nulle, la probabilité de E sachant F est notée $p_F(E)$.

1. Quelle est la probabilité que le magazine provienne du fournisseur B?
2. On note $p_B(S) = x$, $x \in [0;1]$. Recopier et compléter sur la copie avec les trois valeurs demandées l'arbre pondéré ci-dessous traduisant la situation:



3. Calculer la probabilité que le magazine choisi au hasard provienne du fournisseur A et qu'il soit vendu dans la semaine.
4. Démontrer que $0{,}34 + 0{,}6x = 0{,}91$. En déduire que $(B \cap S) = 0{,}57$.
5. Le magazine choisi est vendu dans la semaine. Calculer la probabilité qu'il provienne du fournisseur B. En donner sa valeur arrondie à 10^{-3}.

E3C 2020 sujet34 : exercice 2

Un pépiniériste stocke un grand nombre d'arbustes de la famille des viburnum en vue de les vendre. Ceux-ci sont de deux espèces différentes : les viburnum tinus (nom commun : laurier tin) et les viburnum opulus (nom commun : boule de neige). Il constate que :

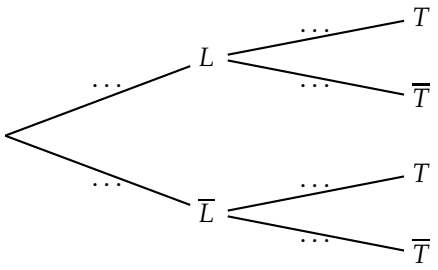
- 80 % de ses arbustes sont des lauriers tins, les autres sont des boules de neige.
- Parmi les lauriers tins, 41 % mesurent 1,10 m ou plus.
- Parmi les boules de neige, 32 % mesurent 1,10 m ou plus.

1. Est-il vrai que moins de 15 % des viburnum de ce pépiniériste sont des boules de neige de moins de 1,10 m ?

On choisit au hasard un viburnum chez ce pépiniériste et on considère les évènements suivants :

- L : « le viburnum choisi est un laurier tin »
- T : « le viburnum mesure plus de 1,10 m ».

2. Décrire par une phrase la probabilité $p_L\left(\overline{T}\right)$.
   Décrire également par une phrase l'évènement $\overline{L} \cap T$
3. Recopier et compléter sur la copie l'arbre de probabilité ci-dessous traduisant les données de l'énoncé.



4. Montrer que la probabilité que le viburnum mesure 1,10 m ou plus est égale à 0,392.
5. Le viburnum choisi a une taille inférieure à 1,10 m. Quelle est la probabilité que ce soit un boule de neige ? On arrondira le résultat à 10^{-3}.

E3C 2020 sujet35 : exercice 2

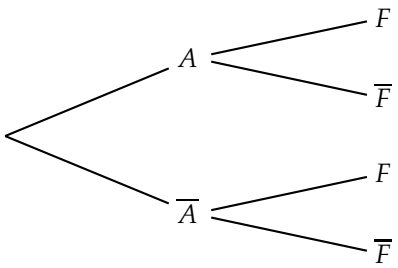
Un organisme de vacances propose des séjours en France et à l'étranger pour des jeunes. Ces derniers sont répartis en deux catégories suivant leur âge : adolescents ou jeunes enfants.

- 40 % des participants sont des adolescents et parmi eux, 70 % choisissent un séjour à l'étranger.
- Parmi les jeunes enfants, 90 % choisissent un séjour en France.

On interroge au hasard un participant à un séjour de cet organisme.
On note :

- A l'évènement « le participant est un adolescent »,
- F l'évènement « le participant choisit un séjour en France ».

1. Recopier et compléter sur la copie les branches de l'arbre de probabilité ci-dessous pour qu'il représente la situation.



2. Calculer la probabilité que le participant soit un adolescent et qu'il choisisse un séjour à l'étranger.
3. Montrer que la probabilité qu'un participant choisisse un séjour à l'étranger est 0,34.
4. Calculer la probabilité que le participant ne soit pas un adolescent, sachant qu'il part à l'étranger. Donner la valeur arrondie au centième de cette probabilité.
5. On interroge au hasard, et de manière indépendante, deux participants à des séjours de cet organisme pour connaître s'ils ont choisi un séjour en France ou non. L'organisation de ce sondage est telle qu'une même personne peut être interrogée deux fois.

   Calculer la probabilité qu'au moins un des deux participants ait choisi un séjour en France. Donner cette probabilité arrondie au centième.

E3C 2020 sujet37 : exercice 3

Afin d'établir les liens entre le surpoids et l'alimentation, on interroge les enfants des écoles primaires d'une ville.
L'enquête révèle que 60 % des enfants boivent 1 boisson sucrée ou plus par jour.
Parmi les enfants buvant 1 boisson sucrée ou plus par jour, un enfant sur 8 est en surpoids, contre seulement 8 % pour les enfants buvant moins d'une boisson sucrée par jour.
On choisit un enfant au hasard parmi les enfants des écoles primaires de la ville et on considère les évènements suivants :

- B : « l'enfant boit 1 boisson sucrée ou plus par jour »,
- S : « l'enfant est en surpoids ».

Les évènements contraires de B et de S sont notés respectivement $\overline{B}$ et $\overline{S}$.
Pour tout évènement A et B, avec B un évènement de probabilité non nulle, la probabilité de A sachant B est notée $p_B(A)$.

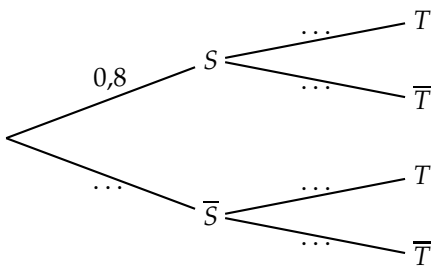
1. Justifier que $p_B(S) = 0,125$.
2. Représenter la situation par un arbre pondéré.
3. Calculer $p(B \cap S)$.
4. Déterminer la probabilité que l'enfant soit en surpoids.
5. On a choisi un enfant en surpoids. Quelle est la probabilité qu'il boive une boisson sucrée ou plus par jour ? On arrondira le résultat au millième.

E3C 2020 sujet38 : exercice 2

Un snack propose deux types de plats : des sandwichs et des pizzas.
Le snack propose également plusieurs desserts.
La gérante constate que 80 % des clients qui achètent un plat choisissent un sandwich et que parmi ceux-ci seulement 30 % prennent également un dessert.
Elle constate aussi que 45 % des clients qui ont choisi une pizza comme plat ne prennent pas de dessert.
On choisit au hasard un client ayant acheté un plat dans ce snack.
On considère les évènements suivants :

- S : « Le client interrogé a choisi un sandwich ».
- T : « Le client interrogé a choisi un dessert ».

1. Sans justifier, recopier puis compléter l'arbre pondéré suivant :



2. Calculer la probabilité que le client ait choisi un sandwich et un dessert.
3. Démontrer que $P(T) = 0,35$.
4. Sachant que le client a acheté un dessert, quelle est la probabilité, arrondie à 0,01 près, qu'il ait acheté une pizza ?
5. Les évènements S et T sont-ils indépendants ?

E3C 2020 sujet39 : exercice 4

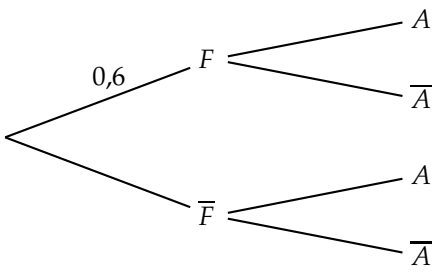
Une enquête réalisée dans un camping a donné les résultats suivants :

- 60 % des campeurs viennent en famille, les autres viennent entre amis ;
- parmi ceux venant en famille, 35 % profitent des activités du camping ;
- parmi ceux venant entre amis, 70 % ne profitent pas des activités du camping.

On choisit au hasard un client de ce camping et on considère les évènements suivants :

- F : « le campeur choisi est venu en famille »,
- A : « le campeur choisi profite des activités du camping ».

1. Recopier et compléter l'arbre de probabilités donné ci-dessous :



2. (a) Calculer $p(F \cap \overline{A})$.
   (b) Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
3. Montrer que $p(A) = 0,33$.
4. Sachant que le campeur choisi a profité des activités du camping, calculer la probabilité qu'il soit venu en famille. Arrondir le résultat au centième.

E3C 2020 sujet4 : exercice 3

On dispose d'un paquet de cartes contenant un nombre identique de cartes de la catégorie « Sciences » et de la catégorie « Économie ». Une question liée à un de ces deux thèmes figure sur chaque carte.
Les cartes sont mélangées et on en tire une au hasard dans le paquet. Ensuite, on essaye de répondre à la question posée.
Un groupe de copains participe à ce jeu. Connaissant leurs points forts et leurs faiblesses, on estime qu'il a :

- 3 chances sur 4 de donner la bonne réponse lorsqu'il est interrogé en sciences;
- 1 chance sur 8 de donner la bonne réponse lorsqu'il est interrogé en économie.

On note S l'évènement « La question est dans la catégorie Sciences » et B l'évènement « La réponse donnée par le groupe est bonne ».

Partie A :

1. Calculer $P(B \cap S)$.
2. Déterminer la probabilité que le groupe de copains réponde correctement à la question posée.
3. Les évènements S et B sont-ils indépendants?

Partie B :

Pour participer à ce jeu, on doit payer 5 € de droit d'inscription. On recevra :

- 10 € si on est interrogé en sciences et que la réponse est correcte ;
- 30 € si on est interrogé en économie et que la réponse est correcte ;
- rien si la réponse donnée est fausse.

Soit X la variable aléatoire qui, à chaque partie jouée, associe son gain. On appelle gain la différence en euros entre ce qui est reçu et les 5 € de droit d'inscription.

1. Déterminer la loi de probabilité de X.
2. Que retourne la fonction Jeu écrite ci-dessous en langage Python avec les listes :
   L =[-5 ; 5 ; 25] et G = [0,5625 ; 0,375 ; 0,062 5] ?

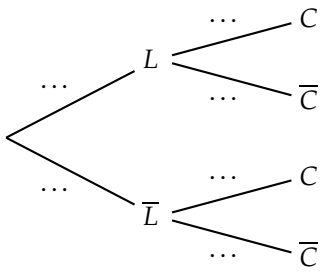
```
def Jeu(L,G):
  n = len(L)
  E = 0
  for i in range(n):
    E =E + L[i]*G[i]
  return(E)
```

E3C 2020 sujet40 : exercice 2

Une enquête a été réalisée auprès des élèves d'un lycée afin de connaître leur point de vue sur la durée de la pause méridienne et sur les rythmes scolaires.
L'enquête révèle que 55 % des élèves sont favorables à une pause méridienne plus longue.
Parmi ceux qui sont favorables à une pause méridienne plus longue, 95 % souhaitent une répartition des cours plus étalée sur l'année scolaire.
Parmi ceux qui ne sont pas favorables à une pause méridienne plus longue, seulement 10 % souhaitent une répartition des cours plus étalée sur l'année scolaire.
On tire au hasard le nom d'un élève du lycée. On considère les évènements suivants:

- L: « L'élève concerné est favorable à une pause méridienne plus longue. »
- C : « L'élève concerné souhaite une répartition des cours plus étalée sur l'année scolaire. ».

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous décrivant la situation.



2. Calculer la probabilité que l'élève concerné soit favorable à une pause méridienne plus longue et souhaite une répartition des cours plus étalée sur l'année scolaire.
3. Montrer que $P(C) = 0{,}567\,5$.
4. Calculer la probabilité que l'élève concerné soit favorable à une pause méridienne plus longue sachant qu'il souhaite une répartition des cours plus étalée sur l'année scolaire.
   En donner une valeur arrondie à 10^{-4}.
5. Les évènements L et C sont-ils indépendants ? Justifier la réponse.

E3C 2020 sujet41 : exercice 2

Au sein d'un lycée, parmi les élèves de première ayant choisi la spécialité mathématique, il y a 110 filles dont 5 ne poursuivent pas la spécialité en terminale et 90 garçons dont 8 ne poursuivent pas la spécialité.
On interroge au hasard un élève et on définit les évènements suivants :

- F l'évènement: « L'élève interrogé est une fille »,
- G l'évènement: « L'élève interrogé est un garçon »,
- S l'évènement: « L'élève interrogé poursuit la spécialité ».

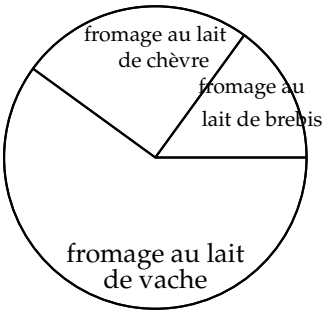
On donnera les valeurs exactes pour chacune des questions.

1. Calculer $p(G)$, $p\left(G \cap \overline{S}\right)$ et $p\left(\overline{S}\right)$.
2. L'élève interrogé ne poursuit pas la spécialité. Calculer la probabilité que ce soit un garçon.
3. Les évènements G et S sont-ils indépendants ?

E3C 2020 sujet42 : exercice 2

Un fromager fait l'inventaire des produits qu'il a en cave.
Le graphique ci-dessous indique la répartition de ses trois types de fromages : au lait de chèvre, au lait de vache ou au lait de brebis.

Répartition des types de fromage



Chacun de ses trois types de fromages se partage en deux catégories: frais ou affiné. Le tableau suivant donne la répartition des fromages de chaque catégorie suivant leur affinage:

	frais	affiné
Lait de vache	20 %	80 %
Lait de chèvre	40 %	60 %
Lait de brebis	70 %	30 %

Le fromager prend un fromage au hasard. On note les évènements suivants :

- V : « le fromage est fait avec du lait de vache »;
- C : « le fromage est fait avec du lait de chèvre » ;
- B : « le fromage est fait avec du lait de brebis » ;
- F : « le fromage est frais » ;
- A : « le fromage est affiné ».

1. Donner les probabilités $P_C(A)$ et $P(B)$.
2. Démontrer que $P(A) = 0,675$.
3. Le fromager prend au hasard un fromage affiné. Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un fromage au lait de vache? On donnera le résultat à 10^{-3} près.

E3C 2020 sujet43 : exercice 4

Un parent d'élèves propose un jeu pour la fête de l'école.
Une urne opaque contient 100 billes indiscernables au toucher : 10 billes rouges, 30 billes blanches et 60 billes vertes.

Pour une partie, chaque joueur doit miser 2 jetons. Ensuite, le joueur prélève une bille au hasard dans l'urne.

- Si la bille prélevée est rouge, le joueur récupère 8 jetons.

- Si la bille est blanche, le joueur récupère 4 jetons.
- Si la bille est verte, le joueur ne gagne rien.

On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur en nombre de jetons, c'est-à-dire, le nombre de jetons gagnés diminué de la mise.

1. (a) Établir que la loi de probabilité de X est donnée par :

Valeurs a prises par X	-2	2	6
$p(X = a)$	0,6	0,3	0,1

   (b) Démontrer que le jeu est équitable, c'est-à-dire que l'espérance de X est nulle.

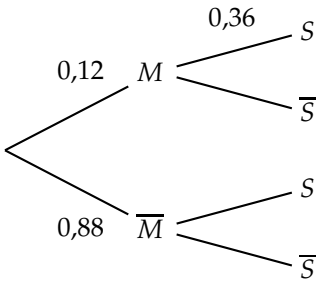
   (c) Calculer la variance puis l'écart-type de X. On arrondira au centième.

2. Pour financer les différentes actions de l'école, les organisateurs de la fête veulent modifier le jeu pour qu'il leur devienne favorable. Ils décident alors d'ajouter des billes vertes dans l'urne.

   Combien de billes vertes doit-on ajouter dans l'urne pour que l'espérance du jeu soit égale à -1 ?

E3C 2020 sujet44 : exercice 3

Au cours de l'hiver, on observe dans une population, 12 % de personnes malades.
Parmi les personnes malades, 36 % d'entre elles pratiquent une activité sportive régulièrement.
Parmi les personnes non malades, 54 % d'entre elles pratiquent une activité sportive régulièrement.
Une personne est choisie au hasard dans la population.
On note M l'évènement « la personne est malade » et S l'évènement « la personne a une activité sportive régulière ».
Dans cet exercice, les résultats approchés seront donnés à 10^{-3} près.



1. Recopier et compléter l'arbre pondéré :

2. (a) Quelle est la probabilité que la personne soit malade et qu'elle pratique une activité sportive régulièrement ?

   (b) Montrer que la probabilité que la personne pratique une activité sportive régulièrement est égale à 0,518 4.

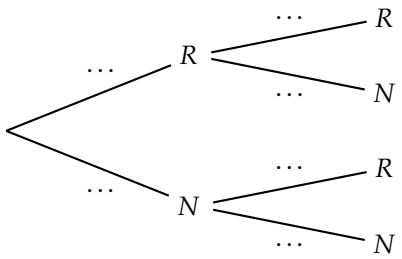
3. La personne choisie n'a pas d'activité sportive régulière. Quelle est la probabilité pour qu'elle soit malade ?

4. Un journaliste annonce qu'une pratique régulière d'une activité sportive diminue par deux le risque de tomber malade. Que peut-on conclure sur la pertinence de cette annonce? Justifier.

E3C 2020 sujet45 : exercice 2

Une urne contient deux boules rouges et trois boules noires toutes indiscernables au toucher.
On tire au hasard une première boule en notant sa couleur puis on la remet dans l'urne.
On tire ensuite toujours au hasard une deuxième boule en notant sa couleur.
On note R l'évènement « tirer une boule rouge » et N l'évènement « tirer une boule noire ».

1. Recopier et compléter sur la copie l'arbre pondéré ci-dessous associé à cette expérience.



2. Quelle est la probabilité de tirer deux boules rouges ?
3. Si un joueur tire une boule rouge, il gagne 20 euros. S'il tire une boule noire, il perd 10 euros.

   On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur, en euros, à l'issue des deux tirages successifs.

   Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X.
4. Calculer la probabilité que le joueur gagne de l'argent.
5. Calculer l'espérance de la variable aléatoire X et en donner une interprétation.

E3C 2020 sujet46 : exercice 2

Maxime participe à un jeu qui se déroule en deux parties :

- La probabilité qu'il gagne la première partie est de 0,2.
- S'il gagne la première partie, il gagne la deuxième avec une probabilité de 0,9.
- S'il perd la première partie, il perd la suivante avec une probabilité de 0,6.

On note :

- G_1 l'évènement « Maxime gagne la première partie »
- G_2 l'évènement « Maxime gagne la première partie »

Partie A

1. Construire un arbre pondéré illustrant la situation.
2. Calculer la probabilité que Maxime gagne les deux parties du jeu.
3. Montrer que la probabilité que Maxime gagne la deuxième partie du jeu est $0,5$.

Partie B

On sait de plus que :

- à chaque partie gagnée, le joueur gagne 1,50 €.
- à chaque partie perdue, il perd 1 €.

On note X la variable aléatoire qui correspond au gain algébrique en euros de Maxime à l'issue des deux parties.

1. Recopier sur la copie et compléter le tableau ci-dessous donnant la loi de probabilité de la variable aléatoire X.

Valeurs de X			3	Total
Probabilité			0,18	

2. Déterminer si ce jeu est équitable. Justifier.

E3C 2020 sujet47 : exercice 4

On dispose d'un dé équilibré à six faces et de deux urnes U et V contenant des boules blanches ou rouges, indiscernables au toucher.
L'urne U contient 40 boules blanches et 60 boules rouges.
L'urne V contient 70 boules blanches et 30 boules rouges.
Un jeu consiste à lancer le dé puis tirer une boule dans l'une des urnes. Si on obtient 1 ou 6 sur le dé, le tirage s'effectue dans l'urne U. Si on obtient 2, 3, 4 ou 5 sur le dé, le tirage s'effectue dans l'urne V.
On considère les évènements :

- U : « le tirage s'effectue dans l'urne U »
- V : « le tirage s'effectue dans l'urne V »
- B : « la boule tirée est blanche »
- R : « la boule tirée est rouge ».

Sauf indication contraire, les probabilités seront arrondies au millième.

1. Représenter la situation à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Déterminer la probabilité de l'évènement « la boule tirée est rouge ».
3. On tire une boule rouge. Quelle est la probabilité qu'elle ait été tirée dans l'urne U ?
4. Pour jouer, il faut miser 1 €. Le joueur gagne 3 € s'il tire une boule rouge et il ne gagne rien s'il tire une boule blanche. On note $\mathcal{G}$ la variable aléatoire donnant le gain du joueur.
   (a) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire $\mathcal{G}$.
   On donnera le tableau de la loi de probabilité, mais aucune justification n'est demandée.
   (b) Calculer l'espérance mathématique de $\mathcal{G}$. Interpréter ce résultat.

E3C 2020 sujet48 : exercice 4

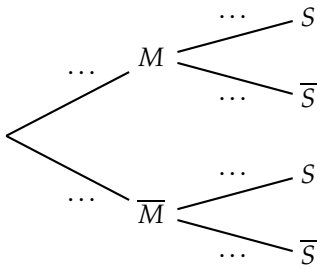
Dans un aéroport, les portiques de sécurité servent à détecter les objets métalliques que peuvent emporter les voyageurs.
On choisit au hasard un voyageur franchissant un portique.
On note:

- S l'évènement « le voyageur fait sonner le portique » ;
- M l'évènement « le voyageur porte un objet métallique ».

On note $\overline{S}$ et $\overline{M}$ les évènements contraires des évènements S et M.
On considère qu'un voyageur sur 500 porte sur lui un objet métallique.
On admet que :

- Lorsqu'un voyageur franchit le portique avec un objet métallique, la probabilité que le portique sonne est égale à 0,95.
- Lorsqu'un voyageur franchit le portique sans objet métallique, la probabilité que le portique ne sonne pas est de 0,96.

1. À l'aide des données de l'énoncé, préciser les valeurs de $P(M)$, $P_M(S)$ et $P_{\overline{M}}\left(\overline{S}\right)$.
2. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous, modélisant cette situation :



3. Montrer que $P(S) = 0{,}041\,82$.
4. En déduire la probabilité qu'un voyageur porte un objet métallique sachant qu'il a fait sonner le portique en passant. On arrondira le résultat à 10^{-3}.
5. Les évènements M et S sont-ils indépendants?

E3C 2020 sujet49 : exercice 2

Dans cet exercice, les résultats seront arrondis au centième.

Un gérant d'un salon de thé achète des boîtes de thé vert chez deux fournisseurs.
Il achète 80 % de ses boîtes chez le fournisseur « Au thé de qualité » et 20 % de ses boîtes chez le fournisseur « Bon thé ».
Des contrôles de qualité montrent que 10 % des boîtes provenant du fournisseur « Au thé de qualité » présentent des traces de pesticides et que 20 % de celles provenant du fournisseur « Bon thé » présentent aussi des traces de pesticides.
On prélève au hasard une boîte du stock du gérant et on considère les évènements suivants :

- A : « la boîte provient du fournisseur « Au thé de qualité » ;
- B : « la boîte provient du fournisseur « Bon thé » ;

- T : « la boîte présente des traces de pesticides ».

1. Traduire l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Quelle est la probabilité que la boîte prélevée provienne du fournisseur « Au thé de qualité » et contienne des traces de pesticide ?
3. Que représente l'évènement $B \cap \overline{T}$? Quelle est la probabilité de cet évènement ?
4. Justifier que la probabilité que la boîte ne présente aucune trace de pesticides est égale à 0,88.
5. On constate que la boîte prélevée présente des traces de pesticides. Quelle est la probabilité que cette boîte provienne du fournisseur « Bon thé » ?

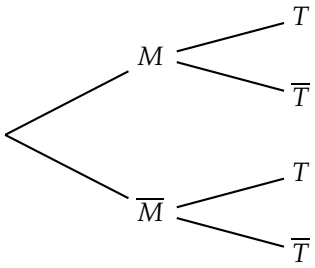
E3C 2020 sujet5 : exercice 2

Dans tout l'exercice, les résultats seront arrondis, si nécessaire, au dix millième.

On étudie un test de dépistage pour une certaine maladie dans une population donnée. On sait que 1 % de la population est atteint de la maladie. Des études ont montré que si une personne est malade, alors le test se révèle positif dans 97 % des cas et si une personne n'est pas malade, le test est négatif dans 98 % des cas.
Pour une personne à qui on fait passer le test de dépistage on associe les évènements :

- M : la personne est malade,
- T : le test est positif.

1. Recopier et compléter sur la copie l'arbre de probabilité suivant en utilisant les données de l'exercice.



2. Justifier que $P\left(\overline{M} \cap T\right) = 0{,}019\,8$.
3. Montrer que $P(T) = 0{,}029\,5$.
4. Calculer $P_T(M)$.
5. Une personne dont le test se révèle positif est-elle nécessairement atteinte par cette maladie?

E3C 2020 sujet50 : exercice 3

Un constructeur de véhicules fabrique deux types d'automobiles: « Citadine » ou « Routière ».
Pour ces véhicules, ce constructeur propose deux finitions :

- « Sport » au tarif de 2 500 euros par véhicule,
- « Luxe » au tarif de 4 000 euros par véhicule.

En consultant le carnet de commandes de ce constructeur, on recueille les indications suivantes :

- 80 % des clients ont commandé une automobile « Citadine ». Les autres clients ont commandé une automobile « Routière ».
- Parmi les clients possédant une automobile « Citadine », 70 % ont pris la finition « Sport ».
- Parmi les clients possédant une automobile « Routière », 60 % ont pris la finition « Luxe ».

On choisit un client au hasard et on considère les évènements suivants :

- C : « Le client a commandé une automobile « Citadine » »,
- L : « Le client a choisi la finition « Luxe » ».

D'une manière générale, on note $\overline{A}$ l'évènement contraire d'un évènement A.
On note X la variable aléatoire qui donne le montant en euros de la finition choisie par un client.

1. Construire l'arbre pondéré de probabilité traduisant les données de l'exercice.
2. Calculer la probabilité que le client ait commandé une automobile « Citadine » et ait choisi la finition « Luxe », c'est-à-dire calculer $P(C \cap L)$.
3. Justifier que $P(L) = 0,36$.
4. La variable aléatoire X ne prend que deux valeurs a et b.
   (a) Déterminer les probabilités $P(X = a)$ et $P(X = b)$.
   (b) Déterminer l'espérance de X.

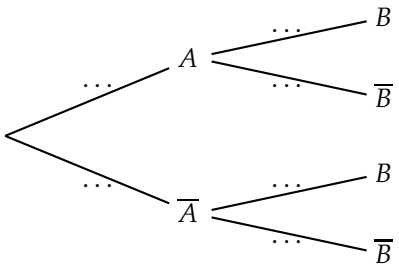
E3C 2020 sujet51 : exercice 4

On considère deux élevages de chatons sacrés de Birmanie :

- Dans le premier élevage 75 % des chatons deviennent couleur Chocolat et 25 % deviennent couleur Blue.
- Dans le second élevage 30 % des chatons deviennent couleur Chocolat et 70 % deviennent couleur Blue.

Une animalerie se fournit dans ces deux élevages. Elle achète 40 % de ses chatons au premier élevage et 60 % au deuxième.
On choisit au hasard un chaton de l'animalerie.
On note A l'évènement « Le chaton provient du premier élevage » et B l'évènement « Le chaton est de couleur Blue ».
On note $\overline{A}$ l'évènement contraire de A et $\overline{B}$ l'évènement contraire de B.

1. (a) Recopier sur la copie et compléter l'arbre de probabilité ci-dessous :



   (b) Calculer $p\left(\overline{A} \cap \overline{B}\right)$ et interpréter ce résultat.

   (c) Montrer que la probabilité que le chaton soit de couleur Chocolat est $0,48$.

   (d) Sachant que Jules a choisi un chaton couleur Blue dans cette animalerie, quelle est la probabilité que le chaton provienne du deuxième élevage ? On donnera le résultat à 10^{-2} près.

2. Le responsable du rayon fixe à 100 € le prix de vente d'un chaton couleur Blue et à 75 € le prix d'un chaton couleur Chocolat.

   On choisit au hasard un chaton de l'animalerie et on désigne par X la variable aléatoire égale au prix en euros du chaton acheté. Déterminer la loi de probabilité de X.

E3C 2020 sujet52 : exercice 2

Une fleuriste met en vente quatre sortes de bouquets dont les tarifs et la composition sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Bouquet de tulipes orange : 10,50 €	Bouquet de roses orange : 23,50 €
Bouquet de tulipes blanches : 11,60 €	Bouquet de roses blanches : 25,50 €

- 72 % des bouquets mis en vente ne contiennent que des roses.
- Les autres bouquets mis en vente ne contiennent que des tulipes.
- 20 % des bouquets de tulipe mis en vente ne contiennent que des tulipes orange.
- 36 % des bouquets mis en vente ne contiennent que des roses blanches.

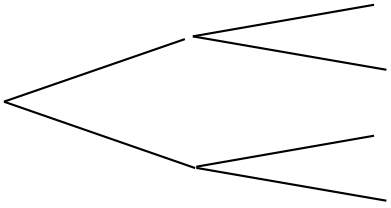
Un client achète au hasard un bouquet parmi ceux mis en vente par la fleuriste. On note :

- R l'évènement : « Le bouquet acheté par ce client est composé de roses. »
- B l'évènement : « Le bouquet acheté par ce client est composé de fleurs blanches. »

Les évènements contraires des évènements R et B sont notés respectivement $\overline{R}$ et $\overline{B}$.

1. (a) Donner, sans justifier, la probabilité $p(R \cap B)$.

   (b) Recopier et compléter le plus possible l'arbre de probabilité ci-dessous en traduisant uniquement les données de l'énoncé.



(c) Montrer que $p(B) = 0,584$.

2. On note X la variable aléatoire qui donne le prix d'un bouquet acheté par un client.

   (a) Recopier et compléter le tableau ci-dessous donnant, pour chaque valeur x_i de X, la probabilité de l'évènement $\{X = x_i\}$. Justifier.

x_i				
$p(X = x_i)$				

   (b) Calculer l'espérance de la variable aléatoire X. On arrondira le résultat au centième.

E3C 2020 sujet53 : exercice 2

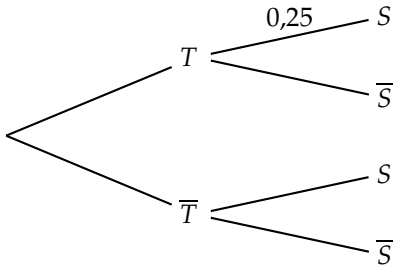
Une entreprise fabrique des jeux en bois. Avant sa commercialisation, chaque jeu est soumis à deux contrôles : un contrôle de peinture et un contrôle de solidité.
Après un très grand nombre de vérifications, on constate que :

- 8 % des jeux ont un défaut de peinture,
- parmi les jeux qui n'ont pas de défaut de peinture, 5 % ont un défaut de solidité,
- 2 % des jeux présentent les deux défauts.

On choisit au hasard un jeu parmi ceux fabriqués par l'entreprise. On note :

- T l'évènement : « le jeu a un défaut de peinture. »
- S l'évènement : « le jeu a un défaut de solidité. »

1. Démontrer que $p_T(S) = 0,25$.
2. Recopier et compléter l'arbre pondéré de probabilité ci-dessous traduisant les données de l'énoncé.



3. Démontrer que la probabilité que le jeu choisi au hasard n'ait pas de défaut de solidité est égale $0,934$.
4. Les jeux qui présentent un défaut de solidité sont détruits. Dans cette question, on leur attribuera un prix de vente de 0 €.

   Les jeux ne présentant aucun défaut sont vendus 14 € chacun.

   Les autres jeux sont vendus 9 € chacun.

   On note X la variable aléatoire qui donne le prix de vente, en euros, d'un jeu.

   (a) Recopier et compléter le tableau ci-dessous donnant, pour chaque valeur x_i de X, la probabilité de l'évènement $\{X = x_i\}$.

x_i	0	9	14
$P(X = x_i)$			

(b) Quel est le prix de vente moyen d'un jeu fabriqué par cette entreprise ?
On arrondira le résultat au centime d'euro.

E3C 2020 sujet54 : exercice 4

150 élèves d'un établissement sont inscrits aux activités du midi :

- 30 sont inscrits en musique.
- 45 sont inscrits en sport.
- 75 sont inscrits en cinéma.

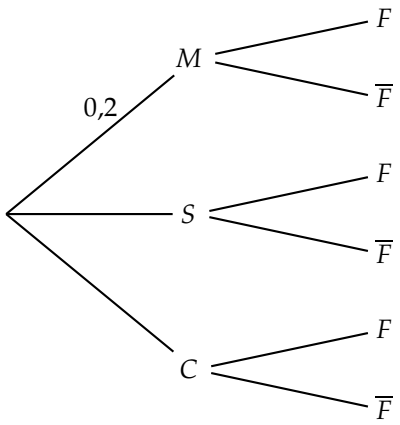
Chaque élève pratique une et une seule activité.

- Parmi les élèves inscrits en musique, 30 % sont des filles.
- Parmi les élèves inscrits en sport, 60 % sont des filles.
- Parmi les élèves inscrits en cinéma, 72 % sont des filles.

On choisit au hasard un élève inscrit aux activités du midi.
On note :

- F l'évènement : « l'élève choisi est une fille »,
- M l'évènement : « l'élève choisi est inscrit en musique »,
- S l'évènement : « l'élève choisi est inscrit en sport »,
- C l'évènement : « l'élève choisi est inscrit en cinéma ».

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré représentant la situation.



2. Calculer la probabilité que l'élève choisi soit une fille inscrite en musique.
3. Montrer que la probabilité que l'élève choisi soit une fille est égale à $0,6$.
4. Les évènements M et F sont-ils indépendants ?
5. Sachant que l'élève choisi est un garçon, calculer la probabilité qu'il soit inscrit en cinéma.

E3C 2020 sujet56 : exercice 2

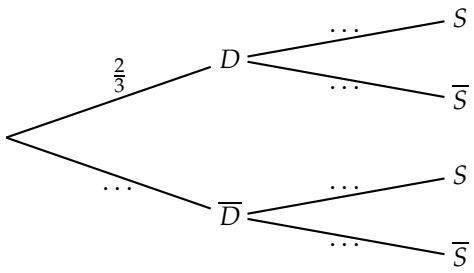
Lorsqu'il s'entraîne au tennis, Roger utilise un lance-balle.
Cette machine lance les balles soit sur le coup droit soit sur le revers du joueur. On la remplit de balles et on la programme de la façon suivante : deux tiers des balles seront lancées sur le coup droit du joueur, le reste sur son revers. On s'intéresse à la réussite des frappes de Roger pendant une séance d'entraînement.

On note D l'évènement : « le joueur reçoit la balle sur son coup droit ».

On note $\overline{D}$ l'évènement contraire de l'évènement D.

Roger réussit $\dfrac{9}{10}$ de ses coups droits et 75 % de ses revers.
On note S l'évènement : « La frappe de Roger est un succès ».

1. Donner $p\left(\overline{D}\right)$.
2. Compléter l'arbre pondéré situé ci-dessous représentant la situation.



3. Calculer $p\left(\overline{D} \cap S\right)$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
4. Montrer que la probabilité que la frappe de Roger soit un succès est égale à 0,85.
5. Sachant que la frappe que vient de réaliser Roger est un succès, calculer la probabilité que ce soit sur un revers. Arrondir le résultat au centième.

E3C 2020 sujet58 : exercice 4

Une entreprise qui fabrique des aiguilles dispose de deux sites de production, le site A et le site B. Le site A produit les trois-quarts des aiguilles, le site B l'autre quart. Certaines aiguilles peuvent présenter un défaut. Une étude de contrôle de qualité a révélé que :

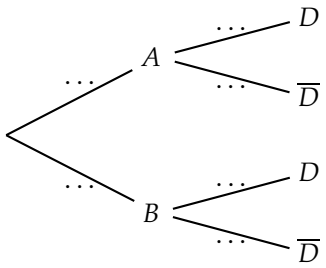
- 2 % des aiguilles du site A sont défectueuses ;
- 4 % des aiguilles du site B sont défectueuses.

Les aiguilles provenant des deux sites sont mélangées et vendues ensemble par lots.
On choisit une aiguille au hasard dans un lot et on considère les évènements suivants :

- A : l'aiguille provient du site A ;
- B : l'aiguille provient du site B ;
- D : l'aiguille présente un défaut.

L'évènement contraire de D est noté $\overline{D}$

1. D'après les données de l'énoncé, donner la valeur de la probabilité de l'évènement A que l'on notera $p(A)$.
2. Recopier et compléter sur la copie l'arbre de probabilités ci-dessous en indiquant les probabilités sur les branches.
3. Quelle est la probabilité que l'aiguille ait un défaut et provienne du site A ?
4. Montrer que $p(D) = 0,025$.
5. Après inspection, l'aiguille choisie se révèle défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle ait été produite sur le site A ?



E3C 2020 sujet59 : exercice 2

Le dépistage d'une maladie particulière que l'on appelle M s'effectue par un test basé sur le dosage d'une hormone particulière. D'après une étude, cette maladie M touche 1,5 % de la population.
Si une personne est atteinte par la maladie M, le test sera positif dans 95 % des cas ; alors que si la personne n'est pas atteinte par la maladie M, le test sera négatif dans 99 % des cas.
On soumet à ce test une personne prise au hasard dans la population.
On note :

- A l'évènement « La personne est atteinte par la maladie M. » ;
- T l'évènement « Le test est positif ».

1. Déterminer la probabilité pour que le test soit positif et que la personne choisie ne soit pas malade.
2. Déterminer la probabilité pour que le test soit positif.
3. Calculer $P_T\left(\overline{A}\right)$. (Arrondir à 10^{-3} près). Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

E3C 2020 sujet6 : exercice 2

Un modèle de téléphone portable d'une grande entreprise est produit par deux sous-traitants A et B.

Chez le sous-traitant A, qui assure 40 % de la production totale, 4 % des téléphones sont défectueux.
Le sous-traitant B assure le reste de la production.
On constate que la probabilité qu'un téléphone pris au hasard dans les stocks de l'entreprise soit défectueux est de 0,034.

1. Quel pourcentage de la production totale le sous-traitant B assure-t-il ?
2. Quelle est la probabilité qu'un téléphone provienne du sous-traitant B sachant qu'il est défectueux ? On arrondira le résultat à 10^{-3} près.

E3C 2020 sujet61 : exercice 3

Un restaurant propose à sa carte deux types de dessert : un assortiment de macarons et une part de tarte tatin. Des études statistiques montrent que:

- l'assortiment de macarons est choisi par 50 % des clients;
- la part de tarte tatin, est choisie par 30 % des clients;
- 20 % des clients ne prennent pas de dessert;
- aucun client ne prend plusieurs desserts.

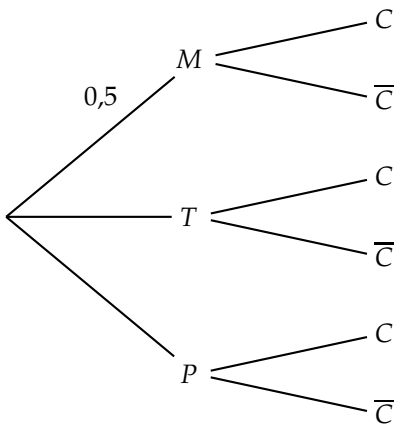
Le restaurateur a remarqué que:

- parmi les clients ayant pris un assortiment de macarons, 80 % prennent un café;
- parmi les clients ayant pris une part de tarte tatin, 60 % prennent un café;
- parmi les clients n'ayant pas pris de dessert, 90 % prennent un café.

On interroge au hasard un client de ce restaurant.
On note les évènements suivants:

- M : « Le client prend un assortiment de macarons »;
- T : « Le client prend une part de tarte tatin » ;
- P :« Le client ne prend pas de dessert » ;
- C : « Le client prend un café » et $\overline{C}$ l'évènement contraire de C.

1. En utilisant les données de l'énoncé, préciser la valeur de $P(T)$ probabilité de T et celle de $P_T(C)$ probabilité de l'évènement C sachant que T est réalisé.
2. Recopier et compléter l'arbre ci-dessous :



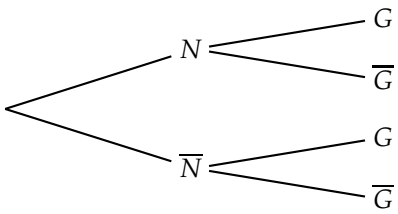
3. (a) Exprimer par une phrase ce que représente l'évènement $M \cap C$ puis calculer $P(M \cap C)$.
   (b) Montrer que $P(C) = 0,76$.
4. Quelle est la probabilité que le client prenne un assortiment de macarons sachant qu'il prend un café ? (On donnera le résultat arrondi au centième).

E3C 2020 sujet62 : exercice 3

Claire joue régulièrement à un jeu de simulation de tournois de judo en ligne. Les adversaires qu'elle combat sont générés automatiquement de manière aléatoire selon le niveau atteint dans le jeu.
Elle a atteint le niveau le plus élevé, celui de la ceinture noire. Les scores relevés par le jeu montrent qu'elle gagne dans 45 % des cas si son adversaire est ceinture noire et dans 70 % si son adversaire n'est pas ceinture noire.
Claire commence un tournoi et un premier adversaire est généré par le jeu. À ce niveau la probabilité d'affronter un adversaire ayant une ceinture noire est 0,6.
On note :

- N l'évènement : « l'adversaire est ceinture noire » ;
- G l'évènement : « Claire gagne le combat ».

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous modélisant cette situation.



2. Calculer la probabilité que l'adversaire soit ceinture noire et que Claire gagne son tournoi.
3. Montrer que la probabilité que Claire gagne son combat est $0,55$.
4. Claire vient de perdre un combat. Quelle est la probabilité que le combat ait été contre une ceinture noire ?
5. On considère dans cette question que la probabilité que Claire gagne est $0,55$. Elle fait deux combats successifs.

   On note X la variable qui compte le nombre de victoires. Donner la loi de probabilité de X.

E3C 2020 sujet63 : exercice 3

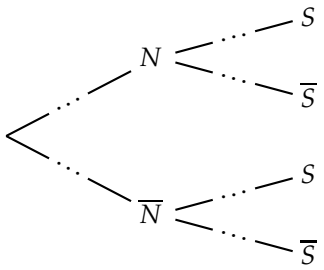
Une petite entreprise de textile commercialise des nappes et des lots de serviettes assorties. Un client achète au plus une nappe et au plus un lot de serviettes.
En consultant le fichier des ventes de l'entreprise, on constate que :

- 20 % des clients achètent une nappe ;
- Parmi les clients ayant acheté une nappe, 70 % ont acheté un lot de serviettes;
- Parmi les clients n'ayant pas acheté de nappe, 10 % ont tout de même acheté un lot de serviettes.

On choisit au hasard un client de cette entreprise.
Pour tout évènement A,on note $\overline{A}$ l'évènement contraire de A et $P(A)$ la probabilité de l'évènement A.
On note les évènements suivants:

- N « le client achète une nappe » ;
- S « le client achète un lot de serviettes ».

1. Reproduire sur la copie et compléter l'arbre pondéré ci-dessous décrivant la situation:



2. Calculer la probabilité que le client achète une nappe et un lot de serviettes.
3. Montrer que la probabilité de l'évènement S est égale à $0,22$.
4. Calculer la probabilité que le client achète une nappe sachant qu'il a acheté une serviette.
5. Une nappe est vendue 45 € et un lot de serviettes 25 €.

   On appelle D la variable aléatoire donnant la dépense effectuée par un client.

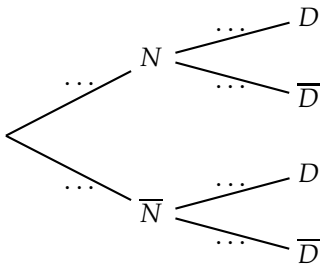
   Calculer l'espérance mathématique de D et donner une interprétation de ce nombre dans le contexte de l'exercice.

E3C 2020 sujet64 : exercice 4

Lors des journées classées « rouges » selon Bison Futé, l'autoroute qui relie Paris à Limoges en passant par Orléans est surchargée.
Lors de ces journées classées « rouges », on a pu observer le comportement des automobilistes faisant le trajet de Paris à Limoges en passant par Orléans.

- Pour le trajet de Paris à Orléans, 30 % d'entre eux prennent la route nationale, les autres prennent l'autoroute.
- Pour le trajet d'Orléans à Limoges :
  - parmi les automobilistes ayant pris la route nationale entre Paris et Orléans, 40 % prennent la route départementale, les autres prennent l'autoroute ;
  - parmi les automobilistes n'ayant pas pris la route nationale entre Paris et Orléans, 45 % prennent la route départementale, les autres prennent l'autoroute.

On choisit un automobiliste au hasard parmi ceux effectuant, en journée classée rouge, le trajet Paris - Limoges en passant par Orléans.
On note N l'événement « l'automobiliste prend la route nationale entre Paris et Orléans » et D l'événement « l'automobiliste prend la route départementale entre Orléans et Limoges ».
Si A est un évènement, on note $\overline{A}$ l'évènement contraire de A.



1. Recopier sur la copie et compléter l'arbre ci-dessous.
2. Calculer $p\left(\overline{N} \cap \overline{D}\right)$ et interpréter le résultat.
3. Montrer que la probabilité que l'automobiliste ne choisisse pas la Route Départementale entre Orléans et Limoges est 0,565.

Lors de ces journées classées « rouges », on donne les temps de parcours suivants :
Paris - Orléans, par autoroute : 3 heures ;
Paris - Orléans, par nationale : 2 heures ;
Orléans - Limoges, par autoroute : 4 heures ;
Orléans - Limoges, par départementale : 3 heures et demie.

4. Recopier et compléter le tableau ci-dessous, qui donne pour chaque trajet, le temps en heure et la probabilité :

Évènement	$N \cap D$	$N \cap \overline{D}$	$\overline{N} \cap D$	$\overline{N} \cap \overline{D}$
Temps en heure	5,5			
Probabilité	0,12			

5. Calculer l'espérance de la variable aléatoire qui donne la durée du trajet en heure et en donner une interprétation.

E3C 2020 sujet65 : exercice 4

La gestionnaire d'un cinéma s'intéresse à la catégorie des films vus par ses spectateurs, ainsi qu'à leur consommation au rayon « friandises ». Une étude sur plusieurs mois a montré que 40 % des spectateurs sont allés voir un film d'action, 35 % un dessin animé et les autres une comédie.
Parmi les spectateurs allant voir un film d'action, la moitié achètent des friandises, alors qu'ils sont 80 % pour ceux allant voir un dessin animé et 70 % pour ceux allant voir une comédie.
On interroge au hasard un spectateur sortant du cinéma et on note :

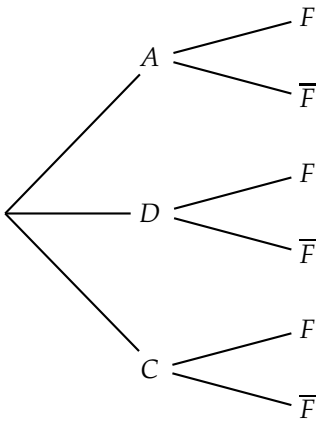
A l'évènement : « le spectateur a vu un film d'action »,

D l'évènement : « le spectateur a vu un dessin animé »,

C l'évènement : « le spectateur a vu une comédie »,

F l'évènement : « le spectateur a acheté des friandises ».

1. Reproduire et compléter sur la copie l'arbre de probabilité ci-dessous représentant la situation.



2. Démontrer que $p(F) = 0,655$.
3. On interroge au hasard un spectateur ayant acheté des friandises. Quelle est la probabilité qu'il ait vu un dessin animé ? On donnera l'arrondi à 10^{-3}.
4. Une place de cinéma coûte 10 €. On considérera que si un spectateur achète des friandises, il dépense 18 € pour sa place de cinéma et ses friandises.

   On note X la variable aléatoire donnant le coût d'une sortie au cinéma pour un spectateur.

   (a) Déterminer la loi de probabilité de X.

   (b) En déduire le coût moyen par spectateur d'une sortie dans ce cinéma.

E3C 2020 sujet7 : exercice 2

Un magasin de téléphonie mobile lance une offre sur ses smartphones de la marque Pomme vendus à 800 € : il propose une assurance complémentaire pour 50 € ainsi qu'une coque à 20 €.
Ce magasin a fait les constatations suivantes concernant les acheteurs de ce smartphone :

- 40 % des acheteurs ont souscrit à l'assurance complémentaire.
- Parmi les acheteurs qui ont souscrit à l'assurance complémentaire, 20 % ont acheté en plus la coque.
- Parmi les acheteurs qui n'ont pas souscrit à l'assurance complémentaire, deux sur trois n'ont pas acheté la coque.

On interroge au hasard un client de ce magasin ayant acheté un smartphone de la marque Pomme.
On considère les évènements suivants:

- A : « le client a souscrit à l'assurance complémentaire » ;
- C : « le client a acheté la coque ».

1. Calculer la probabilité que le client ait souscrit à l'assurance complémentaire et ait acheté la coque.
2. Montrer que $P(C) = 0,28$.
3. Le client interrogé a acheté la coque.

   Quelle est la probabilité qu'il n'ait pas souscrit à l'assurance complémentaire ?

4. Déterminer la dépense moyenne d'un client de ce magasin ayant acheté un smartphone de la marque Pomme.

   On pourra noter X la variable aléatoire qui représente la dépense en euros d'un client de ce magasin ayant acheté un smartphone de la marque Pomme.

E3C 2021 Janvier specimen1 : exercice 2

Une urne contient six jetons rouges dont un est marqué « gagnant » et quatre jetons verts dont trois d'entre eux sont marqués « gagnant ».
On tire au hasard un jeton de l'urne et on note les évènements :

R : « le jeton tiré est rouge »,

V : « le jeton tiré est vert »,

G : « le jeton tiré est gagnant ».

1. Modéliser la situation à l'aide d'un arbre de probabilité.
2. Calculer la probabilité de l'évènement « le jeton tiré est un jeton vert et marqué gagnant ».
3. Soit $P(G)$ la probabilité de tirer un jeton gagnant. Montrer que $P(G) = \frac{2}{5}$.
4. Sachant que le jeton tiré est gagnant, calculer la probabilité qu'il soit de couleur rouge.
5. On tire maintenant, toujours au hasard et simultanément, deux jetons dans l'urne.

   Calculer la probabilité que les deux jetons soient marqués « gagnant ».

   Expliquer votre démarche.

E3C 2021 Janvier specimen3 : exercice 3

Dans une école d'ingénieurs, certains étudiants s'occupent de la gestion des associations comme par exemple le BDS (bureau des sports).
Sur les cinq années d'études, le cycle « licence » dure les trois premières années, et les deux dernières années sont celles du cycle de « spécialisation ».
On constate que, dans cette école, il y a 40 % d'étudiants dans le cycle « licence » et 60 % dans le cycle de « spécialisation ».

- Parmi les étudiants du cycle « licence », 8 % sont membres du BDS ;
- Parmi les étudiants du cycle de « spécialisation », 10 % sont membres du BDS.

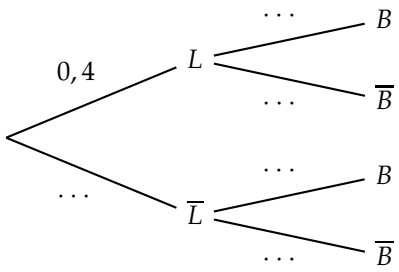
On considère un étudiant de cette école choisi au hasard, et on considère les évènements suivants:

L: « L'étudiant est dans le cycle licence »; $\overline{L}$ est son évènement contraire.

B: « L'étudiant est membre du BDS »; $\overline{B}$ est son évènement contraire.

La probabilité d'un évènement A est notée $P(A)$.
Partie A

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré modélisant la situation.



2. Calculer la probabilité que l'étudiant choisi soit en cycle « licence » et membre du BDS.
3. En utilisant l'arbre pondéré, montrer que $P(B) = 0,092$.

Partie B

Le BDS décide d'organiser une randonnée en montagne. Cette sortie est proposée à tous les étudiants de cette école mais le prix qu'ils auront à payer pour y participer est variable. Il est de 60 € pour les étudiants qui ne sont pas membres du BDS, et de 20 € pour les étudiants qui sont membres du BDS.
On désigne par X la variable aléatoire donnant la somme à payer pour un étudiant qui désire faire cette randonnée.

1. Quelles sont les valeurs prises par X ?
2. Donner la loi de probabilité de X, et calculer l'espérance de X.

E3C 2021 Janvier specimen4 : exercice 3

Un magasin commercialise des canapés et des tables de salon.
Quand un client se présente, il achète au plus un canapé et au plus une table de salon. Une étude a montré que :

- la probabilité pour qu'un client achète un canapé est $0,24$;;
- la probabilité pour qu'un client achète une table de salon quand il a acheté un canapé est $0,25$;
- la probabilité pour qu'un client achète une table de salon quand il n'achète pas de canapé est $0,1$.

On choisit un client au hasard parmi ceux ayant participé à l'étude. On note :

- C l'évènement « le client achète un canapé » et $\overline{C}$ son évènement contraire;
- T l'évènement « le client achète une table de salon » et $\overline{T}$ son évènement contraire.

1. Construire un arbre pondéré décrivant la situation.
2. Calculer la probabilité que le client achète un canapé et une table de salon.
3. Montrer que la probabilité $P(T)$ est égale à $0,136$.
4. Dans ce magasin, le prix moyen d'un canapé est de 1 000 € et le prix moyen d'une table de salon est de 300 €. On note X la variable aléatoire correspondant à la somme payée par le client.

(a) Recopier et compléter le tableau suivant donnant la loi de probabilité de X.

x_i	0	300	1 000	1 300
$P(X = x_i)$				

(b) Calculer l'espérance de X.
Donner une interprétation de ce nombre dans le contexte de l'exercice.

E3C 2021 Juin Amérique du Nord : exercice 4

Une entreprise qui fabrique des aiguilles dispose de deux sites de production, le site A et le site B.
Le site A produit les trois-quarts des aiguilles, le site B l'autre quart.
Certaines aiguilles peuvent présenter un défaut. Une étude de contrôle de qualité a révélé que :

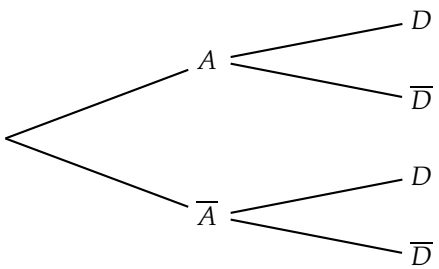
- 2 % des aiguilles du site A sont défectueuses ;
- 4 % des aiguilles du site B sont défectueuses.

Les aiguilles provenant des deux sites sont mélangées et vendues ensemble par lots.
On choisit une aiguille au hasard dans un lot et on considère les évènements suivants:

- A : l'aiguille provient du site A ;
- B : l'aiguille provient du site B ;
- D : l'aiguille présente un défaut.

L'évènement contraire de D est noté $\overline{D}$.

1. D'après les données de l'énoncé, donner la valeur de la probabilité de l'évènement A que l'on notera $P(A)$.
2. Recopier et compléter sur la copie l'arbre de probabilités ci- dessous en indiquant les probabilités sur les branches.
3. Quelle est la probabilité que l'aiguille ait un défaut et provienne du site A ?
4. Montrer que $P(D) = 0,025$.
5. Après inspection, l'aiguille choisie se révèle défectueuse.
   Quelle est la probabilité qu'elle ait été produite sur le site A ?



Géométrie repérée : droites, projections et cercles

E3C 2020 sujet14 : exercice 4

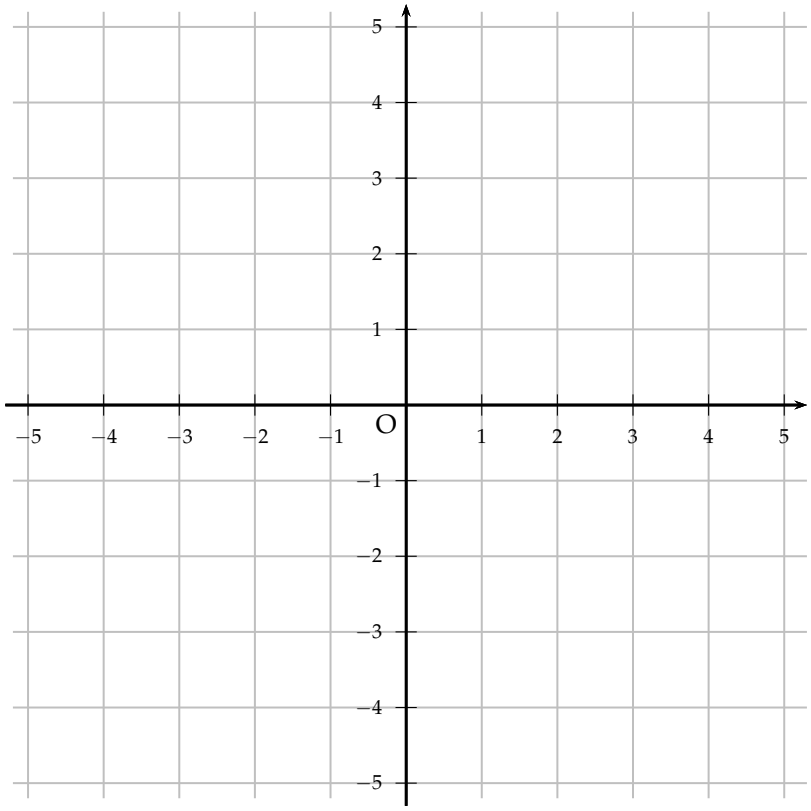
Le plan est rapporté à un repère orthonormé.
On considère les points A$(-3\ ;\ 1)$, B$(3\ ;\ 5)$ et C$(7\ ;\ 1)$ dans ce repère.
Le but de cet exercice est de déterminer les coordonnées du centre du cercle circonscrit au triangle ABC et le rayon de ce cercle.
On rappelle que le cercle circonscrit à un triangle est le cercle passant par les trois sommets de ce triangle.

1. Placer les points A, B et C dans le plan puis construire le cercle circonscrit au triangle ABC.
2. Vérifier que la droite Δ d'équation $3x + 2y - 6 = 0$ est la médiatrice du segment [AB].
3. Déterminer les coordonnées du point B$'$, milieu du segment [AC].
4. Déterminer les coordonnées du point I, centre du cercle circonscrit au triangle ABC.
5. Calculer une valeur exacte du rayon du cercle circonscrit au triangle ABC.

E3C 2020 sujet22 : exercice 3

Dans un repère orthonormé on considère le point $A(-3\ ;\ 5)$ et la droite (d) dont une équation cartésienne est $-x + 3y + 2 = 0$.

1. Tracer la droite (d) dans le repère suivant.



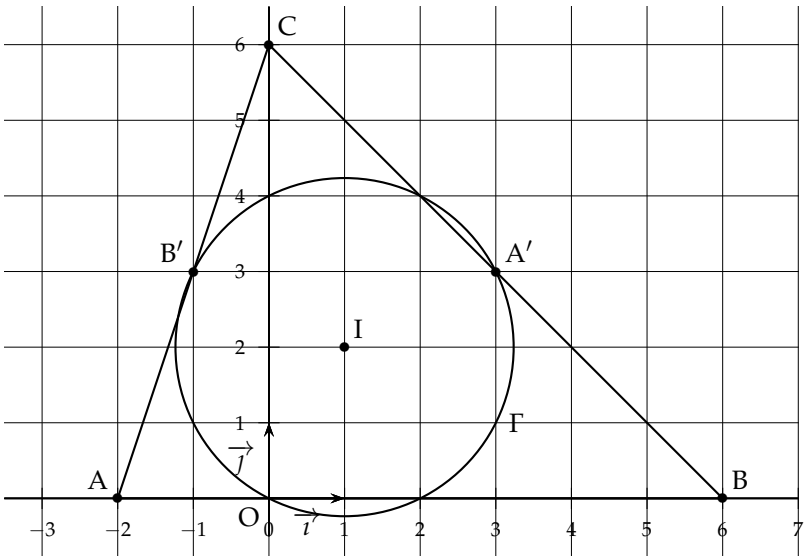
2. Déterminer les coordonnées d'un vecteur normal à la droite (d).
3. Déterminer une équation cartésienne de la droite perpendiculaire à (d) et passant par A.

4. En déduire que le point H, projeté orthogonal de A sur la droite (d), a pour coordonnées $(-1;\ -1)$.

5. En déduire la distance entre le point A et la droite (d).

E3C 2020 sujet60 : exercice 4

$O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$ est un repère orthonormé du plan.
On considère les points A, B et C de coordonnées respectives $(-2\ ;\ 0)$, $(6\,;\,0)$ et $(0\,;\,6)$.
Les points A′, B′ et C′ milieux respectifs des segments [BC], [AC] et [AB].
Le cercle Γ passant par les points A′, B′ et C′ a pour centre le point I de coordonnées $(1\,;\,2)$.



1. (a) Calculer le rayon de ce cercle.
   (b) En déduire qu'une équation du cercle Γ est $(x-1)^2+(y-2)^2=5$.

2. Propriété des hauteurs du triangle ABC
   (a) On admet que O est le pied de la hauteur issue de C.
   Montrer que le point O est sur le cercle Γ.
   (b) Soit H_A le pied de la hauteur issue de A.
   Montrer que H_A a pour coordonnées (2; 4).
   (c) Justifier que la point H_A est sur le cercle Γ.

E3C 2020 sujet8 : exercice 4

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on considère le point A de coordonnées $(3\,;\,1)$ ainsi que la droite (d) d'équation cartésienne $x-3y-4=0$.

1. Déterminer les coordonnées du point B d'abscisse 7 appartenant à la droite (d).

2. Donner un vecteur normal à la droite (d).

3. Déterminer une équation de la droite (Δ) perpendiculaire à la droite (d) passant par le point A.

4. Calculer les coordonnées du projeté orthogonal H du point A sur la droite (d).
5. Calculer la distance AH et en donner une interprétation.

E3C 2021 Janvier specimen1 : exercice 4

Dans un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$, on considère les points A $(3\ ;\ 1)$, B $(-3\ ;\ 3)$ et C $(2\ ;\ 4)$.

1. Montrer que l'équation $x+3y-6=0$ est une équation cartésienne de la droite (AB).
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite d, perpendiculaire à la droite (AB) et passant par le point C.
3. En déduire les coordonnées du point K, projeté orthogonal du point C sur la droite (AB).
4. Calculer la distance AB et déterminer les coordonnées du milieu M du segment [AB].
5. En déduire une équation du cercle de diamètre [AB].

E3C 2021 Janvier specimen4 : exercice 4

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$ d'unité 1 cm.
On considère la droite $\mathcal{D}$ d'équation $x+3y-5=0$.

1. Montrer que le point A de coordonnées $(2\ ;\ 1)$ appartient à la droite $\mathcal{D}$ et tracer la droite $\mathcal{D}$ dans le repère $O;\vec{\imath},\vec{\jmath}$.
2. Montrer que la droite $\mathcal{D}'$ passant par le point B de coordonnées $(4\ ;\ 2)$ et perpendiculaire à la droite $\mathcal{D}$, admet pour équation $3x-y-10=0$.
3. Soit H le projeté orthogonal de B sur la droite $\mathcal{D}$.
   Déterminer, par le calcul, les coordonnées de H.
4. On considère le cercle $\mathcal{C}$ de diamètre [AB] et on note Ω son centre.
   (a) Déterminer une équation de $\mathcal{C}$; préciser son rayon et les coordonnées de Ω.
   (b) Le point H appartient-il à $\mathcal{C}$? Justifier.

Variables aléatoires et dispersion

E3C 2021 Janvier specimen2 : exercice 3

1. On lance deux dés cubiques équilibrés « classiques » et on note les numéros apparaissant sur la face supérieure de chaque dé.

   Soit X la variable aléatoire égale au produit des numéros apparaissant sur les deux faces.

   Le jeu est gagné si le produit des numéros apparaissant sur les faces supérieures des deux dés lancés est strictement inférieur à 10.

   (a) Donner les valeurs prises par la variable aléatoire X.

   (b) Déterminer la loi de probabilité de X.

   (c) Déterminer la probabilité de gagner.

2. On lance à présent deux dés spéciaux : ce sont des dés cubiques parfaitement équilibrés dont les faces sont numérotées différemment des dés classiques.

   - Les faces du premier dé sont numérotées avec les chiffres : 1, 2, 2, 3, 3, 4.
   - Les faces du deuxième dé sont numérotées avec les chiffres : 1, 3, 4, 5, 6, 8.

   On note Y la variable aléatoire égale au produit des numéros apparaissant sur les deux faces après lancer de ces deux dés spéciaux.

   Déterminer $P(Y < 10)$.

3. Est-il préférable de jouer au jeu de la question 1 avec des dés classiques ou avec des dés spéciaux ?

Trigonométrie : cercle, radians et angles associés

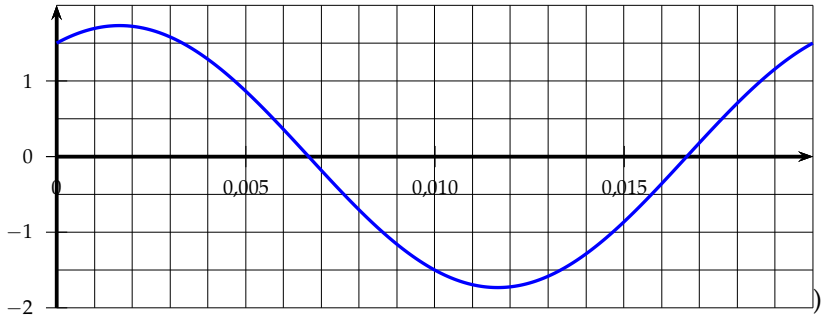
E3C 2020 sujet42 : exercice 4

On applique une tension sinusoïdale u aux bornes d'un circuit électrique comportant en série une résistance et une diode idéale.
Le temps t est exprimé en seconde.
La tension est donnée par la fonction u définie pour tout réel $t \geqslant 0$ par:

$$u(t) = \sqrt{3}\sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right).$$

La diode est non passante si $u(t) \leqslant \frac{\sqrt{3}}{2}$ et elle est passante si $u(t) > \frac{\sqrt{3}}{2}$.

1. La diode est-elle passante à l'instant $t = 0$?
2. Calculer $u\left(\frac{1}{100}\right)$. Interpréter le résultat.
3. On admet que $u\left(t + \frac{2}{100}\right) = u(t)$ pour tout $t \geqslant 0$.
   En déduire une propriété de la fonction u.
4. On donne ci-dessous la courbe représentative de la fonction u sur l'intervalle $[0\,;\ 0{,}02]$:



On cherche à savoir au bout de combien de temps la diode devient non passante pour la première fois.

   (a) Conjecturer la solution du problème à l'aide du graphique.
   (b) Calculer $u(0,005)$ et conclure.